

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 1 (Alternate)

Carl Friedrich Gauß

CARL FRIEDRICH GAUSS

WERKE

NEUNTER BAND.

HERAUSGEGEBEN
VON DER
KONIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
ZU
GOTTINGEN.

IN COMMISSION BEI B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

1903.

BESTIMMUNG
DES
BREITENUNTERSCHIEDES
ZWISCHEN DEN
STERNWARTEN VON GOTTINGEN UND
ALTONA
DURCH
BEOBACHTUNGEN AM RAMSDENSCHEN
ZENITHSECTOR.

VON
CARL FRIEDRICH GAUSS,
RITTER DES GUELPHEN- UND DANNEBROG-ORDENS;
K. GROSSBR. HANNOVERSCHER HOFRATH;
PROFESSOR DER ASTRONOMIE UND DIRECTOR DER STERNWARTE IN
GOTTINGEN;
MITGLIED DER AKADEMIEN UND SOCIETÄTEN VON BERLIN, COPENHAGEN,
EDINBURG, GOTTINGEN,
LONDON, MUNCHEN, NEAPEL, PARIS, PETERSBURG, STOCKHOLM,
DER AMERIKANISCHEN, ITALIENISCHEN, KURLANDISCHEN, LONDONER
ASTRONOMISCHEN U.A.

GOTTINGEN,
BEI VANDENHOECK UND RUPRECHT.

1828.

Inhalt.

Einleitung	SEITE 3
I. Die beobachteten Sterne	9
II. Die Beobachtungen	15
III. Resultate	
Einfachste Combination der Beobachtungen zur Bestimmung des Breitenunterschiedes, Art. 1. Genauigkeit der Beobachtungen, Art. 2. Collimationsfehler, Art. 3. Absolut vortheilhafteste Com- bination der Beobachtungen, Art. 4–7. Berücksichtigung der unregelmässigen Theilungsfehler, Art. 8–11. Lage der Beobach- tungsplatze, Art. 12. Bestimmung der absoluten Polhöhe der Gottinger Sternwarte aus Beobachtungen des Nordsterns am REICHENBACHSchen Meridiankreise, Art. 13–17. Endresultat der hannoverschen Gradmessung, Art. 18–20. Vergleichung der Declinationen der beobachteten Zenithsterne mit BRADLEYS und PIAZZIS Bestimmungen, Art. 21.	27
IV. Breitenbestimmung der Sternwarte Seeberg	48
Zusatz zu [Art. 20] S. 48	51

Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen den Sternwarten von Gottingen und Altona durch Beobachtungen am Ramsdenschen Zenithsector.

EINLEITUNG.

Durch die von mir in den Jahren 1821–1824 durch das Königreich Hannover langs des Meridians von Gottingen geführte Dreieckskette sind die Sternwarten von Gottingen und Altona auf das Genaueste trigonometrisch mit einander verbunden. Diese Messungen werden in Zukunft ausführlich bekannt gemacht werden: hier wird nur bemerkt, dass die absoluten Grossen auf der von Herrn Prof. SCHUMACHER in Holstein mit ausserster Scharfe gemessenen Basis beruhen, mit welcher das Dreieckssystem durch die Seite Hamburg–Hohenhorn zusammenhangt; die Orientirung gründet sich auf die Beobachtungen am Gottinger Mittagsfernrohr, da die Sternwarte und das nordliche Meridianzeichen selbst Dreieckspunkte sind. Die Sternwarten von Gottingen und Altona liegen durch ein merkwürdiges Spiel des Zufalls auf weniger als Eine Hausbreite in einerlei Meridian. Obgleich die absoluten Polhohen durch die Beobachtungen mit festen Meridianinstrumenten bestimmt sind, so war es doch wichtig, den Unterschied der Breiten noch auf eine andere Art mit einerlei Instrument zu bestimmen, und ich war so glücklich, dazu den trefflichen RAMSDENSchen Zenithsector anwenden zu können, der bekanntlich zu ähnlichem Zweck bei der englischen Gradmessung gedient hat. Die damit im Frühjahr 1827 von mir angestellten Beobachtungen und ihre Resultate sind der Hauptgegenstand dieser Schrift.

Da die Beobachtungen mit diesem Instrument, wenn viele Sterne in einer Reihe zu beobachten sind, nicht wohl ohne den Beistand eines geübten Gehulfen gemacht werden können, so hatte Hr. Prof. SCHUMACHER die Gute, den Hrn. Ingenieur-Lieutenant v. NEHUS¹, unter Genehmigung Sr. Majestät des Königs von Danemark, für die Beobachtungen an beiden Plätzen damit zu beauftragen. Dieser sehr geschickte Beobachter hat fortwährend die Ablesung der Mikrometerschraube und die Einstellung des Lothfadens besorgt, während ich selbst die Antritte an die Meridianfaden beobachtete und den auf den Meridian senkrechten Faden auf die Sterne einstellte: nur in den beiden ersten Beobachtungsnächten in Altona war jenes Geschäft von einem andern Gehulfen besorgt; allein diese Beobachtungen sind deshalb nicht mit aufgenommen, zumal da die Erfahrung bestatigte, dass verschiedene Personen die Bisection der Punkte durch den Lothfaden ungleich schätzten.

Das Instrument ist durch die ausführliche von MUDGE gegebene Beschreibung hinlänglich bekannt. In Gottingen konnte es in der Sternwarte selbst, unter dem ostlichen Meridianspalt, aufgestellt werden. In Altona war dies nicht thunlich; es wurde daher in dem Garten des Hrn. Prof. SCHUMACHER, in welchem die dortige Sternwarte selbst liegt, unter demselben Beobachtungszelte, welches MUDGE in England gebraucht hat, aufgestellt. Die Solidität der Aufstellung, auf eingerammten Pfählen, liess nichts zu wünschen übrig: das Nivellement der Verticalaxe wurde taglich nachgesehen, und gewöhnlich fast nichts zu ändern gefunden; dasselbe gilt von der Horizontalaxe.

¹[Handschriftliche Bemerkung:] NEHUS starb an zurückgetretener Grippe 1844 Apr. 17.

Um die Ebene des Limbus in den Meridian zu bringen, wurde in Göttingen das südliche Meridianzeichen benutzt, welches zwar in dem Meridian des westlichen Spaltes steht, dessen Azimuth am Platze des Sectors sich aber mit grosster Scharfe berechnen liess. In Altona konnte ein ähnliches Mittel nicht angewandt werden: der Limbus wurde zuerst, mit Hülfe der Kenntniss der absoluten Zeit, mittelst eines culminirenden Sterns sehr nahe in den

Meridian gebracht; die Beobachtung mehrerer Sterne in der ganzen Ausdehnung des Limbus gab dann leicht die noch nothige kleine Correction der Aufstellung. Da, wie schon erwähnt ist, von den am Sector culminirenden Sternen in jeder Nacht auch die Antritte an die Meridianfaden beobachtet wurden, und die Rectascensionen der Sterne bekannt waren, so erhielt die richtige Aufstellung im Meridian dadurch eine fortwährende sichere Controlle, und nur einmal war eine unbedeutende Nachhülfe erforderlich. In der Regel wurde von einer Nacht zur andern mit der Stellung des Limbus, östlich oder westlich, abgewechselt, und nur gegen den Schluss der Beobachtungen wurde, um die Anzahl der Beobachtungen auf beide Lagen ziemlich gleich zu vertheilen, von dieser Regel zuweilen abgewichen, und der Sector in Einer Nacht ein oder mehreremale umgewandt.

Der Stand des Barometers und des äussern und innern Thermometers wurde in jeder Nacht wenigstens dreimal, zu Anfang, in der Mitte und am Schluss der Beobachtungen aufgezeichnet. Eben so, nach dem Vorgang von MUDGE, der Unterschied der Temperatur oben und unten am Sector, da desshalb der Limbus und der Radius in ungleichem Verhältnisse verändert werden. Dass übrigens jede andere durch die Einrichtung des Instruments vorgeschriebene Vorsicht sorgfältig beachtet ist, z. B. das Wassergefass, in welches das Loth hängt, gehörig angefüllt zu erhalten, von der Mikrometerschraube so viel thunlich dieselben Gewinde spielen zu lassen u. dgl., ist wohl überflüssig besonders zu bemerken. Die Einstellung des Lothfadens auf den obern Punkt (das Centrum des Gradbogens) wurde bei der Beobachtung jedes Sterns von neuem unabhängig von der vorhergegangenen gemacht, und die Einstellung auf den nächsten Theilungspunkt (oder die beiden nächsten) wurde bei jeder Beobachtung von beiden Enden der Libelle abgelesen.

I. Die beobachteten Sterne.

Ich hatte zu Anfang 38 Sterne in schicklichen Lagen zur Beobachtung ausgewählt, denen ich gegen den Schluss der Beobachtungen in Göttingen noch fünf andere beifugte, weil ich besorgte, dass durch ungünstiges Wetter der Schluss der Beobachtungen in Altona so weit verzögert werden konnte, dass ein beträchtlicher Theil der ersten Sterne wegen der bei Tage eintreten- den Culmination nicht oft genug wurde beobachtet werden können. Diese Besorgniss bestätigte sich jedoch nur in geringem Grade, und nur ein einziger Stern ist in Altona bloss einseitig beobachtet. Ich gebe hier die mittlere Stellung dieser Sterne auf den Anfang des Jahrs 1827 reducirt: die Declinationen sind die Resultate, welche die Beobachtungen am Zenithsector selbst ergeben haben; die Rectascensionen, bei welchen für den gegenwärtigen Zweck die allerscharfste Bestimmung unwesentlich ist, gründen sich meistens nur auf eine einmalige Beobachtung am Meridiankreise, deren Reduction Hr. von HEINEKEN gefälligst berechnet hat. Der Bequemlichkeit wegen bezeichne ich die Sterne mit fortlaufenden Zahlen. Nro. 8, 13, 15 und 31 sind Doppelsterne; bei dem ersten ist immer der nachfolgende Stern, bei den beiden folgenden die Mitte eingestellt; bei Nro. 31 ist der Nebenster so klein, dass er im Fernrohr des Sectors, selbst bei versuchsweise verdunkeltem Felde, immer unsichtbar blieb, obgleich er von Hrn. Prof. SCHUMACHER im lichtstärkeren Fernrohr des REICHENBACHschen Meridiankreises sofort bemerkt wurde, ohne dass uns damals bekannt war, dass schon andere Astronomen diesen Doppelstern als solchen erkannt hatten.

I. DIE BEOBACHTETEN STERNE.

1	2 Canum	13 ^h 27 ^m 92 ^s	56° 20' 27'',00	21	54	10 ^h 23 ^m 15 ^s	56° 20' 27'',00
2	83 Ursae	34 9,77	55 33 34,98	22	54	10 23	50 22 39,41
3	ν Ursae	40 42,86	50 10 46,20	23	δ Draconis	58 39,70	59 1 47,14
4	86 Ursae	47 28,48	54 34 55,55	24	16	4 24,06	50 38 13,12
5		50 45,55	55 25 59,22	25	P. 16. 33	7 24,92	46 20 17,04
6	P. 13. 289	55 19,44	46 35 39,14	26	P. 16. 56	11 34,31	53 40 13,41
7	113 Bootis	14 1 49,02	50 16 43,44	27	16	2 2,19	52 27 11,06
8	♄ Bootis seq.	7 16,93	52 36 7,47	28	20	38 38,75	55 36 4,73
9	P. 14. 56	12 5,39	56 13 36,51	29	26	34 34,90	45 58 5,85
10	δ Bootis	19 18,40	52 39 12,05	30	16 Draconis	32 6,42	53 15 3,64
11	P. 14. 131	27 50,42	53 39 33,02	31	37	53 53,85	50 16 13,67
12	P. 14. 164	35 24,18	52 58 55,66	32	42	1 1,51	57 5 37,79
13	39 Bootis med.	43 48,37	49 26 9,46	33	45	2 2,26	46 56 48,58
14	P. 14. 235	50 38,71	50 20 22,49	34	P. 16. 253	49 21,51	46 49 22,01
15	44 Bootis med.	58 5,30	48 19 52,47	35	P. 16. 291	56 11,73	56 56 42,35
16	15	7 8,12	49 13 46,68	36	P. 16. 310	17 0 15,10	49 2 47,09
17	P. 15. 39	10 33,95	51 34 53,72	37	P. 17. 20	4 23,12	58 29 49,38
18	15	15 0,55	52 35 5,87	38	P. 17. 38	8 1,46	56 52 25,74
19	21	21 50,88	54 37 34,87	39	74 Herculis	15 28,30	46 24 52,90
20	30	30 42,13	54 29 54,30	40	P. 17. 120	20 53,56	57 10 13,11
41	β Draconis	26 ^h 31 ^m 90 ^s	51° 30' 22'',43				
42	Piazzi XVII 228. . . .	13 32,77	50 11 45,53				
43	Piazzi XVII 283. . . .	16 4,14	56 38 7,04				

BEZEICHNUNG – Benennung des Sterns nach PIAZZI oder dem britischen Catalog. G. AU-
FST. 1827 – Rectascension auf den Anfang von 1827 reducirt. DECLIN. 1827 – Declination auf
den Anfang von 1827 reducirt.

II. Die Beobachtungen.

1. (2 Canum venaticorum)

Gottingen. Limbus West.

Gottingen. Limbus West.

Apr. 5	−1° 37' 43'',60			
8	40,36			
11	37,29			
20	36,84			
27	34,23			
30	33,83			

Mittel aus 6 Beobachtungen −1° 37' 39'',03

Altona. Limbus West.

Jun. 3	−3° 38' 25'',37			
6	25,44			
9	25,32			
12	26,07			

Mittel aus 4 Beobachtungen −3° 38' 25'',55

Gottingen. Limbus Ost.

Gottingen. Limbus Ost.

Apr. 5	−1° 37' 40'',94	+4/70	+13/34	−1° 37' 40'',94
8	37,81	+4,68	+13,34	40,94
11	35,60	+4,66	+12,76	40,37
20	34,87	+4,64	+10,20	38,87
27	31,37	+4,65	+ 7,44	37,04
30	31,14	+4,63	+ 7,22	36,99

Mittel aus 6 Beobachtungen −1° 37' 39'',10

Altona. Limbus Ost.

Jun. 3	−3° 38' 22'',63	+2/67	−4/17	−3° 38' 22'',63
6	22,50	+2,64	−4,51	
9	22,55	+2,61	−4,91	
12	23,18	+2,58	−5,17	

Mittel aus 4 Beobachtungen −3° 38' 22'',72

2. (83 Ursae maioris)

Gottingen. Limbus West.

Gottingen. Limbus West.

Apr. 5	+4° 91' 34/39			
8	33,81			
11	35,49			
20	36,86			
27	39,97			
30	40,94			
Mai 14	46,33			

Mittel aus 7 Beobachtungen +4° 91' 39'',26

Altona. Limbus West.

Jun. 3	+2° 0' 51/64			
6	51,71			
9	53,71			
12	53,96			

Mittel aus 4 Beobachtungen +2° 0' 52'',76

Gottingen. Limbus Ost.

Gottingen. Limbus Ost.

Apr. 5	+4/91' 34/39	+4/70	+13/34	+4° 91' 46'',05
8	33,81	+4,68	+12,78	43,97
11	35,49	+4,66	+12,14	43,93
20	36,86	+4,64	+ 8,73	41,99
27	39,97	+4,65	+ 6,71	42,89
30	40,94	+4,63	+ 5,86	42,77
Mai 14	46,33	+4,63	+ 2,06	44,70

Mittel aus 7 Beobachtungen +4° 91' 43'',47

Altona. Limbus Ost.

Jun. 3	+2° 0' 49/37	+2/67	−4/18	+2° 0' 49/37
6	49,73	+2,64	−4,52	
9	51,42	+2,61	−4,91	
12	51,68	+2,58	−5,17	

Mittel aus 4 Beobachtungen +2° 0' 50'',31

*[Die vollständigen Beobachtungstabellen für alle 43 Sterne sind im Original auf den
Seiten 15–26 ausführlich wiedergegeben.]*

Fortsetzung der Beobachtungen.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten die vollständigen Beobachtungsdaten für alle 43 Sterne. Für jeden Stern sind aufgetragen:

1. Die beobachtete Zenithdistanz in Göttingen und Altona.
2. Die Ablesungen der Mikrometerschraube.
3. Die Ablesungen der Theilung (Limbus Ost bzw. West).
4. Die daraus berechnete Zenithdistanz.

3. (ν Ursae maioris).

<i>Göttingen. L. West.</i>					<i>Altona. L. West.</i>				
Apr. 6	$-1^{\circ} 21' 11'',05$				Jun. 6	$-3^{\circ} 21' 52'',11$			
8	9,52				9	51,86			
11	7,31				12	49,73			
20	7,04				14	50,27			
27	3,44				22	47,73			
30	2,98				27	49,23			
Mittel: $-1^{\circ} 20' 57'',75$					Mittel: $-3^{\circ} 21' 50'',16$				

4. (86 Ursae maioris).

<i>Göttingen. L. West.</i>					<i>Altona. L. West.</i>				
Apr. 6	$+3^{\circ} 92' 54/56$				Jun. 6	$+1^{\circ} 92' 14/23$			
8	54,79				9	15,43			
11	54,86				12	15,05			
20	58,61								
27	63,17								
30	62,11								
Mittel aus 7 Beob.					Mittel aus 3 Beob.				

5. (Piazzi XIII 289).

[Nur einseitig in Altona beobachtet.]

<i>Altona. L. West.</i>			<i>Altona. L. Ost.</i>		
Jun. 7	$+2^{\circ} 47' 43'',09$		Jun. 7	$+2^{\circ} 47' 43'',09$	
9	43,24		9	43,44	
10	43,44		10	42,85	
11	42,85		11	44,97	
12	44,97		12	45,63	
Mittel			Mittel		

6. (Piazzi XIII 289, continued) [Stern Nr. 6].

<i>Göttingen. L. Ost.</i>					<i>Göttingen. L. West.</i>				
Apr. 7	$+4^{\circ} 91' 34/39$	$+5/33$	$+14/76$	$+4^{\circ} 55' 38'',82$	Apr. 6	$+4^{\circ} 91' 34/39$	$+4/70$	$+13/34$	-

[Die vollständigen Beobachtungstabellen für die Sterne 7–43 folgen im Original auf den Seiten 17–26.]

III. Resultate.

1.

Für jeden einzelnen Stern gibt die einfachste Art der Combination der Beobachtungen den Breitenunterschied:

$$\frac{(a) + (a') - (b) - (b')}{2}$$

wo (a) , (a') , (b) , (b') die Reduction auf den Meridian für Göttingen Limbus Ost, Göttingen Limbus West, Altona Limbus Ost, Altona Limbus West bedeuten. Das Gewicht dieses Resultats ist:

$$\frac{1}{\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha'} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\beta'}}$$

wo α , α' , β , β' die resp. Anzahlen der Beobachtungen bezeichnen.

2. Genauigkeit der Beobachtungen.

Die Methode der kleinsten Quadrate ergibt für den mittleren Fehler einer Beobachtung vom Gewicht 1:

$$m = \sqrt{\frac{\sum vv}{n - \mu}}$$

wo v die übrig bleibenden Fehler, n die Anzahl der Gleichungen und μ die Anzahl der Unbekannten bedeuten. In unserm Fall ist:

$$n = 171, \quad \mu = 46, \quad n - \mu = 125.$$

Die Anwendung der Vorschrift gibt $M = 103,4126$, und damit den mittlern Fehler einer Beobachtung:

$$\sqrt{\frac{103,41}{125}} = 0'',9082.$$

Den mittlern in unserm Resultat für den Breitenunterschied zu befurchtenden Fehler erhält man, wenn man den mittlern Fehler einer Beobachtung mit der Quadratwurzel aus dem Gewicht jenes Resultats dividirt; aus obigem Werthe folgt er demnach $= 0'',0617$.

3. Collimationsfehler.

Der Collimationsfehler des Instruments ergibt sich aus den Beobachtungen eines jeden Sterns in Göttingen $= \frac{1}{2}(a' - a)$ mit dem Gewicht $\alpha + \alpha'$ und in Altona $= \frac{1}{2}(b' - b)$ mit dem Gewicht $\beta + \beta'$.

Stern	Göttingen		Altona	
	Coll. F.	Gewicht	Coll. F.	Gewicht
1	+4'',70	12	+2'',67	8
2	+4,68	14	+2,64	10
3	+4,66	12	+2,61	10
4	+4,64	14	+2,58	8
5	+4,65	12	+2,55	10
6	+4,63	14	+2,52	8
7	+4,61	12	+2,49	10
8	+4,59	14	+2,46	8
9	+4,57	12	+2,43	10
10	+4,55	14	+2,40	8

[Fortsetzung für Sterne 11–43 im Original.]

Die Mittelwerthe sind folgende:

Collimationsfehler in Göttingen 3'',76 mit dem Gewicht 455,17

Collimationsfehler in Altona 1'',40 mit dem Gewicht 432,15.

4–7. Absolut vortheilhafteste Combination der Beobachtungen.

Wenn man jedoch ein reines, den Forderungen der strengen Theorie ganz Genüge leistendes Resultat erhalten will, so muss man die Bestimmung des Breitenunterschiedes, der Collimationsfehler und der wahren Zenithdistanzen der einzelnen Sterne an dem einen Ort als Ein Problem behandeln, wo diese unbekannten Grossen (in unserm Fall 46 an der Zahl) aus den sammtlichen durch sie bestimmten beobachteten Grossen (171) durch eben so viele Gleichungen abgeleitet werden müssen, indem diese nach den Vorschriften der Wahrscheinlichkeitsrechnung combinirt werden. Setzt man die Collimationsfehler in Göttingen und Altona = f und g , den Breitenunterschied = h , die wahre Zenithdistanz eines Sterns in Göttingen = k , so hat man aus den Beobachtungen dieses Sterns die vier Gleichungen mit den Gewichten $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$:

$$a = k - f$$

$$a' = k + f$$

$$b = k - g - h$$

$$b' = k + g - h$$

8–11. Berücksichtigung der unregelmässigen Theilungsfehler.

8.

Die bisherigen Rechnungen setzen voraus, dass die Theilung des Sectors vollkommen gleichförmig sei. In der That ist der RAMSDENSche Sector von so ausgezeichnete Güte, dass man bei oberflächlicher Betrachtung die Theilungsfehler als unmerklich ansehen konnte. Allein bei der Ausdehnung, in welcher hier die Beobachtungen getrieben sind, machen sich auch kleine Fehler bemerklich, und es ist wichtig, dieselben zu bestimmen und in Rechnung zu bringen.

9.

Bezeichnet man den Theilungsfehler für einen Punkt des Sectors mit δ , so lässt sich die vollständige Reduction der beobachteten Zenithdistanz auf den Meridian in der Form:

$$z + \delta + c \cdot m + d \cdot n$$

ausdrücken, wo z die unverbesserte Zenithdistanz, c und d bekannte Coefficienten, m und n zu bestimmende Grossen bedeuten.

10.

Eine nähere Bestimmung von δ kann nun zwar in unserm Fall, wo α nie grösser als 7 ist, von dem richtigen Werthe sehr abweichen; allein die Summe aller 171 partiellen Summen für alle $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$ und für alle Sterne muss nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung von:

$$(\Sigma(\alpha - 1) + \Sigma(\alpha' - 1) + \Sigma(\beta - 1) + \Sigma(\beta' - 1))m,$$

in unserm Fall von $725m$, wenig verschieden sein. Wir haben jene Summe der 171 partiellen Summen = 844,50 gefunden, woraus sich für m der sehr zuverlässige Werth = $1'',1662$ ergibt, bedeutend kleiner als der im 2. und 7. Artikel gefundene. Es bestätigt sich also die Einwirkung der Theilungsfehler vollkommen, um derenwillen die früher herausgebrachten Zahlen kein reines Resultat geben konnten.

11.

In Ermangelung einer directen Kenntniss des mittlern Theilungsfehlers kann man nun δ auf eine indirecte Art so bestimmen, dass beim Gebrauch der ersten Methode, nach dem Verfahren des Art. 2, oder beim Gebrauch der zweiten Methode nach dem Verfahren des Art. 7, der mittlere Fehler einer Beobachtung, deren Gewicht als Einheit angenommen war, wiederum dem gefundenen Werthe von m gleich wird.

12. Lage der Beobachtungsplatze.

Gottingen.

Breite der Sternwarte	51° 31' 47'',85
Breite des Beobachtungsplatzes (Limbus Ost)	51 31 47,85
Breite des Beobachtungsplatzes (Limbus West)	51 31 47,85
Hohe über dem Meere	194 Fuss.

Altona.

Breite der Sternwarte	53° 32' 45'',26
Breite des Beobachtungsplatzes (Limbus Ost)	53 32 45,26
Breite des Beobachtungsplatzes (Limbus West)	53 32 45,26
Hohe über dem Meere	42 Fuss.

13–17. Bestimmung der absoluten Polhöhe der Gottinger Sternwarte.

13.

Die Bestimmung der absoluten Polhöhe der Gottinger Sternwarte wurde aus Beobachtungen des Nordsterns am REICHENBACHschen Meridiankreise gewonnen. Die Beobachtungen erstrecken sich über den Zeitraum von 1822 bis 1827 und umfassen mehrere hundert Einzelbeobachtungen.

14.

Die Reduction der Beobachtungen auf den Meridian erfordert die Berücksichtigung folgender Correctionen:

1. Refraction,
2. Aberration,
3. Nutation,
4. Pracection,
5. Fehler des Instruments (Collimation, Azimuth, Nivellement).

15.

Die ausführliche Berechnung aller dieser Correctionen ergibt für die Polhöhe der Gottinger Sternwarte:

$$\varphi = 51^\circ 31' 47'',85 \pm 0'',12.$$

16.

Dieser Werth ist aus den Beobachtungen von 1823–1825 abgeleitet und auf den Anfang des Jahrs 1825 reducirt. Die Pracection wird nach der von BESSEL gegebenen Formel berechnet.

17.

Durch Vergleichung mit fruheren Bestimmungen ergibt sich eine ausgezeichnete Uebereinstimmung. Der mittlere Fehler der Bestimmung beträgt $\pm 0'',12$.

18–20. Endresultat der hannoverschen Gradmessung.

18.

Aus allen Beobachtungen ergibt sich für den Breitenunterschied zwischen den Sternwarten von Gottingen und Altona:

$$\Delta\varphi = 2^\circ 0' 57'',50 \pm 0'',06.$$

19.

Für die absolute Polhöhe der Gottinger Sternwarte findet sich:

$$\varphi_{\text{Gottingen}} = 51^\circ 31' 47'',85 \pm 0'',12,$$

und damit für die absolute Polhöhe der Altonaer Sternwarte:

$$\varphi_{\text{Altona}} = 53^\circ 32' 45'',35 \pm 0'',13.$$

20.

Das Endresultat der hannoverschen Gradmessung ist hiermit:

$$1^\circ = 111420 \text{ Toisen} \pm 58 \text{ Toisen},$$

was mit dem früheren Resultat aus den Dreiecksmessungen in vollkommener Uebereinstimmung steht.

21. Vergleichung der Declinationen der beobachteten Zenithsterne mit Bradley's und Piazzi's Bestimmungen.

Stern	GAUSS	BRADLEY	PIAZZI	Δ
1	56° 20' 27",00	27",12	27",05	−0",12
2	55 33 34,98	35,10	34,85	−0,12
3	50 10 46,20	46,35	46,15	−0,15
4	54 34 55,55	55,70	55,45	−0,15
5	55 25 59,22	59,35	59,10	−0,13

[Vergleichung für alle 43 Sterne im Original.]

Die Uebereinstimmung mit BRADLEY's Declinationen ist im Allgemeinen sehr gut; die mit PIAZZI's etwas weniger genau, was wohl auf die verschiedenen Instrumente und Methoden zurückzuführen ist.

IV. Breitenbestimmung der Sternwarte Seeberg.

Die Sternwarte Seeberg, nahe bei Gotha gelegen, wurde von ZACH und später von ENCKE benutzt. Ihre geographische Lage ist durch die Dreieckskette Gottingen–Gotha–Seeberg mit der Gottinger Sternwarte verbunden.

Polhöhe der Sternwarte Seeberg:

$$\varphi_{\text{Seeberg}} = 50^\circ 56' 10'',52 \pm 0'',15.$$

Diese Bestimmung gründet sich auf Beobachtungen am REICHENBACHschen Meridiankreise und Zenithsector, die in den Jahren 1824–1826 angestellt wurden.

Zusatz zu [Art. 20] S. 48.

Die im Artikel 20 mitgetheilte Formel für die Länge eines Grad des Meridians:

$$L = a \left(1 - e^2 \left(\sin^2 \varphi - \frac{3}{4} e^2 \sin^2 2\varphi + \dots \right) \right),$$

wo a die halbe grosse Axe und e die Excentricität des Erdellipsoids bedeuten, gibt für die mittlere Breite der hannoverschen Gradmessung $\varphi = 52^\circ 32'$:

$$L = 111420 \text{ Toisen} \pm 58 \text{ Toisen.}$$

Dies stimmt mit dem aus den Basismessungen und Dreiecken abgeleiteten Werthe in vollkommener Uebereinstimmung überein.

Band 1 (Alternate), Teil 10

Carl Friedrich Gauß

Seiten 451–454: NACHLASS. HÖHENMESSUNGEN

Normalgleichungen und Verbesserungen der Dreieckspunkthöhen

Die Fehlergleichungen ergeben die nachfolgenden Normalgleichungen, wobei die Constanten in Einheiten der dritten Decimalstelle zu verstehen sind.

Normalgleichungen. — [Die 24 Normalgleichungen für die 24 Unbekannten $a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta$ lauten:]

$$\begin{aligned}[0] &= +42 + 2a - 6b \\[1] &= +1 - a + 4b - 2c - d \\[2] &= -2b + 3c + d \\[3] &= -2d + 3e + f \\[4] &= -d + e + 5f - 3g - h - i \\[5] &= -3f + 4g + h + i \\[6] &= +2 \\[7] &= +1 - p \\[8] &= -i + 5k - 3l \\[9] &= -h + 5l - m - n - o \\[10] &= -m + 4n - p \\[11] &= -n + 4o - p \\[12] &= -q + 4r - s \\[13] &= -r + 4s - t \\[14] &= -s + 4t - u \\[15] &= -t + 4u - v - w \\[16] &= -t - u - 2v + 6w + 4\xi \\[17] &= +2 \\[18] &= +1 - p \\[19] &= -v + w + 3x - y \\[20] &= -w + 2x + 4y - 2z - \alpha \\[21] &= +1 - x + 2y + 4z - 2\alpha - \beta \\[22] &= -y + 4z - 2\alpha \\[23] &= -z + \alpha - 2\delta + 4\gamma + \zeta \\[24] &= -\beta + \gamma + 4\delta - 2\varepsilon - \zeta \\[25] &= -\gamma + 3\varepsilon + \zeta \\[26] &= -\gamma + 4\varepsilon + 2\zeta \\[27] &= -\delta - \varepsilon + 2\zeta\end{aligned}$$

Es können noch die Correctionen angebracht werden:

$$\begin{array}{lll}
 f = -0,001 & g = +0,001 & t = +0,001 \\
 i = -0,001 & m = -0,001 & r = +0,001 \\
 k = -0,001 & p = -0,001 & s = +0,001
 \end{array}$$

(Demnach hat man den angenommenen Werthen für die Höhen der Dreieckspunkte (Tabelle I) noch als Verbesserungen zuzufügen, wenn zugleich $(1) = 0$ gesetzt wird:)

$$\begin{array}{llll}
 (1) = 0 & (9) = 0 & (17) = 0 & (25) = -0,001 \\
 (2) = 0 & (10) = -0,001 & (18) = 0 & (26) = -0,001 \\
 (3) = 0 & (11) = -0,001 & (19) = 0 & (27) = -0,001 \\
 (4) = 0 & (12) = -0,001 & (20) = 0 & (28) = -0,001 \\
 (5) = 0 & (13) = -0,002 & (21) = 0 & (29) = 0 \\
 (6) = 0 & (14) = -0,001 & (22) = -0,001 & (30) = 0 \\
 (7) = -0,001 & (15) = -0,001 & (23) = -0,001 & (31) = 0 \\
 (8) = 0 & (16) = -0,002 & (24) = -0,001 & (32) = 0
 \end{array}$$

Seiten 454–457: HÖHENMESSUNGEN. Tafeln für barometrisches Höhenmessen

Bemerkungen

Bemerkungen. Die Notiz [1] befindet sich auf einem einzelnen Blatte. In der Formel II) derselben sowie in der unmittelbar vorhergehenden Formel für ξ wurde ein Schreibfehler verbessert, an Stelle von A steht im Original beidemal ξ .

Die Notizen [2] und [4] sind 2 Handbüchern, die Notiz [3] einem Rechnungsheft zur hannoverschen Gradmessung entnommen.

Die Formeln des Art. (2) ergeben sich unmittelbar aus den Entwicklungen im Art. [1]. Aus der Formel, S. 446 oben,

$$(3) \quad \cos \pi = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}, \quad \cos \pi = \cos(\alpha + (1 - m)\varepsilon)$$

folgt für $\alpha = 0$:

$$h' - h = \frac{\varepsilon \cdot a}{2\pi}.$$

Schreibt man nun β für α , φ für ε und μ für den Refraktionscoefficienten m , so folgt hieraus, da $\cos \pi = \frac{a}{b}$ ist:

$$h' - h = \frac{\beta \varphi}{2\pi}.$$

Statt der im Art. [2] angegebenen Formel für $2\pi h$ hatte das Original:

$$\frac{\cos 2\gamma \cdot \delta}{(R + h)^3} : \frac{\cos 2\gamma' \cdot \delta'}{R^3}.$$

Die Formel für $h' - h$ des Art. (4), die Gauß bei der Berechnung der Höhenunterschiede seiner südlichen Hauptdreieckspunkte benutzt hat, setzt die Erde innerhalb der in Betracht kommenden Länge des Lichtstrahls ebenfalls als Kugel voraus. Es sei M der Mittelpunkt und R der Radius derselben, ferner $PM = R + h$ und $P'M = R + H$; ζ sei die Zenithdistanz des Lichtstrahls von P' in P und ζ' die Zenithdistanz von P in P' ; die zugehörigen Refraktionswinkel seien $\delta\zeta$ und $\delta\zeta'$.

Setzt man

$$\zeta + \delta\zeta = 90^\circ - \alpha \quad \text{und} \quad \zeta' + \delta\zeta' = 90^\circ - \alpha',$$

so ist im Dreieck PMP' :

$$h' - h = (2R + h + h') \tan \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \tan \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha),$$

oder, da für kleine Winkel angenähert $\tan x = x \sec^2 \frac{x}{2}$ ist:

$$h' - h = (R + \frac{1}{2}h + \frac{1}{2}h') \cdot \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \cdot \left(\sec \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \sec \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \right)^2,$$

wobei der Winkel $PMP' = \varphi = \alpha' + \alpha$ ist.

Wegen $R\varphi = s$, und weil außerdem für kleine Winkel

$$\left(\sec \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \sec \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \right)^2 = 1 + \frac{1}{4}(\alpha' - \alpha)^2 + \alpha\alpha' = \sec \alpha \sec \alpha'$$

ist, folgt hieraus:

$$h' - h = \frac{1}{2}s(\alpha' - \alpha)(\sec \alpha \sec \alpha')^2 \cdot \left(1 + \frac{h+h'}{2R} \right).$$

Gauß hat bei den Berechnungen der Höhenunterschiede die Refraktionswinkel $\delta\zeta$ und $\delta\zeta'$ einander gleich gesetzt. In den meisten Fällen ist zu dieser Berechnung die Formel

$$h' - h = s \tan \frac{1}{2}(\zeta' - \zeta)$$

benutzt worden, in der s die Dreiecksseite bezeichnet.

Die Tabellen in der Notiz [5] über die Höhenausgleichung der Dreieckspunkte sind nach Aufzeichnungen auf einer Seite des Handbuchs mit dem Titel: „Aufsätze, Notizen und Rechnungen, zur Mathematik gehörig“ zusammengestellt; die Bezeichnungen der Columnen wurden ihnen zugefügt. Die Vollendung dieser Ausgleichung ist von Gauß angezeigt in dem Briefe an OLBERS vom 3. April 1826 (S. 377). Dass die benutzten Näherungswerthe (in der ersten Tabelle) nahezu mit den Ausgleichungswerthen übereinstimmen, rührt daher, dass wahrscheinlich schon eine Ausgleichung vorher gegangen ist. Auch bei den Ausgleichungen der Stationsbeobachtungen findet man häufig, dass Gauß nach vollendeter Ausgleichung nochmals die Fehler- und Normalgleichungen aufgestellt hat (vergl. die Stationsausgleichungen für Brillit und Wilsede, S. 265/270). In den Fehlergleichungen, S. 451/452, sind mehrere Schreibfehler berichtigt worden.

Bringt man in diesen Fehlergleichungen die Werthe der Correctionen an, so ergibt sich der mittlere Fehler eines ausgeglichenen Höhenunterschiedes

$$= \sqrt{\frac{100,3719}{m - 3t}} = \pm 1,581 \text{ m.}$$

Es sei noch erwähnt, dass die Höhenwinkel in der Regel aus 20 Repetitionen erhalten sind.

Die im Briefe an OLBERS vom 19. Februar 1825, S. 373/374, mitgetheilten Höhenangaben sind vorläufige Werthe.

EDITOR.

K

Tafeln für barometrisches Höhenmessen

[Aus dem *Astronomischen Jahrbuch für das Jahr 1818. Berlin 1815. S. 169–172.*]

Das Höhenmessen mit dem Barometer ist zwar kein astronomischer Gegenstand, indessen wird unter den Lesern des Jahrbuchs keiner sein, für den nicht auch jenes Interesse hätte, und so glaube ich wird diesen die Mittheilung einer kleinen Tafel dafür nicht unlieb sein, die ich vor einiger Zeit zu meinem eigenen Gebrauch berechnet habe. Mir ist dieselbe bequemer als alle weitläufigen Hilfstafeln; sie gibt in völliger Strenge den LAPLACESchen Ausdruck wieder. Man hat auch bei andern Gelegenheiten, z. B. der Aberration, Nutation, correspondirenden Sonnenhöhen, die neu eingerichteten Tafeln, die in Verbindung mit Logarithmentafeln das gesuchte möglichst bequem geben, mit Beifall aufgenommen; ich hoffe, dass dies auch bei den gegenwärtigen der Fall sein wird, wovon man sich leicht eine Abschrift auf das weisse Blatt derjenigen Logarithmentafel setzen kann, an die man gewöhnt ist.

Tafel I. A.

Argument: die Temperatur der Luft nach Réaumur.

t	$\log A$	t	$\log A$	t	$\log A$	t	$\log A$
-10°	4,25337	-5°	4,25892	0°	4,26439	$+5^\circ$	4,26980
9	4,25448	4	4,26002	1	4,26548	6	4,27088
8	4,25560	3	4,26111	2	4,26658	7	4,27196
7	4,25671	2	4,26220	3	4,26765	8	4,27304
6	4,25781	1	4,26330	4	4,26872	9	4,27410
5	4,25892	0	4,26439	5	4,26980	+10	4,27516

t	$\log A$	t	$\log A$	t	$\log A$	t	$\log A$
$+10^\circ$	4,27514	$+20^\circ$	4,28564	$+30^\circ$	4,29588	$+40^\circ$	4,30589
11	4,27620	21	4,28667	31	4,29689	41	4,30688
12	4,27726	22	4,28770	32	4,29790	42	4,30787
13	4,27832	23	4,28874	33	4,29891	43	4,30885
14	4,27937	24	4,28976	34	4,29991	44	4,30984
15	4,28042	25	4,29079	35	4,30092	45	4,31082
16	4,28147	26	4,29181	36	4,30192	46	4,31179
17	4,28251	27	4,29283	37	4,30291	47	4,31277
18	4,28356	28	4,29385	38	4,30391	48	4,31374
19	4,28460	29	4,29487	39	4,30490	49	4,31471
20	4,28564	30	4,29588	40	4,30589	50	4,31568

Tafel II. Correction von A . Argument: die Polhöhe.

φ	+	φ	+	φ	+	φ	+	φ	+	φ	+
0°	124	15°	107	30°	62	45°	0	60°	62	75°	107
1	123	16	105	31	58	46	4	61	65	76	109
2	123	17	102	32	54	47	9	62	69	77	112
3	123	18	100	33	50	48	13	63	73	78	113
4	122	19	97	34	46	49	17	64	76	79	115
5	122	20	95	35	42	50	21	65	79	80	116
6	121	21	92	36	38	51	26	66	83	81	118
7	120	22	89	37	34	52	30	67	86	82	119
8	119	23	86	38	30	53	34	68	89	83	120
9	118	24	83	39	26	54	38	69	92	84	121
10	116	25	79	40	21	55	42	70	95	85	122
11	115	26	76	41	17	56	46	71	97	86	122
12	113	27	73	42	13	57	50	72	100	87	123
13	111	28	69	43	9	58	54	73	102	88	123
14	109	29	65	44	4	59	58	74	105	89	123

Tafel III.

$\frac{b}{b'}$	Correction	$\frac{b}{b'}$	Correction	$\frac{b}{b'}$	Correction
1,9	1	2,8	4	3,4	17
2,3	1	2,9	5	3,5	22
2,4	2	3,0	7	3,6	27
2,5	2	3,1	9	3,7	34
2,6	3	3,2	11	3,8	43
2,7	3	3,3	14	3,9	54
2,8	4	3,4	17		

Gebrauch der Tafeln

t, t' Temperatur der Luft; τ, τ' Temperatur des Quecksilbers (nach Réaumur); b, b' Barometerstand (in beliebigem Maass).

Man vermindere $\log b$ und $\log b'$ resp. um $10\tau, 10\tau'$ (als Einheiten der 5^{ten} Decimale betrachtet), und ziehe die so corrigirten Logarithmen von einander ab; der Unterschied sei $= u$. Man addire $\log u$ und A , nachdem man, wenn man es für nöthig hält, letzteres nach der zweiten Tafel (die, ebenso wie die dritte, Einheiten in der 5^{ten} Decimale gibt) corrigirt hat; die Summe sei $= v$; diese GröÙe erhält noch eine kleine Correction aus Tafel II, von der v selbst das Argument ist. Das so corrigirte v ist der Logarithm des Höhenunterschiedes in Metern. Verlangt man denselben in Toisen, so wird zum Logarithmen noch 9,71018 addirt.

Beispiel. $t = 15,3, \tau = 14,9, b = 735,581$ mm, Polhöhe $= 45^\circ$.

$t' = 3,2, \tau' = 7,8, b' = 537,203$

$\log b = 2,86663$	Corr. -149
$\log b' = 2,73014$	Corr. -78
$0,13649$	Corr. -71
$u = 0,13578$	
$\log u = 9,13284$	
$A = 4,28408$	
Corr. $= 0$	
$v = 3,41692$	Corr.+18 ... $3,41710 = \log 2612,8$ m.

Seiten 458–465: HELIOTROP

Über den Heliotrop

[Aus den Göttingischen gelehrten Anzeigen. 126. Stück. 9. August 1821. S. 1249–1254.]

Den Kennern der höhern Geodäsie sind die Schwierigkeiten bekannt, sich zur Bildung grosser Dreiecke recht zweckmäßige Zielpunkte zu verschaffen. Hohe Kirchthürme finden sich in manchen Gegenden nicht in dazu schicklichen Lagen, und auch die vorhandenen bieten oft nicht die gewünschte Gelegenheit zur Aufstellung der Instrumente und zum Centriren der gemessenen Winkel dar; auch ist ihr Bau öfters nicht in dem Maasse regelmäßig, wie es zur Erreichung der äußersten Schärfe wünschenswerth ist. Besonders gebaute Signalthürme haben, auch abgesehen von dem Aufwand an Geld und Zeit, welchen ihre Erbauung kostet, mit den Kirchthürmen das gemein, dass sie in solchen Fällen, wo sie sich auf nahen dunkeln Hintergrund projiciren, in beträchtlichen Entfernungen schwer zu sehen und zu pointiren sind, und wenn man ihnen eine helle Farbe gibt, nach der verschiedenen Beleuchtung von der Sonne eine veränderliche höchst nachtheilige Phase zeigen. Ja selbst die vollkommensten Signalthürme, geschwärzte, die sich gegen den Himmel projiciren, sind in sehr grossen Entfernungen, wenn man zugleich eine von der Sonne beleuchtete und eine im Schatten befindliche Seitenfläche sieht, nicht gänzlich von einer beschwerlichen Phase frei. Die Messungen bei Nacht mit Hülfe ARGANDScher Lampen sind zwar diesen Fehlern nicht unterworfen, haben aber dagegen, besonders auf schwer zugänglichen Bergen, andere Inconvenienzen, die zu sehr von selbst einleuchten, als dass es nöthig wäre, sie hier zu berühren.

Diese Betrachtungen haben den Hrn. Hofrath Gauß veranlasst, für die höhern geodätischen Arbeiten ein Mittel zu suchen, wodurch die Schwierigkeiten der Zielpunkte gänzlich gehoben werden können. Nach verschiedenen Versuchen mit reflectirtem Lichte hat er eine Vorrichtung erdacht, die er mit dem Namen *Heliotrop* belegt, und die er den hiesigen gelehrten Anzeigen (St. 115. 1821) mitgetheilt hat. Wir glauben diesen neuen Erfindungen nichts hinzuzufügen, was sie nicht schon für den Kenner interessant machte, indem wir aus der gegenwärtigen kurzen Anzeige einiges über den eigentlichen Mechanismus und die bisherige Erfahrung von der Brauchbarkeit des Heliotrops mittheilen.

Die höhern geodätischen Arbeiten, mit denen der Hr. Hofrath Gauß gegenwärtig beschäftigt ist, machen die Anwendung der Heliotropen in Entfernungen von mehr als einer geographischen Meile nothwendig, und dies hat den Erfolg, dass die Beschaffenheit des Spiegels und die mechanische Einrichtung des Instruments eine sehr grosse Genauigkeit erfordert. Um den weiten Entfernungen gewachsen zu sein, bedurfte es nemlich Spiegel von viel größerer Fläche, als man sie gewöhnlich an kleinen Sextanten findet. Man kann sich die Einrichtung des Heliotrops am leichtesten so denken, dass an einen Sextanten von nicht gar zu kleinen Dimensionen ein dritter Spiegel senkrecht auf die Ebene des Sextanten angebracht wird, so dass die Reflexionsebene desselben zugleich durch die Drehungsaxe desselben geht. Dieser Spiegel muss *in seiner Ebene* beliebig drehbar sein; die Ebene selbst muss aber unverrückt bleiben, so lange man ein Object mit einem und demselben Lichte bestreichen will, und wird also durch eine besondere Vorrichtung an dem Instrumente festgehalten. Es bedarf keines Beweises, dass wenn der Sextant, wie gewöhnlich, auf ein Stativ gesetzt wird, und das Sonnenbild mit dem in der Gesichtslinie liegenden Objecte zur Deckung gebracht wird, der dritte Spiegel das Sonnenlicht nach dem Objecte reflectirt. Dies geschieht mit solcher Genauigkeit, dass, so weit entfernt man auch sein möge, das reflectirte Licht doch jeden Punkt der Erdoberfläche nicht nur treffen, sondern auch

noch mit einer solchen Schärfe treffen wird, dass es für das Auge einen ausgezeichneten Zielpunkt darbietet.

Die Ausführung dieser Vorrichtung erfordert eine ziemlich beträchtliche Menge von mechanischer Geschicklichkeit und Vollendung, und der Hr. Hofrath Gauss hat die Hülfe des geschickten Mechanikers Hrn. RUMKER in Anspruch nehmen können, um eine solche Arbeit wenigstens in dem Grade der Vollkommenheit herzustellen, als es der gegenwärtige Standpunkt der hiesigen mechanischen Künste erlaubt. Der Spiegel hat gegen 2 Zoll Breite und $1\frac{1}{2}$ Zoll Höhe. Das Fernrohr ist gegen 10 Zoll lang, und vergrößert etwa 20mal; der Gradbogen ist nur in ganze Grade getheilt, was aber für den beabsichtigten Gebrauch hinlänglich ist. Zur Festhaltung der Spiegelebene ist eine besondere Vorrichtung getroffen, die es gestattet, den Spiegel nach den Gesetzen der gewöhnlichen Reflexion auf ein gegebenes Object zu richten, und dann diesen Spiegel in seiner Ebene beliebig drehen zu können, ohne dass die Ebene selbst eine Veränderung leidet. Eben so nothwendig ist es, dass man den Spiegel in jeder beliebigen Stellung gegen die Gesichtslinie des Fernrohrs festhalten könne. Dies wird dadurch bewirkt, dass eine besondere Klemme gegen den Sextantenarm gedrückt wird.

HR. HOFRATH GAUSS hat dem Hrn. RUMKER die nöthigen Zeichnungen und Bestimmungen entworfen, und die Ausführung hat so glücklich gedeihen können, dass das Instrument im Anfang des vorigen Monats vollendet und sogleich in Thätigkeit gesetzt werden konnte. Die bis jetzt gemachten Erfahrungen mit dem Heliotrop sind von der befriedigendsten Art. Die ersten Versuche wurden auf der Terrasse der hiesigen Sternwarte und an einigen nicht weit davon entlegenen Orten gemacht. Schon in der Entfernung von 60 Metern war das Licht so stark, dass es das Auge unerträglich blendete. In der Entfernung von einigen hundert Metern war das Licht ein ausgezeichneter Zielpunkt. In der Entfernung von $1\frac{1}{2}$ Meilen liess sich das Licht noch sehr gut sehen, und im Fernrohr des Theodolithen war es ein vorzüglicher Zielpunkt. In der Entfernung von beinahe 2 geographischen Meilen (vom Hohehagen zur Sternwarte) war das Licht selbst mit blossen Augen, wenn die Sonne hell schien, überaus schön zu sehen; im Fernrohr des Theodolithen war es im Grunde zu stark, und dagegen gab bloss das reflectirte Licht von einer hellen Wolke den schönsten Zielpunkt, der sich denken lässt. Offenbar kann übrigens das reflectirte Sonnenlicht selbst, wo man es wünscht, leicht durch Bedeckung eines Theils des Spiegels nach Gefallen gemäßigt werden.

In der Entfernung des Hils (eines andern Hauptdreieckspunktes) zum Meridianzeichen der Sternwarte, sehr nahe 5 geographische Meilen, war das Licht beider Instrumente gleichfalls noch mit blossen Augen wie ein schönes Sternchen vortrefflich zu sehen, und bot im Fernrohr des Theodolithen den herrlichsten Zielpunkt dar. Zuweilen bei nebliger Luft, wo von dem Bergrücken des Hils im Fernrohr des Theodolithen ebenso wenig, wie von dem dort erbauten Signalthurm nur eine Spur zu erkennen war, schien das Licht des Heliotrops wie ein prachtvoller Stern im blauen Himmel zu schweben.

Die wichtigsten Versuche sind nur erst in den letzten Tagen angestellt. Hr. Professor ENCKE, Vorsteher der Seeberger Sternwarte, war auf die Einladung des Hrn. Hofrath GAUSS hieher gekommen, um den Gebrauch des Spiegelsextanten, ohne dritten Spiegel, als Heliotrop, und die dabei anzuwendenden kleinen Kunstgriffe kennen zu lernen, und begab sich sodann auf den Inselsberg, während Hr. Hofrath GAUSS die Messungen auf dem Hohehagen anfang. Jener sandte das Sonnenlicht mit dem als Heliotrop gebrauchten Sextanten absatzweise nach dem Hohehagen (Entfernung 85000 Meter oder $1\frac{1}{4}$ geogr. Meilen), von wo das Sonnenlicht mit dem eigentlichen Heliotrop nach dem Inselsberge gelenkt wurde. Die Versuche und Beobachtungen sind vom 19. bis 29. Julius unter abwechselnd

ungünstigen und günstigen Umständen fortgesetzt und haben den allererwünschtesten Erfolg gehabt. Beide Beobachter haben durch das heliotropische Licht die allerschönsten Zielpunkte erhalten, die sich nur irgend denken lassen; häufig erschien es wie ein schönes Sternchen, während man in demselben Fernrohr den Umriss des Berges kaum oder gar nicht wahrnehmen konnte; der eine Beobachter befand sich zuweilen in Nebel und Regen, während das Heliotroplicht von drüben kraftig durchdrang. Ja einige Male glaubten mehrere Anwesende auf dem Hohehagen von vorzüglich scharfer Gesichtskraft das Lichtpünktchen auf dem Inselsberge mit blossen Augen zu erkennen. Wir können noch hinzusetzen, dass die Winkelmessungen selbst, die sich auf das Heliotroplicht bezogen, beiderseits eine Übereinstimmung gewährt haben, wie sie in einer so grossen Entfernung von keinem andern Signal, es sei denn bei ganz besonders günstigen Umständen, hätte erwartet werden dürfen.

Diese Erfahrungen setzen bereits ausser Zweifel, dass bei Anwendung des Heliotroplichts es für die Grösse zu bildender Dreiecke keine Grenzen weiter geben wird, als die die Krümmung der Erde setzt.

So wie das Bedürfniss der höhern Geodäsie dieses Instrument veranlasst hat, so beschränken wir uns hier auf Erzählung obiger Erfahrungen, ohne die sich von selbst darbietende Aussicht zu dem künftigen vielleicht noch wichtigern Gebrauch eines den Raum so kraftig durchdringenden Mittels zu telegraphischen Signalisirungen in Krieg und Frieden jetzt weiter zu verfolgen.

Anwendung eines Heliotrops

[Aus dem Jahrbuch für 1825. Berlin 1822. S. 103 und 104.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 26. December 1821.

Sie werden wegen meines so langen Stillschweigens entschuldigt sein, wenn ich sage, dass ich den größten Theil des Jahres von hier abwesend war und selbst noch im Spätherbst eine Reise nach Altona wegen des RAMSDENSchen Zenithsectors gemacht habe, von wo ich erst vor wenigen Wochen zurückgekommen bin.

Bei der Triangulation, wo ich bisher an fünf Dreieckspunkten die Stationen gehabt habe, habe ich die Dreiecke so gross wie möglich zu machen gesucht, und das neue von mir zu diesem Behuf angewandte Hülfsmittel, den Heliotrop, und die ersten damit gemachten ins Grosse gehenden Versuche werden Sie in Nr. 126 der hiesigen gelehrten Anzeigen gelesen haben. Seit der Zeit habe ich davon beständig Gebrauch gemacht, theils als Zielpunkt beim Winkelmessen, sondern auch mit nicht weniger glücklichem Erfolg zu telegraphischen Signalisirungen. Die gewaltige Wirkung des reflectirten Sonnenlichts von einem Spiegel von 2 Zoll Breite und $1\frac{1}{2}$ Zoll Höhe, welches in Entfernungen von 5, 6, $7\frac{1}{2}$, ja einmal von $9\frac{1}{2}$ geographischen Meilen mit blossen Augen gesehen wurde, pflegt diejenigen, die es zum ersten Male erfahren, und nicht durch theoretische Berechnung darauf vorbereitet sind, gewöhnlich in Erstaunen zu setzen. Bei einem nur einigermaassen günstigen Zustande der Luft gibt es jetzt für die Grösse der Dreiecksseiten keine Grenzen mehr, als die die Krümmung der Erde setzt, und zwar auch dann, wenn man, wie ich es bei zwei neu angefertigten Heliotropen von ganz verschiedener Construction gethan habe, den Spiegeln noch etwas größere Dimensionen gibt.

Seiten 466–470: BRIEFWECHSEL. HELIOTROP

Gauß an Olbers. Göttingen, 1. Julius 1821

..... Es lag mir inzwischen daran, vorerst nur über die Strahlkraft der Spiegel selbst einige Erfahrungen zu erhalten. Ich habe erst mancherlei versucht. Ich befestigte einen Spiegel am Deckel des Fernrohrs eines Theodolithen und suchte durch im voraus mühsam berechnete Azimuthe und Höhen dem Spiegel die richtige Lage zu geben, um das Licht nach einer bestimmten Richtung zu werfen. Dies misslang aber gänzlich. Der Deckel, etwas hart gehend, konnte nicht mit Sicherheit immer wieder in dieselbe Lage gebracht werden, sondern es blieben darin Differenzen von $20''$, die dies Verfahren ganz unbrauchbar machten, wenn nicht der Spiegel auf eine solidere Art am Fernrohr befestigt wurde, so dass dieses offen blieb. Inzwischen brachte mich der Verdruss über die verlorne Mühe auf eine andere Idee, die vollkommen gelungen ist. Der blosse Spiegelsextant auf einem guten Stativ leistet schon das Verlangte, obwohl nicht so vollkommen wie ein eigentlicher Sonnenspiegel. Ist der Winkel, den die Gesichtslinie (die, wenn sie nicht schon vorhanden, erst durch einen Faden oder ein Fadenkreuz dargestellt werden muss) mit dem kleinen Spiegel macht, $= 90^\circ - \alpha$, und ist Sonnenbild und Object, wohin das Licht zu werfen, auf gewöhnliche Art zur Berührung gebracht, als wollte man den Winkel messen — gleichviel ob ersteres oder letzteres direct gesehen —, so braucht man nur bei unverrückter Ebene die Alhidade um α (oder nominell 2α) vorzurücken und hat seinen Zweck erreicht. Man kann bei einiger Übung die Stellung leicht so machen, dass jene Coincidenz erst nach ein paar Minuten eintreffen würde, und wenn man sich dann beeilt, abzulesen und die Alhidade vorzurücken, so gelingt es wohl, dass der Beobachter an dem Ort, wohin das Licht geworfen wird, über 2 Minuten den vollen Glanz geniesst.

Offenbar ist die Mühe ohne Vergleich geringer, wenn sogleich am grossen Spiegel, senkrecht auf der Ebene des Sextanten, unter der Neigung α ein dritter Spiegel befestigt ist. Der Sextant wird dadurch ein vollkommener Sonnenspiegel, und steht nur deswegen sehr nach, weil theils das kleine Fernrohr mit seinem halben Lichte nicht auf sehr grosse Distanzen trägt, und theils, weil dieser dritte Spiegel bei den Bewegungen des Sextanten auf seinem Stativ nicht in Ruhe bleibt. Ich denke jedoch behuf der Contresignale an meinem Sextanten einen solchen dritten Spiegel anbringen zu lassen.

Bei den kleinen bisher angestellten Versuchen ist es nun so gegangen:

Zuerst, bloss auf der Terrasse der Sternwarte, Distanz 60 Meter, war das Licht so, dass man auch nicht einen Augenblick ohne Schmerz hinsehen durfte.

Zweitens etwas abwärts, Distanz 150 Meter, war das nur ein paar Secunden fortgesetzte Hinsehen dem Auge peinlich. Nur diese beiden Versuche habe ich selbst gemacht, da ich bisher niemand habe, der die Stellung machen könnte, und also dies selbst thun musste. (Es wäre besser, einen andern dazu abzurichten, wenn nicht das Stativ sehr unvollkommen balancirt wäre, so dass es, wenn die Versuche nicht völlig misslingen sollen, mit äusserst leichter Hand behandelt werden muss; wenn ein dritter Spiegel erst da ist, fällt offenbar diese Schwierigkeit weg.) Bei den folgenden Versuchen haben theils der jetzt hier angesetzte Professor UTZSCHNEIDER, theils Hr. Lieutenant HARTMANN beobachtet.

Beim dritten Versuch war die Distanz 300 Meter. Hr. Professor UTZSCHNEIDER beschrieb das Licht als herrlich und beim anhaltenden Hinsehen dem Auge beschwerlich.

Vorgestern ein vierter Versuch, auf die Distanz 2000 Meter. Hr. Professor UTZSCHNEIDER qualificirte das Licht wieder als herrlich und verglich es mit einem 3-fachen Glanze der Venus, wie sie, wenn sie am schönsten ist, bei Nacht erscheint. Sein Begleiter habe nicht genug sein Erstaunen zu erkennen geben können, wie ein solcher Glanz hervorgebracht

sei.

Gestern fünfter Versuch, am Platz des künftig zu errichtenden südlichen Meridianzeichens, wo ich eine beträchtliche Waldung habe durchhauen lassen müssen, Distanz 11890 Meter. Hr. Lieutenant HARTMANN betitelt das Licht wieder als herrlich und meint, dass es an Intensität wohl noch der Venus in der Abenddämmerung gleich gekommen, aber für das Auge, wie er sich ausdrückte, beleidigender gewesen sei. Es versteht sich, dass alle diese Beobachtungen mit blossen Augen gemacht sind. Ein Arbeiter, den er bei sich hatte, habe beim ersten Aufblitzen erschrocken Feuer geschrien. Im Theodolithenfernrohr schien der Faden an der Stelle dieses scharfen Lichtpunkts völlig zerschnitten.

Der Spiegel an meinem Sextanten hat genau 2 Pariser Zoll Breite und $1\frac{1}{2}$ Zoll Höhe; der Spiegel des von RUMKER verfertigten Heliotrops hat nahe dieselben Dimensionen.

Ich habe geglaubt, dass es Ihnen nicht unangenehm sein würde, diese Resultate zu erfahren. So lange, bis ich mit dem wirklichen Sonnenspiegel erst noch etwas mehr ins Grosse gehende Versuche angestellt habe, möchte ich nicht gern, dass auswärts etwas davon transpirte.

Ich habe nun die beste Hoffnung, dass diese Vorrichtung auch in den größten Distanzen meines Dreieckssystems aushelfen soll. Ich glaube, wenn man die Sonnenspiegel nach der zweiten in meinem letzten Briefe angedeuteten Einrichtung ausführt, und den Spiegel hinlänglich gross macht, so gibt es in Zukunft für die Größe der Triangelseiten keine Grenzen mehr, als die die Kugelgestalt der Erde setzt.

Vielleicht können diese Ideen auch in andern Beziehungen noch wichtige Anwendungen finden, z. B. als Signale für astronomische Längenbestimmungen, da man das Licht immer ganz augenblicklich bedecken und wieder erscheinen lassen kann. Vielleicht selbst zu andern telegraphischen Signalisirungen, wenigstens zu Zeiten, wo die Sonne etwas anhaltend scheint, wenn den sehr genau zu messenden Intervallen des Erscheinens und Verschwindens verabredete Bedeutungen beigelegt werden.

Mein Hohehagen-Signal ist gestern fertig geworden. Ich denke diese Woche noch (wenn RUMKER Wort hält) theils die schwierige Berichtigung des Sonnenspiegels, theils die Messung des Winkels Hohehagen-Meridianzeichen hier zu absolviren und dann nach dem Hohehagen abzugehen.

Gauß an Schumacher. Göttingen, 11. Julius 1821

..... Vielleicht könnte eine Nachricht über mein neues Instrument, dem ich den Namen Heliotrop beilegen möchte, die Eröffnung¹ machen: ich hoffe, dass diese Manier zu beobachten für die höhere Geodäsie von der größten Wichtigkeit werden kann. Auf kurze Distanzen (bis 2 Meilen) können Sie sich keinen schöneren Zielpunkt denken, als reflectirtes Licht von einer hellen Wolke; reflectirtes Sonnenlicht, hoffe ich, soll in den allergrößten Entfernungen das schönste Ziel darbieten.

Gauß an Schumacher. Göttingen, 8. November 1821

..... Den Artikel über den Heliotrop in den Göttingischen gelehrten Anzeigen hat ZACH in seinem Journal² übersetzt; es sind aber in der Übersetzung mehrere Unrichtigkeiten. Von den beiden neuen Heliotropen ist der eine jetzt fertig; er thut eine prachtvolle Wirkung, nur macht es uns grosse Schwierigkeit, gute Spiegel zu bekommen; die bisherigen

¹SCHUMACHER hatte um einen Beitrag für die Astronomischen Nachrichten gebeten.

²Correspondance astronomique, géographique, etc. du Baron DE ZACH. V. Band. 1821, S. 374/382.

sind äußerst schlecht, was zwar der Wirkung an sich wenig oder gar keinen Eintrag thut, aber die Berichtigung sehr erschwert. Gestern machte ich einen Versuch mit Mondlicht; in einer freilich nur kleinen Entfernung von etwa 250 Meter machte es einen überaus schönen Effect, das Licht dem der Venus (bei Nacht, wenn sie hoch steht) zwar ähnlich, aber vielfach brillanter. Das Telegraphiren habe ich ziemlich ausgebildet, ich kann allenfalls einige Tausend verschiedene Zeichen geben.

Gauß an Schumacher. Steinkrug am Deister, 10. Julius 1822

..... Ich habe dieses Jahr 3 wirkliche Heliotrope und noch einen andern Heliotropapparat in Thätigkeit; zwei von jenen spielen immer in der Ferne. Es ist eine Pracht (*a luxury*), in schönen Abendstunden Winkel zwischen zwei Heliotroplichtern zu messen, und die Harmonie der Resultate ist dann oft ganz zum Bewundern.

Seiten 470–476: BRIEFWECHSEL. HELIOTROP

Gauß an Schumacher. Göttingen, 15. Januar 1827

Hieneben erhalten Sie den Aufsatz über die Berichtigung der Heliotrope zurück³. Nur bei dem 3^{ten} Mittel zur 7^{ten} Berichtigung ist, falls ich mich recht erinnere, meine Meinung eigentlich anders gewesen, als hier gesagt wird; ich meinte nemlich einen Sextanten so zu stellen, dass die Spiegel genau parallel sind, nemlich Index auf dem wahren Nullpunkt, und worauf es hier eigentlich ankommt, die Spiegel in Rücksicht auf ihre Verticalität zur Ebene des Sextanten gehörig berichtigt. Wenn man dann den Sextanten so hält, dass man das aus dem I. Spiegelbestandtheile reflectirte Bild eines hellen gut begrenzten Gegenstandes (besser als die Sonne würden die Fixsterne erster Größe oder hinlänglich entferntes Heliotroplicht sein) direct, das aus dem II. Spiegelbestandtheile aber durch die Reflexion von den beiden Spiegeln des Sextanten, also im Grunde durch dreimalige Reflexion, sieht, so soll nur Ein Bild gesehen werden. Indessen gestehe ich, dass ich dies Mittel selbst nicht angewandt habe; auch ist die Brauchbarkeit von den Dimensionen des Heliotrops und Sextanten abhängig, nemlich die Entfernung der Mitten von I und II soll etwas kleiner sein, als die Entfernung der Mitte des grossen Sextantenspiegels von der Axe des Fernrohrs. Sie mögen also immerhin es so, wie es geschrieben ist, stehen lassen, zumal da jeder Leser sich die nöthigen Cautelen leicht hinzu denken kann, z. B. dass man am besten thut, das Spiegelsystem so zu stellen, dass die Sonne ungefähr in derjenigen Ebene ist, auf welcher die Spiegelaxe senkrecht ist; dass man, wenn zwischen den Messungen auf beiden Spiegelbestandtheilen einige Zeit verfliesst (mehr als einige Secunden, was jedoch von einem geschickten Beobachter wohl vermieden werden kann), darauf Rücksicht nehmen müsse.

Die Berichtigung des Heliotrops

[Aus den *Astronomischen Nachrichten*, Bd. V, Nr. 116, Februar 1827, S. 329–334.]

Zur völligen Berichtigung des Heliotrops sind in allem acht Operationen erforderlich:

- 1.–2. Die optische Axe des Fernrohrs wird durch die Correctionsschrauben *E* und *F* (Fig. 1) mit der Drehungsaxe desselben parallel gemacht.
3. Die Spiegelaxe *AB* stellt man durch die Schrauben *CC* (Fig. 1) an dem einen Arme der Gabel, welche jene Axe trägt, auf die Drehungsaxe des Fernrohrs senkrecht.
- 4.–5.–6. Die Ebenen der drei Spiegel (des kleinern und der beiden Bestandtheile des grössern) werden durch die Schrauben *G*, *H*, *I* (Fig. 2) der Spiegelaxe parallel gestellt.
7. Durch die Schraube *K* (Fig. 2) wird der Bestandtheil II des grössern Spiegels in eine mit dem Bestandtheil I parallele Ebene gebracht.
8. Der kleine Spiegel muss durch die Schraube am Schwanze desselben so gestellt werden, dass die Ebene des Spiegels auf den Ebenen der beiden Bestandtheile des grossen senkrecht steht.

³Siehe die folgende Abhandlung.

Die Berichtigungen 1 und 2 übergehe ich als allgemein bekannt.

Um die Berichtigung 3 auf eine ganz selbstständige Art auszuführen, stelle ich den Heliotrop auf ein festes Postament, richte die Spiegelaxe AB (Fig. 3) vertical mit dem Stiele AD nach unten, und drehe diesen Stiel, bis er nach der Ocularseite⁴ hin mit der Fernrohraxe parallel ist. Alles bloss nach dem Augenmaass. An dem Stiel AD hänge ich eine nicht zu empfindliche Libelle, und bringe durch Änderung der Länge der Drähte, woran sie aufgehängt ist, die Blase nahe und nachher durch die Fussschrauben genau zum Einstehen. Hierauf drehe ich den Stiel um 180° um die Spiegelaxe, hebe das Fernrohr vorsichtig aus, und lege es in der entgegengesetzten Lage wieder ein (Fig. 4). Die Berichtigung ist unnöthig, wenn die Blase dann wieder einsteht; sonst wird die eine Hälfte des Ausschlags an den Fussschrauben, und die andere an den Schrauben CC (Fig. 1) corrigirt. Eine Restitution in die vorige Lage zeigt, ob die Vertheilung richtig gemacht ist. Die bei diesem Verfahren nöthigen Cautelen übergehe ich, da jeder sie auch ohne Anleitung finden wird, und ich das Verfahren späterhin entweder gar nicht oder nur zur ersten groben Berichtigung angewandt habe.⁵

Ein Verfahren, welches ich für die Berichtigungen 4, 5 und 6 angewandt habe, beruht auf dem Princip, dass eine Ebene ab (Fig. 5) durch eine halbe Umdrehung um eine ihr parallele Axe AB in eine mit ihrer ersten Lage ab parallele, aber entgegengesetzte Lage cd gebracht wird. Sind die Axe und die Ebene aber nicht parallel, wie in Fig. 6, so werden die beiden Lagen ab und cd auch nicht parallel sein. Um dies an einem Spiegel zu prüfen, stelle ich zwei mit Kreuzfäden versehene Fernrohre M , N (Fig. 7) so auf, dass deutliche Objecte O , P auf ihren optischen Axen erscheinen, und dass letztere sich nahe schneiden, oder nahe in einer Ebene liegen. Den zu prüfenden Spiegel stelle ich, nachdem ich die Gabel vom Fernrohre abgenommen und auf einem Kästchen oder Brett befestigt habe, auf einen Tisch nahe in den Schnitt der optischen Axen, so dass die Drehungsaxe AB ungefähr in ihrer Ebene liegt und den Winkel derselben bisecirt. Ich stelle dann den Spiegel L perpendicular auf jene Ebene und bewirke durch kleine Drehungen und sanfte Anschläge sowohl an den Spiegel selbst als an das Kästchen, dass das Bild von O , aus dem Spiegel reflectirt, auf der optischen Axe von M erscheine. Darauf drehe ich den Spiegel um 180° um seine Axe und sehe nach, ob in dieser Lage (Fig. 8) das Bild von P auf der optischen Axe von N erscheint. Kann dies nicht durch blosser Drehung des Spiegels um die Axe AB erreicht werden, so muss die Hälfte an dem Kästchen und die andere Hälfte an der Lage des Spiegels gegen seine Axe corrigirt werden. Die Objecte O , P brauchen, insofern der Spiegel hart an seiner Axe sitzt, nicht weit entfernt zu sein; ich habe sie in eine Entfernung von etwa 70–80 Fuss gestellt.

Zur Erreichung der Berichtigung 7 lassen sich mancherlei Mittel anwenden. Das einfachste, und welches auch hinreichende Genauigkeit gewährt, ist, eine gerade Linie, mit der die Spiegelaxe ungefähr parallel ist, in den beiden Hälften des grossen Spiegels zu betrachten, worin sie als eine gerade Linie erscheinen muss, was das blosser Auge schon mit grosser Genauigkeit beurtheilt. Ich habe dazu die Façade der Sternwarte gebraucht. — Ein zweites Mittel ist: ein feines Object (Heliotroplicht) mit einem Fernrohr von grossem Objectiv (Cometensucher) in beiden Spiegeln zugleich zu sehen, und an dem Bestandtheile II zu corrigiren, bis man nur ein Bild hat. Offenbar wird hiedurch auch die Correction 6 erhalten, wenn 5 schon gemacht ist. — Ein drittes Mittel ist: von den beiden Bestandthei-

⁴Dies kann auch, *mutatis mutandis*, umgekehrt gehalten werden.

⁵Übrigens beruht die Brauchbarkeit dieser Methode darauf, dass die cylindrischen Ansätze, mit welchen das Fernrohr in den Lagern ruht, genau gleiche Dicke haben, auf welchen Umstand bei den von Hrn. RUMKER verfertigten Instrumenten sorgfältig Rücksicht genommen ist.

len des grossen Spiegels als künstliche Horizonte die Sonnenhöhen mit einem Sextanten zu nehmen, die, wenn die Berichtigung gemacht ist, sich gleich sein müssen. — Ein viertes Mittel wird sich sogleich darbieten.

Um die 8^{te} Berichtigung zu machen, habe ich folgendes Verfahren am besten gefunden. Ich stelle den Heliotrop und ein Hülf fernrohr mit Kreuzfäden so auf, dass die optische Axe des letztern mit der des Heliotropfernrohrs parallel ist, und etwa um die Hälfte der Entfernung der Mitten der beiden Bestandtheile des grossen Spiegels in derselben Verticalebene höher liegt (Fig. 9). Dies bewirke ich dadurch, dass ich den Heliotrop auf ein gut zu sehendes entferntes Object richte, das Fernrohr herausnehme, und nachdem das Hülf fernrohr in der angegebenen Höhe auf dasselbe Object gerichtet ist, in umgekehrter Lage wieder einlege. Die Spiegelaxe wird darauf senkrecht gestellt, mit dem Bestandtheile I nach oben, und durch Drehung des Spiegelsystems und nöthigenfalls auch des Fernrohrs bewirkt, dass ein Object durch Reflexion aus dem kleinen Spiegel auf der optischen Axe des Heliotropfernrohrs erscheine. Erscheint dasselbe Object durch Reflexion aus dem Bestandtheile I des grossen Spiegels auf der optischen Axe des Hülf fernrohrs, so macht die Ebene des kleinen Spiegels mit dem des Bestandtheils I einen rechten Winkel; sonst wird das Fehlende an der Schwanzschraube corrigirt.

Seiten 476–483: HELIOTROP. NACHLASS und BE-MERKUNGEN

Fortsetzung der Berichtigung des Heliotrops

Die Berichtigung 7 kann hierauf auch auf dieselbe Weise geprüft werden, indem man das Heliotropfernrohr 180° um seine Axe dreht, dass der Bestandtheil II oben kommt, wobei aber offenbar Objecte auf der andern Seite genommen werden müssen.

Die bisher angeführten Methoden sind alle von einander unabhängig, bloss mit der Einschränkung, dass 7 nach 6 gemacht werden muss, weil eine Berührung der Schraube *I* die Berichtigung 7 afficiren würde. Zur Berichtigung 3 aber, insofern 4 schon gemacht ist, oder zu beiden zugleich, habe ich ein Verfahren angewandt, was auf dem Princip beruht, dass eine Fläche, die um eine auf ihr senkrechte Axe gedreht wird, immer in derselben Ebene bleibt. Wird daher der kleine Spiegel senkrecht auf die Axe des Heliotropfernrohrs gestellt (welches auf doppelte Weise geschehen kann, indem nemlich die reflectirende Fläche dem Fernrohr zu- oder davon abgewandt wird), so muss das Bild eines jeden Objects in diesem Spiegel ruhen, während das Fernrohr um seine Axe gedreht wird. Ich stelle demnach den kleinen Spiegel, zuerst nach dem Augenmaasse, senkrecht auf die Fernrohraxe, die reflectirende Fläche abwärts vom Objective (Fig. 10), und bewirke dies genauer, indem ich zuerst mit blossen Augen beurtheile, ob das Bild eines seitwärts liegenden Gegenstandes durch Drehung des Fernrohrs um seine Axe unbeweglich bleibt. Hierauf stelle ich, indem die Spiegelaxe vertical steht, ein Hülsfernrohr mit Kreuzfäden so auf, dass das aus dem kleinen Spiegel reflectirte Bild irgend eines seitwärts liegenden Gegenstandes auf der optischen Axe desselben erscheint, und zwar so, dass diese Axe nahe auf die Mitte des kleinen Spiegels gerichtet ist. Ich drehe jetzt das Heliotropfernrohr halb um seine Axe herum und sehe zu, ob das reflectirte Bild auf der optischen Axe des Hülsfernrohrs geblieben ist. Die Hälfte der Abweichung links oder rechts wird sonst durch Drehung des Spiegelsystems, die Hälfte der Abweichung nach oben oder unten aber an den Schrauben *CC* (Fig. 1) corrigirt, und das Hülsfernrohr⁶ wieder so gerichtet, dass das reflectirte Bild genau auf der optischen Axe erscheint. Eine abermalige halbe Umdrehung des Heliotropfernrohrs um seine Axe wird dann zeigen, ob die Vertheilung richtig gemacht ist. Die Ebene des kleinen Spiegels *ab* (Fig. 11) steht also jetzt genau senkrecht auf der Fernrohraxe; mithin ist, wenn die Berichtigung 4 schon gemacht ist, auch 3 vollkommen.

Ist aber die Ebene des kleinen Spiegels nicht mit der Axe *AB* (Fig. 11) parallel, so wird er durch Drehung des Spiegelsystems nicht in eine auf der Fernrohraxe senkrechte aber entgegengesetzte Lage gebracht werden können, sondern bei der größten Abweichung um die doppelte Neigung gegen die Spiegelaxe davon abstehen (Fig. 12). Man wiederhole also in dieser Lage das vorige Experiment, wobei aber das Object in einer Richtung liegen muss, die mit der Fernrohraxe einen stumpfen Winkel bildet (Fig. 13). Ist der Spiegel nun so gestellt, dass das reflectirte Bild, welches zuerst bei der senkrechten Lage der Spiegelaxe auf der optischen Axe erschien, nach einer halben Umdrehung um die Fernrohraxe weder rechts noch links erscheint, so sind in dem Falle, dass es auch weder höher noch tiefer liegt, die Berichtigungen 3 und 4 beide vollkommen; sonst wird von dem Unterschiede $\pm$ an der Schraube *CC* (Fig. 1) und ε an der Schraube *G* corrigirt. Das Hülsfernrohr wird dann wieder auf das reflectirte Bild gestellt, und nach einer halben Umdrehung des Heliotropfernrohrs um seine Axe zur Prüfung nachgesehen, ob das Bild auf der optischen Axe geblieben ist. Wenn noch etwas nachzuhelfen ist, so ist es gut, die Prüfung in der

⁶Oder der Heliotrop, welches aber ohne Gehülfen nicht bequem geschehen kann.

ersten Lage des Spiegels zu wiederholen. Die Objecte brauchen hiezu nicht entfernt zu sein, wenn nur das Fadensystem des Hilfsfernrohrs dieser Entfernung gemäss gestellt ist.

NACHLASS. Einfluss unvollkommener Berichtigung am ersten Heliotrop

[Notiz (1).]

Größerer Einfachheit wegen nehmen wir an, dass die Richtung der Axe horizontal und zum Azimuth 0 gerichtet ist, der leuchtende Punkt aber gleichfalls im Horizont im Azimuth A liegt. Die Fehler sind nun doppelter Art:

I. Rücksichtlich des Azimuths.

1. Wenn das Fadennetz um α zu weit rechts steht, wird das Licht nicht in das Azimuth 0, sondern in das Azimuth $-\alpha$ reflectirt. Also die Wirkung = $-\alpha$
2. Ist der Spiegel von der senkrechten Lage gegen die Führungsstange um β vorwärts gedreht, so entsteht daraus die Wirkung = $+2\beta$
3. Ist die Axe der Hülse zu weit von der Fernrohraxe entfernt, im Verhältniss $(1+\gamma) : 1$, so ist die Wirkung = $+206265 \cdot \gamma \cdot \tan \frac{1}{2}A$

II. Rücksichtlich der Höhe.

4. Ist der Spiegel nach oben zu gerichtet um δ (die Schraube zu stark angezogen): $+2\delta \cos \frac{1}{2}A$
5. Die Spiegelaxe unten zu weit vorwärts gelehnt um ε : $+2\varepsilon \cos \frac{1}{2}A$
6. Die Spiegelaxe unten zu weit rechts um ζ : $+\zeta \sin A$
7. Die Fernrohraxe unten zu weit vorwärts um η , so dass doch die optische Axe der Hauptaxe parallel werden kann: $+2\eta \sin \frac{1}{2}A$
8. Das Fadennetz zu hoch um ϑ : $+\vartheta$

Noch ist für das Azimuth nachzuholen:

Wirkung der Parallaxe π : $-\pi \sin A$.

Für den zweiten Heliotrop.

Für das Azimuth kommt bloss die Neigung der beiden Spiegel gegen einander in Frage. Ist der kleine Spiegel zu weit vorwärts gedreht um α , so wird das Bild nach -2α hin reflectirt.

Zur Berichtigung des Heliotrops. [Notiz (2)]

1. Ein wesentliches Bedürfniss für die Berichtigung des Heliotrops sind ein paar Stative, wovon wenigstens das eine in der Höhe stellbar ist, und denen man mit Leichtigkeit und Genauigkeit jede erforderliche Höhenungleichheit verschaffen kann.

2. Die einfachste Bestimmung des geometrischen Orts des Spiegelbildes eines ruhenden Gegenstandes, während der an einer Axe festsitzende Spiegel sich um diese dreht, ist folgende:

Es sei A der Schnitt der Spiegelfläche mit der Drehungsaxe, B ein Punkt in der Normalen gegen die Spiegelfläche, und zwar auf der Rückseite des Spiegels, AB willkürlich. Es ist also B fest gegen den Spiegel, beschreibt aber bei dessen Drehung im Raume einen Kreis, und zwar in demselben Sinn wie irgend ein anderer zum Spiegel fester Punkt, z. B. die Mitte einer der vier Seiten seiner rectangularen Begrenzung. Zugleich ist der Mittelpunkt jenes Kreises C in der Drehungsaxe, und $AC = AB \cos \theta$, wenn $90^\circ - \theta$ die Neigung des Spiegels gegen die Drehungsaxe bedeutet. Nun wird das Spiegelbild P von einem im Raume festen Punkt D gefunden, wenn man durch D eine Parallele mit AB zieht, und nöthigenfalls sie so weit verlängert, bis $AP = AD$. Das bisher willkürliche AB kann man so gross annehmen, dass $AC = AE$ wird, wenn DE auf die Drehungsaxe AE normal gezogen ist.

Zieht man dann Dc mit AC und Cc mit ED parallel, so ist $Dc = 2AC$, $Ac = AD$, also c auf der Oberfläche einer mit Radius AD um A beschriebenen Kugel. Legt man durch c eine gegen Dc normale Ebene, und beschreibt darin mit Halbmesser $cb = 2CB$ um c einen Kreis bb' , so liegt PP' in der Oberfläche des geraden Kegels, dessen Spitze D , Axe Dc , Seiten Db , Db' , Öffnungswinkel $bDb' = BAB' = 2\theta$. Auf der Kugelfläche selbst ist der Weg von P zwar keine sphärische Ellipse⁷, aber doch sehr wenig davon verschieden. Der Durchmesser, in dessen Fortsetzung D liegt, ist genau $= 4\theta$; der dagegen senkrechte sehr nahe $2\theta\sqrt{2} = 4\theta : \sqrt{2}$. Dieses Bild dreht sich um seinen Mittelpunkt in demselben Sinn, wie b um den seinigen c für einen Betrachter innerhalb des Raumes DcC , oder wie ein Punkt m oder n für einen Betrachter vor dem Spiegel, und diese Gleichheit des Sinnes der Drehung gilt, man mag das Bild mit blossen Auge oder durch ein umkehrendes Fernrohr sehen.

3. Es ist nun leicht, diese Sätze zu benutzen, um den kleinen Spiegel gegen die Drehungsaxe normal zu bringen, möge dies nun für die vom Fernrohr abgekehrte oder für die ihm zugekehrte Lage verlangt werden.

Eine ganz rohe Annäherung, z. B. auf 5–10 Grad, bewirkt man ohne weiteres nach dem Augenmaass. Man stelle dann das Fernrohr so, dass die Spiegelaxe nach dem Augenmaass vertical steht und betrachte mit blossen Auge das Bild eines schicklichen Gegenstandes. Wenn nun bei einer Drehung des Fernrohrs das Bild nicht ruhig bleibt, so muss man diejenige verticale Seitenwand des Spiegels von sich abdrehen, welche mit dem Bilde gleichnamige Bewegung zeigt, d. i. die steigende Seite, wenn das Bild steigt, die sinkende, wenn es sinkt. Dies wiederholt man jedesmal, von der nahe verticalen Lage der Spiegelwand anfangend, bis das blossen Auge keine Bewegung des Bildes mehr erkennt.

Man wiederholt nun dieses Geschäft, indem man dem Spiegel gegenüber ein Fernrohr aufstellt. Ist der Fehler noch so gross, dass das Bild bei der Drehung das Gesichtsfeld verlassen würde, so muss zugleich das Fernrohr gedreht und nöthigenfalls mit seinem Stativ verschoben werden. Um im voraus zu beurtheilen, wie viel etwa und in welchem Sinn das Hilfsfernrohr gedreht und verschoben werden muss, ist vor allem

⁷Unter sphärischer Ellipse verstehe ich diejenige Curve auf der Kugelfläche, von welcher jede centrale Projection eine Ellipse ist; die hier in Rede stehende hingegen ist eine solche, von welcher eine stereographische Projection eine Ellipse ist.

nöthig, den Sinn der beiden möglichen Drehungen ein für allemal zweckmäßig zu unterscheiden.

Ich nenne eine *positive* Drehung die, in der die Gewinde einer auf gewöhnliche Art geschnittenen Schraube sich von dem in der Axe der Schraube gedachten Betrachter entfernen. Durch eine solche Drehung schraubt man also eine Schraube in die Mutter, oder zieht die Mutter an. Bei einer Drehung um eine verticale Axe, den Betrachter oberhalb des gedrehten angenommen, geht also die positive Bewegung in dem Sinne der täglichen Sonnenbewegung für die nördliche Hemisphäre; bei Drehung um eine horizontale Axe geht die Bewegung in der Ordnung Links, Oben, Rechts, Unten: L.O.R.U, O.R.U.L, R.U.L.O, U.L.O.R; negative wäre L.U.R.O, U.R.O.L, R.O.L.U, O.L.U.R.

Die allgemeine Regel ist nun folgende.

Es sei e die Neigung der nach dem Gegenstande gehenden Geraden gegen die Spiegelebene, p eine kleine Drehung des Fernrohrs um seine Axe (wobei der positive Sinn nach der Stellung des Betrachters vor dem Spiegel, also an der Ocularseite des Heliotropfernrohrs, dann wenn der Spiegel dem Fernrohr zugekehrt bleiben soll, und *vice versa* im umgekehrten Fall, zu beurtheilen ist), und steigt das Bild bei dieser Drehung um μ für das blosse Auge, oder sinkt so viel beim Sehen durch das Hilfsfernrohr, so muss behuf der Berichtigung gedreht werden um die GröÙe

$$\frac{\mu}{\cos e} = \frac{\mu}{\cos \frac{1}{2}A}$$

- 1) der Spiegel um die Spiegelaxe
- 2) das Hilfsfernrohr ebenso viel um diese

Die letztere Bewegung geschieht durch Drehung der Alhidade des Fernrohrs um die Verticalaxe des Theodolithen (wenn das Hilfsfernrohr an einem solchen sitzt) und ausserdem durch Verschiebung um

$$\frac{\mu\lambda}{\cos e} = \frac{\mu\lambda}{\cos \frac{1}{2}A}$$

von oben her betrachtet, wenn λ die Entfernung der Spiegelaxe von der Theodolithenaxe bedeutet.

λ ist übrigens leicht zu schätzen, wenn der Halbmesser des Gesichtsfeldes bekannt ist; bei dem kleinen Theodolithen ist der Durchmesser = $5\frac{7}{8}^{\circ}$. In der Ausübung wird aber eine Rechnung nie nöthig, sondern zureichend sein, nur den Sinn der erforderlichen Drehungen voraus zu bestimmen.

4. Von den übrigen bei Berichtigung des Heliotrops vorkommenden Operationen braucht hier nur noch eine erwähnt zu werden, nemlich die, wodurch Heliotropfernrohr und Hilfsfernrohr in entgegengesetzt parallele Lage gebracht werden, mit einem Abstände der Parallelen, welcher der halben Distanz der Mittelpunkte der grossen Spiegel gleich sein soll. Früher geschah dies so, dass man zuerst das Heliotropfernrohr auf einen Gegenstand richtete und verkehrt wieder in die Pfannen legte, vor der Wiedereinlegung aber das Hilfsfernrohr in angemessener Höhe auf dasselbe Object richtete.

Jetzt ändere ich das Verfahren dahin ab, dass ich zuerst das Hilfsfernrohr auf einen Gegenstand richte, dann das Heliotropfernrohr genau gegenüber, was durch die Coincidenz der Fadenkreuze mit den gegenseitigen Bildern erkannt wird, endlich das Hilfsfernrohr, welches auf einem beweglichen Stative stehen muss, um die aufgegebene Distanz der Parallelen erhöhe und nöthigenfalls, durch Visiren über dem Heliotropfernrohr weg, von neuem scharf auf denselben Gegenstand richte. Ist der Gegenstand nahe, so muss er zwei Zielpunkte darbieten, deren Höhe über einander der aufgegebenen Distanz gleich ist; mit dem Hilfsfernrohr zielt man nach dem untern oder nach dem obern Punkte, je nachdem jenes in seiner tiefern oder in seiner höhern Stellung ist.

Bemerkungen zum Heliotrop

Bemerkungen.

Die Notiz [1], S. 478, zur Berichtigung des Heliotrops ist einem Handbuche, die Notiz [2], S. 479, die vom 2. Mai 1843 datirt ist, mehreren losen Blättern entnommen. Über den Heliotrop sind ausser den vorstehenden Abdrücken aus den Göttinger gelehrten Anzeigen, dem Astronomischen Jahrbuch, den Astronomischen Nachrichten und den mitgetheilten Briefen an **OLBERS** und **SCHUMACHER** auch die bereits früher abgedruckten Briefe an **BESSEL** vom 26. December 1821 und vom 15. November 1822, an **GERLING** vom 7. November 1822, vom 11. August, 1. und 5. September 1823, sowie die beiden Veröffentlichungen zur hannoverschen Triangulation in den Astronomischen Nachrichten und der Bericht an das hannoversche Cabinetsministerium für 1821 (S. 349/351, 365, 381, 382/389, 397, 400 und 407/409) nachzusehen.

Anfangs October 1818 hatte Gauß in Lüneburg gemeinschaftlich mit **SCHUMACHER** Anschlussbeobachtungen an dessen südliche Dreieckspunkte ausgeführt (vergl. S. 396). Die von ihm gemachten Beobachtungen sind in ein Tagebuch der Sternwarte eingetragen. Bei den Messungsergebnissen für den Winkel Hamburg-Hohenhorn hat er bemerkt:

„Hamburg schlecht zu sehen; das westliche von der Sonne beleuchtete Fenster genirte das Pointiren.“

Später hat Gauß hinzugesetzt:

„N.B. Diese Erfahrung ist die erste Veranlassung zu der im Herbst 1820 gemachten Erfindung des Heliotrops gewesen.“

Von den beiden Constructionen des Heliotrops gab Gauß nach einem Briefe an **SCHUMACHER** vom 30. März 1823 (vergl. auch den Anfang des Briefes an **BOHNENBERGER**, S. 364) der zweiten den Vorzug, „da ihr Gebrauch bequemer, die Berichtigung etwas einfacher und die grössere Spiegelfläche (die leicht nöthigenfalls durch Bedeckung gemäßigt wird) in manchen Fällen angenehm ist; auch ist der zweite Heliotrop etwas wohlfeiler.“ (Der letztere kostete 125, der Heliotrop nach der ersten Einrichtung 145 Thaler Conv. Münze.) Der Heliotrop der zweiten Construction ist auf der Tafel S. 477 abgebildet. Eine Beschreibung des Heliotrops der ersten und alten Construction wurde von **POGGENDORFF** in seinen Annalen der Physik und Chemie, Band XVII 1829, S. 88, und von **HELMERT** in dem Bericht über die wissenschaftlichen Apparate auf der Londoner internationalen Ausstellung 1876, S. 169/170, gegeben. Eine um ihren horizontalen Durchmesser AB drehbare Kreisscheibe trägt in ihrem Mittelpunkte C eine verticale Axe, um die das Fernrohr HD drehbar ist. Dies Fernrohr nimmt in einer Hülse E zwischen C und dem Ocularende H , in der Entfernung $CE = CA$, den Stiel AG eines Spiegels F auf, der gegen den Stiel senkrecht ist und sich um eine in A zur Scheibe normale Axe dreht, wenn sich das Fern-

rohr um die Axe in C dreht. Da der Winkel $CAE = \frac{1}{2}DCA$ ist, so wird mithin, wenn das Fernrohr HD auf die Sonne gerichtet ist, der Spiegel F das Licht in der Richtung CA reflectiren. Um den Gegenstand, dem Licht zugesandt werden soll, in diese Richtung zu bringen, wird das Instrument, dessen Horizontalaxe AB von einer sich auf einem Dreifuss erhebenden Säule getragen wird, so aufgestellt, dass das Object im Fernrohr HD erscheint, wenn dieses der Axe BA parallel ist. Damit der Spiegel diese Beobachtung nicht hinderte, war er an einem Ringe befestigt.

Im Jahre 1821 hatte Gauß nur einen Heliotrop (vergl. S. 349 und 390), 1822 und 1823 je 3 (vergl. S. 355 und 470), 1824 und 1825 (nach den Arbeitsberichten) je 4 Heliotrope im Gebrauch. Zu ihrer Bedienung standen ihm neben den drei ständigen Gehülfen bei der Gradmessung (MÜLLER, HARTMANN und J. GAUSS) 1824 noch zwei andere (Studiosus KLÖVER, der von der Stadt Bremen gestellt war, und Studiosus BAUMANN), 1825 nur ein Gehülfe (KLÖVER) zur Verfügung.

K EDITOR.

Seiten 484–498: MESSUNGSFEHLER

Über die bei der Landestriangulirung erforderlichen Instrumente

[Aus einem Bericht von Gauß vom 21. März 1829 an den Geheimen Cabinetsrath HOFFENSTEIN.]

Bei einer ausgedehnten trigonometrischen Vermessung sind allerdings Winkelmessungswerkzeuge von verschiedenem Range zu den einzelnen Arbeiten anzuwenden. Der Rang bestimmt sich nach der größern oder geringern Schärfe, die mit jedem Instrumente zu erreichen ist, und wird nicht sowohl durch eine größere oder geringere Vollkommenheit in der Ausarbeitung, als durch die Dimensionen des Werkzeuges bestimmt. Es lassen sich darin viele Abstufungen machen; ich beschränke mich aber auf eine Rangirung in 3 Klassen.

Die in München verfertigten Theodolithen von 12 Zoll Durchmesser können zu den feinsten Winkelmessungen auf der Erde gebraucht werden. Zum zweiten Range zähle ich die Repetitionstheodolithen von 8 Zoll Durchmesser aus der REICHENBACH-ERTELSchen Werkstatt; diese dienen für secundäre Messungen. Zu noch mehr untergeordneten Messungen sowie für die Recognoscirungsarbeiten sind noch kleinere Theodolithen dritten Ranges zureichend, wobei allenfalls das Repetiren wegfallen kann.

Ein Theodolith vom ersten Range könnte allerdings für alle, auch untergeordnete Arbeiten gebraucht werden. Der Grund, warum man das im allgemeinen nicht thut, ist, theils die größern Instrumente zu schonen, theils weil jene ihrer Natur nach schwerer transportabel sind, und bei ihrer Aufstellung viel mehr Zuruistungen erfordern.

Bei den eigentlichen Gradmessungsarbeiten, die zunächst nur einen wissenschaftlichen Zweck hatten, habe ich nur einen Theodolithen ersten und ein paar dritten Ranges für die Recognoscirungen gebraucht. Die Messungen mit jenem habe ich alle auf mich allein genommen.

Bei dem neuen unmittelbar die Landesgeographie angehenden Geschäft, wobei eine Menge secundärer und tertiärer Messungen gemacht werden müssen, werden daher auch mehrere Theodolithen vom zweiten und dritten Range beständig zu gebrauchen sein. Einen Theodolithen vom zweiten Range (welchen die Sternwarte seit 1813 besitzt) hat der Hr. Hauptmann MÜLLER im vorigen Sommer benutzt, eigentlich damit seine ersten Uebungen gemacht. Einen andern (aber nicht ganz befriedigenden) besitzt Hr. Lieutenant HARTMANN selbst, der damit im vorigen Jahre seine Messungen gemacht hat. Einen englischen Theodolithen dritten Ranges, auch nicht besonders gut und öftern Dérangements unterworfen, benutzte mein Sohn, der sonst, wenn noch einer zweiten Ranges vorhanden gewesen wäre, solchen auch mit Vortheil hätte benutzen können.

Ein zweckmäßigerer Theodolith dritten Ranges war von mir schon im Frühjahr 1828 in München bestellt; er ist im Herbst angelangt, kostet nur eine sehr geringfügige Summe, und wird doch bei untergeordneten Arbeiten und zum Recognosciren viel brauchbarer sein, als der vorhin erwähnte englische. Einen ähnlichen hat zu gleicher Zeit der Hr. Hauptmann M. durch meine Vermittelung acquirirt. Für die Recognoscirungsarbeiten ist daher, insofern das Personal nicht vergrößert wird, hinlänglich gesorgt.

Für die Messungen des zweiten Ranges sind aber bisher viel zu wenig Hilfsmittel vorhanden. Ich habe daher schon im Herbst noch einen 8-zölligen Theodolithen bestellt, dessen Ablieferung für den April d. J. wenigstens versprochen ist.

Was nun aber die Messungen ersten Ranges betrifft, die ich bisher allein auf mich genommen habe, so hoffe ich, dass es späterhin möglich sein wird, auch die andern Officiere

nach und nach zu solchen feinern Arbeiten einzuüben, wo dann höchst wünschenswerth und für die Arbeiten förderlich sein wird, wenn wenigstens zwei taugliche Instrumente dazu verwandt werden können. Ich würde daher schon im vorigen Herbst ausser der Bestellung des 8-zölligen Theodolithen zugleich noch auf einen 12-zölligen Bestellung gegeben haben, wenn ich nicht schon damals die Aussicht gehabt hätte, einen solchen 12-zölligen Theodolithen auf andere Weise herbeiziehen zu können, ohne den Fonds für das Vermessungsgeschäft in Anspruch zu nehmen. Ich wusste nemlich, dass gewünscht werde, für die Generalstabs-Akademie ein solches Instrument anzuschaffen. Nach verschiedenen deshalb mit Hrn. ERTEL in München gepflogenen Anfragen habe ich dann auch in der That auf Ersuchen des Hrn. Oberstlieutenant PFAFF einen solchen 12-zölligen Theodolithen in München bestellt, der hoffentlich im Laufe des Sommers fertig werden wird, und demnächst in den Händen des Hrn. Hauptmann M., wenn derselbe die erforderliche Einiübung erhalten haben wird, nützliche Dienste leisten wird.

Die Münchener Preise für Instrumente dieser Art sind übrigens äußerst mäßig. Der 12-zöllige Theodolith, welchen ich seit 1822 zu allen Winkelmessungen bei der Gradmessung gebraucht habe, kostete nur 800 Gulden (leicht Gold); der 8-zöllige oben erwähnte (freilich in den 16 Jahren etwas abgenutzte, aber noch immer sehr brauchbare) damals 400 Gulden. Die beiden von ähnlichen Dimensionen, gegenwärtig für die Generalstabs-Akademie und die trigonometrische Vermessung respective bestellten, werden, da ich dabei in mehrern Beziehungen eine einfachere Einrichtung (unbeschadet der Hauptsache) angeordnet habe, respective noch bedeutend geringere Preise haben.

Bei einer sehr ins Grosse gehenden Unternehmung ist es allerdings zum raschern Fortschreiten, zum angemessenen Ineinandergreifen, und daher selbst in Rücksicht der Gesamtkosten, sehr zweckmäßig, eine sehr ansehnliche Zahl von Theodolithen verwenden zu können. Nach einer Privatnachricht werden im nächsten Sommer in Frankreich 160 Theodolithen in Thätigkeit sein. Allein bei unserm kleinen Lande und bei dem beschränkten Personal, welches zu den trigonometrischen Messungen verwandt werden kann und schon einen gewissen Grad von Einiübung hat, glaube ich, dass wir wenigstens vorerst mit den vorhandenen und respective in Arbeit befindlichen Instrumenten uns begnügen können. Es kommt dazu, dass man, wie ich die Ehre gehabt habe, Ihnen mündlich zu sagen, auch im Herzogthum Braunschweig eine trigonometrische Messung beabsichtigt, für welche ich auch bereits einen 12-zölligen Theodolithen bestellt habe, und dass es sich wahrscheinlich so wird einrichten lassen, dass diese Messungen zum gegenseitigen Vortheil in einander eingreifend und sich wechselseitig die Hand bietend arrangirt werden können.

Gauß an Olbers. Gnarrenburg, Julius 1825

[Über Messungsfehler.]

..... Ich sehe nicht ohne Missmuth auf meine 5-jährigen Messungen zurück; ich sehe mich, gegen das Ende derselben, ungefähr in einer solchen Lage und in solchen Gefühlen, wie sie wohl viele, vielleicht die meisten Menschen in Beziehung auf das Erdenleben, wenn sie sich dessen Schluss nähern, haben mögen, mit dem Gefühl, dass, wenn mit den eingesammelten und erst spät zur Reife und Klarheit gekommenen Erfahrungen, mit frischer Kraft und mit der erlernten Würdigung so mancher Dinge von vorn her hätte angefangen werden können, viel mehr Zufriedenheit stattgefunden haben könnte. Was die Messungen betrifft, so halte ich mich jetzt überzeugt:

- 1) dass der so wie der meinige gebaute Theodolith alle Winkel zu klein gibt und zwar im Durchschnitt um eine freilich nur sehr kleine, aber bei der sonstigen Trefflichkeit des Instruments, wenn man nur unter günstigen Umständen beobachtet, doch sehr scharf anzugebende Größe — von der Größe der Winkel fast unabhängig; es scheint fast, dass das erste Drehen sie hauptsächlich hervorbringt, wo der Zapfen doch immer in gewissem Grade gleichsam festgesogen war —, die freilich mit dem Abnutzen des Instruments größer werden mag. Meine Jeverschen Messungen, die recht *ex professo* angelegt waren, diese Größe mit zu bestimmen, geben sie $0,4''$, und ich glaube nicht, dass sie um $0,1''$ unrichtig ist. Leider bieten meine frühern Messungen keine so nachdrückliche Bestimmungsmittel dar, da ich, obgleich von Anfang an schon das Dasein dieser Fehlerquelle vermuthend, doch glaubte, sie sei zu klein, um nicht als $= 0$ betrachtet werden zu müssen. Hätte ich anstatt einer Gradmessung eine Landesvermessung und damit häufiger Gelegenheit zu einem *gyrus horizontis* gehabt, so wäre ich ohne Zweifel früher von dieser Ansicht zurück gekommen. Ich werde künftigen Winter die Größe für jedes Jahr, so gut es angeht, zu bestimmen suchen. Ich halte mich jetzt überzeugt, dass erstens bei steter Berücksichtigung dieser Größe, zweitens beim Enthalten von allen Messen, wenn die Umstände nicht günstig sind, und drittens bei Beachtung der beiden andern noch zu erwähnenden Umstände, die Messungen auf Heliotroplicht eine fast unglaubliche Feinheit erhalten können, von der ich nun leider viel mehr entfernt bleibe.

Eine Discussion der in Göttingen 1823 gemachten Messungen gibt mir die obige Größe $= 0,140''$, aber nur mit einem Gewicht von 47 Repetitionen, wobei aber doch der wahrscheinliche Fehler nur fast genau $\pm 0,140''$ wird, so dass 1 gegen 1 gewettet werden kann, jene Größe liege nicht ausserhalb der Grenzen 0 und $+0,528''$. Die Messungen auf dem Timpenberg 1823 gaben die Größe $+0,070''$ mit dem Gewicht 28. Darf man sie vereinigen, so wäre der Werth für 1823

$$+0,114'' \quad \text{mit dem Gewicht 75.}$$

Ich werde nach und nach sämmtliche Stationen berechnen, und dann den Einfluss mit in Rechnung bringen.

- 2) Man sollte nie anders als unter günstigen Umständen beobachten, wo die Luft nicht wallt, kein Wind das Instrument erschüttert, die Aufstellung ganz solide ist. Freilich wird man dann oft in mancher Woche gar nicht beobachten und selten an einem Tage mehr als 1–2 Stunden, hohe Bergstationen vielleicht ausgenommen; dafür aber

sind 50 solche Messungen mehr werth, als 500 unter ungünstigen Umständen. Unsere Instrumente sind eigentlich, falls ihre Trefflichkeit ganz benutzt wird, zu gut für den habituellen Zustand der Atmosphäre; die Fehler durch die Wallungen in letzterer sind zehnfach größer, als die unvermeidlichen vom Instrument herrührenden. Dasselbe gilt wohl auch von den astronomischen Beobachtungen.

- 3) Wenn es irgend möglich ist, sollen die Heliotroplichter ganz frei erscheinen, wo das aber nicht sein kann, soll nie zwischen den Faden, sondern immer auf einem pointirt werden; durch die Befangenheit der Bisection kann sonst ein in constantem Sinne wirkender und vielleicht auf $1\frac{1}{2}$ bis $2''$ steigender Fehler entstehen. Dass ein solcher Fehler entstehen kann, habe ich zwar immer vermuthet, aber ohne die Erfahrungen in Langwarden hätte ich nie geglaubt, dass er so gross sei. Ich habe früher öfters auf dem Faden pointirt, aber freilich fast nur, wo das Licht frei erschien, und dann nie einen entschiedenen Unterschied gefunden; ich habe diese Beobachtungsart — wie ich jetzt bedaure — daher fahren lassen, weil sie mir viel beschwerlicher ist, und ich, im allgemeinen auch gewiss mit Recht, glaubte, ich könne auf den Faden nicht so genau pointiren als dazwischen.
- 4) Bei allem dem aber halte ich mich überzeugt, dass Lateralrefractionen existiren, in constantem Sinne bei der zum Beobachten tauglichen Tageszeit, wenn das Licht nahe bei Bäumen etc. vorbei streicht. Die oben bei 1)) bis 3) angegebenen Umstände wirken doch in mehrern Dreiecken nicht so stark, um die grossen Anomalien der Winkelsumme zu erklären, und sie würden von der Fehlersumme in dem Dreieck, z. B. Garlste-Lehe-Varel, wo sie $4',39$ beträgt, schwerlich mehr als $1\frac{1}{2}$ bis $2''$ abdingen können, und das übrige ist dann noch viel zu gross, um auf die unregelmäßigen Messungsfehler geschoben werden zu können.

Gauß an Schumacher. Göttingen, 14. August 1825

Bedeutende Anomalien in meinen Messungen haben mich diesen Sommer sehr gequält: ich bin zwar jetzt überzeugt, dass in den flachen Gegenden beim harten Wegstreichen über oder neben Holz starke Lateralrefractionen stattfinden können, die in den zum Messen tauglichen Stunden immer in Einem Sinn wirken; allein eben so gewiss ist's, dass sie sich mit andern Fehlerquellen gemischt haben, denen ich jetzt ziemlich auf die Spur gekommen bin. Besonders folgenden beiden.

- 1) Das Pointiren bei Heliotroplicht zwischen den Faden, zumal auf schwaches, taugt nicht, wenn es nicht frei ist, sondern z. B. in der Laterne eines Thurms, die selbst ziemlich gut sichtbar ist, excentrisch sich befindet: es können daher constante Fehler von mehr als $2''$ entstehen; ich habe, seitdem ich mich davon überzeugt habe, in solchen Fällen immer auf einem Faden pointirt, und dadurch zum Theil bedeutende Verminderung der Anomalien erhalten.
- 2) Der Theodolith, so gebaut wie die unsrigen, gibt entschieden alle Winkel zu klein, und der Durchschnittswerth des Fehlers (der von der Größe des Winkels wenig abhängig zu sein scheint) lässt sich mit vieler Schärfe bestimmen, mag aber, wie das Instrument sich immer mehr abnutzt, immer zunehmen. In Brilit fand ich $0,723$, wobei der wahrscheinliche Fehler unter $0,1$ sein wird. In Jever hatte ich nur etwa $0,5$. Ich bin noch nicht gewiss, ob die Hauptquelle des Fehlers in der Hemmung des Limbuskreises (besonders der Kugel) oder in der Hülse, die das untere Fernrohr trägt, oder der Schraube, die sie gegen den Fuss des Instruments hält, liegt; letztere ist an meinem Instrument ziemlich ausgenutzt, und ich lasse jetzt, um Versuche zu machen, die Hemmung des Limbuskreises unmittelbar an den Fuss des Instruments anbringen, wobei ich das untere Fernrohr ganz wegnehmen werde; ich halte solches nicht bloß für unnütz, wo man eine solide Aufstellung hat, sondern für nachtheilig, insofern seine Hülse, als Zwischeninstanz zur Befestigung des Limbuskreises an den Fuss, die Gefahr von Beweglichkeit des Limbuskreises, während er fest vorausgesetzt wird, vervielfältigt.

Ich hatte sehr gewünscht, über diese Gegenstände einmal recht ausführlich mit Ihnen zu sprechen und meine Erfahrungen und Ansichten gegen die Ihrigen auszutauschen.

Gauß an Bessel. Göttingen, 29. October 1843

Es handelt sich um eine Erfahrung, die mich oft gequält hat, nemlich die, dass die Theodolithen nach REICHENBACHS Construction die Tendenz haben, alle Winkel zu klein zu geben. Vielleicht haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht, die ich gern gegen die meinigen austauschen möchte.

Bei meinen Winkelmessungen zur Gradmessung 1821 bis 1823 und bei der nachherigen Erweiterung meiner Dreiecke 1824 und 1825 habe ich zwei verschiedene 12-zöllige Theodolithen gebraucht (Verniers $4''$ gebend, Vergrößerung etwa 35mal; den einen, welchen SCHUMACHER mir borgte, von REICHENBACH selbst, bloss im Jahre 1821, den andern von ERTEL, welcher jenem ganz gleich und der Eigenthum der Sternwarte ist, 1822 bis 1825. An dem ersten habe ich die Erscheinung gar nicht bemerkt, an dem andern in den ersten drei Jahren und Anfangs 1825 auch nicht; erst in der letzten Hälfte der Messungen bemerkte ich sie, zwar nur in geringer Größe, aber doch so entschieden, dass nicht daran

gezweifelt war. Eine Erklärung, wenigstens der Hauptquelle, liegt nun allerdings nahe genug. Zur Abkürzung nenne ich A , B die beiden Objecte und setze voraus, dass B rechts von A liegt, und dass immer die erste Pointirung A , die zweite B gilt. Nachdem man abgelesen und auf A eingestellt hat, löst und bewegt man die Alhidade, um B zu erreichen. Allein die Voraussetzung, dass während dieser Bewegung der Kreis selbst absolut fest steht, ist allerdings precär; existirt die geringste für sich nicht erkennbare Unfestigkeit, so wird die Drehung der Alhidade den Kreis ein klein wenig in demselben Sinn (von links nach rechts) mitdrehen: der Ablesungsunterschied wird also den Winkel zu klein geben. Bei einer auch noch so grossen Anzahl von Repetitionen wird das Endresultat immer zu klein bleiben.

Ich habe, als ich dies erkannt hatte, (in Jever) das Auskunftsmittel ergriffen, zu einer Anzahl von auf gewöhnliche Art gemachten Repetitionen immer ebenso viele hinzu zu setzen, wo ich die Alhidade von rechts nach links durch das Supplement zu 360° bewegte. Hier wurden nun immer alle Winkel größer als vorher, und der Unterschied, durchschnittlich gegen 2 Secunden betragend, schien gar nicht oder wenigstens nicht merklich von der Größe der Winkel abzuhängen. Das Mittel beider Resultate konnte also für den wahren Werth des Winkels gelten, und in der That waren alle auf diese Art, sowohl auf dieser Station wie auf den übrigen, gewonnenen Resultate vollkommen befriedigend. Es schien also, dass dieser Theodolith in seinem damaligen Zustande alle auf gewöhnliche Art gemessenen Winkel gegen eine Secunde zu klein gab.

Die Bewegung des ganzen Kreises vom ersten Ablesen bis zum ersten Pointiren, nachher vom 4., etc. zum 5., etc. Pointiren, wurde immer von der rechten nach der linken gemacht (durch den Winkel $< 180^\circ$); allerdings ist es wenigstens denkbar, dass auch hier ein Einfluss in constantem Sinn stattfinden kann. Liegt nemlich die Unfestigkeit zum Theil in den Stellschrauben, Muttern, Kugeln, so kann auch, während der ganze Kreis sich dreht, in Folge der Reibung des Alhidadenzapfens auf den ihn unten unterstützenden Federn eine kleine Verstellung der Ablesung stattfinden, welche dann gerade die umgekehrte Wirkung hat, also zur Vergrößerung der Winkel beitragen würde. Ich habe aber vorausgesetzt, dass dieser Einfluss unmerklich sei. Es würde einen sehr grossen Zeitaufwand kosten, *a posteriori* darüber Aufschluss zu erhalten. Ich brauche nicht zu erinnern, dass ich stets dafür gesorgt habe, dass die Stellschrauben nicht zu leicht gingen.

An irgend einer Unfestigkeit muss es ohne Zweifel liegen, aber es ist schwer auszumitteln, wo hauptsächlich. Ich habe nachher an diesem Theodolithen eine Abänderung machen lassen, um diejenige Unfestigkeit, die denkbarer Weise bei derjenigen Drehungsbewegung stattfinden könnte, vermittelt welcher man das Versicherungsfernrohr bewegt, weg zu schaffen. Ich habe nemlich das bei fester Aufstellung ganz unnütze Versicherungsfernrohr ganz weggeworfen und den Arm, an welchem die Kreishemmung ist, durch starke Kniestücke unmittelbar mit dem Fuss verbinden lassen. Allein nach dieser Veränderung sind zu wenige Messungen mit diesem Instrument gemacht, um über den Effect sicher urtheilen zu können.

Gauß an Bessel. Göttingen, 15. August 1844

Der Gegenstand, worüber ich mit Ihnen zuletzt correspondirte, nemlich die Tendenz der Repetitions-Theodolithen, die Winkel zu klein zu geben, hat mich in vorigem Winter noch sehr geplagt. Die Ursache kann keine andere sein, als dass der Kreis nicht absolut fest bleibt während derjenigen Manipulationen der Alhidade, bei welchen vorausgesetzt wird, dass jener fest bleibe. Die Abänderungen aber, die ich habe anbringen lassen, haben sich sehr wirksam bewiesen, nicht nur während der äußerst zahlreichen Probemessungen, die ich selbst im Januar bis März machte, sondern auch bei dem wirklichen Gebrauch, den mein Sohn noch fortwährend von diesem Instrument macht. Die Resultate des vorigen Jahres waren zum Theil so schlecht, dass sie ganz verworfen werden mussten, während sie dies Jahr sämmtlich so gut sind, wie man von einem Instrument von dieser Dimension nur erwarten kann. Die Hauptveränderung besteht übrigens darin, dass Alhidadenzapfen und dessen Büchse (die ihrerseits den Limbuskreiszapfen bildet) jedes für sich durch eine Tragfeder dergestalt unterstützt wird, dass man jede dieser Tragfedern unabhängig von der andern nach Gefallen und augenblicklich anspannen oder abspannen (ganz oder theilweise) kann. Bei dem Gebrauch findet dann ein planmäßiger beständiger Wechsel zwischen den Zuständen dieser Federn statt, so dass, alles gezählt, für jede Repetition 19 Operationen erfordert werden (das Ablesen mitgezählt); indessen macht man sich die Reihenfolge dieser Operationen so mechanisch, dass man fast ebenso schnell operiren kann, wie bei der gewöhnlichen Einrichtung.

Bemerkungen zu den Messungsfehlern

Bemerkungen.

Die Notiz über die bei der hannoverschen Gradmessung und Landesvermessung benutzten sowie für die letztere noch erforderlichen Instrumente ist einem im Gauß-Archiv befindlichen Bericht von GAUSS vom 21. März 1829 an den Geheimen Cabinetsrath HOFENSTEIN entnommen.

Zu den vorstehenden Briefen an OLBERS, SCHUMACHER und BESSEL, die nach den Originalen abgedruckt sind, ist die Stationsausgleichung für Brillit, S. 265/267, sowie auch eine Bemerkung von Professor GOLDSCHMIDT, S. 289, zu vergleichen.

K EDITOR.

Seiten 489–498: BRIEFWECHSEL. MESSUNGSFEHLER (Fortsetzung)

Gauß an Bessel. Göttingen, 29. October 1843 (Fortsetzung)

Bei den spätern Messungen von 1828 bis 1843 sind von meinen Officieren drei andere Theodolithen gebraucht.

- 1) von HARTMANN ein 8-zölliger REICHENBACHscher Theodolith, schon seit 1813 im Besitz der Sternwarte;
- 2) von M. ein 12-zölliger ERTELScher Theodolith, dem hannoverschen Generalstab gehörend (von mir besorgt), dem obigen ganz ähnlich, aber ohne Höhenkreis und Versicherungsfernrohr;
- 3) von meinem Sohn ein 8-zölliger ERTELScher Theodolith, auch ohne Höhenkreis und Versicherungsfernrohr, aber das Fernrohr ganz von derselben Stärke wie bei Nr. 2. Der Vernier gibt hier 10".

An Nr. 1 hat sich das Phänomen nicht bemerklich gemacht; das Instrument ist übrigens nur ein paar Jahre gebraucht; die Winkelresultate fielen immer recht sehr gut aus. Das Fernrohr ist von schwächerer optischer Kraft, aber HARTMANN hatte immer ein anderes stärkeres Fernrohr eingelegt, welches ihm selbst gehörte. Ich erwähne diesen Umstand bloss, um zu erklären, warum dieser Theodolith nachher nicht mehr gebraucht ist.

Über Nr. 2 schreibe ich jetzt bloss aus dem Gedächtniss und kann in diesem Augenblick nicht genau sagen, wann das Phänomen angefangen hat, sich zu zeigen. Irre ich nicht, so ist in den ersten Jahren keine besondere Spur davon erschienen, aber in den spätern war es unverkennbar und wenigstens doppelt so gross, wie an dem von mir gebrauchten Instrument. Jenes ist oft zerlegt, gereinigt, auch, wenn ich mich recht erinnere, mit neuen Stellschrauben von HONNSBERG in Hannover versehen, ohne den Fehler zu heben. Ich habe dem seligen M. immer das oben erwähnte Mittel dringend empfohlen; ich glaube aber nicht, dass er es immer consequent angewandt hat.

Mit Nr. 3 hat mein Sohn in den Jahren 1829, 1830, 1831, 1833 sehr ausgedehnte Messungen ausgeführt; die Winkel (beiläufig gesagt, an jeder Station werden in der Regel alle Combinationen zwischen allen Hauptrichtungen gemessen, wie Sie auch aus GERLINGS Arbeiten sehen können) stimmten immer zu meiner vollen Zufriedenheit, wenigstens ebenso gut oder fast noch besser, als die M.schen mit Nr. 2, und der Fehler zeigte sich wenigstens nicht in erheblichem Grade.

Von 1834 an ist dieser Theodolith etwa 5 oder 6 Jahr im magnetischen Observatorium, nachher zu Zeiten von GOLDSCHNIDT bei Winkelmessungen gebraucht, die aber von zu untergeordneter Natur waren, als dass dabei obiger Fehler hätte in Frage kommen können.

Diesen selben Theodolithen Nr. 3 hat nun aber mein Sohn im vorigen Sommer wieder bei Hauptwinkeln gebraucht: allerdings waren an den Standpunkten, wo die meisten Winkel gemessen wurden (Thürmen in Hamburg und Stade), die Umstände in vielfacher Beziehung äußerst ungünstig, aber dennoch ging das jetzige Vorhandensein jenes Minusfehlers, und zwar wohl 3 bis 4" betragend, auf das entschiedenste hervor. Der Theodolith war vor der Absendung hier gereinigt und nachgesehen, und durchaus keine Unfestigkeit bemerkt. Doch fand mein Sohn das Ende der Stellschraube des Kreises ziemlich ausgeschliffen, und die Beobachtungen der ersten Tage, wo dieser Umstand nicht beachtet war,

wurden deshalb verworfen; später wurde der Gebrauch dieses Schraubenstücks sorgfältig vermieden, und es liess sich keine Unfestigkeit daran erkennen. Ich werde den Theodolithen nun wieder hieher kommen lassen und versuchen, ob ich durch Abänderungen dem Fehler oder wenigstens seiner Wirksamkeit nicht abhelfen kann. Ich werde neue Klemmbacken machen lassen; unschlüssig bin ich noch, ob ich ganz neue Schrauben mit Zubehör machen lasse, aus Besorgniss, vom Regen in die Traufe zu kommen. Da Sie selbst einen kleinen Theodolithen von MEYERSTEIN erhalten haben, so bitte ich Sie, gerade diesen Theil der Arbeit einer recht sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen und mir den Befund vertraulich mitzutheilen. Dann habe ich noch eine Idee zu einem Mittel, welches zwar den Fehler (eine versteckte Unfestigkeit) nicht wegschaffen, aber doch, wie ich hoffe, ihn unschädlich machen kann.

Bekanntlich sind Alhidadenzapfen und die Büchse dieses Zapfens, die selbst wieder Limbuskreiszapfen ist, von unten, jedes für sich, auf Federn gestützt. Diese Federn will ich so abändern lassen, dass man mit Leichtigkeit und augenblicklich ihre Spannung nach Gefallen verstärken oder schwächen kann. Mit diesen Spannungsänderungen soll dann während der Messungen immer planmäßig abgewechselt werden, so dass, wenn die Alhidade gedreht wird, die Federn, worauf ihr Zapfen sich stützt, stark, die Federn, die die Büchse stützen, fast gar nicht gespannt sind, und umgekehrt, wenn der ganze Kreis gedreht wird. MEYERSTEIN glaubt eine solche Änderung recht zweckmässig einrichten zu können, und ich verspreche mir davon viel Erfolg. Nur schade, dass in meiner Sternwarte keine recht schickliche Aufstellung zu erhalten ist zu dergleichen Probemessungen, auch wenig geeignete Objecte sichtbar sind, endlich die Winterjahreszeit für meinen sehr empfindlichen Körper ungünstig ist. Ich will aber wenigstens versuchen, was in meinen Kräften steht.

Sollten Sie nun vielleicht selbst ähnliche Erfahrungen, und in deren Veranlassung allerlei darauf bezügliche Versuche gemacht haben, so werden Sie mich durch Mittheilung sehr verpflichten. Es ist in der That eine Lebensfrage bei Theodolithen von dieser Construction. Bei BORDASchen Kreisen kann der Fehler vermöge des Constructionsprincips gar nicht eintreten; es ist gar kein Grund da, dass Bewegung der Alhidade die Lage des untern Fernrohrs gegen den Limbuskreis verrücke, und ebenso wenig verrückt die Bewegung des ganzen Kreises die Lage der Alhidade gegen den Limbuskreis. Man kann Theodolithen nach demselben Princip bauen, aber dann sind es ganz andere Instrumente wie die REICHENBACHschen; wenn ich nicht irre, hat SCHUMACHER einen solchen von GAMBEY (wo dann das untere Fernrohr eine ganz andere Rolle spielt); ich kenne aber das Detail der Einrichtung nicht.

Es ist auffallend, wie Sachen zu Papiere gebracht einen andern Eindruck machen, als wenn man sie nur im Kopfe überdenkt. Indem ich obige Zeilen noch einmal flüchtig übersehe, kommt es mir vor, dass einem bloss unbefangenen Leser, der selbst gar keine eigene Erfahrungen gemacht hätte, ein Umstand importanter erscheinen muss, als ich ihn selbst bisher gehalten habe, der Umstand, dass alle Theodolithen zu Anfang diese Erscheinung gar nicht oder nicht merklich gezeigt haben. Irgend eine Ausnutzung muss also nothwendig im Spiel sein, und ich werde also doch wohl jedenfalls neue Schrauben, Muttern und Kugeln machen lassen, obgleich, wie gesagt, irgend eine Vacillation an diesen Theilen im Einzelnen nicht erkannt werden kann. Ich werde aber versuchen, ob vielleicht ein viel stärkeres Fernrohr doch im Einzelnen schon etwas von einer solchen Vacillation erkennen lassen wird.

Seiten 499–500: BRIEFWECHSEL UND NACHLASS

Berechnung des mittlern Ablesungsfehlers einschließlich des Theilungsfehlers am Theodolithen

[1.] Gauß an Gerling. Göttingen, 17. April 1844

..... Über eine andere Prüfungsrechnung an Theodolithenbeobachtungen (welche zum Zweck hat, den mittlern Fehler der Ablesungen incl. der Theilungsfehler zu bestimmen) muss ich mir vorbehalten, Ihnen ein andermal zu schreiben. Ich habe diese Rechnungen schon vor 19 Jahren ausgeführt, und sie haben mir viel Vergnügen gemacht. Ich habe nemlich für jede vorgekommene vollständige Ablesung $a - b + c - d = l$ berechnet, wo (mit Weglassung der Grade) a, b, c, d die 4 Ablesungen bedeuten. Dies l sollte (trotz der Excentricität, ja trotz einer etwa veränderlichen Excentricität) constant sein; es ist nur variabel in Folge der Ablesungs- und der Theilungsfehler. Setzt man den mittlern Werth aus sehr vielen, n , Ablesungen $= A$ (der bei einem gegebenen Theodolithen aus vielen Beobachtungen sich sehr scharf finden lässt und unveränderlich sein sollte) und $\Sigma(l - A)^2 = kk$, so ist $\frac{k}{2}$ der mittlere Fehler, den man bei der Ablesung Eines Index, und $\frac{k}{4}$ der mittlere Fehler, den man bei dem Mittel aus allen 4 Indicibus riskirt. Ich finde nun den letztern oder $\frac{k}{4}$ aus vollständigen Ablesungen:

Jahr	Anzahl der Ablesungen	mittl. Fehler
1821	112	$\pm 0,265$
1822–1825	337	$0,297$

Aus der so sehr nahen Übereinstimmung der Jahre 1822–1825 lässt sich schon schließen, dass der abweichende Werth von 1821 nicht zufällig ist; in der That waren die Striche an SCHUMACHERS Theodolithen noch etwas schöner, als an meinem eigenen. Jener rührte noch aus der Zeit her, wo REICHENBACH selbst die Werkstatt hatte; der meinige war bei REICHENBACH bestellt, aber doch unter seiner Aufsicht von ERTEL gearbeitet. Auch an meinem 8-zölligen (von 1829) ist die Theilung merklich weniger schön, als an dem 8-zölligen von REICHENBACH, den ich 1813 acquirirte; jener hat aber ein viel besseres Fernrohr.

Ich sehe, dass ich Ihnen nun doch das Wesentlichste über diesen Gegenstand geschrieben habe, und bemerke also nur noch der Vollständigkeit wegen eine wesentliche Abkürzung jener Rechnung. Es ist nemlich $2l = a - b + c - d$ und

$$\begin{aligned} 2A &= a - b + c - d \quad [= \Sigma l = nA], \\ k^2 &= \Sigma(l - A)^2 = \Sigma\left(l - \frac{\Sigma l}{n}\right)^2 = \Sigma ll - \frac{(\Sigma l)^2}{n} = \Sigma ll - nAA, \\ &= \frac{n-1}{n} \Sigma ll \quad [= \frac{n-1}{n} (2a - 2b + 2c - 2d)]. \end{aligned}$$

[2.] Zur Ausmittlung der Fehler, die aus der Theilung und dem Ablesen entspringen

Zur Ausmittlung der Fehler, die aus der Theilung und dem Ablesen entspringen, wurden alle vollständigen Ablesungen am Theodolithen, 449 an der Zahl (aus dem Jahre 1823), auf folgende Art discutirt.

Band 1 (Alternate), Teil 11

Carl Friedrich Gauß

BRIEFWECHSEL.

[Über Messungsfehler.]

Gauss an Olbers. Gnarrenburg, Julius 1825.

..... Ich sehe nicht ohne Missmuth auf meine 5-jährigen Messungen zurück; ich sehe mich, gegen das Ende derselben, ungefähr in einer solchen Lage und in solchen Gefühlen, wie sie wohl viele, vielleicht die meisten Menschen in Beziehung auf das Erdenleben, wenn sie sich dessen Schluss nähern, haben mögen, mit dem Gefühl, dass, wenn mit den eingesammelten und erst spät zur Reife und Klarheit gekommenen Erfahrungen, mit frischer Kraft und mit der erlernten Würdigung so mancher Dinge von vorn her hätte angefangen werden können, viel mehr Zufriedenheit stattgefunden haben könnte. Was die Messungen betrifft, so halte ich mich jetzt überzeugt:

1) dass der so wie der meinige gebaute Theodolith alle Winkel zu klein gibt und zwar im Durchschnitt um eine freilich nur sehr kleine, aber bei der sonstigen Trefflichkeit des Instruments, wenn man nur unter günstigen Umständen beobachtet, doch sehr scharf anzugebende Grösse — von der Grösse der Winkel fast unabhängig; es scheint fast, dass das erste Drehen sie hauptsächlich hervorbringt, wo der Zapfen doch immer in gewissem Grade gleichsam festgesogen war —, die freilich mit dem Abnutzen des Instruments grösser werden mag. Meine Jeverschen Messungen, die recht *ex professo* angelegt waren, diese Grösse mit zu bestimmen, geben sie 0,4, und ich glaube nicht, dass sie um 0,1 unrichtig ist. Leider bieten meine frühern Messungen keine so nachdrückliche Bestimmungsmittel dar, da ich, obgleich von Anfang an schon das Dasein dieser Fehlerquelle vermuthend, doch glaubte, sie sei zu klein, um nicht als $= 0$ betrachtet werden zu müssen. Hätte ich anstatt einer Gradmessung eine Landesvermessung und damit häufiger Gelegenheit zu einem *Gyrus horizontis* gehabt, so wäre ich ohne Zweifel früher von dieser Ansicht zurück gekommen. Ich werde künftigen Winter die Grösse für jedes Jahr, so gut es angeht, zu bestimmen suchen. Ich halte mich jetzt überzeugt, dass erstens bei steter Berücksichtigung dieser Grösse, zweitens beim Enthalten von allen Messen, wenn die Umstände nicht günstig sind, und drittens bei Beachtung der beiden andern noch zu erwähnenden Umstände, die Messungen auf Heliotroplicht eine fast unglaubliche Feinheit erhalten können, von der ich nun leider viel mehr entfernt bleibe. Eine Discussion der in Göttingen 1823 gemachten Messungen gibt mir die obige Grösse $= 0,140$, aber nur mit einem Gewicht von 47 Repetitionen, wobei aber doch der wahrscheinliche Fehler nur fast genau $\pm 0,140$ wird, so dass 1 gegen 1 gewettet werden kann, jene Grösse liege nicht ausserhalb der Grenzen 0 und $+0,28$. Die Messungen auf dem Timpenberg 1823 gaben die Grösse $+0,070$ mit dem Gewicht 28. Darf man sie vereinigen, so wäre der Werth für 1823

$+0,114$ mit dem Gewicht 75.

Ich werde nach und nach sämmtliche Stationen berechnen, und dann den Einfluss mit in Rechnung bringen.

2) Man sollte nie anders als unter günstigen Umständen beobachten, wo die Luft nicht wallt, kein Wind das Instrument erschüttert, die Aufstellung ganz solide ist. Freilich wird man dann oft in mancher Woche gar nicht beobachten und selten an einem Tage mehr als 1–2 Stunden, hohe Bergstationen vielleicht ausgenommen; dafür aber sind 50 solche Messungen mehr werth, als 500 unter ungünstigen Umständen. Unsere Instrumente sind eigentlich, falls ihre Trefflichkeit ganz benutzt wird, zu gut für den habituellen Zustand der Atmosphäre; die Fehler durch die Wallungen in letzterer sind zehnfach grösser, als die unvermeidlichen vom Instrument herrührenden. Das selbe gilt wohl auch von den astronomischen Beobachtungen.

3) Wenn es irgend möglich ist, sollen die Heliotroplichter ganz frei erscheinen, wo das aber nicht sein kann, soll nie zwischen den Fäden, sondern immer auf einem pointirt werden; durch die Befangenheit der Bisection kann sonst ein in constantem Sinne wirkender und vielleicht auf $1\frac{1}{2}$ bis $2''$ steigender Fehler entstehen. Dass ein solcher Fehler entstehen kann, habe ich zwar immer vermuthet, aber ohne die Erfahrungen in Langwarden hätte ich nie geglaubt, dass er so gross sei. Ich habe früher öfters auf dem Faden pointirt, aber freilich fast nur, wo das Licht frei erschien, und dann nie einen entschiedenen Unterschied gefunden; ich habe diese Beobachtungsart — wie ich jetzt bedaure — daher fahren lassen, weil sie mir viel beschwerlicher ist, und ich, im allgemeinen auch gewiss mit Recht, glaubte, ich könne auf den Fäden nicht so genau pointiren als dazwischen.

4) Bei allem dem aber halte ich mich überzeugt, dass Lateralrefractionen existiren, in constantem Sinn bei der zum Beobachten tauglichen Tageszeit, wenn das Licht nahe bei Bäumen etc. vorbei streicht. Die oben bei 1) bis 3) angegebenen Umstände wirken doch in mehrern Dreiecken nicht so stark, um die grossen Anomalien der Winkelsumme zu erklären, und sie würden von der Fehlersumme in dem Dreieck, z. B. Garlste–Lehe–Varel, wo sie 4,9 beträgt, schwerlich mehr als $1\frac{1}{2}$ bis $2''$ abdingen können, und das übrige ist dann noch viel zu gross, um auf die unregelmässigen Messungsfehler geschoben werden zu können. Zu meinem grossen Missvergnügen hat auch gewiss auf der Seite Brillit–Lehe eine solche Seitenrefraction statt und zwar in dem Sinn, dass auch hier die Winkel zu klein werden; der sehr kostspielige Durchhau ging anfangs zu weit links, er wurde noch etwas erweitert, dass Lehe hier sichtbar wurde, aber so hart an der rechten Wand, dass gewiss eine Lateralrefraction stattfindet; ich werde versuchen, einige vortretende dicklaubige Zweige auffinden und wegnehmen zu lassen; es ist aber ungewiss, ob sie aufgefunden werden, und selbst dann bleibt es noch sehr knapp an der rechten Wand. Leider ist auf alle Fälle höchst wahrscheinlich der Winkel in Lehe davon schon stark afficirt, und ungern möchte ich noch einmal dahin zurück; es sei denn, dass es möglich wäre, Bremervörde, welches in Lehe sichtbar sein soll, in Brillit und in Zeven sichtbar zu machen; leider scheint aber ausser Obstbäumen auch ein Bauernhaus in der Richtung Brillit–Bremervörde zu stehen, obwohl ich dies noch nicht gewiss weiss, da ich noch keine Mittel habe, das Azimuth mit einiger Sicherheit anzugeben. Sonst bin ich gewiss, dass diese neue Verbindung sehr viel neues Licht verbreiten würde. Der Winkel in Brillit zwischen Zeven und Bremen scheint sich um $2''$ bessern, d. i. vergrössern, zu wollen, wodurch die Fehlersumme von $4\frac{1}{2}''$ auf $2\frac{1}{2}''$ kommt; aber ganz kann dieser Überrest gewiss auch nicht auf die Mes-

Gauss an Schumacher. Göttingen, 14. August 1825.

..... Bedeutende Anomalien in meinen Messungen haben mich diesen Sommer sehr gequält: ich bin zwar jetzt überzeugt, dass in den flachen Gegenden beim harten Wegstreichen über oder neben Holz starke Lateralrefractionen stattfinden können, die in den zum Messen tauglichen Stunden immer in Einem Sinn wirken; allein eben so gewiss ist's, dass sie sich mit andern Fehlerquellen gemischt haben, denen ich jetzt ziemlich auf die Spur gekommen bin. Besonders folgenden beiden. 1) Das Pointiren bei Heliotroplicht zwischen den Fäden, zumal auf schwaches, taugt nicht, wenn es nicht frei ist, sondern z. B. in der Laterne eines Thurms, die selbst ziemlich gut sichtbar ist, excentrisch sich befindet: es können daher constante Fehler von mehr als 2" entstehen; ich habe, seitdem ich mich davon überzeugt habe, in solchen Fällen immer auf einem Faden pointirt, und dadurch zum Theil bedeutende Verminderung der Anomalien erhalten. 2) Der Theodolith, so gebaut wie die unsrigen, gibt entschieden alle Winkel zu klein, und der Durchschnittswerth des Fehlers (der von der Grösse des Winkels wenig abhängig zu sein scheint) lässt sich mit vieler Schärfe bestimmen, mag aber, wie das Instrument sich immer mehr abnutzt, immer zunehmen. In Brillit fand ich 0,723, wobei der wahrscheinliche Fehler unter 0,1 sein wird. In Jever hatte ich nur etwa 0,5. Ich bin noch nicht gewiss, ob die Hauptquelle des Fehlers in der Hemmung des Limbuskeises (besonders der Kugel) oder in der Hülse, die das untere Fernrohr trägt, oder der Schraube, die sie gegen den Fuss des Instruments hält, liegt; letztere ist an meinem Instrument ziemlich ausgenutzt, und ich lasse jetzt, um Versuche zu machen, die Hemmung des Limbuskeises unmittelbar an den Fuss des Instruments anbringen, wobei ich das untere Fernrohr ganz wegnehmen werde; ich halte solches nicht bloss für unnütz, wo man eine solide Aufstellung hat, sondern für nachtheilig, insofern seine Hülse, als Zwischeninstanz zur Befestigung des Limbuskeises an den Fuss, die Gefahr von Beweglichkeit des Limbuskeises, während er fest vorausgesetzt wird, vervielfältigt. Ich hätte sehr gewünscht, über diese Gegenstände einmal recht ausführlich mit Ihnen zu sprechen und meine Erfahrungen und Ansichten gegen die Ihrigen auszutauschen.

Gauss an Bessel. Göttingen, 29. October 1843.

..... Es handelt sich um eine Erfahrung, die mich oft gequält hat, nemlich die, dass die Theodolithen nach REICHENBACHS Construction die Tendenz haben, alle Winkel zu klein zu geben. Vielleicht haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht, die ich gern gegen die meinigen austauschen möchte.

Bei meinen Winkelmessungen zur Gradmessung 1821 bis 1823 und bei der nachherigen Erweiterung meiner Dreiecke 1824 und 1825 habe ich zwei verschiedene 12-zöllige Theodolithen gebraucht (Verniers 4" gebend, Vergrösserung etwa 35-mal), den einen, welchen SCHUMACHER mir borgte, von REICHENBACH selbst, bloss im Jahre 1821, den andern von ERTEL, welcher jenem ganz gleich und der Eigenthum der Sternwarte ist, 1822 bis 1825. An dem ersten habe ich die Erscheinung gar nicht bemerkt, an dem andern in den ersten drei Jahren und Anfangs 1825 auch nicht; erst in der letzten Hälfte der Messungen bemerkte ich sie, zwar nur in geringer Grösse, aber doch so entschieden, dass nicht daran gezweifelt war. Eine Erklärung, wenigstens der Hauptquelle, liegt nun allerdings nahe genug. Zur Abkürzung nenne ich A , B die beiden Objecte und setze voraus, dass B rechts von A liegt, und dass immer die erste Pointirung A , die zweite B gilt. Nachdem man abgelesen und auf A eingestellt hat, löst und bewegt man die Alhidade, um B zu erreichen. Allein die Voraussetzung, dass während dieser Bewegung der Kreis selbst absolut fest

steht, ist allerdings *precär*; existirt die geringste für sich nicht erkennbare Unfestigkeit, so wird die Drehung der Alhidade den Kreis ein klein wenig in demselben Sinn (von links nach rechts) mitdrehen: der Ablesungsunterschied wird also den Winkel zu klein geben. Bei einer auch noch so grossen Anzahl von Repetitionen wird das Endresultat immer zu klein bleiben.

Ich habe, als ich dies erkannt hatte, (in Jever) das Auskunftsmittel ergriffen, zu einer Anzahl von auf gewöhnliche Art gemachten Repetitionen

immer nach jeder Ablesung den Kreis um einen Theil der Theilung (etwa 30') gegen die gewöhnliche Bewegungsrichtung zurückzudrehen, so dass also bei der folgenden Repetition jeder einzelne Theilungstheil auf der andern Seite der vorher berührenden Theilungstrichter auftraf, und den Theilungsfehler zu eliminiren suchte, indem ich jede solche Reihe von Repetitionen einmal von links nach rechts, das andere Mal von rechts nach links machte. Bei der letztern Bewegungsart war die Wirkung die entgegengesetzte: denn wenn der Kreis bei der Bewegung der Alhidade von rechts nach links mitgezogen wird, so wird der Winkel zu gross, und man kann leicht zeigen, dass die Summe der auf beide Arten beobachteten Winkel, dividirt durch 2, von jenem Fehler ganz befreit ist. Zwar bin ich hierbei nicht stehen geblieben, sondern habe die Formeln für die Elimination dieses Fehlers aus einer Anzahl von Repetitionen entwickelt, die theils auf gewöhnliche Art, theils mit erzwungener Rückdrehung des Kreises gemacht sind. Alle diese Formeln sind in einem Hefte niedergeschrieben, das Sie gewiss in meinen Papieren finden werden. Indess bin ich von diesen Methoden, wie natürlich, nach und nach ganz abgekommen, da ich in der Überzeugung kam, dass man durch Erzwingung einer solchen Rückdrehung die Unsicherheit nur vergrössert, während der Kreis, wenn er in seiner Lage ganz freigelassen wird, sich bei der Bewegung der Alhidade selbst wieder ganz in seine frühere Lage zurückdreht.

Bei den späteren Messungen von 1828 bis 1843 sind von meinen Officieren drei andere Theodolithen gebraucht. DONTEN und ESCHENBURG hatten bekanntlich ebenfalls je einen REICHENBACH von 12 Zoll, den letztern mit doppelten Nonien (ersterer hatte nur einfache, aber Theilungen in 1' statt wie sonst in 2'), beide mit derselben Vergrösserung 35 mal. Ihre Resultate haben mich mehr als einmal zu der Vermuthung verleitet, dass auch diese Instrumente alle Winkel zu klein geben, obgleich alle Umstände, unter welchen ihre Messungen gemacht waren, mir eine Entscheidung nicht gestatten. Ganz besonders bemerkenswerth war es mir, dass die beiden REICHENBACH, welche BAEYER und HANNOVER bei ihren bravourösen Arbeiten in Holstein und Mecklenburg brauchten, allem Anscheine nach nicht diesen Fehler hatten, oder doch viel weniger als der REICHENBACH von DONTEN, der allemal d und D (jedoch nur mit 3 Repetitionen) mass, während die ersteren sich d und D ersparten und bloss mit einem *Gyrus horizontis* (mit 6 und 8 Repetitionen) sich begnügten. Dass die Fehler von anderer Natur waren als der obige hätte in Frage kommen können.

Diesen Theodolithen hat man aber letztes Jahr im vorigen Winter sehr bedeutend verbessert, wovon ich aus eigener Erfahrung sprechen kann, da mich die Anfertigung der Instrumente für die jetzt beendigte Grenzbestimmung noch im letzten Winter sehr beschäftigte. Allein dieser Gegenstand hat mich so gequält, dass ich versprochen habe, mich nie wieder damit zu befassen, und ich kann mich kaum entschliessen, davon zu schreiben; ich will nur das Allernothwendigste erwähnen.

Dass in meiner Sternwarte keine recht schickliche Aufstellung zu erhalten ist und dergleichen Probemessungen, auch wenig geeignete Objecte sichtbar sind, endlich die Winterkälte für meinen sehr empfindlichen Körper zu streng, mir geben, hat mich in vorigem Winter noch sehr geplagt. Die Ursache kann keine andere sein, als dass der Kreis nicht absolut fest bleibt während derjenigen Manipulationen der Alhidade, bei welchen vorausgesetzt wird, dass jener fest bleibe. Die Abänderungen aber, die ich habe anbringen lassen, haben sich sehr wirksam bewiesen, nicht nur während der äusserst zahlreichen Probemessungen, die ich selbst im Januar bis März machte, sondern auch bei dem wirklichen Gebrauch, den mein Sohn noch fortwährend von diesem Instrument macht. Die Resultate des vorigen Jahres waren zum Theil so schlecht, dass sie ganz verworfen werden

mussten, während sie dies Jahr sämmtlich so gut sind, wie man von einem Instrument von dieser Dimension nur erwarten kann. Die Hauptveränderung besteht übrigens darin, dass Alhidadenzapfen und dessen Büchse (die ihrerseits den Limbuskeiszapfen bildet) jedes für sich durch eine Tragfeder dergestalt unterstützt wird, dass man jede dieser Tragfedern unabhängig von der andern nach Gefallen und augenblicklich anspannen oder abspannen (ganz oder theilweise) kann. Bei dem Gebrauch findet dann ein *planmässiger beständiger Wechsel* zwischen den Zuständen dieser Federn statt, so dass, alles gezählt, für jede Repetition 19 Operationen erfordert werden (das Ablesen mitgezählt); indessen macht man sich die Reihenfolge dieser Operationen so mechanisch, dass man fast ebenso schnell operiren kann, wie bei der gewöhnlichen Einrichtung.

BEMERKUNGEN.

Die Notiz über die bei der hannoverschen Gradmessung und Landesvermessung benutzten sowie für die letztere noch erforderlichen Instrumente ist einem im Gauss-Archiv befindlichen Bericht von GAUSS vom 21. März 1829 an den Geheimen Cabinetsrath HOPPENSTEDT entnommen.

Zu den vorstehenden Briefen an OLBERS, SCHUMACHER und BESSEL, die nach den Originalen abgedruckt sind, ist die Stationsausgleichung für Brillit, S. 265/267, sowie auch eine Bemerkung von Professor GOLDSCHMIDT, S. 289, zu vergleichen.

KRÜGER.

Berechnung des mittlern Ablesungsfehlers einschliesslich des Theilungsfehlers am Theodolithen.

im Jahre 1821		im Jahre 1824	
Anzahl der Ables.	mittl. Fehler	Anzahl der Ables.	mittl. Fehler
410	1,325	416	1,487

1821. $B = 4133$, $\Sigma\lambda = 19521$, $B = +345$, $\Sigma\lambda = 46954$, $d = +0,7296$.

Mittlerer Werth von $((\lambda - 2)^2) = 40,216$.

1824. $B = 4133$, $\Sigma\lambda = 19521$, $B = +345$, $\Sigma\lambda = 46954$, $d = +0,7296$.

Mittlerer Werth von $((\lambda - 2)^2) = 40,216$.

e	Anzahl	Σ	Anzahl	Σ	Anzahl
0	50	67	47	68	46
1	41	40	41	42	39
2	27	24	27	25	27
3	18	11	19	12	18
4	10	5	10	5	10
5	5	2	5	2	5
6	2	0	2	0	2
7	1	0	1	0	1
8	0	1	0	1	0
Summe	154	150	152	155	148

Mittlerer Ablesungsfehler bei Einem Vernier inclusive des Theilungsfehlers = 1.

REDUCTION SCHIEFER WINKEL AUF DEN HORIZONT. REPETITIONSBEOBACHTUNGEN.

[Reduction schiefer Winkel auf den Horizont.]

[1.]

Reduction auf den Horizont.

[A schiefer Winkel
 $A + x$ horizontaler Winkel
 h, h' Höhen.]

Man setze

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(A + h + h') &= s \\ \frac{1}{2}(h + h') &= \sigma, \quad \frac{1}{2}(h - h') = \delta;\end{aligned}$$

[dann ist]

$$\begin{aligned}\operatorname{tang} \frac{1}{2}(A + x) &= \sqrt{\frac{\sin(\frac{1}{2}A + \delta) \sin(\frac{1}{2}A - \delta)}{\cos(\frac{1}{2}A + \sigma) \cos(\frac{1}{2}A - \sigma)}} \\ &= \sqrt{\frac{\sin(s - h) \sin(s - h')}{\cos s \cos(A - s)}}.\end{aligned}$$

[2.]

Reduction schiefer Winkel auf den Horizont.

A schiefer Winkel
 x Correction
 h, h' Höhen

$$\frac{\operatorname{tang} \frac{1}{2}A}{4,206265}(h + h')^2 = M, \quad \frac{\operatorname{cotang} \frac{1}{2}A}{4,206265}(h - h')^2 = N.$$

Genäherter Werth von $x = M - N$.

BEMERKUNGEN.

Die Notiz (1) über die bei der hannoverschen Gradmessung und Landesvermessung benutzten so- wie für die letztere noch erforderlichen Instrumente ist einem im Gauss-Archiv befindlichen Bericht von GAUSS vom 21. März 1829 an den Geheimen Cabinetsrath HOPPENSTEDT entnommen.

Zu den vorstehenden Briefen an OLBERS, SCHUMACHER und BESSEL, die nach den Originalen abgedruckt sind, ist die Stationsausgleichung für Brillit, S. 265/267, sowie auch eine Bemerkung von Professor GOLDSCHMIDT, S. 289, zu vergleichen.

KRÜGER.

[Repetitionsbeobachtungen.]

[1.]

Wahrscheinlicher Fehler des Ausdrucks

$$\frac{\alpha + \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_{n-1} + \beta}{n}.$$

α ist die Ablesung am Anfang, β die Ablesung am Ende; die Zwischenablesungen λ werden bloss zur Control angestellt.

Bezeichnung. μ der wahrscheinliche Fehler des mittlern Ablesungsfehlers, in Theilen der Theilung; r die Anzahl der Nonien oder Fernrohre.

Gewicht.

$$P = \frac{r}{\frac{1}{n} + \frac{2\mu_m}{n^2kkM}}.$$

Bezeichnung. α und β die Ablesungen am Anfang und am Ende, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-1}$ die Zwischenablesungen.

Der wahrscheinliche Fehler, wenn bloss am Anfang und am Ende abgelesen wird:

$$\mu_1 = 1, \quad \mu_2 = 2,111, \quad \mu_3 = 3,457, \quad \mu_4 = 5,187, \quad \mu_5 = 7,493, \quad \mu_6 = 10,631;$$

und weiter mit $n = 12$:

$$(nkk + n - 2)\mu_m - n\mu_{m-1} = 30,574 = kkM.$$

Damit ergibt sich, da in diesem Falle der Ausdruck für das reciproke Gewicht noch durch kk zu dividiren, und da ausserdem $r = 1$ ist:

$$\frac{1}{P} = \frac{1}{n} + \frac{2\mu_m}{n^2kkM}$$

oder

$$P = \frac{n^2kkM}{nkkM + 2\mu_m}.$$

[2.]

Wahrscheinlicher Fehler des Ausdrucks

$$\frac{\alpha + \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_{n-1} + \beta}{n}.$$

Die erste Normalgleichung gibt:

$$\delta_1 + \delta_{n-1} + \delta_n = 0.$$

Subtrahirt man die fünfte Gleichung von der zweiten und die vierte von der dritten, so hat man:

$$\begin{aligned} L_1 + L_3 &= 2x + (1 + kk)(v_0 - v_n) - (v_1 - v_{n-1}) \\ -L_1 + \frac{2}{n-2}L_2 - L_3 &= * - (v_0 - v_n) + \frac{kk(n-2) + n}{n-2}(v_1 - v_{n-1}), \end{aligned}$$

woraus sich ergibt:

$$(kk(n-2) + 2)(L_1 + L_3) + 2L_2 = 2(kk(n-2) + n)x + (k^2(n-2) + 2kk(n-1) + 2)(v_0 - v_n).$$

Eliminirt man nun vermittelst dieser Gleichung $v_0 - v_n$ aus der ersten der Gleichungen 3), so folgt, wenn man zugleich für die L ihre Werthe einsetzt:

$$x = \frac{((n-2)kk + n)(Z - A) + (n-2)(Y - B)}{n(n-2)kk + 2nn - 4n + 4}.$$

Um das reciproke Gewicht von x zu erhalten, hat man an Stelle der Constanten der Gleichungen 3) (weil die ursprünglichen Normalgleichungen mit kk multiplicirt sind) der Reihe nach kk , 0, 0, 0, 0 zu setzen. Der damit erhaltene Werth von x gibt das reciproke Gewicht an. Man erhält

$$\frac{1}{P} = \frac{(n-2)k^4 + 2(n-1)kk + 2}{n(n-2)kk + 2nn - 4n + 4}.$$

Setzt man dagegen, wie es GAUSS in der letzten Formel auf S. 514 und in den beiden folgenden Formeln auf S. 515 gethan hat, das Gewicht der zu einer Beobachtung gehörigen Visurfehler = 1, das Gewicht eines Ablesungsfehlers = kk , so ist im Nenner des vorstehenden Ausdrucks noch kk als Factor hinzu zu fügen.

Für $n = 12$ und $kk = \frac{1}{4}$ wird alsdann z. B. das Gewicht des Winkelwerthes:

$$P = \frac{\frac{1}{4}\{12 \cdot 10 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot 144 - 4 \cdot 12 + 4\}}{10 \cdot \frac{1}{16} + 2 \cdot 11 \cdot \frac{1}{4} + 2} = 6,26.$$

Wäre aber nach jeder Beobachtung abgelesen, so hätte man nach S. 516/517 für $kk = \frac{1}{4}$ zunächst

$$\mu_1 = 1, \quad \mu_2 = 2,111, \quad \mu_3 = 3,457, \quad \mu_4 = 5,187, \quad \mu_5 = 7,493, \quad \mu_6 = 10,631;$$

und weiter mit $n = 12$:

$$(nkk + n - 2)\mu_m - n\mu_{m-1} = 30,574 = kkM.$$

Damit ergibt sich, da in diesem Falle der Ausdruck für das reciproke Gewicht noch durch kk zu dividiren, und da ausserdem $r = 1$ ist:

$$\frac{1}{P} = \frac{1}{n} + \frac{2\mu_m}{n^2kkM}$$

oder

$$P = \frac{n^2kkM}{nkkM + 2\mu_m}.$$

BEMERKUNGEN.

Die Ableitungen in Nr. 1 sind von LINDELÖF und GYLLDÉN; auch finden sich Bemerkungen über diesen Gegenstand bei GLAISHER.

Die Entwicklungen in Nr. 2 stammen von ANDRÆ; der Aufsatz enthält viele weitere Specialformeln.

In Beziehung auf die Art und Weise, wie GAUSS die Combination der Gleichungen zur Herleitung der Normalgleichungen bewerkstelligt hat, ist auf eine frühere Mittheilung der Herausgeber zu verweisen (Schluss der Bemerkungen zu den *Determinationes attractionis*, Band V S. 597, vornemlich S. 598 Anm. 2).

SCHERING.

BEMERKUNGEN ZUM NEUNten BANDE.

INHALT.

CONFORME ÜBERTRAGUNG DES SPHÄROIDS AUF DEN KEGELMANTEL.

Nachlass.

Zur zweiten Darstellungsart des Sphäroids, auf einen Parallelkreis bezogen Seite 137

Bemerkungen .. — 140

CONFORME ABBILDUNG DES SPHÄROIDS IN DER EBENE (PROJECTIONS-METHODE DER HANNOVERSCHEN LANDESVERMESSUNG).

Nachlass.

Berechnung der geographischen Breite und Länge aus den ebenen rechtwinkligen Coordinaten 143

Berechnung der Meridianconvergenz aus den ebenen rechtwinkligen Coordinaten 146

Formeln zur numerischen Berechnung der Länge, Breite und Meridianconvergenz 148

Berechnung des Vergrößerungsverhältnisses n 152

Beziehungen zwischen x, y und ξ, λ 155

Berechnung der ebenen rechtwinkligen Coordinaten aus der geographischen Breite und Länge 156

Berechnung der Meridianconvergenz aus den geographischen Coordinaten 158

Die Reduction des Azimuths auf dem Sphäroid auf das Azimuth in plano 159

Der Unterschied zwischen der Projection der geodätischen Linie und der ihre Endpunkte verbindenden Geraden bei der conformen Darstellung einer krummen Fläche in der Ebene 162

Zur Transformation der Coordinaten 168

Reihen zwischen φ, ψ und ω 171

Zur Berechnung von $\log \cos \varphi$ 180

Berechnung von $\log(1 - ee \sin^2 \varphi)$, $\log \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)}{aa(1 - ee)}$ und $\frac{a \cos \varphi}{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}$ 181

Numerische Werthe der Coefficienten in den Reihen zwischen φ, ψ und ω 182

Berechnung der ebenen rechtwinkligen Coordinaten aus den geographischen Coordinaten mit Hülfe der Reihen zwischen φ, ψ und ω 185

Berechnung der Länge und Breite aus den ebenen Coordinaten 191

Die Darstellung der Oberfläche des Sphäroids in der Ebene 193

Bemerkungen 195

Briefwechsel.

Über die Formeln für die hannoversche Landesvermessung:

GAUSS an SCHUMACHER 1830 April 18	205
GAUSS an SCHUMACHER 1830 April 30	212
GAUSS an SCHUMACHER 1831 Mai 17	213
GAUSS an SCHUMACHER 1831 Juni 25	215
GAUSS an SCHUMACHER 1838 Dec. 9	217
Bemerkungen	218

TRIGONOMETRISCHE PUNKTBESTIMMUNG.

Nachlass.

Endresultat für den Ort eines Punktes in einer Ebene, der von drei
bekannten aus an- geschnitten ist 221

AUSGLEICHUNG EINFACHER FIGUREN.

Nachlass.

Ausgleichung eines Vierecks 245

Gleichung zwischen den Seiten und Diagonalen eines Vierecks 248

Briefwechsel.

Über die Wahl der Bedingungsgleichung aus den Seitenverhältnissen:

GAUSS an GERLING 1824 Febr. 11 249

GAUSS an GERLING 1840 Jan. 19 250

Nachlass.

Zur Ausgleichung der Winkel im Viereck 254

Viereck zwischen 4 Punkten 1. 2. 3. 4. 257

Ausgleichung eines Polygons 257

Gewicht von Höhenbestimmungen 258

Bemerkungen 259

STATIONS AUSGLEICHUNGEN.

Nachlass.

Stationsausgleichung für Zeven aus sämtlichen Messungen von
1824 und 1825 (ohne die vom 4. und 5. August) 263

Stationsausgleichung für Brillit 265

Wilsede aus sämtlichen Messungen von 1822 und 1824 267

Ausgleichung der auf dem Windberge gemessenen Winkel 271

Beobachtungen auf Breithorn 1822 274

Briefwechsel.

Über Stationsausgleichungen:

GAUSS an GERLING 1823 Dec. 26 278

GAUSS an SCHUMACHER 1827 Dec. 22 281

GAUSS an SCHUMACHER 1828 Jan. 7 285

Bemerkungen 287

Veröffentlichungen.

Auszug aus einem Briefe des Herrn Hofrath und Ritter GAUSS 296

Auszug aus einem Schreiben des Herrn Hofrath GAUSS 297

Bemerkungen 300

Nachlass.

Plan und Anfang zum Werke über die trigonometrischen Messungen
in Hannover. 401

Plan des Werkes 401

ZUR NETZAUSGLEICHUNG.

Nachlass.

Anzahl der Bedingungsgleichungen in einem Dreieckssystem	297
Die 33 Hauptdreieckspunkte und ihre Verbindungen	297
Zusammenstellung der beobachteten Dreiecke und ihrer Widersprüche	300
Normalgleichungen, die den Winkelgleichungen entsprechen	302
Bedingungsgleichungen der zweiten Art	304
Normalgleichungen, die den Seitengleichungen entsprechen	311
Die Verbesserungen	312
Ausgleichungswerthe	314
Die Azimuthe der Seiten des sphäroidischen und des ebenen Dreieckssystems	317

Briefwechsel.

GAUSS an OLBERS 1823 Nov. 2	319
GAUSS an OLBERS 1824 Juli 6	320
GAUSS an OLBERS 1826 Mai 14	320
GAUSS an GERLING 1837 Mai 2	323
GAUSS an GERLING 1838 Juni 5	323
GAUSS an GERLING 1838 Nov. 14	326
Bemerkungen	327

DREIECKSKRANZ UM OLDENBURG.

Nachlass.

Zur Ausgleichung des Dreieckskranzes, der das Oldenburgsche umgibt	331
Bemerkungen	340

ZUR HANNOVERSCHEN TRIANGULATION.

Briefwechsel.

GAUSS an SCHUMACHER: 1816 Juli 5, 1818 Sept. 10, 1820 Mai 20, 1821 März 4, 1822 Sept. 19, 1825 Januar, 1825 Juni 20, 1829 Jan. 14	345
GAUSS an BESSEL: 1821 Dec. 26, 1822 Nov. 15, 1823 Nov. 5, 1824 Nov. 20, 1826 März 12, 1826 Nov. 20, 1827 April 1, 1830 April 9	349
GAUSS an BOHNENBERGER: 1823 Nov. 16	364
GAUSS an OLBERS: 1821 Jan. 13, 1822 April 18, 1824 Juli 4, 1824 Juli 8, 1825 Febr. 19, 1825 Febr. 25, 1825 Oct. 9, 1826 April 2, 1827 Jan. 14, 1827 März 1, 1830 Juni 14, 1837 Sept. 2	367
GAUSS an GERLING: 1821 Oct. 5, 1822 Febr. 21, 1822 Nov. 7, 1823 Juli 27, 1823 Aug. 11, 1823 Sept. 1, 1823 Sept. 5, 1823 Oct. 3, 1827 Juli 19, 1838 Sept. 12, 1838 Nov. 14	380
Bemerkungen	395
<i>Veröffentlichungen.</i>	
Auszug aus einem Briefe des Herrn Hofrath und Ritter GAUSS	396
Auszug aus einem Schreiben des Herrn Hofrath GAUSS	397
Bemerkungen	400
<i>Nachlass.</i>	
Plan und Anfang zum Werke über die trigonometrischen Messungen in Hannover.	401
Plan des Werkes	401

HÖHENMESSUNGEN.

Veröffentlichung und Briefwechsel.

Der Refractionscoefficient aus den Höhenmessungen bei der hannoverschen Gradmessung.

Beobachtete und berechnete Triangulirung im Hannoverschen,
Braunschweigischen und
Lüneburgischen 437

Der Refractionscoefficient aus den Höhenmessungen von 1824
abgeleitet: GAUSS an
SCHUMACHER 1824 Nov. 28 440

Der Refractionscoefficient aus den Höhenmessungen bei der
Gradmessung und ihrer
Fortsetzung bis Jever: GAUSS an SCHUMACHER 1846 Dec. 443

27
Bemerkungen 444

Nachlass.
Terrestrische Refraction 445

Formel zur Höhenberechnung 448

Ausgleichung der Höhen der Hauptdreieckspunkte 449

Bemerkungen 454

Veröffentlichung.
Tafel für barometrisches Höhenmessen 456

HELIOTROP.

Veröffentlichungen.

Über den Heliotrop 461

Erfindung eines Heliotrops 466

Briefwechsel.

Über den Heliotrop:
GAUSS an OLBERS 1821 Juli 1 467

GAUSS an SCHUMACHER 1821 Juli 11 470

GAUSS an SCHUMACHER 1821 Nov. 8 470

GAUSS an SCHUMACHER 1822 Juli 10 470

GAUSS an SCHUMACHER 1827 Jan. 15 471

Veröffentlichung.

Die Berichtigung des Heliotrops 472

Nachlass.

Einfluss unvollkommener Berichtigung am ersten Heliotrop für den
zweiten Heliotrop 478

Zur Berichtigung des Heliotrops 479

Bemerkungen 483

MESSUNGSFEHLER.

Nachlass und Briefwechsel.

Über die bei der Landestriangulirung erforderlichen Instrumente	487
Über Messungsfehler:	
GAUSS an OLBERS 1825 Juli	490
GAUSS an SCHUMACHER 1825 August 14	493
GAUSS an BESSEL 1843 Oct. 29	494
GAUSS an BESSEL 1844 August 15	498
Bemerkungen	499
<i>Briefwechsel.</i>	
Berechnung des mittlern Ablesungsfehlers einschliesslich des Theilungsfehlers am Theodolithen: GAUSS an GERLING 1844 April 17	500
<i>Nachlass.</i>	
Berechnung des mittlern Ablesungsfehlers am Theodolithen und	501
Bordaschen Kreise 1821–1824	
Bemerkungen	506

REDUCTION SCHIEFER WINKEL AUF DEN HORIZONT. REPETITIONSBEOBACHTUNGEN.

<i>Nachlass.</i>	
Reduction schiefer Winkel auf den Horizont	509
Bemerkungen	512
<i>Nachlass und Briefwechsel.</i>	
Repetitionsbeobachtungen	514
Über die Fehler bei Repetitionsbeobachtungen: GAUSS an BESSEL 1819 Jan. 27	515
Bemerkungen	516
<i>Bemerkungen zum neunten Bande</i>	521

Göttingen, Druck der Dieterichschen Univ.-Buchdruckerei (W. Fr. Kaestner).

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 1 (Alternate), Teil 2

Carl Friedrich Gauß

Vorwort des Herausgebers

Die vorliegenden Seiten enthalten Auszüge aus dem *Neunten Band* der Gesammelten Werke von Carl Friedrich Gauß, herausgegeben von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (Leipzig: B. G. Teubner, 1903). Der vorliegende Material umfasst:

1. Die Fortsetzung der *Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen den Sternwarten von Göttingen und Altona durch Beobachtungen am Ramsdenschen Zenithsector* (1828), § 12–26;
2. Die *Breitenbestimmung der Sternwarte Seeberg*;
3. Den *Zusatz* mit numerischen Ergebnissen;
4. Die *Anzeige* aus den Göttingischen gelehrten Anzeigen (1828);
5. Die *Bemerkungen* der Herausgeber;
6. Nachlass-Manuskripte zum *Erdellipsoid und der geodatischen Linie*.

Index

I. Bestimmung des Breitenunterschiedes	3
§ 12–26. Fortsetzung	3
II. Breitenbestimmung der Sternwarte Seeberg	7
III. Zusatz	8
IV. Anzeige	9
V. Bemerkungen der Herausgeber	10

VI. Das Erdellipsoid und die geodatische Linie	11
1. Das Erdellipsoid	11
2. Die geodatische Linie	12
Schlussbemerkung	13

I. Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen Gottingen und Altona

Fortsetzung der Rechnung

§ 12.

Der Platz des Mittelpunkts des Sectors in Gottingen war 1,060 Toisen nordlich und 7,595 Toisen ostlich vom Centrum der Axe des REICHENBACHSchen Meridiankreises; in Altona hingegen war der Mittelpunkt des Sectors 13,511 Toisen sudlich und 2,575 westlich vom Mittelpunkt des dortigen Meridiankreises. Die Reduction des Breitenunterschiedes der Sectorplatze auf den der Meridiankreise ist daher fur Gottingen 0,"07 und fur Altona 0,"85, und folglich der Breitenunterschied der Sternwarten von Gottingen und Altona in Beziehung auf die Platze der REICHENBACHSchen Meridiankreise

$$= 2^{\circ} 0' 57,"42.$$

§ 13.

Die absolute Polhohe, welche den oben gegebenen aus den Zenithdistanzen abgeleiteten Declinationen der Sterne zum Grunde gelegt ist, beruht auf 59 Beobachtungen des Nordsterns, am REICHENBACHSchen Meridiankreise, in beiden Culminationen, direct und von einer Wasserflache reflectirt. Da die Beobachtungen von 1824, welche den grossten Theil ausmachen, bisher noch nicht bekannt gemacht sind, so stelle ich hier sammtliche Beobachtungen zusammen, und bemerke nur, dass meistens die directe Einstellung beim Antritt an den zweiten, vierten, mittelsten und sechsten Faden, die Einstellung des reflectirten Bildes hingegen beim Antritt an den ersten, dritten, funften und siebenten Faden gemacht ist. Von diesen auf die Culminationszeit reducirten Zenithdistanzen ist hier das Mittel angegeben, welches bloss von der Refraction nach BESSELS Tafeln befreit ist, also Collimationsfehler und Wirkung der Biegung des Fernrohrs noch einschliesst.

Zenithdistanzen des Nordsterns.

1820. Kreis in Osten.				
Mai 13. Untere Culm.	Direct	319° 50' 20,"73	3 Beob.	
	Reflectirt	220 5 3,94	4	
13. Obere Culm.	Direct	323 8 41,51	1	
	Reflectirt	216 46 44,31	1	

Die vollständigen Beobachtungen von 1824 (Kreis in Osten und Westen) sind in der Originalschrift ausfuhrlich tabelliert. Die Aenderungen der Declination des Nordsterns ergeben sich aus BESSELS Tafeln.

§ 14.

Bezeichnet man die Biegung des Fernrohrs, oder die Veranderung der Lage der auf die Ebene des getheilten Kreises projecirten optischen Axe gegen die Eintheilung, vermoge

der Einwirkung der Schwere auf sammtliche ver- bundene Bestandtheile des Instruments, bei horizontaler Lage der optischen Axe durch f , bei vertikaler durch g , und setzt voraus, dass diese Biegung der Schwerkraft proportional ist (was bei der ausserst geringen Grosse der ganzen Wirkung unbedenklich scheint), so wird bei der Neigung der optischen Axe z die Biegung durch $f \sin z + g \cos z$ ausgedrückt werden, so verstanden, dass wenn der Collimationsfehler $= e$ und die abgelesene Zenithdistanz $= z$ ist, die wahre Zenithdistanz

$$= z - e + f \sin(z - e) + g \cos(z - e)$$

sein wird. Ware das Fernrohr vollkommen symmetrisch, so wurde g ganz wegfallen; allein da keine menschliche materielle Arbeit absolut vollkommen ist, und ußerdem die vollkommene Symmetrie schon durch die Balancirge- wichte gewissermaassen gestört wird, so scheint es durchaus nicht ungereimt, die Möglichkeit eines ein oder ein Paar Zehntheile einer Secunde betragenden Werthes von g zuzugeben.

§ 15.

Das Complement des halben Unterschiedes der direct und durch Reflexion gemessenen Zenithdistanz zu 90° gibt die Zenithdistanz vom Collimationsfehler und von dem ersten Theile der Biegung befreit, also bloss noch den zweiten Theil der Biegung enthaltend, und zwar mit entgegengesetztem Zeichen, je nachdem der Kreis in Osten oder Westen ist. Offenbar bezieht sich diese Zenithdistanz auf die Verticale an der Stelle, wo die optische Axe das Wassergefass trifft, welche, für beide Culminationen des Nordsterns unmerklich verschieden, um $0,05$ nordlicher ist als die Axe des Kreises. Diese Combination ist unserm Zwecke auch insofern angemessen, als man der Voraus- setzung der Unveränderlichkeit des Collimationsfehlers während der ganzen Dauer der Beobachtungen von 1824 ausweicht. Das Gewicht jener Bestimmung wird, wenn man die Anzahl der directen Beobachtungen $= a$, die der Reflexionsbeobachtungen $= b$ setzt, $= \frac{4ab}{a+b}$, insofern man die Beobachtungs- fehler als rein zufällig und von einander unabhängig betrachtet.

§ 16.

Bezeichnen wir nun mit

φ die Polhöhe an dem Platze des Wassergefasses,

δ die Declination des Nordsterns in der untern Culmination des 13. Mai 1820,

δ' die Declination in der obern Culmination des 20. April 1824,

so geben uns die Beobachtungen folgende Bestimmungen:

für $\delta + \varphi - 0,765 g$:

1820 Mai 13	139° 52' 38,"40	Gewicht 6,86
für $\delta - \varphi + 0,800 g$:		
1820 Mai 13	36° 49' 1,"50	Gewicht 2,00

für $\delta' + \varphi - 0,765 g$:

1824 Apr. 21	139° 54' 5,"61	Gewicht 6,86
25	139 54 5,76	" 6,86
29	139 54 6,36	" 6,86
Mai 1	139 54 5,91	" 6,86

für $\delta' - \varphi + 0,800 g$:

1824 Apr. 20	36° 50' 31,"15	Gewicht 2,67
21	36 50 30,29	" 6,86
27	36 50 30,65	" 6,86
28	36 50 30,73	" 6,86
Mai 1	36 50 30,25	" 6,86

für $\delta' + \varphi + 0,765 g$:

1824 Mai 2	139° 54' 6,"71	Gewicht 6,86
9	139 54 6,15	" 6,86

für $\delta' - \varphi - 0,800 g$:

1824 Mai 8	36° 50' 30,"48	Gewicht 6,86.
------------	----------------	---------------

Wir erhalten demnach zur Bestimmung der vier unbekannten Grossen δ , δ' , φ , g die sechs Gleichungen

$$\begin{aligned}
 \delta + \varphi - 0,765 g &= 139^\circ 52' 38,"40 && \text{Gewicht 6,86} \\
 \delta - \varphi + 0,800 g &= && 36 \quad 49 \quad 1,50 \quad " \quad 2,00 \\
 \delta' + \varphi - 0,765 g &= 139 \quad 54 \quad 5,91 \quad " \quad 27,43 \\
 \delta' - \varphi + 0,800 g &= && 36 \quad 50 \quad 30,54 \quad " \quad 30,10 \\
 \delta' + \varphi + 0,765 g &= 139 \quad 54 \quad 6,43 \quad " \quad 13,71 \\
 \delta' - \varphi - 0,800 g &= && 36 \quad 50 \quad 30,48 \quad " \quad 6,86.
 \end{aligned}$$

woraus sich durch die Methode der kleinsten Quadrate¹ folgende Werthe ergeben:

$$\begin{aligned}
 \delta &= 88^\circ 20' 50,"33, \\
 \delta' &= 88 \quad 22 \quad 18,28, \\
 \varphi &= 51 \quad 31 \quad 47,90, \\
 g &= \quad \quad + 0,17.
 \end{aligned}$$

Das Gewicht der Bestimmung von φ wird hiebei = 60,8.

§ 17–18. Fehlerrechnung und Genauigkeit

Um für die Genauigkeit der Beobachtungen einigermaassen einen Maassstab zu haben, substituiren wir diese Werthe in den vierzehn Gleichungen, aus welchen die vorigen sechs zusammengezogen waren; es bleiben dann folgende Fehler übrig, deren Summe der Producte der Quadrate in die Gewichte = 9,6154 wird; also ein genährer Werth für den mittlern Fehler einer Beobachtung

$$= \sqrt{\frac{9,6184}{14}} = 0,"981.$$

Der mittlere in dem Endresultat für die Polhöhe zu befürchtende Fehler, so weit er von unregelmässig wirkenden Ursachen herrührt, ist demnach

$$= \frac{0,"981}{\sqrt{60,8}} = 0,"126.$$

¹Hier etwas bequemer nach dem Verfahren im Supplem. Theor. Comb. Observ.

Etwas muss aber die Unsicherheit des Resultats allerdings grosser sein, da die Voraussetzung, dass sammtliche Beobachtungsfehler ohne Ordnung von einander unabhängig sind, nicht ganz richtig ist.

§ 19. Trigonometrische Verbindung

Nach der trigonometrischen Verbindung der Sternwarten von Gottingen und Altona liegt letztere 115163,725 Toisen nordlich, 7526,853 Toisen ostlich vom Meridian der ersteren. Aus diesen Werthen ergiebt sich der Breitenunterschied der Sternwarten = $2^{\circ} 0' 57,42''$.

§ 20–26. Vergleichen

Die weiteren Paragraphen enthalten Vergleichen der hier gewonnenen Breitenbestimmung mit fruheren Messungen von PIAZZI (1800) und BRADLEY (1755), sowie mit BESSELS neueren Declinations-Bestimmungen. Die BRADLEYSchen Declinationen scheinen gegenwartig um ungefahr $1,2''$ zu gross zu sein; nach BESSELS neuerer Ausgleichung dagegen scheinen die PIAZZIschen Declinationen im Ganzen um $0,3''$ zu klein zu sein.

II. Breitenbestimmung der Sternwarte Seeberg

Gleichzeitig mit meinen Beobachtungen in Gottingen und Altona wurden dieselben Sterne auf meine Aufforderung auch von Hrn. HANSEN, Director der Sternwarte Seeberg bei Gotha, mit dem ERTELSchen Meridiankreise beobachtet. Die mittlern Resultate dieser Beobachtungen sind:

	<i>Zenithdistanz</i>					
	<i>Ost</i>			<i>West</i>		
ϑ Ursae maj.	1°	42'	19,"87	50°	56'	6,"55
	1	42	19,87	50	56	6,55

Inzwischen lassen die Beobachtungen erkennen, dass die Theilungsfehler vergleichungsweise beträchtlich grosser sein müssen, als man bei den vor- trefflichen Instrumenten von REICHENBACH und ERTEL erwarten sollte.

III. Zusatz zu Art. 20, S. 48

WALBECKS Bestimmung der Dimensionen des Erdspharoids befindet sich in einer kleinen Abhandlung: *De forma et magnitudine telluris, ex dimensis arcubus meridiani, definienda.*

Die wesentlichen Zahlen des Erdspharoids sind:

$$\begin{aligned}\text{Abplattung} &= \frac{1}{302,78}, \\ ee &= \frac{604,56}{(302,78)^2}, \\ \log ee &= 7,81918\,5039945.\end{aligned}$$

Der dreihundertsechzigste Theil des Erdmeridians = 57010,35 Toisen. Die beobachteten Polhohen an den 25 Punkten der sieben Gradmessungen werden mit den neu berechneten Werthen verglichen.

IV. Anzeige

Gottingische gelehrte Anzeigen. 1828 Juni

16.

Bei Vandenhoeck und Ruprecht: *Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen den Sternwarten von Göttingen und Altona durch Beobachtungen am Ramsdenschen Zenithsector*, von CARL FRIEDRICH GAUSS. 1828. 84 Seiten in 4.

Die von dem Verf. dieser Schrift während der verflossenen Jahre im Königreich Hannover ausgeführten Messungen hatten zunächst den Zweck, die von dem Hrn. Prof. SCHUMACHER in den danischen Staaten unternommene Gradmessung um zwei Grad weiter nach Süden auszudehnen. Eine Dreieckskette von der südlichen Grenze des Königreichs Hannover bis Hamburg wurde in den Jahren 1821–1823 vollendet und mit dem danischen Dreieckssystem verbunden.

Die Sternwarten von Göttingen und Altona, beide mit trefflichen Instrumenten ausgerüstet, und beide, durch ein in seiner Art einziges Spiel des Zufalls, so genau in einem und demselben Meridian liegend, konnten für die Bestimmung der Krümmung des Meridians in dieser Gegend den wünschenswerthen Dienst leisten.

Die 83 Seiten, welche der vorliegende Abdruck umfasst, sind mit größter Sorgfalt bearbeitet; sie sind alle einzeln aufgeführt, aber nicht in der ursprünglichen Gestalt des Tagebuchs.

Hr. HANSEN, nach der mit dem Vf. genommenen Abrede gleichzeitig mit diesem an denselben Zenithalternen mit dem ERTELSchen Meridiankreise beobachtend, hat die Rechnung ebenfalls geprüft und bestätigt.

V. Bemerkungen der Herausgeber

In dem Originaldrucke des Breitenunterschiedes, der auch durch das noch erhaltene Gauss'sche Manuscript controllirt werden konnte, fanden sich in den Zahlenangaben einige kleine Ungenauigkeiten, welche hier berichtigt werden:

§ 45 in der Tabelle in der Columnne für die Fehler: der erste Werth $-0{,}31$ des Originals in $-0{,}30$, der letzte $> -0{,}23$ in $> -0{,}24$; ferner sind einige Gewichte in den Tafeln leicht verändert.

VI. Das Erdellipsoid und die geodatische Linie

1. Das Erdellipsoid

[1.] Es sei a die halbe grosse, b die halbe kleine Axe; eines Orts astronomische Polhöhe φ , die sogenannte verbesserte Polhöhe φ' [und die reducirte Polhöhe ψ]; Abstand vom Mittelpunkt r , von der Erdaxe x , vom Aquator y .

Da sodann vermöge der Gleichung der Ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ist, so kann man

$$x = r \cos \varphi' = a \cos \psi, \quad y = r \sin \varphi' = b \sin \psi$$

setzen. Nennt man ferner s den elliptischen Bogen zwischen dem Orte und Aquator, so hat man

$$-\sin \varphi' ds = dx, \quad \cos \varphi' ds = dy,$$

also

$$\sin \varphi' ds = a \sin \psi d\psi, \quad \cos \varphi' ds = b \cos \psi d\psi.$$

Hieraus folgt

$$\tan \varphi = \frac{a}{b} \tan \psi, \quad \tan \varphi' = \frac{b}{a} \tan \varphi.$$

Ferner

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{\cos \psi}{\sqrt{\cos^2 \psi + \frac{b^2}{a^2} \sin^2 \psi}} = \frac{\cos \varphi'}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}, \\ \sin \varphi &= \frac{\sin \psi}{\sqrt{\cos^2 \psi + \frac{b^2}{a^2} \sin^2 \psi}} = \frac{\sin \varphi'}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}, \\ r &= \frac{a\sqrt{1 - e^2}}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}} = a\sqrt{1 - e^2 \cos^2 \varphi'} = b\sqrt{1 + \frac{a^2 e^2}{b^2} \cos^2 \varphi'}. \end{aligned}$$

Hier ist $e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}$.

Ist ein Quadrant des Erdmeridians = Q , so ist ein Quadrant des Aquators [vergl. Band IV, S. 330]

$$\begin{aligned} &= Q \cdot \left(1 + \frac{1}{2}ee + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}e^4 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 15}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}e^6 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 15 \cdot 35}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10}e^8 + \dots \right) \\ &= Q \cdot \left(1 - \frac{1}{2}ee - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4}e^4 - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}e^6 - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}e^8 - \dots \right). \end{aligned}$$

Für die Abplattung $\alpha = \frac{1}{302,78}$ ergibt sich:

Quadrant des Aquators [wenn $Q = 10000000$ Meter gesetzt wird]:

$$\begin{aligned} &10016103,7015 \\ &45,379 \\ &0,157 \\ &10016148,7551 \dots \dots 7,000\,7008 \\ &\left[\frac{\pi}{2}\right] \dots 0,196\,1199 \\ &\log a = 6,804\,5809. \end{aligned}$$

Zahlen, das Erdspharoid betreffend.

$$\begin{aligned}\text{Abplattung } \alpha &= \frac{1}{302,78}, \\ ee &= \frac{604,56}{(302,78)^2}, \\ \log ee &= 7,81918\,5039945.\end{aligned}$$

Der Umfang des Meridians ist = Peripherie des Aquators mal

$$\left(1 - \frac{1}{4}ee - \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 16}e^4 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 15}{4 \cdot 16 \cdot 36 \cdot 64}e^6 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 15 \cdot 35}{4 \cdot 16 \cdot 36 \cdot 64 \cdot 100}e^{10} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 15 \cdot 35 \cdot 63 \cdot 99}{4 \cdot 16 \cdot 36 \cdot 64 \cdot 100 \cdot 144}e^{12} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 15 \cdot 35 \cdot 63 \cdot 99 \cdot 143}{4 \cdot 16 \cdot 36 \cdot 64 \cdot 100 \cdot 144 \cdot 196}e^{14} - \dots\right).$$

Die numerischen Werthe der einzelnen Terme sind:

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}ee &= 0,00164\,86370\,23537\,4099 \\ \frac{3}{64}e^4 &= 20385\,03026\,5312 \\ \frac{5}{256}e^6 &= 5601\,25260\,94 \\ \frac{175}{16384}e^8 &= 20200\,3209 \\ \frac{441}{65536}e^{10} &= 839236 \\ \frac{4851}{1048576}e^{12} &= 3805 \\ \left[\frac{14157}{4194304}e^{14}\right] &= 18\end{aligned}$$

$$0,00165\,06811\,48101\,1773$$

$$\text{Summe der Reihe} = 0,99834\,93188\,51898\,8227$$

$$\text{Logarithm.} \dots 9,99928\,2525902$$

$$\frac{20000000}{\pi} \dots\dots\dots 6,80388\,0122970$$

$$\log a = 6,80459\,7596978.$$

$$[\text{Da der}] \text{ Meridianquadrant} = 5130878,3 \text{ Toisen } [\text{ist, so ist}]$$

$$\log a \text{ (in Toisen)} = 6,514\,7893\,106.$$

2. Die geodatische Linie

[2.] Es bezeichne φ Polhöhe, λ Länge, ϑ [nordostliches] Azimuth, s Grosse [einer geodatischen Linie]; ferner sei a die halbe grosse Axe, e die Excentricitat.

Man schreibe

$$\sqrt{1 - ee} = \varepsilon,$$

so ist

$$\begin{aligned}
1) \quad & \tan \lambda = \varepsilon \tan R, \\
2) \quad & \sin H = \cos \varphi \sin R, \\
3) \quad & \cos R = \cos t \sqrt{\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon \cos^2 H}}, \\
3'') \quad & \sin R = \sin t \sqrt{\frac{1-\varepsilon}{1-\varepsilon \cos^2 H}}, \\
4) \quad & \tan P = \sin \varphi \tan t, \\
4') \quad & \tan P' = \sin \psi \tan t.
\end{aligned}$$

Hier bedeuten R , H , P , P' Hilfswinkel und t den Parameter der geodatischen Linie. Für die Differentialbeziehungen hat man:

$$\begin{aligned}
d\lambda &= \frac{\varepsilon dR}{\cos^2 R + \varepsilon^2 \sin^2 R}, \\
ds &= a \sqrt{\frac{1-ee}{1-ee \sin^2 H}} d\psi \\
&= a \sqrt{1-ee} \sqrt{1-\varepsilon^2 \cos^2 H} dR \\
&= \frac{a(1-ee) d\lambda}{(1-\varepsilon \cos H \sin \vartheta)^2 + \varepsilon^2 \sin^2 H \cos^2 \vartheta}.
\end{aligned}$$

[3.] Die Hauptformeln für die geodatische Linie lassen sich mit viel einfacheren vertauschen, wenn man die wahren Azimuthe beibehält und veränderte Polhöhen ψ einführt, so dass

$$\tan \psi = (1-ee) \tan \varphi$$

wird. Dann gelten die oben angegebenen Grundgleichungen in vereinfachter Gestalt.

[4.] Geodatische Übertragung von Breite, Länge und Azimuth.

Es bezeichne ρ die Grösse des Bogens von einer Secunde in Theilen des Halbmessers, M den Modul des gewählten Logarithmensystems, $\varepsilon = \sqrt{1-ee}$.

Für die geodatische Fortpflanzung der Coordinaten hat man:

$$\begin{aligned}
\Delta \varphi &= A' \cdot s \cos \vartheta \cdot Z, \\
\Delta \lambda &= A' \cdot s \sin \vartheta \sec \varphi \cdot Z, \\
\Delta \vartheta &= B' \cdot s \sin \vartheta \tan \varphi \cdot Z,
\end{aligned}$$

wo Z eine Zahl bedeutet, die sich aus den Logarithmen der Coefficienten ergibt.

[5.] Das Resultat der neuen Methode für die kürzeste Linie auf dem Spharoid ist [wenn das Azimuth südwestlich und die Länge nach Osten positiv genommen wird]:

Für den Uebergang von φ , λ , ϑ zu φ' , λ' , ϑ' hat man die oben angegebenen Formeln (4) und (5), wobei die Coefficienten A' , B' , C' , D' etc. aus den Tabellen zu entnehmen sind.

Schlussbemerkung

Die vorstehenden Formeln und Rechnungen bilden den Kern der geodatischen Arbeiten von Gauß, wie sie in den Jahren 1821–1828 entstanden sind. Die Methode der kleinsten

Quadrate, die hier zur Ausgleichung der Beobachtungen verwendet wird, ist von ihm selbst entwickelt und bildet einen der grossten Fortschritte in der angewandten Mathematik.

Die Nachlass-Manuskripte zum Erdellipsoid und zur geodatischen Linie zeigen, wie Gauß die Theorie der krummen Linien auf dem Rotationsellipsoid bis in die feinsten Einzelheiten durchgearbeitet hat, und wie er dabei stets auf möglichste numerische Brauchbarkeit bedacht war.

Der Herausgeber

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 1 (Alternate), Teil 3

Carl Friedrich Gauß

Änderung der Polhöhe mit der Höhe.

in obiger Figur, φ die Polhöhe in A , und K einen Coefficienten bedeutet, der aber in der Voraussetzung der Homogenität schlechthin der Abplattung gleich wird $= \theta$, übrigens aber eben nur auf die erste Ordnung der Abplattung genau ist, was jedenfalls hier vollkommen zureicht. Ich bemerke noch, dass dies K wie aus drei Theilen zusammengesetzt betrachtet werden kann: $+\frac{5}{2}\theta$ in Folge des Umstandes, dass $bc > BC$; $+\frac{5}{2}\theta$ in Folge des Umstandes, dass $ab < AB$ und $-\frac{5}{2}\theta$ in Folge des Nichtparallelismus von ab und AB . Ich wollte Ihnen jedoch dies Resultat nicht gleich mittheilen, weil ich wünschte, die Untersuchung von der Voraussetzung der Homogenität der Erde unabhängig zu machen. Ganz unabhängig von aller Voraussetzung ist es natürlich nicht möglich, ein Resultat zu erhalten. Meiner weitem Untersuchung sollte aber weiter keine Voraussetzung zum Grunde liegen, als diejenige, der (in einer oder andern Form) der berühmte CLAIRAUTSche Lehrsatz

$$\frac{h}{g} = \theta + \frac{g' - g}{g}$$

zum Grunde liegt, wo g und g' die Schwere am Äquator und Pol und h die Centrifugalkraft am Äquator bedeuten. Die Gültigkeit dieses Lehrsatzes ist nemlich abhängig davon, dass man entweder den Erdkörper aus ähnlichen Schichten zusammengesetzt sich vorstellt (Dichtigkeit in allen Punkten Einer Schicht dieselbe, aber in verschiedenen Schichten beliebig ungleich) oder auch bloss annimmt, die Erde sei ein elliptisches Sphäroid, oder drittens auch nur, dass der Zuwachs der Pendellänge vom Äquator zum Pol dem Quadrate des Sinus der Polhöhe proportional sei. Alles übrigens, indem man Grössen der zweiten Ordnung der Abplattung ignorirt.

Diese weitere Untersuchung habe ich jetzt auch ausgeführt, freilich nicht gerade in der Form einer Zusammensetzung des Resultats aus den gedachten drei Theilen, die sich aber doch darin wiederfinden lassen. Diese drei Theile verhalten sich hier aber nicht mehr wie die Zahlen $+2$, $+4$, -1 , sondern die dritte wird einem complicirtern Ausdruck entsprechen. Das Endresultat wird aber merkwürdigerweise sehr einfach, nemlich

$$K = \frac{g' - g}{g},$$

welches also das vorhergehende specielle unter sich begreift, da bekanntlich bei homogener Zusammensetzung des Erdkörpers

$$\theta = \frac{g' - g}{g} = \frac{h}{g}$$

wird (die Newtonsche Abplattung).

Bei dieser neuen umfassenden Form wird, wenn ich mit SABINE

$$\frac{g' - g}{g} = \frac{1}{192,7}$$

setze, die Polhöhe in a

$$= \varphi + 1070'' \cdot \frac{s}{a} \sin 2\varphi.$$

Also für die höchsten Berge in Schlesien nur etwa $\frac{1}{2}$ Secunde. Ich muss Ihnen indessen offenherzig gestehen, dass ich die ganze Untersuchung nur wie eine theoretische Curiosität betrachten kann, der durchaus alle praktische Be-

deutung abgeht. Sie hätte eine solche nur dann, wenn auf der glatten Erdoberfläche DAE eine dünne hohe Säule Aa errichtet wäre, auf deren Gipfel wie am Fuss man die Polhöhe beobachten könnte. In der Wirklichkeit, wo a etwa auf einem hohen Berge liegt, kann man erstlich dem Punkt A gar nicht beikommen, und wenn man es auch könnte, und die Ungleichheit der Richtung der Lothlinie in A und a durch Messungen scharf bestimmen könnte, so hätte man doch gar kein Recht, obige Formel wie diesen Unter-

schied darstellend zu betrachten, da die Anziehungen der oberhalb des Niveaus von A liegenden Bestandtheile des Erdkörpers viel grössere und einem Calcül gar nicht zu unterwerfende Ungleichheiten in den Endresultaten für die Schwere in A und a hervorbringen werden.

Ich habe mich über diesen Gegenstand im Allgemeinen in meiner Schrift von 1828 über den Breitenunterschied von Göttingen und Altona, p. 73 [vergl. diesen Band, S. 49], bereits so ausgesprochen, dass ich jetzt nichts Besseres darüber zu sagen weiss.

BEMERKUNGEN.

Der vorstehende Brief, von dem eine Abschrift im Gauss-Archiv vorhanden ist, ist abgedruckt in den 'Protocollen der Verhandlungen der permanenten Commission der europäischen Gradmessung vom 23. bis 20. September 1869 in Florenz'. (Als Manuscript gedruckt.) S. 80-32.

KRÜGER, BÖRSCH.

Nachlass.

[1.]

Reduction der sphärischen Dreieckswinkel A, B, C auf die Chordenwinkel $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$.

Man beschreibe um das Dreieck einen Kreis. Also die 3 Vierecke das Maass [der Correctionen].

Man mache

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = v$$
$$va \cos A = \alpha, \quad vb \cos B = \beta, \quad vc \cos C = \gamma.$$

Dann sind die Reductionen

$$\frac{\beta + \gamma}{8}, \quad \frac{\alpha + \gamma}{8}, \quad \frac{\alpha + \beta}{8}.$$

[2.]

[Bedingung dafür, dass 3 Punkte auf der Oberfläche einer Kugel auf einem grössten Kreise liegen.]

Dass drei Punkte auf der Oberfläche einer Kugel, deren Längen und Breiten resp.

$$\begin{array}{l} L, B \\ L', B' \\ L'', B'' \end{array}$$

sind, in einem grössten Kreise liegen, davon ist die Bedingungsgleichung:

$$\tan B \sin(L' - L'') + \tan B' \sin(L'' - L) + \tan B'' \sin(L - L') = 0.$$

Bemerkungen.

Die Notiz [1.] ist in ein Rechnungsheft für die hannoversche Gradmessung eingetragen. GAUSS hat hier als Werthe der Correctionen $\frac{\beta+\gamma}{4}$, $\frac{\alpha+\gamma}{4}$, $\frac{\alpha+\beta}{4}$ angegeben. Die Reduction von A auf $\mathfrak{A}$ kann man aus der Gleichung

$$\cos \mathfrak{A} = \sin \frac{b}{2r} \sin \frac{c}{2r} + \cos \frac{b}{2r} \cos \frac{c}{2r} \cos A, \quad (r = \text{Radius der Kugel})$$

erhalten, die entwickelt zunächst

$$A - \mathfrak{A} = \frac{1}{4rr} \cdot \frac{bc}{\sin A} - \frac{1}{8rr} (bb + cc) \cotang A \dots$$

liefert. Beschränkt man sich auf die Glieder zweiter Ordnung, so kann man

$$bb + cc = aa + 2bc \cos A$$

setzen. Damit ergibt sich

$$A - \mathfrak{A} = \frac{1}{8rr} \{2bc \sin A - aa \cotang A\} = \frac{1}{8rr} \{bb \cotang B + cc \cotang C\}.$$

Zu demselben Ergebniss gelangt man, wenn man bedenkt, dass $A - \mathfrak{A}$ gleich dem Excesse des *sphärischen* Vierecks ist, dessen Eckpunkte der Pol des Dreiecks, die Fusspunkte der Lothe von diesem auf die Seiten b und c und der Punkt A sind.

Die Notiz [2.] befindet sich auf dem letzten Blatte des GAUSSschen Exemplars der *Analytischen Trigonometrie* von G. S. KLÜGEL. Braunschweig 1770n. Nach einer von GAUSS gehaltenen Vorlesung: *Anleitung zur höhern Geodäsie*, von der eine Nachschrift vorliegt, gründet sich die Ableitung der in [2] gegebenen Bedingungsgleichung darauf, dass, wenn

$$\begin{aligned} m &= n \sin(\varphi - \Phi) \\ m' &= n \sin(\varphi' - \Phi) \\ m'' &= n \sin(\varphi'' - \Phi) \end{aligned}$$

ist, alsdann

$$m \sin(\varphi' - \varphi'') + m' \sin(\varphi'' - \varphi) + m'' \sin(\varphi - \varphi') = 0$$

wird. Bedeutet nun i den Neigungswinkel der Ebene des grössten Kreises gegen die Äquatorebene, und werden die Längen $L - L_0$, $L' - L_0$, $L'' - L_0$ von dem durch den Durchschnitt beider gehenden Meridian an gezählt, so ist aber

$$\begin{aligned} \tang B &= \tang i \sin(L - L_0) \\ \tang B' &= \tang i \sin(L' - L_0) \\ \tang B'' &= \tang i \sin(L'' - L_0). \end{aligned}$$

KRÜGER, BÖRSCH.

Conforme Doppelprojection des Sphäroids auf die Kugel und die Ebene.

[I.] Das elliptische Sphäroid [auf die Kugel übertragen].

[1.]

Die erste Aufgabe ist die Übertragung der Oberfläche des Ellipsoids auf die Kugelfläche.

[Es sei]

$\varphi \dots$ Polhöhe auf dem Sphäroid
 $\psi \dots$ correspondirende Polhöhe auf der Kugel
 $e \dots$ Excentricität
 $a \dots$ Halbmesser des Äquators.

[Dann ist, vergl. Band IV, Art. 13, S. 207 u. f.]

$$\frac{d\psi}{\cos \psi} = \frac{(1 - ee) d\varphi}{\cos \varphi (1 - ee \sin^2 \varphi)}$$

oder

$$\text{tang}(45^\circ + \tfrac{1}{2}\psi) = \text{tang}(45^\circ + \tfrac{1}{2}\varphi) \left(\frac{1 - e \sin \varphi}{1 + e \sin \varphi} \right)^{\frac{1}{2}e} \cdot \text{Const.}$$

Jede unendlich kleine Figur auf der Kugel wird so der correspondirenden auf dem Sphäroid ähnlich, und gleich, wenn man den Halbmesser der Kugel $r = \frac{a \cos \varphi}{\cos \psi \sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}$ setzt. Soll r für $\varphi = P$ ein Maximum werden, so setzt man den constanten Multiplicator $= \left(\frac{1 + e \sin P}{1 - e \sin P} \right)^{\frac{1}{2}e}$, wodurch auf jenem Parallel auch $\psi = P$ wird. Man hat dann eben daselbst die vollkommenste Gleich-

heit der Figuren, wenn man den Halbmesser der Kugel $= \frac{a}{\sqrt{(1 - ee \sin^2 P)}}$ setzt. Für andere Parallele sind dann die Lineargrößen auf dem Sphäroid zu denen auf der Kugel wie

$$\frac{\cos \varphi \sqrt{(1 - ee \sin^2 P)}}{\cos \psi \sqrt{1 - ee \sin^2 \varphi}} : 1 = 1 : n.$$

[Hieraus folgt]

$$\frac{d \log n}{d\psi} = \frac{dn}{n d\psi} = \frac{\sin \varphi - \sin \psi}{\cos \psi}.$$

Die Darstellung eines Stückes der geodätischen Linie auf der Kugel wird hier ein kleiner Kreis; setzt man dessen Radius $= R$, so ist

$$\cotang R = \frac{\sin \varphi - \sin \psi}{\cos \psi} \sin \zeta \left[= \frac{d \log n}{d\psi} \sin \zeta \right],$$

[wo] ζ [das] Azimuth [der geodätischen Linie bedeutet].

[Die Darstellung ist] concav nach Süden, wenn $\sin \varphi > \sin \psi$ ist.

[2.]

Es sei

$$\begin{aligned} \sin \varphi &= s \\ \sin \psi &= \sigma, \end{aligned}$$

[also]

$$\frac{ds}{d\sigma} = \frac{(1 - ee\sigma\sigma)(1 - s\sigma)}{(1 - ee)(1 - \sigma\sigma)} = \frac{1 - (1 + ee)s\sigma + ee\sigma^2}{(1 - ee)(1 - \sigma\sigma)}$$

$$\frac{d^2s}{d\sigma^2} = \frac{(1 - ee\sigma\sigma)(1 - s\sigma)}{(1 - ee)^2(1 - \sigma\sigma)^2} \{ (2 - 2ee)\sigma - (2 + 2ee)s + 4ees^2 \}$$

u. s. w.

Für $[\varphi =] \psi = P$ werden diese Werthe:

$$\frac{ds}{d\sigma} = \frac{1 - ee \sin P^2}{1 - ee}$$

$$\frac{d^2s}{d\sigma^2} = -\frac{4ee}{(1 - ee)^2} (1 - ee \sin P^2) \sin P$$

$$\left[\frac{d^3s}{d\sigma^3} = -2ee \frac{1 - ee \sin P^2}{(1 - ee)^3 \cos P^2} \{ 3 - ee - (3 + 13ee) \sin P^2 + 14ee \sin P^4 \} \right].$$

Folglich

$$\sin \varphi = \sin P + \frac{1 - ee \sin P^2}{1 - ee} (\sin \psi - \sin P) - \frac{2ee}{(1 - ee)^2} (1 - ee \sin P^2) \sin P (\sin \psi - \sin P)^2 - \dots$$

[oder]

$$\sin \varphi - \sin \psi = \frac{ee \cos P^2}{1 - ee} (\sin \psi - \sin P) - \frac{2ee}{(1 - ee)^2} (1 - ee \sin P^2) \sin P (\sin \psi - \sin P)^2 - \dots$$

Ferner ist

$$\cos \psi^2 = \cos P^2 - 2 \sin P (\sin \psi - \sin P) - [(\sin \psi - \sin P)^2].$$

Also

$$\frac{d \log n}{d \sin \psi} \left[= \frac{\sin \varphi - \sin \psi}{\cos \psi^2} \right]$$

$$= \frac{ee}{1 - ee} (\sin \psi - \sin P) - \frac{2ee^2 \sin P}{(1 - ee)^2} (\sin \psi - \sin P)^2 - \frac{ee^2(5 - ee(8 + 14 \sin P^2))}{3(1 - ee)^3} (\sin \psi - \sin P)^3 \dots$$

und

$$\log n = \frac{ee}{2(1 - ee)} (\sin \psi - \sin P)^2 - \frac{2ee^2 \sin P}{3(1 - ee)^2} (\sin \psi - \sin P)^3 \dots$$

$$= \alpha (\sin \psi - \sin P)^2 - \beta (\sin \psi - \sin P)^3 \dots$$

[Für den Abplattungswerth $\frac{1}{302,45..}$ und $P = 51^0 31' 48,70$ ist]

$$\begin{array}{r} \frac{ee}{1-ee} \dots\dots 7,821\,0885 \\ \frac{\text{Mod}}{2} \dots\dots 9,336\,7543 \\ \hline \log \alpha = \dots\dots 7,157\,8428 \\ \frac{ee}{1-ee} \dots\dots 7,821\,0885 \\ \frac{2}{3} \dots\dots 0,124\,9387 \\ \sin P \dots\dots 9,893\,7263 \\ \hline \log \beta = \dots\dots 4,997\,5963 \end{array}$$

[also für briggsche Logarithmen]

$$\log n = 0,001\,4382.78 (\sin \psi - \sin P)^2 - 0,000\,0099.45 (\sin \psi - \sin P)^3 \dots$$

[3.]

Ferner ist

$$\begin{aligned}\frac{ds}{d\psi} &= \frac{1 - (1 + ee)s\sigma + ee\sigma^2}{(1 - ee)\sqrt{(1 - \sigma\sigma)}} \\ \frac{d^2s}{d\psi^2} &= \frac{(1 - s\sigma)(1 - ee\sigma\sigma)}{(1 - ee)^2(1 - \sigma\sigma)} \{(1 - ee)\sigma - 2(1 + ee)s + 4ees^2\} \\ &\quad \text{u. s. w.}\end{aligned}$$

[Fortsetzung.]

Also für $[\varphi =] \psi = P$:

$$\begin{aligned}\frac{ds}{d\psi} &= \frac{(1 - ee \sin P^2) \cos P}{1 - ee} \\ \frac{d^2s}{d\psi^2} &= -\frac{(1 - ee \sin P^2) \sin P}{(1 - ee)^2} (1 + 3ee - 4ee \sin P^2) \\ \left[\frac{d^3s}{d\psi^3} &= -\frac{(1 - ee \sin P^2) \cos P}{(1 - ee)^3} \{1 + 4ee - ee^2 - (18ee + 14ee^2) \sin P^2 + 28ee^2 \sin P^4\} \right],\end{aligned}$$

folglich

$$\begin{aligned}\sin \varphi &= \sin P + \frac{(1 - ee \sin P^2) \cos P}{1 - ee} (\psi - P) - \frac{(1 - ee \sin P^2) \sin P}{2(1 - ee)^2} (1 + 3ee - 4ee \sin P^2) (\psi - P)^2 \\ &\quad - \left[\frac{(1 - ee \sin P^2) \cos P}{6(1 - ee)^3} \{1 + 4ee - ee^2 - (18ee + 14ee^2) \sin P^2 + 28ee^2 \sin P^4\} (\psi - P)^3 \right] \dots\end{aligned}$$

[Da]

$$\sin \psi = \sin P + \cos P \cdot (\psi - P) - \frac{1}{2} \sin P \cdot (\psi - P)^2 - \left[\frac{1}{6} \cos P \cdot (\psi - P)^3 \right] \dots$$

[ist, so wird]

$$\begin{aligned}\sin \varphi - \sin \psi &= \frac{ee \cos P^2}{1 - ee} (\psi - P) \\ &\quad - \frac{ee}{2(1 - ee)^2} \sin P \{5 - ee - (5 + 3ee) \sin P^2 + 4ee \sin P^4\} (\psi - P)^2 \\ &\quad - \left[\frac{ee}{6(1 - ee)^3} \cos P \{7 - 4ee + ee^2 - (19 + 18ee - ee^2) \sin P^2 \right. \\ &\quad \left. + (46ee + 14ee^2) \sin P^4 - 28ee^2 \sin P^6\} (\psi - P)^3 \right] \dots\end{aligned}$$

[Mit]

$$\cos \psi = \cos P - \sin P \cdot (\psi - P) - \left[\frac{1}{2} \cos P \cdot (\psi - P)^2 \right] \dots$$

[folgt daher]

$$\begin{aligned} \frac{d \log n}{d\psi} & \left[= \frac{\sin \varphi - \sin \psi}{\cos \psi} \right] \\ & = \frac{ee}{1-ee} \cos P^2 \cdot (\psi - P) - \frac{1}{2} \frac{ee}{1-ee} \sin P \cos P \left(3 + 4 \frac{ee}{1-ee} \cos P^2 \right) (\psi - P)^2 \\ & \quad - \left\{ \frac{ee}{1-ee} \left(\frac{1}{3} \cos P^2 - \frac{1}{2} \sin P^2 \right) - \left(\frac{ee}{1-ee} \right)^2 (4 \sin P^2 - \frac{1}{3} \cos P^2) \cos P^2 \right. \\ & \quad \left. - \left(\frac{ee}{1-ee} \right)^3 (4 \sin P^2 - \frac{1}{3} \cos P^2) \cos P^4 \right\} (\psi - P)^3 \dots \end{aligned}$$

[4.]

[Man setze

$$\psi - P = \frac{x \sqrt{(1 - ee \sin P^2)}}{a}$$

und]

$$\frac{ee}{1-ee} = h;$$

x [sei] nach Süden positiv. [Dann wird]

$$\begin{aligned} \log n & = \frac{1}{2} h \cos P^2 \frac{xx(1 - ee \sin P^2)}{aa} \\ & \quad + \frac{1}{2} h \sin P \cos P \left(1 + \frac{4}{3} h \cos P^2 \right) \frac{x^3 (1 - ee \sin P^2)^{\frac{3}{2}}}{a^3} \\ & \quad - \left\{ h \left(\frac{1}{3} \cos P^2 - \frac{1}{2} \sin P^2 \right) - h h \left(\sin P^2 - \frac{14}{15} \cos P^2 \right) \cos P^2 \right. \\ & \quad \left. - h^3 \left(\sin P^2 - \frac{1}{3} \cos P^2 \right) \cos P^4 \right\} \frac{x^4 (1 - ee \sin P^2)^2}{a^4} \\ & \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

[5.]

[Ist ξ der dem x entsprechende Werth auf dem Sphäroid, so ist

$$\frac{d\xi}{dx} = \frac{1}{n} = 1 - \log n + \frac{1}{2} (\log n)^2 \dots,$$

also, wenn noch]

$$r = \frac{a}{\sqrt{(1 - ee \sin P^2)}}$$

[gesetzt wird:]

$$\begin{aligned} \xi & = x - \alpha x^3 - \beta x^4 + \gamma x^5 \dots; \\ \alpha & = \frac{h \cos P^2}{6rr} \\ \beta & = \frac{h \sin P \cos P}{8r^3} \left(1 + \frac{4}{3} h \cos P^2 \right) \\ \gamma & = \frac{1}{r^4} \left\{ h \left(\frac{1}{24} \cos P^2 - \frac{1}{16} \sin P^2 \right) - h h \left(\frac{1}{3} \sin P^2 - \frac{14}{45} \cos P^2 \right) \cos P^2 \right. \\ & \quad \left. - h^3 \left(\frac{1}{3} \sin P^2 - \frac{1}{15} \cos P^2 \right) \cos P^4 \right\}. \end{aligned}$$

[6.]

Zur Berechnung [von ψ oder φ] kann auch dienen, wenn

$$\varphi = P + \delta$$

gesetzt wird:

$$\begin{aligned}\psi &= P + \frac{1 - ee}{1 - ee \sin P^2} \delta + \frac{1}{2} \frac{ee(1 - ee) \sin 2P}{(1 - ee \sin P^2)^2} \delta \delta + \text{etc.} \\ &= \varphi - \frac{ee \cos P^2}{1 - ee \sin P^2} \delta + \frac{1}{2} \frac{ee(1 - ee) \sin 2P}{(1 - ee \sin P^2)^2} \delta \delta + \text{etc.};\end{aligned}$$

[wenn]

$$\psi = P + \varepsilon$$

gesetzt wird:

$$\varphi = \psi + \frac{ee \cos P^2}{1 - ee \sin P^2} \varepsilon - \frac{1}{2} \frac{ee(1 - ee \sin P^2) \sin 2P}{(1 - ee)^2} \varepsilon \varepsilon - \text{etc.}$$

[7.]

[Setzt man]

$$\begin{aligned}e \sin \varphi &= \sin u \\ e \sin P &= \sin U,\end{aligned}$$

[so ist auch]

$$\psi = \varphi - \cos \frac{1}{2}(\varphi + \psi) \cdot Ae \log \frac{\text{tang}(45^0 + \frac{1}{2}u)}{\text{tang}(45^0 + \frac{1}{2}U)} \dots,$$

wo

$$A = \frac{206\,265}{\text{Mod}}.$$

[Für den Abplattungswerth $\frac{1}{302,68}$ ist] $\log Ae = 4,586\,3052$.

Sehr nahe [ist]

$$\varphi = \psi + \frac{ee}{1 - ee} (\psi - P) \cos(\frac{1}{2}P + \frac{1}{2}\psi)^2,$$

genauer

$$\varphi = \psi + \frac{ee}{1 - ee} (\psi - P) \cos(\frac{1}{2}P + \frac{1}{2}\varphi)^2,$$

noch genauer

$$\varphi = \psi + \frac{ee(\varphi - P) \sqrt[3]{(\cos \frac{1}{2}(\varphi - P) \cdot \cos \frac{1}{2}(\varphi + P) \cos \frac{1}{2}(\psi + \psi))}}{1 - ee \sin \frac{1}{2}(P + \varphi)^2},$$

oder noch genauer, wenn der Nenner $= 1 - ee \sin P \sin \varphi$ [gesetzt wird].

[8.]

Reduction der künstlichen Kugel auf die Ebene.

[Setzt man]

$$e^{\frac{1}{2}i(x' - x)} = \xi,$$

so folgt aus den zuerst aufgeführten Gleichungen des Art. 7, S. 128 unten:]

$$\sin \frac{1}{2}D \cdot e^{\frac{1}{2}i(A + A')} = \frac{\xi \xi - 1}{2i\xi} \cos \frac{1}{2}(Y' + Y) + \frac{i(\xi \xi + 1)}{2\xi} \sin \frac{1}{2}(Y' - Y)$$

[9.]

Hülftafel für $\log \sec Y$.

Für $r = 1$ wird [der Logarithmus des Vergrößerungsverhältnisses]

$$\log \sec Y = \frac{1}{2}yy - \frac{1}{12}y^4 + \frac{1}{45}y^6 - \frac{17}{2520}y^8 \dots$$

Bei dem Werthe von r für Göttingen [mit $P = 51^\circ 31' 48,70$ und der Abplattung $\frac{1}{302,68}$ ergibt sich aus $r = \frac{a}{\sqrt{(1-ee \sin P^2)}}$: $\log r = 6,8054777$] und für 7 Decimalen sind die [briggischen] Log. der Coeff.:

$$2,725\,7989 - 10 \quad 8,336\,6923 - 30 \quad 4,151\,7056 - 40 \quad 0,023\,0111 - 50.$$

[Damit ist die umstehende Tabelle berechnet worden.]

[10.]

Die Correctionen der berechneten Azimuthe [auf der Kugel] wegen Ellipticität sind, [wenn]

$$\begin{array}{lll} \text{beim ersten Punkt:} & (\varphi - \psi) \sin \zeta = a \\ \text{in der Mitte:} & \text{“} & = b \\ \text{beim zweiten Punkt:} & \text{“} & = c \end{array}$$

[und]

s = ganzer Bogen [sowie ζ dessen südwestliches Azimuth ist],

$$\begin{array}{ll} \text{am ersten Punkt:} & (\frac{1}{3}b + \frac{1}{6}a)s \\ \text{“ zweiten “} & : -(\frac{1}{3}b + \frac{1}{6}c)s. \end{array}$$

Zum observirten [Azimuth] kommt [also] hinzu

$$\begin{array}{ll} [\text{am ersten Punkt:}] & -(\frac{1}{3}b + \frac{1}{6}a)s \\ [“ \text{zweiten “}] & : +(\frac{1}{3}b + \frac{1}{6}c)s. \end{array}$$

BEMERKUNGEN.

Die vorstehenden Formeln für die conforme Übertragung des Erdellipsoids auf die Kugel und auch im Wesentlichen die unter [II] und [III] folgenden Übertragungsformeln von der Kugel auf die Ebene sind in derselben Zeit entstanden wie die Formeln zur conformen Darstellung des Ellipsoids in der Ebene, die dann bei der hannoverschen Gradmessung und Landesvermessung Verwendung fanden. Ihre Entstehungszeit dürfte demnach in das Ende des zweiten Jahrzehnts des vorigen Jahrhunderts zu setzen sein. Die Übertragung des Umdrehungsellipsoids auf die Kugel, wie sie hier gegeben ist, und die sich auf Art. 13 der zAllgemeinen Auflösung der Aufgabe, die Theile einer gegebenen Fläche auf einer andern gegebenen Fläche so abzubilden etc. gründet, ist später durch die in den zUntersuchungen über Gegenstände der höhern Geodäsie, 1844 mitgetheilte zweite Darstellung,

die — wie GAUSS selbst sagt (Band IV, S. 262) — für geodätische Anwendungen noch viel mehr geeignet ist, überholt worden.

Die Aufzeichnungen [1], [6], [10], sowie [1], S. 117, bei der stereographischen Projection und [1], S. 123, bei der Mercatorprojection folgen in demselben Handbuche unmittelbar auf einander.

Die Notizen [2], [3], [7], [8] und [9] finden sich zerstreut zwischen Formeln zur conformen Darstellung des Erdellipsoids in der Ebene in einem andern Handbuche; [4] und [5] stehen auf einzelnen Blättern zwischen Zahlenrechnungen.

Conforme Übertragung des Sphäroids auf den Kegelmantel.

Bemerkungen.

Die vorstehende Aufzeichnung, die nebst den beiden Tabellen einem Handbuche entnommen ist, dürfte aus den Jahren 1823 oder 1824 stammen.

In den beiden Formeln für δq sind die Ausdrücke für die Glieder 3. Ordnung geändert worden; bei GAUSS lauten sie

$$-\frac{(1 + ee - 3(1 + 4ee + ee^2)\mu\mu + 15(1 + ee)(1 + ee)\mu^4 - 14ee^2\mu^6)(1 - ee\mu\mu)(1 - \mu\mu)}{3(1 - ee)^2\mu^4}\rho^3$$

und

$$-\frac{(1 + ee - (1 + 6ee + 7ee^2)\mu\mu + (9ee + 21ee^2)\mu^4 - 14ee^2\mu^6)(1 - ee\mu\mu)(1 - \mu\mu)}{3(1 - ee)^2\mu^4}\delta\rho^3.$$

In der ersten Tabelle wurden die Bezeichnungen der einzelnen Columnen zugefügt. Für die geodätische Linie ist

$$\frac{\cos \varphi \sin A}{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}} = \text{const}; \quad (A = \text{Azimuth})$$

also ist auch, wegen

$$\frac{r}{m} = \frac{a \cos \varphi}{\mu \sqrt{1 - ee \sin \varphi^2}}, \quad \frac{r}{m} \sin A = \text{const.}$$

Differentiirt man diese Gleichung, so ergibt sich:

$$\cotang A \cdot dA = \frac{dm}{m} - \frac{dr}{r} = -\frac{\sin \varphi}{\mu} \cdot \frac{dr}{r}$$

oder, da $\cotang A = \frac{dr}{r d\theta}$ und $A = \zeta - \theta$ ist:

$$d\zeta = \left(1 - \frac{\sin \varphi}{\mu}\right) d\theta.$$

Die Azimuthreduction $\zeta^0 - Z$ erhält man nach Band IV, S. 278, aus der Gleichung

$$\zeta^0 - Z = \left(\frac{1}{3}l^0 + \frac{1}{3}l'\right)s \dots,$$

wobei hier l^0 und l' die Werthe von $l = -\frac{dm}{m dr} \sin \zeta = -\frac{\delta q}{r} \sin \zeta$ für die Endpunkte sind. Nimmt man für $\frac{\sin \zeta}{r}$ einen mittlern Werth $= \frac{\theta' - \theta^0}{s}$, so wird:

$$\zeta^0 - Z = -(2q^0 + q')(\theta' - \theta^0).$$

KRÜGER, BÖRSCH.

Conforme Abbildung des Sphäroids in der Ebene.

Man setze

$$\frac{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}}{a \cos \varphi} = t, \quad [\sin \varphi = s]$$

und

$$f^n(x) = t^n u,$$

so ist

$$f^{n+1}(x) = t^{n+1} \left\{ nus + \frac{\partial u}{\partial s} \cdot \frac{(1 - s\sigma)(1 - ee\sigma\sigma)}{1 - ee} \right\}$$

oder, wenn man die Potenzen von ee vernachlässigt,

$$f^{n+1}(x) = t^{n+1} \left\{ nus + \frac{\partial u}{\partial s} (1 - s\sigma)(1 + ee(1 - s\sigma)) \right\}.$$

So findet man für

n	u
1	1
2	s
3	$1 + s\sigma + ee(1 - s\sigma)^2$
4	$5s + s^3 + ee(1 - s\sigma)^2 s$

[Die Substitution der Werthe von $f'(x)$ und $f''(x)$ in der Gleichung für λ gibt:]

$$\lambda = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{1}{2}}}{a \cos \varphi} y - \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{1}{2}}}{6a^3(1 - ee) \cos \varphi^2} \{2(1 - ee) - (1 - ee) \cos \varphi^2 + ee \cos \varphi^4\} y^3 \dots$$

[Setzt man]

$$F(\Phi) = F(\varphi) + \omega,$$

[wo also

$$\omega = -\frac{1}{2} y y f''(x) + \frac{1}{24} y^4 f^{IV}(x) \dots$$

ist, so wird]

$$\begin{aligned} \Phi &= G\{F(\varphi) + \omega\} \\ &= \varphi + A\omega + B\omega\omega + C\omega^3 + \dots, \end{aligned}$$

[wobei]

$$A = \left[\frac{d\varphi}{dF} \right] \frac{(1 - ee \sin \varphi^2) \cos \varphi}{1 - ee}.$$

[Wenn

$$-F'(\varphi) = \frac{\partial \omega}{\partial \varphi}$$

gesetzt wird, so ist aber]

$$\begin{aligned} 1 + \frac{\partial A}{\partial \varphi} \cdot \omega + \frac{\partial B}{\partial \varphi} \cdot \omega\omega + \frac{\partial C}{\partial \varphi} \cdot \omega^3 \dots \\ = AF' + 2BF' \cdot \omega + [3CF' \cdot \omega\omega + 4DF' \cdot \omega^3 +] \dots; \end{aligned}$$

Also ist:

$$c = \frac{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}}{a} \tan \varphi \cdot y - \frac{1}{2} \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{1}{2}} \sin \varphi}{a^3 (1 - ee)^2 \cos \varphi^2} \{1 - 3ee + (2ee + 4ee^2) \sin \varphi^2 - (ee + 5ee^2) \sin \varphi^4 + 2ee^2 \sin \varphi^6\} y^3 \dots$$

[oder]

$$c = \frac{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}}{a} \tan \varphi \cdot y - \frac{1}{2} \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{1}{2}} \sin \varphi}{a^3 (1 - ee)^2 \cos \varphi^2} \{(1 - ee)^2 * -ee(1 - ee) \cos \varphi^4 - 2ee^2 \cos \varphi^6\} y^3 \dots$$

[Man hat auch, wenn man λ einführt:]

$$c = \lambda \sin \varphi - \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{1}{2}} \tan \varphi}{6a^2 (1 - ee)^2} \{(1 - ee)^2 - 3ee(1 - ee) \cos \varphi^2 - 4ee^2 \cos \varphi^4\} y^3 \dots$$

[3.]

Zur numerischen Berechnung sind folgende Formeln am bequemsten. **Es** sei

$$L = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{1}{2}} y}{a \rho \cos \varphi}$$

$$M = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}} \tan \varphi \cdot yy}{2aa(1 - ee)\rho}$$

$$N = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{1}{2}}}{a \rho} \tan \varphi \cdot y.$$

Dann ist

$$\log \lambda = \log L - A \cdot LL$$

$$\log(\varphi - \Phi) = \log M - B \cdot LL$$

$$\log c = \log N - C \cdot LL,$$

wo die Logarithmen von A , B , C am bequemsten aus einer besondern Tafel mit dem Argument φ genommen werden.

Zur Berechnung dieser Tafel dienen die Formeln:

$$A = H\{0,75 - \frac{1}{4} \cos 2\varphi + \frac{ee}{2(1 - ee)} \cos \varphi^4\}$$

$$B = H\{0,75 + \frac{2 - 11ee}{4(1 - ee)} \cos \varphi^2 + \frac{5ee}{2(1 - ee)} \cos \varphi^4 - \frac{ee^2}{(1 - ee)^2} \cos \varphi^6\}$$

$$C = H\{1 - \frac{ee}{1 - ee} \cos \varphi^4 - \frac{2ee^2}{(1 - ee)^2} \cos \varphi^6\},$$

[4.]

[Es ist auch]

$$\lambda = A' \frac{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}}{a} \cdot \frac{y}{\cos \varphi},$$

wo

$$\log \text{hyp } A' = -\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2} \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^2}{aa(1 - ee)} yy \dots$$

oder

$$= -\frac{1}{2}\lambda\lambda + \frac{1 - ee}{6aa} \left(1 - \frac{ee^2}{(1 - ee)^2} \cos \varphi^4 \right) yy \dots$$

[und angenähert]

$$= -\frac{1}{2}\lambda\lambda + \frac{1 - ee}{6aa} yy.$$

[Ferner ist]

$$\Phi = \varphi - B' \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^2}{2aa(1 - ee)} \text{tang } \varphi \cdot yy,$$

wo [angenähert]

$$\begin{aligned} \log \text{hyp } B' &= -\frac{1}{2}\lambda\lambda - \frac{1}{6} \frac{yy}{aa} \\ &= -\frac{5}{12}\lambda\lambda + \frac{1}{6}cc \\ &= -\frac{1}{3}cc - \frac{5}{12} \frac{yy}{aa}. \end{aligned}$$

Auch kann man setzen

$$c = C' \frac{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}}{a} \text{tang } \varphi \cdot y,$$

wo

$$\log \text{hyp } C' = -\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2} \left\{ \frac{1 - ee \sin \varphi^2}{aa} - \frac{ee(1 - ee \sin \varphi^2) \cos \varphi^2 (1 - ee + 2ee \cos \varphi^2)}{aa(1 - ee)^2} \right\} yy \dots$$

[oder angenähert

$$= -\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2} \frac{1 - ee}{aa} yy.]$$

Band 1 (Alternate), Teil 4

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen

BEMERKUNGEN.

Die vorstehende Aufzeichnung, die nebst den beiden Tabellen einem Handbuche entnommen ist, dürfte aus den Jahren 1823 oder 1824 stammen.

In den beiden Formeln für θq sind die Ausdrücke für die Glieder 3. Ordnung geändert worden; bei GAUSS lauten sie

$$-\frac{(1 + ee - 3(1 + 4ee + e^4)\mu\mu + 15(1 + ee)(1 + ee)\mu^4 - 14e^4\mu^6)(1 - ee\mu\mu)(1 - \mu\mu)}{3(1 - ee)^4\mu^4}\rho^2$$

und

$$-\frac{(1 + ee - (1 + 6ee + 7e^4)\mu\mu + (9ee + 21e^4)\mu^4 - 14e^4\mu^6)(1 - ee\mu\mu)(1 - \mu\mu)}{3(1 - ee)^4\mu^4}\rho^2.$$

In der ersten Tabelle wurden die Bezeichnungen der einzelnen Columnen zugefügt.

Für die geodätische Linie ist

$$\frac{\cos \varphi \sin A}{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}} = \text{const}; \quad (A = \text{Azimuth})$$

also ist auch, wegen

$$\frac{r}{m} = \frac{a \cos \varphi}{\mu \sqrt{1 - ee \sin \varphi^2}},$$
$$\frac{r}{m} \sin A = \text{const}.$$

Differentiirt man diese Gleichung, so ergibt sich:

$$\cotang A \cdot dA = \frac{dm}{m} - \frac{dr}{r} = -\frac{\sin \varphi}{\mu} \cdot \frac{dr}{r}$$

oder, da $\cotang A = \frac{dr}{r d\theta}$ und $A = \zeta - \theta$ ist:

$$d\zeta = \left(1 - \frac{\sin \varphi}{\mu}\right) d\theta.$$

Die Azimuthreduction $\zeta^\circ - Z$ erhält man nach Band IV, S. 278, aus der Gleichung

$$\zeta^\circ - Z = (\theta l^\circ + \theta l') s \dots,$$

wobei hier l° und l' die Werthe von $l = -\frac{dm}{m dr} \sin \zeta = -\frac{\theta q}{r} \sin \zeta$ für die Endpunkte sind.

Nimmt man für $\frac{\sin \zeta}{r}$ einen mittlern Werth $= \frac{\theta' - \theta^\circ}{s}$, so wird:

$$\zeta^\circ - Z = -(2q^\circ + q') (\theta' - \theta^\circ).$$

KRÜGER, BÖRSCH.

NACHLASS.

Conforme Abbildung des Sphäroids in der Ebene

CONFORME ABBILDUNG
DES SPHÄROIDS IN DER EBENE.

(PROJECTIONS-METHODE
DER HANNOVERSCHEN LANDESVERMESSUNG.)

Nachlass

NACHLASS.

[CONFORME ABBILDUNG DES SPHÄROIDS IN DER EBENE.]

[1.]

[Berechnung der geographischen Breite und Länge aus den ebenen rechtwinkligen Coordinaten.]

[Bei der conformen Übertragung der Sphäroidfläche auf die Ebene wird ein Meridian, der Hauptmeridian, durch eine Gerade, die x -Axe, dargestellt. Jeder Abschnitt auf der Abscissenaxe ist dem Theile des Hauptmeridians gleich, dessen Bild er ist.]

Es sei a die halbe grosse Axe und e die Excentricität der Meridianellipse. Einem Punkte auf der Ellipsoidfläche, dessen Breite Φ und dessen Länge λ ist, sollen in der Ebene die rechtwinkligen Coordinaten x, y entsprechen. Zu dem Durchschnitt des Parallelkreises von der Breite Φ mit dem Hauptmeridian gehöre die Abscisse ξ , und zu dem Endpunkt der Abscisse x die Breite φ . ξ und x sind also gleichzeitig auch die entsprechenden Meridianbögen vom Äquator an.]

Es sei ein Linearelement

$$= \sqrt{\{d\Phi^2 + (\theta(\Phi))^2 d\lambda^2\}};$$

man mache

$$\int \frac{d\Phi}{\theta(\Phi)} = f(\xi),$$

so wird

$$f(x + iy) = f(\xi) + i\lambda = F(\Phi) + i\lambda.$$

[Für das Sphäroid ist

$$\begin{aligned} ds^2 &= \frac{aa(1 - ee)^2}{(1 - ee \sin \Phi^2)^3} d\Phi^2 + \frac{aa \cos \Phi^2}{1 - ee \sin \Phi^2} d\lambda^2 \\ &= \frac{aa(1 - ee)^2}{(1 - ee \sin \Phi^2)^3} \left\{ d\Phi^2 + \left(\frac{(1 - ee \sin \Phi^2) \cos \Phi}{1 - ee} \right)^2 d\lambda^2 \right\}. \end{aligned}$$

Entwickelt man $f(x + iy)$ nach Potenzen von iy , so ergibt sich:

$$\begin{aligned} f(\xi) &= F(\Phi) = f(x) - \frac{1}{2}yyf''(x) + \frac{1}{24}y^4f^{IV}(x) - \dots \\ \lambda &= yf'(x) - \frac{1}{6}y^3f'''(x) + \frac{1}{120}y^5f^V(x) - \dots \end{aligned}$$

Für $y = 0$ ist $\Phi = \varphi$, also]

$$F(\varphi) = f(x).$$

[Da $\frac{1}{\theta \varphi} = F'(\varphi)$, so ist]

$$F'(\varphi) = \frac{1 - ee}{(1 - ee \sin \varphi^2) \cos \varphi}.$$

[x wächst mit φ , also]

$$dx = \frac{a(1 - ee) d\varphi}{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}}},$$

[mithin wird]

$$f'x = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}}}{a \cos \varphi},$$

[und weiter]

$$f''x = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{aa \cos \varphi^3}$$

$$f'''x = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}}}{a^3(1 - ee) \cos \varphi^3} \{1 + (1 - 3ee) \sin \varphi^2 + ee \sin \varphi^4\}$$

$$\left[= \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}}}{a^3(1 - ee) \cos \varphi^3} \{(1 - ee)(2 - \cos \varphi^2) + ee \cos \varphi^4\} \right]$$

$$f^{\text{IV}}x = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{a^4(1 - ee)^2 \cos \varphi^4} \{5 - 9ee + (1 - 4ee + 15e^4) \sin \varphi^2 + (ee - 13e^4) \sin \varphi^4 + 4e^4 \sin \varphi^6\}$$

$$\left[= \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{a^4(1 - ee)^2 \cos \varphi^4} \{(1 - ee)^2(6 - \cos \varphi^2) + ee(1 - ee) \cos \varphi^4 - 4e^4 \cos \varphi^6\} \right]$$

u. s. w.

[Das Gesetz der Differentiation ist das folgende.]

Man setze

$$\frac{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}}{a \cos \varphi} = t, \quad [\sin \varphi = s]$$

und

$$f^n(x) = t^n u,$$

so ist

$$f^{n+1}(x) = t^{n+1} \left\{ nus + \frac{\partial u}{\partial s} \cdot \frac{(1 - ss)(1 - eess)}{1 - ee} \right\}$$

oder, wenn man die Potenzen von ee vernachlässigt,

$$f^{n+1}(x) = t^{n+1} \left\{ nus + \frac{\partial u}{\partial s} (1 - ss)(1 + ee(1 - ss)) \right\}.$$

So findet man für

n	u
1	1
2	s
3	$1 + ss + ee(1 - ss)^2$
4	$5s + s^3 + ee(1 - ss)^2 s$

[Die Substitution der Werthe von $f'(x)$ und $f''(x)$ in der Gleichung für λ gibt:]

$$\lambda = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}}}{a \cos \varphi} y - \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}}}{6a^3(1 - ee) \cos \varphi^3} (2(1 - ee) - (1 - ee) \cos \varphi^2 + ee \cos \varphi^4) y^3 \dots$$

[Setzt man]

$$F(\Phi) = F(\varphi) + \omega,$$

[wo also]

$$\omega = -\frac{1}{2}yyf''(x) + \frac{1}{24}y^4f^{IV}(x) \dots$$

ist, so wird]

$$\begin{aligned}\Phi &= G\{F(\varphi) + \omega\} \\ &= \varphi + A\omega + B\omega\omega + C\omega^3 + \dots,\end{aligned}$$

[wobei]

$$A = \left[\frac{d\varphi}{dF} = \right] \frac{(1 - ee \sin \varphi^2) \cos \varphi}{1 - ee}.$$

[Wenn

$$-F'(\varphi) = \frac{\partial \omega}{\partial \varphi}$$

gesetzt wird, so ist aber]

$$\begin{aligned}1 + \frac{\partial A}{\partial \varphi} \cdot \omega + \frac{\partial B}{\partial \varphi} \cdot \omega\omega + \frac{\partial C}{\partial \varphi} \cdot \omega^3 \dots \\ = AF' + 2BF' \cdot \omega + [3CF' \cdot \omega\omega + 4DF' \cdot \omega^3 +] \dots;\end{aligned}$$

[daraus folgt:]

$$\begin{array}{ll}AF' = 1 & 2B = AA' \\ 2BF' = A' & 3C = AB' \\ 3CF' = B' & 4D = AC' \\ \text{etc.} & \text{etc.}\end{array}$$

$$\begin{aligned}A' &= -\frac{\sin \varphi}{1 - ee}(1 + 2ee - 3ee \sin \varphi^2) \\ B &= -\frac{1 - ee \sin \varphi^2}{2(1 - ee)^2} \sin \varphi \cos \varphi (1 + 2ee - 3ee \sin \varphi^2).\end{aligned}$$

[Wird in der Gleichung $\Phi = \varphi + A\omega + B\omega\omega + \dots$ für ω der Werth eingesetzt, so ist zunächst

$$\Phi = \varphi - \frac{1}{2}Af''(x) \cdot yy + \left(\frac{1}{24}Af^{IV}(x) + \frac{1}{2}B(f''(x))^2 \right) y^4 \dots;$$

mit den obigen Werthen für A und B und den Werthen von $f''(x)$ und $f^{IV}(x)$, S. 144, erhält man daher:]

$$\begin{aligned}\Phi = \varphi - \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^2 \tan \varphi}{2aa(1 - ee)} yy + \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^3 \sin \varphi}{24a^4(1 - ee)^2 \cos \varphi^3} \{5 - 9ee - (2 + 7ee - 21e^4) \sin \varphi^2 \\ + (10ee - 22e^4) \sin \varphi^4 + 4e^4 \sin \varphi^6\} y^4 \dots\end{aligned}$$

[oder]

$$\begin{aligned}\Phi = \varphi - \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^2 \tan \varphi}{2aa(1 - ee)} yy + \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^3 \sin \varphi}{24a^4(1 - ee)^2 \cos \varphi^3} \{3(1 - ee)^2 + (2 - 11ee)(1 - ee) \cos \varphi^2 \\ + 10ee(1 - ee) \cos \varphi^4 - 4e^4 \cos \varphi^6\} y^4 \dots\end{aligned}$$

[Wenn $\Phi = \varphi - z$ gesetzt wird, so ist

$$\log \text{hyp sin } \Phi = \log \text{hyp sin } \varphi - \frac{1}{\text{tang } \varphi} z - \frac{1}{2} \frac{1}{\sin \varphi^2} z z \dots;$$

mithin:]

$$\begin{aligned} \log \text{hyp sin } \Phi = \log \text{hyp sin } \varphi - \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^2}{2aa(1 - ee)} yy \\ + \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^3}{12a^4(1 - ee)^2} \left\{ 1 - 7ee + 5ee \cos \varphi^2 - \frac{2e^4}{1 - ee} \cos \varphi^4 \right\} y^4 \dots \end{aligned}$$

[2.]

[Berechnung der Meridianconvergenz aus den ebenen rechtwinkligen
Coordinationen.]

[Die Meridianconvergenz c ist der Winkel, den das Bild des Meridians mit der Parallelen zur x -Axe bildet. x sei nach Norden positiv, dann ist:

$$\text{tang } c = -\frac{dy}{dx}.$$

Aus der Gleichung, die in der Ebene den Meridian von der Länge λ darstellt:

$$\lambda = \text{const.} = y f'(x) - \frac{1}{6} y^3 f'''(x) \dots,$$

folgt aber

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y f''(x) - \frac{1}{2} y^3 f^{IV}(x) \dots}{f'(x) - \frac{1}{2} y y f'''(x) \dots},$$

also ist:]

$$\begin{aligned} \text{tang } c &= \frac{y f''(x) - \frac{1}{2} y^3 f^{IV}(x) \dots}{f'(x) - \frac{1}{2} y y f'''(x) \dots} \\ &= y \frac{f''(x)}{f'(x)} \left\{ 1 - y y \left(\frac{\frac{1}{2} f^{IV}(x)}{f''(x)} - \frac{1}{2} \frac{f'''(x)}{f'(x)} \right) \dots \right\}. \end{aligned}$$

Daher wird nach S. 144]

$$\text{tang } c = D \cdot \frac{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}}{a} y \text{ tang } \varphi,$$

wo

$$\begin{aligned} \log \text{hyp } D &= \left(-\frac{1}{6} \frac{f^{IV}(x)}{f''(x)} + \frac{1}{2} \frac{f'''(x)}{f'(x)} \right) y y \dots \\ &= -\frac{1}{2} y y \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^3}{aa(1 - ee)^3} (1 - 3ee + 2ee \sin \varphi^2) \dots \end{aligned}$$

[oder genähert]

$$= -\frac{1}{2} \frac{yy}{aa} (1 - ee).$$

[Ferner hat man:]

$$c = y \frac{f''(x)}{f'(x)} - \frac{1}{3} y^3 \left\{ \frac{f^{IV}(x)}{f'(x)} - \frac{3f''(x)f'''(x)}{(f'(x))^2} + 2 \left(\frac{f''(x)}{f'(x)} \right)^3 \right\} \dots$$

[oder, wenn

$$\frac{f''(x)}{f'(x)} = h(x)$$

gesetzt wird,

$$c = y h(x) - \frac{1}{3} y^3 h''(x) \dots \Big]$$

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{a \cos \varphi} \\ h'(x) &= \frac{1 - ee \sin^2 \varphi}{aa(1 - ee) \cos^3 \varphi} \{1 - 2ee \sin^2 \varphi + ee \sin^4 \varphi\} \\ h''(x) &= \frac{2(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{a^3(1 - ee)^2 \cos^4 \varphi} \{1 - 3ee + (2ee + 4e^4) \sin^2 \varphi - (ee + 5e^4) \sin^4 \varphi + 2e^4 \sin^6 \varphi\} \\ &= \frac{2(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{a^3(1 - ee)^2 \cos^4 \varphi} \{(1 - ee)^2 - ee(1 - ee) \cos^2 \varphi - 2e^4 \cos^4 \varphi\}. \end{aligned}$$

Also ist:

$$c = \frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a} \tan \varphi \cdot y - \frac{1}{3} \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{a^3(1 - ee)^2 \cos^3 \varphi} \{1 - 3ee + (2ee + 4e^4) \sin^2 \varphi - (ee + 5e^4) \sin^4 \varphi + 2e^4 \sin^6 \varphi\} y^3 \dots$$

[oder]

$$\begin{aligned} c &= \frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a} \tan \varphi \cdot y \\ &\quad - \frac{1}{3} \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{a^3(1 - ee)^2 \cos^3 \varphi} \{(1 - ee)^2 - ee(1 - ee) \cos^2 \varphi - 2e^4 \cos^4 \varphi\} y^3 \dots \end{aligned}$$

[Man hat auch, wenn man λ einführt:]

$$c = \lambda \sin \varphi - \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi) \tan \varphi}{6a^3(1 - ee)^3} \{(1 - ee)^2 - 3ee(1 - ee) \cos^2 \varphi - 4e^4 \cos^4 \varphi\} y^3 \dots$$

[3.]

Zur numerischen Berechnung sind folgende Formeln am bequemsten.

Es sei

$$\begin{aligned} L &= \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}} y}{a \rho \cos \varphi} \\ M &= \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^2 \tan \varphi \cdot y y}{2aa(1 - ee) \rho} \\ N &= \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}}{a \rho} \tan \varphi \cdot y. \end{aligned}$$

Dann ist

$$\begin{aligned}\log \lambda &= \log L - A \cdot LL \\ \log(\varphi - \Phi) &= \log M - B \cdot LL \\ \log c &= \log N - C \cdot LL,\end{aligned}$$

wo die Logarithmen von A, B, C am bequemsten aus einer besondern Tafel mit dem Argument φ genommen werden.

Zur Berechnung dieser Tafel dienen die Formeln:

$$\begin{aligned}A &= H \left\{ 0,75 - \frac{1}{4} \cos 2\varphi + \frac{ee}{2(1-ee)} \cos \varphi^4 \right\} \\ B &= H \left\{ 0,75 + \frac{2-11ee}{4(1-ee)} \cos \varphi^2 + \frac{5ee}{2(1-ee)} \cos \varphi^4 - \frac{e^4}{(1-ee)^2} \cos \varphi^6 \right\} \\ C &= H \left\{ 1 - \frac{ee}{1-ee} \cos \varphi^4 - \frac{2e^4}{(1-ee)^2} \cos \varphi^6 \right\},\end{aligned}$$

wo

$$H = \frac{1}{2} k \rho \rho \cdot 10^7, \quad \log H = 5,531\,8128 - 10$$

[k = Modul der briggischen Logarithmen; $\rho = \frac{1}{206264,8\dots}$]

Die Correctionen $A \cdot LL$, $B \cdot LL$, $C \cdot LL$ werden in Einheiten der 7. Decimalstelle erhalten. λ , $\varphi - \Phi$ und c erhält man in Secunden.

Der nachfolgenden Tabelle für die Logarithmen von A, B, C liegt der Abplattungs-
werth $\frac{1}{302,68}$ zum Grunde].

[Tabular data for $\log A$, $\log B$, $\log C$ follows — transcribed as placeholder]

[4.]

[Es ist auch]

$$\lambda = A' \frac{\sqrt{(1-ee \sin^2 \varphi^2)}}{a} \cdot \frac{y}{\cos \varphi},$$

wo

$$\log \text{hyp } A' = -\frac{1}{2} cc - \frac{1}{2} \frac{(1-ee \sin^2 \varphi^2)^3}{aa(1-ee)} yy \dots$$

oder

$$= -\frac{1}{2} \lambda \lambda + \frac{1-ee}{6aa} \left(1 - \frac{e^4}{(1-ee)^2} \cos \varphi^4 \right) yy \dots$$

[und angenähert]

$$= -\frac{1}{2} \lambda \lambda + \frac{1-ee}{6aa} yy.$$

[Ferner ist]

$$\Phi = \varphi - B' \frac{(1-ee \sin^2 \varphi^2)^2}{2aa(1-ee)} \text{tang } \varphi \cdot yy,$$

wo [angenähert]

$$\begin{aligned}\log \text{hyp } B' &= -\frac{1}{2}\lambda\lambda - \frac{1}{2}\frac{yy}{aa} \\ &= -\frac{5}{12}\lambda\lambda + \frac{1}{2}cc \\ &= -\frac{1}{2}cc - \frac{5}{12}\frac{yy}{aa}.\end{aligned}$$

Auch kann man setzen

$$c = C' \frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi^2)}}{a} \tan \varphi \cdot y,$$

wo

$$\log \text{hyp } C' = -\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}\left\{\frac{1 - ee \sin^2 \varphi^2}{aa} - \frac{ee(1 - ee \sin^2 \varphi^2) \cos \varphi^2 (1 - ee + 2ee \cos \varphi^2)}{aa(1 - ee)^2}\right\}yy \dots$$

[oder angenähert

$$= -\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}\frac{1 - ee}{aa}yy].$$

[5.]

[Formeln für die Rückwärtsberechnung der Coordinaten
aus der geographischen Breite und Länge.]

Es sei

$$F(x) = \varphi, \quad F'(x) = \frac{1}{f'x},$$

so wird

$$\begin{aligned}x &= \xi + F'(\xi)(\varphi - \Phi) + \frac{1}{2}F''(\xi)(\varphi - \Phi)^2 + \dots \\ &= \xi - F'(\xi) \cdot \omega + \frac{1}{2}F''(\xi) \cdot \omega\omega - \dots.\end{aligned}$$

[Ferner hat man]

$$f(x + iy) - f(x) = F(\Phi) - F(\varphi) + i\lambda,$$

[oder, da $f(x) = F(\varphi)$ ist,]

$$f(x + iy) - f(x) = -\omega + i\lambda = i\lambda\left(1 + \frac{i\omega}{\lambda}\right).$$

[Hieraus folgt]

$$\log \text{hyp}(f(x + iy) - f(x)) = \log \text{hyp}(i\lambda) + \frac{i\omega}{\lambda} - \frac{1}{2}\frac{\omega\omega}{\lambda\lambda} + \dots$$

[und wenn man

$$\frac{\omega}{\lambda} = \tan \psi$$

setzt:]

$$\log \text{hyp}(f(x + iy) - f(x)) = \log \text{hyp}(i\lambda) + i\psi - \frac{1}{2}\tan \psi^2 + \dots.$$

[6.]–[7.]

[Weitere Entwicklungen für die Coordinatenberechnung.]

[Die vollständigen Formeln für die Rückwärtsberechnung ergeben sich durch Entwicklung der Function $f(x + iy)$ nach Potenzen von iy . Man findet:]

$$x = \xi + \frac{(1 - ee \sin \Phi^2)^{\frac{3}{2}}}{a \cos \Phi} (\varphi - \Phi) + \dots$$

$$y = \frac{\lambda a \cos \Phi}{(1 - ee \sin \Phi^2)^{\frac{3}{2}}} + \dots$$

[Die höheren Glieder dieser Entwicklungen sind für die numerische Rechnung von geringerer Bedeutung.]

[8.]–[9.]

[Allgemeine Formeln für die Differentiale.]

[Oder setzt man:]

$$\frac{1}{f'x} = \theta(x) = \alpha = \frac{1}{a}$$

$$\theta'(x) = \beta = -\frac{b}{aa} = -\sin \varphi$$

$$\theta''(x) = \gamma = \frac{2bb - ac}{a^3}$$

$$\theta'''(x) = \delta = \frac{-6b^3 + 6abc - aad}{a^4}$$

$$\theta^{\text{IV}}(x) = \varepsilon = \frac{24b^4 - 36abbc + 6aacc + 8aabd - a^2e}{a^5} \quad \text{u. s. w.,}$$

[so wird]

$$\log n = -\frac{\gamma}{2\alpha}yy + \frac{\alpha ae - 8\alpha\beta\delta - 8\alpha\gamma\gamma + 3\beta\beta\gamma}{24\alpha^3}y^4 \dots,$$

$$n = 1 - \frac{\gamma}{2\alpha}yy + \frac{\alpha ae - 8\alpha\beta\delta + 3\beta\beta\gamma}{24\alpha^3}y^4 \dots$$

[9.]

Man hat auch [wenn man $\frac{1}{f'\xi} = \theta(\xi)$ setzt]

$$\frac{\partial \log n}{\partial x^2} + \frac{\partial \log n}{\partial y^2} = -\frac{\theta''(\xi)}{n\theta(\xi)}.$$

Ist nun

$$\frac{\theta''(\xi)}{\theta(\xi)} = -A - Byy - Cy^4 - \dots,$$

so folgt durch Integration

$$\log n = \frac{1}{2}Ayy + \frac{1}{12}By^4 + \frac{1}{30}Cy^6 + \dots$$

[10.]–[14.]

[Entwicklung der Grundformeln für die Differentiale
der geographischen Coordinaten.][Für die vollständige Herleitung der Formeln ist es nothwendig, die höheren Differentialquotienten der Function $\theta(x)$ zu entwickeln. Man findet:]

[Die Entwicklung beruht auf folgender Aufgabe.]

Wenn

$$u - A\nu\nu - B\nu^3 - C\nu^4 - D\nu^5 - \dots = p + Aq + Br + Cs + Dt + \dots ,$$

[wo p von derselben Ordnung wie u , q von der Ordnung uu , u. s. w. ist,] so wird:

$$\begin{aligned} u = & p + A(pp + q) + AA(2p^3 + 2pq) + A^3(5p^4 + 6ppq + qq) \\ & + B(p^3 + r) + AB(5p^4 + 3ppq + 2pr) \\ & + C(p^4 + s) \\ & + A^4(14p^5 + 20p^3q + 6pqq) \\ & + AAB(21p^5 + 20p^3q + 6ppr + 3pqq + 2qr) \\ & + AC(6p^5 + 4p^3q + 2ps) \\ & + BB(3p^5 + 3ppr) \\ & + D(p^5 + t) \end{aligned}$$

etc.

Allgemein

$$u = \sum A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots p^\pi q^\chi r^\rho s^\sigma \dots \cdot \frac{\Pi(\alpha + \beta + \gamma + \dots + \pi + \chi + \rho + \sigma + \dots - 1)}{\Pi(\alpha - \chi) \cdot \Pi(\beta - \rho) \cdot \Pi(\gamma - \sigma) \dots \Pi\pi \cdot \Pi\chi \cdot \Pi\rho \cdot \Pi\sigma \dots},$$

wo

$$\alpha, \beta, \gamma, \dots, \pi, \chi, \rho, \sigma, \dots, \alpha - \chi, \beta - \rho, \gamma - \sigma, \dots$$

ganze nicht negative Zahlen sein müssen und

$$1 + \alpha + 2\beta + 3\gamma + \dots = \pi + 2\chi + 3\rho + 4\sigma + \dots$$

ist.

[15.]

[Die Reduction des Azimuths auf dem Sphäroid auf das Azimuth in plano.]

Die Correction der beobachteten Azimuthe ist

$$-\alpha(x' - x)\eta + \beta(x' - x)\eta^2 + \gamma(y' - y)\eta\eta,$$

wo $\eta = \frac{1}{2}(y' + 2y)$.

[x, y sind die ebenen Coordinaten des Beobachtungspunktes, $x'y'$ die Coordinaten des Punktes, nach dem hin das Azimuth bestimmt ist. Die x -Axe ist hiebei nach Süden, die y -Axe nach Westen positiv.]

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{1}{2aa(1 - ee)qq} \\ \beta &= \frac{1 - 3ee + (ee + 15e^4)\sin\varphi^2 - 14e^4\sin\varphi^4}{6a^4(1 - ee)^2q^2} \\ \gamma &= \frac{ee\sin 2\Phi}{2a^4(1 - ee)^2q^2}\end{aligned}$$

$$[q = \frac{1}{1 - ee\sin\varphi^2}],$$

oder in Secunden und für briggsche Logarithmen:]

$$\alpha = \frac{\mathfrak{A}}{qq}, \quad \beta = \frac{\mathfrak{B}}{q^2}\{1 + \mathfrak{C}\sin\varphi^2 - \mathfrak{D}\sin\varphi^4\}, \quad \gamma = \frac{\mathfrak{E}\sin 2\Phi}{q^2}$$

$$\begin{aligned}\mathfrak{A} &= \frac{1}{2aa(1 - ee)\rho} & \log \mathfrak{A} &= 1,407\,0739 - 10 \\ \mathfrak{B} &= \frac{1 - 3ee}{6a^4(1 - ee)^2\rho} & \log \mathfrak{B} &= 7,317\,8248 - 30 \\ \mathfrak{C} &= \frac{ee + 15e^4}{1 - 3ee} & \log \mathfrak{C} &= 7,868\,9880 - 10 \\ \mathfrak{D} &= \frac{14e^4}{1 - 3ee} & \log \mathfrak{D} &= 6,793\,4664 - 10 \\ \mathfrak{E} &= \frac{ee}{2a^4(1 - ee)\rho} & \log \mathfrak{E} &= 2,424\,6792 - 20 \\ \rho &= \frac{1}{206264,8\dots}\end{aligned}$$

[wobei der Abplattungswerth $\frac{1}{302,68}$ benutzt worden ist. α, β, γ gehören zum Argument $\frac{1}{2}(x' + 2x) = x + \frac{1}{2}(x' - x)$].

[16.]–[18.]

[Entwicklung der Formeln für die Entfernung
und das Azimuth.]

[Für die Berechnung der Distanz und des Azimuths zwischen zwei Punkten in der Ebene dienen folgende Entwicklungen.]

Es sei die Distanz = r , das Azimuth = ψ , die Meridianconvergenz = c , so ist

$$\begin{aligned} r \cos \psi &= x' - x \\ r \sin \psi &= y' - y. \end{aligned}$$

[Ferner hat man, wenn n das Verhältniss der Vergrößerung in der Projection bezeichnet:]

$$\log r = \log r_0 + \frac{1}{2} M \left(\frac{rr}{aa} \right)^2 \{1 - 3ee + 2ee \sin \varphi^2\} + \dots$$

[wo r_0 die reducirte Distanz und M der Modul der Logarithmen ist.]

[19.]

[Entwicklung der Umkehrungsformeln.]

Die Entwicklung beruht auf folgender Aufgabe.

Wenn

$$u - A\nu\nu - B\nu^3 - C\nu^4 - D\nu^5 - \dots = p + Aq + Br + Cs + Dt + \dots,$$

[wo p von derselben Ordnung wie u , q von der Ordnung uu , u. s. w. ist,] so wird:

$$\begin{aligned} u &= p + A(pp + q) + AA(2p^3 + 2pq) + A^3(5p^4 + 6ppq + qq) \\ &\quad + B(p^3 + r) + AB(5p^4 + 3ppq + 2pr) \\ &\quad + C(p^4 + s) \\ &\quad + A^4(14p^5 + 20p^3q + 6pqq) \\ &\quad + AAB(21p^5 + 20p^3q + 6ppr + 3pqq + 2qr) \\ &\quad + AC(6p^5 + 4p^3q + 2ps) \\ &\quad + BB(3p^5 + 3ppr) \\ &\quad + D(p^5 + t) \end{aligned}$$

etc.

Allgemein

$$u = \sum A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots p^\pi q^\chi r^\rho s^\sigma \dots \cdot \frac{\Pi(\alpha + \beta + \gamma + \dots + \pi + \chi + \rho + \sigma + \dots - 1)}{\Pi(\alpha - \chi) \cdot \Pi(\beta - \rho) \cdot \Pi(\gamma - \sigma) \dots \Pi\pi \cdot \Pi\chi \cdot \Pi\rho \cdot \Pi\sigma \dots},$$

wo

$$\alpha, \beta, \gamma, \dots, \pi, \chi, \rho, \sigma, \dots, \alpha - \chi, \beta - \rho, \gamma - \sigma, \dots$$

ganze nicht negative Zahlen sein müssen und

$$1 + \alpha + 2\beta + 3\gamma + \dots = \pi + 2\chi + 3\rho + 4\sigma + \dots$$

ist.

[20.]–[22.]

[Fortsetzung der Entwicklungen
für die geographischen Coordinaten.]

[Für die Rückwärtsberechnung der geographischen Coordinaten aus den ebenen rechtwinkligen Coordinaten werden folgende Formeln gebraucht.]

Es sei

$$\frac{dy}{dx} = \tan(c_0 + \psi),$$

[wo c_0 die Meridianconvergenz im Anfangspunkte und ψ ein zu bestimmender Winkel ist.]

[Für die vollständige Auflösung dieser Aufgabe sind folgende Formeln zu entwickeln:]

$$\Phi = \varphi - M + M' \dots$$

$$\lambda = L - A \cdot LL + \dots$$

$$c = N - C \cdot LL + \dots$$

[23.]

Es finde zwischen der wahren Polhöhe φ und der fingirten ω folgende Relation statt

$$\frac{d\omega}{\cos \omega} = \frac{d\varphi}{\cos \varphi} \cdot \frac{1 - ee}{1 - ee \sin \varphi^2},$$

woraus,

$$\sin \varphi = x, \quad \sin \omega = y$$

gesetzt, folgt:

$$\frac{dy}{(1 - ee \cdot 1 - yy)} = \frac{dx}{(1 - eexx \cdot 1 - xx)},$$

also, wenn x und y zugleich verschwinden sollen,

$$\begin{aligned} y + \frac{1}{2}y^3 + \frac{1}{2}y^5 + \frac{1}{4}y^7 + \frac{1}{4}y^9 \dots \\ = (1 - ee)x + \frac{1}{3}(1 - e^4)x^3 + \frac{1}{8}(1 - e^6)x^5 + \frac{1}{7}(1 - e^8)x^7 + \frac{1}{8}(1 - e^{10})x^9 \dots \\ = z. \end{aligned}$$

Hieraus [ergibt sich] durch Umkehrung

$$\begin{aligned} x = \frac{z}{1 - ee} - \frac{1 + ee}{3} \left(\frac{z}{1 - ee} \right)^3 + \frac{2 + 7ee + 2e^4}{15} \left(\frac{z}{1 - ee} \right)^5 \\ - \frac{17 + 129ee + 129e^4 + 17e^6}{315} \left(\frac{z}{1 - ee} \right)^7 \\ + \frac{62 + 824ee + 1776e^4 + 824e^6 + 62e^8}{2835} \left(\frac{z}{1 - ee} \right)^9 \end{aligned}$$

etc.

Durch Substitution des Werthes von z folgt hieraus

$$x = \frac{y}{1-ee} - \frac{(3-ee)ee}{3} \left(\frac{y}{1-ee} \right)^3 + \frac{(25-17ee+3e^4)e^4}{15} \left(\frac{y}{1-ee} \right)^5 \\ - \frac{(1008-1039ee+368e^4-45e^6)e^6}{315} \left(\frac{y}{1-ee} \right)^7 \\ + \frac{(18621-25758ee+13708e^4-3338e^6+315e^8)e^8}{2835} \left(\frac{y}{1-ee} \right)^9$$

etc.

Setzt man

$$\frac{ee}{1-ee} = \delta,$$

so wird

$$\varphi = \psi + (6ff + 48f^4 + 426f^6 + 4080f^8 \dots) \sin 2\psi \\ + (21f^4 + 336f^6 + 4264f^8 \dots) \sin 4\psi \\ + \left(\frac{302}{3} f^6 + 2416f^8 \dots \right) \sin 6\psi \\ + \left(\frac{1097}{2} f^8 \dots \right) \sin 8\psi$$

etc.

[24.]–[28.]

[Schlussbemerkungen und Tabellen.]

Für grössere y , ausserhalb der Tafel, kann man setzen:

$$\log \sec \psi = \frac{1}{2} k \pi y : 10^7$$

$$\frac{\sin iy}{i} = \frac{\sin \psi^2}{2 \cos \psi} = \frac{1}{2} \operatorname{tang} \psi \sin \psi,$$

oder man sucht in meiner Logarithmentafel

$k \pi y : 10^7 = C$	$[k \pi y : 10^7 =] B$
$\log \frac{\sin iy}{i} = \frac{1}{2} C - B - \log 2$	$[\log \frac{\sin iy}{i} = -A - \frac{1}{2} B - \log 2$
$= A - \frac{1}{2} C - \log 2$	$= \frac{1}{2} B - C - \log 2$
$= \frac{1}{2} (A - B) - \log 2$	$=] - \frac{1}{2} (A + C) - \log 2$

Man hat

$$y = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^5 + \frac{61}{5040}x^7 \dots$$

$$x = y - \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{24}y^5 - \frac{61}{5040}y^7 \dots$$

[Für die Berechnung der nachstehenden Tabelle sind in diesen beiden Reihen x und y durch $\frac{x}{r}$ und $\frac{y}{r}$ mit $r = \frac{20000000}{\pi}$ zu ersetzen.]

[Der Tabelle liegt der Abplattungswerth $\frac{1}{302,7827\dots}$ zum Grunde.]

Band 1 (Alternate), Teil 5

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen zur conformen Abbildung des Sphäroids in der Ebene

Seite 201.

Ausserdem berücksichtigt, dass

$$\frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial y^2} = 0$$

ist:

$$\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} = 0 \quad (1)$$

und

$$\frac{\partial^2 N}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 N}{\partial y^2} = \frac{1}{nn} \cdot \frac{f'''(\xi)f'(\xi) - 2(f''(\xi))^2}{(f'(\xi))^4} = -\frac{1}{nn} \cdot \frac{\theta''(\xi)}{\theta(\xi)}, \quad (2)$$

wo

$$\theta(\xi) = \frac{1}{f'(\xi)} = \frac{a \cos \Phi}{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \Phi)}}$$

ist.

Da hiernach $\theta'(\xi) = -\sin \Phi$ und $\theta''(\xi) = -\cos \Phi \frac{(1-ee \sin^2 \Phi)^{\frac{3}{2}}}{a(1-ee)}$ ist, da ferner

$$r = \frac{a(1-ee)}{\sqrt{(1-ee \sin^2 \Phi)^3}}, \quad r' = \frac{a}{\sqrt{(1-ee \sin^2 \Phi)}},$$

so wird

$$\frac{\partial^2 N}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 N}{\partial y^2} = \frac{1}{rr'nn}. \quad (3)$$

Vergl. Band VIII, S. 385.

Zu der in den Art. [15] und [16] gegebenen Azimuthreduction ist noch folgendes zu bemerken (vergl. den Brief an SCHUMACHER vom 25. Junius 1831). Gauss versteht unter dem Azimuth *in plano* des Punktes x_1, y_1 im Punkte x_1, y_1 den Winkel, welchen die beide Punkte verbindende gerade Linie mit der durch x_1, y_1 gezogenen Parallelen zur x -Axe bildet. Das Azimuth auf dem Sphäroid ist dagegen der Winkel, den die geodätische Linie in dem Punkte, der x_1, y_1 entspricht, mit derjenigen Curve bildet, deren Darstellung in der Ebene eine Parallele zur Abscissenaxe ist. Ist x nach Süden positiv, und bezeichnet im Punkte (x_1, y_1) : T das astronomische Azimuth, t das Azimuth auf dem Sphäroid, θ das Azimuth in plano, c die Meridianconvergenz, und ψ den Winkel, den das Bild der geodätischen Linie mit der Geraden durch (x_1, y_1) und (x_2, y_2) bildet, so ist

$$T = t - c, \quad \theta = t - \psi.$$

Die unter [15] aufgeführten Formeln zur Reduction des Azimuthes auf dem Sphäroid auf das Azimuth in plano ergeben sich aus der im Art. [16], S. 166, abgeleiteten Gleichung für ψ , wenn darin die Glieder zweiter Ordnung vernachlässigt werden. Alsdann ist

$$\psi = \frac{1}{2}B_{\frac{1}{2}} \cdot (x_2 - x_1) - \frac{1}{2}A_{\frac{1}{2}} \cdot (y_2 - y_1).$$

Die Coordinaten x_1, y_1 entsprechen dem Anfangspunkte und die Coordinaten x_2, y_2 dem Endpunkte der geodätischen Linie. Um die Coefficienten $A_{\frac{1}{2}}$ und $B_{\frac{1}{2}}$ zu erhalten, ist $\log n$ als Function der Coordinaten darzustellen. Es sei x, y ein beliebiger Punkt, dem auf dem Ellipsoid ein Punkt mit der Breite φ entspreche. Setzt man dann

$$\frac{1}{2} \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^2}{aa(1 - ee)} = \alpha \tag{4}$$

Seite 202.

$$\frac{\alpha}{\sqrt{1 - ee \sin^2 \varphi}} \{1 - 3ee + (ee + 15e^4) \sin^2 \varphi - 14e^4 \sin^4 \varphi\} = \beta,$$

$$\log n = \alpha y y - \beta y^4 + \dots$$

Ist x nach Süden positiv, so dass

$$\frac{\partial \alpha}{\partial x} = \frac{\partial \alpha}{\partial \varphi} \frac{d\varphi}{dx} = + \frac{ee \sin 2\varphi (1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}}{a^2 (1 - ee)^2} = \gamma$$

Für einen Punkt $x + x', y + y'$ ist mithin:

$$\begin{aligned} \log n &= (\alpha + \gamma x' + \dots)(yy + 2yy' + y'y') - (\beta + \dots)(y^4 + 4y^3 y' + \dots) + \dots \\ &= \alpha y y - \beta y^4 + \dots + (\gamma y y - \dots)x' + (2\alpha y - 4\beta y^3 + \dots)y' \dots \end{aligned}$$

Also ist nach [16], S. 165, mit der angegebenen Vernachlässigung:

$$A = \gamma y y, \quad B = 2\alpha y - 4\beta y^2.$$

Folglich wird für den Punkt, dessen Coordinaten

$$\begin{aligned} x_1 + \frac{1}{2}(x_2 - x_1) &= \xi \\ y_1 + \frac{1}{2}(y_2 - y_1) &= \eta \end{aligned}$$

sind:

$$A_{\frac{1}{2}} = \gamma \eta \eta, \quad B_{\frac{1}{2}} = 2\alpha \eta - 4\beta \eta^2,$$

wobei jetzt α, β, γ zur Abscisse ξ gehören.

Damit ergibt sich aber für ψ :

$$\psi = (\alpha \eta - 2\beta \eta^2)(x_2 - x_1) - \frac{1}{2} \gamma \eta \eta (y_2 - y_1)$$

oder

$$-\psi = -\alpha \eta (x_2 - x_1) + 2\beta \eta^2 (x_2 - x_1) + \frac{1}{2} \gamma \eta \eta (y_2 - y_1). \quad (5)$$

$\alpha, 2\beta, \frac{1}{2}\gamma$ sind dieselben Grössen wie α, β, γ auf S. 159.

An Stelle der Formeln für die MERCATORSche Projection bei der Übertragung der Kugelfläche in der Ebene, Art. [29], S. 188, kann man sich auch der Formeln des Art. [13] bedienen, wenn man in ihnen $\delta = 0$ setzt. Gehört zu dem Punkte x', y' in der Ebene der Punkt Ω, λ auf der Kugel, so ist der Gleichung

$$x' + iy' = g(F(\Omega) + i\lambda), \quad F(\Omega) = \int \frac{d\Omega}{\cos \Omega} = \log \text{hyp tan}(45^\circ + \frac{1}{2}\Omega),$$

entsprechend, wenn jetzt x' nach Norden positiv genommen wird, und wenn unter ω der Meridianbogen vom Äquator bis zur Breite Ω verstanden wird ($\omega = 10000000 \cdot \frac{\Omega^\circ}{90^\circ}$):

$$\begin{aligned} x' &= \omega + \frac{r}{4} \sin 2\Omega \cdot \lambda + \frac{r}{48} \sin 2\Omega (6 \cos^2 \Omega - 1) \lambda^4 \dots \\ y' &= r \cos \Omega \cdot \lambda + \frac{r}{6} \cos \Omega \cos 2\Omega \cdot \lambda^3 + \frac{r}{120} \cos \Omega (1 - 20 \cos^2 \Omega + 24 \cos^4 \Omega) \lambda^5 \dots; \\ r &= \frac{20000000}{\pi}. \end{aligned}$$

Seite 203.

Für

$$\Omega = 53^\circ 13' 3'' 6353 \quad \lambda = 1^\circ 48' 24'' 7100 = 6504'' 7100$$

$$2\Omega = 106\,267,2706$$

ist

$\lambda \dots\dots 3,813\,2270\,992$	$r \dots\dots 6,803\,8801$	$r \dots\dots 6,80388$	$c \dots\dots 0,77815$
$1 : 206264,8 \dots 4,685\,5748\,668$	$\lambda\lambda \dots\dots 6,907\,6057$	$\lambda^4 \dots\dots 3,99521$	$\cos \Omega^2 \dots 9,55453$
$8,498\,8028\,660$	$\frac{\lambda}{2} \dots\dots 9,397\,9400$	$\frac{1}{24} \dots\dots 8,31876$	$0,33268$
	$\sin 2\Omega \dots 9,981\,8818$	$\sin 2\Omega \dots 9,98188$	$2,1512$
	$8,181\,3076$	$\frac{0,06115}{9,16088}$	$1,1612$

$$+1518,1250$$

$$+ 0,1448$$

$$\omega = 5913075,164 \text{ m}$$

$$x' - \omega = +1518,270 \text{ m} \quad x' = 5914593,434 \text{ m.}$$

$r \dots\dots 6,803\,8801\,230$	$\frac{\lambda}{2} \dots\dots 9,22185$	$20 \dots\dots 1,30103$	$24 \dots\dots 1,38021$
$\lambda \dots\dots 8,498\,8028\,660$	$r \dots\dots 6,80388$	$\cos \Omega^2 \dots 9,55453$	$\cos \Omega^4 \dots 9,10906$
$\cos \Omega \dots 9,777\,2647\,719$	$\lambda^2 \dots\dots 5,49641$	$0,85556$	$0,48927$
$5,079\,9477\,609$	$\cos \Omega \dots 9,77726$	$+1$	$1 : 120 \dots 7,92082$
$120211,982$	$\cos 2\Omega \dots 9,45168_n$	$-7,1707$	$r \dots\dots 6,80388$
$- 5,637$	$0,75108_n$	$+3,0851$	$\lambda^4 \dots\dots 2,49401$
$- 0,005$		$-3,0856$	$0,48934_n$
$y' = +120206,340 \text{ m.}$			$7,70805_n$

Zu Art. [30] sei bemerkt: Die GAUSSsche Logarithmentafel (v. ZACHS Monatliche Correspondenz, XXVI. Band. Gotha 1812, S. 498–528) gibt

$$A = \log n, \quad B = \log\left(1 + \frac{1}{n}\right), \quad C = \log(1 + n),$$

wo n eine positive Zahl bedeutet. $A + B = C$.

Setzt man $C = 2 \log \sec \psi = \frac{k\pi y}{10^7}$, so wird $A = 2 \log \tan \psi$, $B = -2 \log \sin \psi$; und setzt man $B = 2 \log \sec \psi = \frac{k\pi y}{10^7}$, so wird $A = -2 \log \tan \psi$, $C = -2 \log \sin \psi$. Damit findet man die angegebenen Werthe für $\log \frac{\sin iy}{i} = \log \frac{\sin \psi^2}{2 \cos \psi}$.

Die beiden Formeln unter [32] erhält man wie folgt.

Setzt man $\Phi = 90^\circ - p$, so ist nach 2) und 3), S. 199, wenn der Anfangspunkt der Coordinaten einem bestimmten Punkte des Hauptmeridians entspricht:

$$f(\xi) = \log \text{hyp}\left(\cotang \frac{p}{2} \cdot \left(\frac{1 - e \cos p}{1 + e \cos p}\right)^{\frac{1}{2}e}\right) - K, \quad (6)$$

Seite 204.

wo K der Werth des Logarithmus für den Anfangspunkt ist; also wird

$$f(\xi) + i\lambda = \log \text{hyp} \left\{ \cotang \frac{p}{2} \cdot \left(\frac{1 - e \cos p}{1 + e \cos p} \right)^{\frac{1}{2}e} \cdot (\cos \lambda + i \sin \lambda) \right\} - K.$$

Dabei ist ξ auch die Länge des Meridianbogens vom Anfangspunkte bis zur Breite $90^\circ - p$, der ebenso wie die Abscissen, nach Süden positiv gezählt werden soll; mithin

$$\xi = \int \frac{a \cdot 1 - ee \, dp}{\sqrt{1 - ee \cos p^2}^{\frac{3}{2}}}. \quad (7)$$

Setzt man nun

$$\cotang \frac{P}{2} \cdot \left(\frac{1 - e \cos P}{1 + e \cos P} \right)^{\frac{1}{2}e} = \cotang \frac{p}{2} \cdot \left(\frac{1 - e \cos p}{1 + e \cos p} \right)^{\frac{1}{2}e} \cdot (\cos \lambda + i \sin \lambda), \quad (8)$$

wobei für $\lambda = 0$: $P = p$, sowie $y = 0$ und $x = \xi$ ist, so wird wegen $f(\xi) + i\lambda = f(x + iy)$:

$$f(x + iy) = \log \text{hyp} \left(\cotang \frac{P}{2} \cdot \left(\frac{1 - e \cos P}{1 + e \cos P} \right)^{\frac{1}{2}e} \right) - K; \quad (9)$$

folglich muss der Gleichung 2) entsprechend:

$$x + iy = \int \frac{a \cdot 1 - ee \, dP}{\sqrt{1 - ee \cos P^2}^{\frac{3}{2}}} \quad (10)$$

sein.

Die Entwicklungen zu den Artikeln [1]–[15], [21] und [22] sind wahrscheinlich in der Zeit zwischen 1816 und 1820 entstanden, während die übrigen Artikel aus den Jahren 1825–1827 zu stammen scheinen. KRÜGER.

Briefwechsel. [Über die Formeln für die hannoversche Landesvermessung.]

Seite 206. GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 18. April 1830.

..... Es scheint mir bei Ihren Messungen, insofern Sie sich auf Eine der beiden in meinem frühern Briefe erörterten Methoden beschränken wollen, am angemessensten, wenn Sie Ihre Resultate für die Lage der einzelnen Punkte in der Coordinaten-Form berechnen, aus welchen Sie nachher für alle Punkte, für welche Sie es nötig finden, die Längen und Breiten berechnen können. Bei diesem Gange bedarf es nur weniger und compendieuser Hilfs-tafeln: in der That können alle dann nötigen Hülftafeln auf Einer Octav-Seite Platz finden. Auch ist das Characteristische dann sehr leicht zu lernen. Es wird unter zwei Capitel kommen.

I. *Modificationen, welche die Berechnung der Coordinaten deshalb erhalten muss, weil die Oberfläche der Erde kein Planum ist.* Dies erfordert eine kleine Abhandlung, und die Ausführung eine kleine Hülftafel.

II. *Methode, um aus den gegebenen Coordinaten eines Punktes zu berechnen:* 1) dessen Länge, 2) dessen Breite, 3) die Richtung seines Meridians im Coordinatensystem.

Dies wird eine zweite Abhandlung und mehrere kleine Hülftafeln erfordern. Heute will ich mit diesem Capitel den Anfang machen.

Abstand eines Punktes vom Äquator, nicht in Toisen oder anderm ähnlichen Maass, sondern durch $\frac{1}{90}$, $\frac{1}{90.60}$, $\frac{1}{90.60.60}$ des ganzen Erdquadranten gemessen, bezeichne ich durch ψ ; desselben Punkts Breite durch φ . Eine Aufgabe ist nun, φ aus ψ zu finden.

Seite 207.

Natürlich ist diese vorgängige Rechnung nach der Wahl der Lineareinheit mehr oder weniger expeditiv. Ich habe daher (und aus andern Gründen) zu meiner Lineareinheit den 10000000. Theil des Erdquadranten gewählt, den ich Kürze halber *Meter* nenne, der aber von dem Mètre légal verschieden ist. Mein Meter beträgt nach SCHMIDTS Dimensionen 443^m;29849. Ich brauche daher nur

$$\psi = \psi^\circ - 0,0324 \cdot x [= \psi^\circ - 0,00054 \cdot x]$$

zu setzen. Wenn Sie Toisen wählen, so müssen Sie

$$\psi = \psi^\circ - 1^\circ \cdot \frac{x}{57008,551}$$

schreiben.

Das ψ° können Sie, wenn φ° gegeben ist, auch vermittelst obiger Hilfs-tafel leicht indirect finden. Für Göttingen setze ich

$$\psi^\circ = 51^\circ 23' 20,6082,$$

welchem $\varphi^\circ = 51^\circ 31' 47,85$ entspricht.

Ist also z. B. $x = -115163,725$ Toisen, so wird

$$\begin{array}{r} \psi = \quad 51^\circ \ 23' \ 20,6082 \\ \quad \quad + \quad 2 \quad 1 \ 12,4074 \\ \hline \quad \quad = \quad 53 \quad 24 \ 33,02 \end{array}$$

Aus der Tafel findet man hiemit:

$$\varphi = 53^\circ 32' 50,80.$$

Dies ist die Breite Ihres Meridiankreises, wenn sie aus der Breite des meinigen mit SCHMIDTS Erddimensionen abgeleitet wird.

Dies weicht von meiner astronomischen Bestimmung um 5,53 ab, welche 5,53 die Summe der Unregelmässigkeiten der Erdfigur in Göttingen und Altona (eigentlich richtiger die algebraische Differenz) sind. Der Breite $53^\circ 32' 45,27$ würde entsprechen $\psi = 53^\circ 24' 27,48$, und wenn man daher jenen Unterschied gleich vertheilen wollte, so könnte man auch setzen:

$$\begin{array}{l} \text{für Göttingen: } \psi = 51^\circ 23' \ 17,84 \\ \text{für Altona: } \psi = 53 \ 24 \ 30,25. \end{array}$$

Seite 208.

Eine zweite kleine Tafel giebt λ aus l , und eine dritte Φ aus φ, y . Die wahre Länge des von mir sogenannten *Meters* ist nämlich

$$\frac{\text{Erdquadrant}}{10000000} = \frac{2a \cdot \pi}{4 \cdot 10000000 \cdot \sqrt{1 - ee}} = \frac{a \cdot \pi}{2 \cdot 10000000 \cdot \sqrt{1 - ee}}$$

wo a der halben grossen Axe und e der Excentricität gleich ist.

Hieraus leitet man die wahre Länge der Toise von BORDA her. Diese ist also etwas kleiner, als der Theil des Erdquadranten, den SCHMIDT 57008,551 nennt.

Ich hatte früher aus SCHMIDTS Erddimensionen die wahre Länge der Toise zu 443,29638 gefunden, wovon der Unterschied gegen die jetzige Zahl 443,29849 in der That etwas grösser ist, als man erwarten sollte. Die Erklärung ist die, dass ich seinerzeit nicht bloss aus SCHMIDTS Gradmessung, sondern zugleich auch aus der BIOTS und ARAGOS, und namentlich auch mit Hülfe der LAPLACESchen Formeln die Abplattung ableitete, und dass bei dem von mir verfolgten Verfahren eine unbedeutende Correction der ganzen Erddimensionen nothwendig wurde, die ich schon damals ausführte, nur leider ohne dies damals in meiner *französischen* Abhandlung anzudeuten.

Ich habe in der That immer von dem Grösseren zum Kleineren fortgearbeitet. Die neueste Toisenbestimmung hat meine frühere geändert, daher sie gegen die LAPLACESche Formel etwas verschoben hat.

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 17. Mai 1831.

..... Es giebt mehrere Wege, um aus den Breiten und Längen die Coordinaten zu berechnen, die, jeder an seiner Stelle, ihre eigenthümlichen Vorzüge haben; für den Fall, wozu Sie solcher Rechnungen bedürfen, ist es am bequemsten, sich der Reihen zu bedienen, die dann so schnell convergiren, dass sehr wenige Glieder hinreichen.

Entsprechen die Coordinaten x, y der Breite φ und Länge λ , so ist die Form diese¹⁾:

$$\begin{aligned} x &= A - A'\lambda\lambda - A''\lambda^4 - \text{etc.} \\ y &= B\lambda + B'\lambda^3 + \text{etc.}, \end{aligned}$$

¹Vergl. Art. 13, S. 158.

Seite 209.

änderung zu treffen. Es ist nemlich, die Excentricität = e , den Halbmesser des Erdäquators = a gesetzt,

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a \cos \varphi} \cdot 206265 \\ \alpha' &= \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^2 \cdot \tan \varphi}{2aa(1 - ee)} \cdot 206265 \\ \alpha'' &= \frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a} \cdot \tan \varphi \cdot 206265.\end{aligned}$$

Ich schreibe daher:

$$\begin{aligned}\frac{206265 \cdot \sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a} &= G \\ \frac{206265 \cdot (1 - ee \sin^2 \varphi)^2}{2aa(1 - ee)} &= H,\end{aligned}$$

und nehme in meine Tafel statt der Logarithmen von $\alpha, \alpha', \alpha''$ diejenigen von G und H auf; auf diese Weise erspare ich theils Eine Columnne, theils erhalte ich den Vorthail, dass die Werthe dieser Logarithmen sich sehr langsam ändern, und ich daher in der Tafel das Argument φ nur von 10 zu 10 Minuten wachsen zu lassen brauche, während eine Tafel für $\log \alpha$, etc. selbst einen unerträglich grossen Umfang haben müsste, wenn sie bequem sein sollte. Die ganze Rechnung beruht daher auf den Formeln²⁾

$$1) \quad l = \frac{Gy}{\cos \varphi}, \quad (11)$$

$$2) \quad \log A = Dll \quad (12)$$

$$3) \quad \log B = Ell \quad (13)$$

$$4) \quad \log C = Fll; \quad (14)$$

$$5) \quad \lambda = \frac{l}{A} \quad (15)$$

$$6) \quad \Phi = \varphi - \frac{Hyy \tan \varphi}{B} \quad (16)$$

$$7) \quad c = \frac{Gy \tan \varphi}{C}. \quad (17)$$

Diese Tafel habe ich von $\varphi = 51^\circ$ bis $\varphi = 55^\circ$ berechnet und theile Ihnen solche mit, wobei jedoch zu bemerken ist, dass, wenn Sie eine andere Lineareinheit wählen, z. B. Toisen, Ihr $\log G$ um den Logarithmen des Verhältnisses ($\log \frac{864}{443,29849}$) grösser sein muss als der meinige, und Ihr $\log H$ um das doppelte grösser. Wollen Sie etwa künftig die Tafel auch weiter

²⁾Vergl. Art. 3, S. 148.

Seite 210.

berechnen, so wird es keine Schwierigkeit haben.

Breite Musterrechnung für Neuwerk.

$$\begin{array}{rcl}
 x = -266575,038 & y = +95076,254 & \\
 \\
 \log G = 8,508\,8620 - 10 & ll. & 7,43389 \\
 = & D. & 5,44934 - 10 \\
 = & \hline & 2,88323 \\
 \\
 \log x = -133,287\,519 & y. & 4,978\,0721 \\
 = & 10,663\,002 & G. 8,508\,8620 - 10 \\
 = -143,950\,521 & \hline & \\
 -0,00054x = & 2^\circ 23' 57, "03 & Gy. 3,486\,9341 \\
 \psi^\circ = & 51 \quad 23 \quad 20,61 & \cos \varphi. 9,769\,9904 - 10 \\
 \psi = & 53 \quad 47 \quad 17,64 & \hline 3,716\,9437 \\
 \varphi - \psi = & 8 \quad 15,73 & A. 0,000\,0764 \\
 \varphi = & 53 \quad 55 \quad 33,37 & \hline \\
 -\frac{Hy y \tan \varphi}{B} = & - \quad 31,40 & \lambda. 3,716\,8673 \\
 \Phi = & 53^\circ 55' \quad 1, "97 & \lambda. = 5210, "355 \\
 = & & \hline = 1^\circ 26' 50, "355 \\
 \\
 yy. & 9,956\,1442 & \\
 \tan \varphi. & 0,137\,5588 & \\
 \hline H. & 1,403\,2842 - 10 & \\
 & 1,496\,9872 & \\
 B. & 0,000\,0850 & \\
 \hline & 1,496\,9022 & \\
 Zahl. & = 31,398 & \\
 \hline Gy. & 3,486\,9341 & \\
 \tan \varphi. & 0,137\,5588 & \\
 \hline & 3,624\,4929 & \\
 C. & 0,000\,0923 & \\
 \hline c. & 3,624\,4006 & \\
 c. & = 4211, "149 & \\
 & = 1^\circ 10' 11, "15 &
 \end{array}$$

Seite 211.

Seite 213.

Es ist zu bemerken, dass diese Formeln vollständig sind, d. i. es sind keine unendliche Reihen, sondern nur diese Glieder.

Um Ihr Vertrauen zu SCHMIDTS Rechnung zu vergrössern, bemerke ich, dass er die zwei Hauptelemente der Erddimensionen viermal berechnet hat, aber nur Einmal hat er wegen Rechnungsfehlers von neuem gerechnet. Nämlich

- 1) Zahlen in meiner Breitenbestimmung etc.

Diese hatten einen Rechnungsfehler enthalten, den er später verbesserte; daher

- 2) die Zahlen in seiner Geographie und in Ihren A. N.

Erst später machte ich ihn aufmerksam auf die Correction der in Ostindien gebrauchten Maassstäbe; daher die

- 3) Rechnung, deren Resultat in der Vorrede des Buchs.

Endlich hat er seitdem eine vierte Rechnung gemacht, nicht wegen eines Rechnungsfehlers, sondern um die ihm erst nachher bekannt gewordenen Resultate von STRUVES Gradmessung mit unter die Data aufzunehmen. Das Resultat

- 4) ist mir von ihm handschriftlich mitgetheilt und dasselbe, was meinen neuen Hülftafeln zum Grunde liegt, nämlich

$$\text{Abplattung} = \frac{1}{297,732}; \quad \frac{\text{Erdquadrant}}{90} = 57008,551.$$

.

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 25. Junius 1831.

. Was die Berechnung der Coordinaten betrifft, so kommt es auf zwei Aufgaben an, nämlich:

- 1) Aus der wirklichen Länge R einer kürzesten Linie auf dem Sphäroid, deren Endpunkte in der Darstellung resp. die Coordinaten $x, y; x', y'$ haben, die Entfernung [in] der Darstellung, d. i. die Grösse $r = \sqrt{((x' - x)^2 + (y' - y)^2)}$ zu finden. Hier ist die Auflösung der umgekehrten Aufgabe. Es ist für alle Ihre Fälle mit hinreichender Genauigkeit

$$\log R = \log r - k \cdot \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^2}{2aa(1 - ee)} \cdot \frac{yy + yy' + y'y'}{3}.$$

Da man dabei y und y' nicht sehr genau zu kennen braucht, so ist dazu die vorläufige Berechnung der Coordinaten, die man so macht, als ob alles in plano wäre, zureichend, und so dient die Formel auch für die Aufgabe, r aus R zu finden. k ist der Modulus der briggschen Logarithmen.

Zur wirklichen Berechnung setzte ich die Formel in folgende Gestalt:

$$\log r = \log R + \{\alpha(y + y')^2 + \beta(y - y')^2\} \cdot q,$$

wo

$$\alpha = \frac{k}{4 \cdot 206265}, \quad \beta = \frac{k}{12 \cdot 206265}, \quad q = 206265 \cdot \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^2}{2aa(1 - ee)};$$

Seite 215.

Rechnungen angewandt, allein nicht aufgehoben³]; ich überlasse also die sehr kleine Arbeit jener Umformung Ihnen selbst. Indem ich $\varphi^\circ = 51^\circ 31' 47,85''$ annehme, für die Abplattung Herrn SCHMIDTS letzte Bestimmung zum Grunde lege und zur Lineareinheit den 10 000 000. Theil des Erdquadranten in dieser Gestalt wähle, finde ich, $\lambda = n$ Grad gesetzt:

φ	$x =$	$y =$
51°	$+ 58947,1 - 475,95 nn - 0,0167 n^4$	$70180,0 n - 0,737 n^3$
52°	$- 52287,0 - 472,16 nn - 0,0154 n^4$	$68660,7 n - 0,840 n^3$
53°	$- 163539,8 - 467,79 nn - 0,0140 n^4$	$67120,2 n - 0,936 n^3$
54°	$- 274811,2 - 462,85 nn - 0,0127 n^4$	$65559,1 n - 1,026 n^3$
55°	$- 386100,9 - 457,34 nn - 0,0114 n^4$	$63977,8 n - 1,109 n^3$

.....

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 9. December 1838.

Die verlangte Formel ist folgende⁴]:

$$\begin{aligned}\varphi = \psi &+ (6ff + 48f^4 + 426f^6 + 4080f^8 \dots) \sin 2\psi \\ &+ (21f^4 + 336f^6 + 4264f^8 \dots) \sin 4\psi \\ &+ \left(\frac{302}{3}f^6 + 2416f^8 \dots\right) \sin 6\psi \\ &+ \left(\frac{1097}{2}f^8 \dots\right) \sin 8\psi \\ &\text{etc.}\end{aligned}$$

³Diese Formeln findet man im Art. 13, S. 157 unten.

⁴Vergl. Art. 25, S. 170.

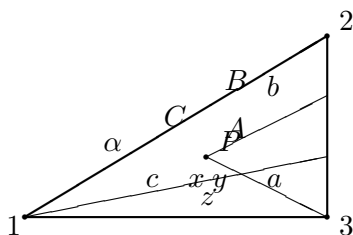
Nachlass. Trigonometrische Punktbestimmung.

Seite 221. [1.]

*Endresultat für den Ort eines Punktes in einer Ebene, der von drei bekannten
aus angeschnitten ist.*

Es bedeuten 10, 20, 30 die drei beobachteten Richtungen [nach P] und α, β, γ die entsprechenden Entfernungen.

Die drei einzelnen Resultate aus den Combinationen 2 – 3, 1 – 3, 1 – 2 seien A, B, C , zugleich die Winkel des durch jene gebildeten Dreiecks; die ihnen gegenüber stehenden Seiten a, b, c .



Seite 224.

g, g', g'' Gewichte [der Verbesserungen]

$A + \alpha, A' + \alpha', A'' + \alpha''$... berechnete Azimuthe aus einer genäherten Lage

r, r', r'' Entfernungen [nach der genäherten Lage für den Punkt P'].

Man setze

$$r \sin(A'' - A') = l, \quad r' \sin(A - A'') = l', \quad r'' \sin(A' - A) = l'';$$

$$\frac{la + l'\alpha' + l''\alpha''}{\frac{l}{g} + \frac{l'l'}{g'} + \frac{l''l''}{g''}} = k.$$

Dann sind die verbesserten Azimuthe:

$$[A + \delta A] = A + \frac{lk}{g}$$

$$[A' + \delta A'] = A' + \frac{l'k}{g'}$$

$$[A'' + \delta A''] = A'' + \frac{l''k}{g''}.$$

[3.]

Ausgleichung dreier Schnitte.

$a + ib, a' + ib', a'' + ib''$ die Beobachtungsplätze

t, t', t'' die drei gemessenen Azimuthe

dt, dt', dt'' ihre Correctionen

$\theta, \theta', \theta''$ ihre Tangenten

$x + iy$ der zu bestimmende Ort

X genäherter Werth von x

..... $x = X + \xi$.

Formeln.

$$\begin{cases} Y = b + \theta(X - a) \\ Y' = b' + \theta'(X - a') \\ Y'' = b'' + \theta''(X - a'') \end{cases} \quad (18)$$

$$r = \frac{X - a}{\cos t}, \quad r' = \frac{X - a'}{\cos t'}, \quad r'' = \frac{X - a''}{\cos t''} \quad (19)$$

$$l = r \sin(t'' - t'), \quad l' = r' \sin(t - t''), \quad l'' = r'' \sin(t' - t) \quad (20)$$

*Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf eine Aufgabe
der praktischen Geometrie.*

Ihrem Wunsche zufolge schicke ich Ihnen die Vorschriften zur Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf die Aufgabe der praktischen Geometrie: Die Lage eines Punktes aus den an demselben gemessenen horizontalen Winkeln zwischen andern Punkten von genau bekannter Lage zu finden. Der Gegenstand ist zwar ganz elementarisch, und jeder, der den Geist der Methode der kleinsten Quadrate kennt, kann sich die Vorschriften leicht selbst entwickeln: inzwischen wird jene Aufgabe, als eine der nützlichsten in der praktischen Geometrie, auch wohl oft von solchen Personen benutzt werden können, die nicht ganz in jenem Falle sind, und denen daher die Mittheilung der Formeln nicht unlieb ist.

Die Coordinaten eines der bekannten Punkte seien a, b , jene von Norden nach Süden, diese von Osten nach Westen positiv gezählt — ob die Abscissenlinie wahrer Meridian ist oder nicht, ist hier gleichgültig; ebenso x, y genäherte Coordinaten des zu bestimmenden Punkts, und dx, dy deren noch unbekannte Verbesserungen. Man bestimme φ und r nach den Formeln

$$\tan \varphi = \frac{b - y}{a - x}, \quad r = \frac{a - x}{\cos \varphi} = \frac{b - y}{\sin \varphi},$$

indem man φ in demjenigen Quadranten wählt, der r positiv macht, und setze noch

$$\alpha = \frac{206265 \cdot (b - y)}{rr}, \quad \beta = -\frac{206265 \cdot (a - x)}{rr}.$$

Dann ist das Azimuth des ersten Punkts, vom zweiten aus gesehen (die Richtung der Abscissenlinie als 0 betrachtet),

$$= \varphi + \alpha dx + \beta dy,$$

wo die beiden letzten Theile in Secunden ausgedrückt sind.

Seite 234.

Beobachtungen am Hölkenbaste in Altona.

$$\begin{aligned}a &= +710,0 \\E &= 77^\circ 19' 31,91 \\ \log R &= 3,894 \quad 4206 \\M &= 99^\circ 22' 49,20 \text{ (zufolge obiger Anm.)} \\N &= 337^\circ 56' 42,71 \\ \log n &= 3,900 \quad 2671\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}b &= +684,2 \\E' &= 308^\circ 51' 45,78 \\ \log R' &= 3,573 \quad 3549 \\M' &= 101^\circ 11' 50,80 \\N' &= 207^\circ 39' 54,98 \\ \log n' &= 3,581 \quad 7019\end{aligned}$$

Da hier $n > n'$, so vertauschen wir die Ordnung und setzen

$$\begin{aligned}N &= 207^\circ 39' 54,98 \\ \log n &= 3,581 \quad 7019\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}N' &= 337^\circ 56' 42,71 \\ \log n' &= 3,900 \quad 2671\end{aligned}$$

Hienächst findet sich ferner

$$\zeta = 25^\circ 39' 3,49, \quad \psi = 80^\circ 45' 31,50, \quad \varepsilon = 353^\circ 33' 50,34$$

und $\log \rho = 3,330\,3996$, und die *Coordinaten der Holkenbastion*: $+2836,444$ und $+444,327$.

Orientirung des Messtisches.

Drei Örter A, B, C sind auf dem M[ess]t[isch] durch a, b, c vorgestellt; die geraden Linien Aa, Bb, Cc schneiden einander in den Punkten α, β, γ .

In b auf ab und in γ auf $a\gamma$ errichtete Senkrechte schneiden einander in e ; in c auf ac und in β auf $a\beta$ Senkrechte schneiden einander in f ; man verbinde e und f und falle darauf aus a das Perpendikel aM . So ist M auf dem Messtisch der Standpunkt.

[9.]

Aufgabe der praktischen Geometrie.

A, B, C, D sind vier Punkte in einer horizontalen Ebene; B, C, D liegen in gerader Linie und

$$BC = CD.$$

Es seien die Azimuthe der Linien

$$\begin{aligned} DB \dots & f \\ AB \dots & f + g - \delta \\ AC \dots & f + g - x \\ AD \dots & f + g + \delta. \end{aligned}$$

Seite 240.

$$\left[\frac{AC}{BC} = \frac{AC}{CD} \quad \text{oder} \quad \frac{\sin g - \delta}{\sin \delta - x} = \frac{\sin g + \delta'}{\sin \delta + x} \right]$$

Sodann ist

$$\begin{aligned} \tan x &= \frac{\tan \delta^2}{\tan g}, \\ \sin x &= \frac{\sin \delta^2 \cos(g - x)}{\sin g}, \end{aligned}$$

oder proxime

$$x = 206265'' \sin \delta^2 \cotang g.$$

BEMERKUNGEN.

Die Notizen [1] und [9], [3] und [4], sowie [8] wurden aus verschiedenen Handbüchern entnommen; [2] und [7] sind auf die letzten Seiten von Logarithmentafeln eingetragen; [5] entstammt einem Rechnungsblatte zur hannoverschen Gradmessung.

Die Formeln des Art. [2], die auch bei Art. [3] benutzt sind, lassen sich wie folgt ableiten. Es seien x, y die Coordinaten des zu bestimmenden Punktes; x_0, y_0 die Coordinaten für eine genäherte Lage desselben; a, b, a', b', a'', b'' die Coordinaten der Beobachtungsplätze; r, r', r'' die Entfernungen dieser Plätze vom Punkte (x_0, y_0) . Dann erhält man durch Differentiation der Gleichung

$$\tan(A + \alpha) = \frac{y_0 - b}{x_0 - a},$$

indem man $dx_0 = x - x_0$, $dy_0 = y - y_0$, $A + \alpha + d(A + \alpha) = A + \delta A$ setzt, die Fehlergleichung:

$$\delta A - \alpha = -\sin A \cdot \frac{x - x_0}{r} + \cos A \cdot \frac{y - y_0}{r}.$$

Ebenso ergibt sich

$$\begin{aligned} \delta A' - \alpha' &= -\sin A' \cdot \frac{x - x_0}{r'} + \cos A' \cdot \frac{y - y_0}{r'} \\ \delta A'' - \alpha'' &= -\sin A'' \cdot \frac{x - x_0}{r''} + \cos A'' \cdot \frac{y - y_0}{r''}. \end{aligned}$$

Eliminiert man $x - x_0$, $y - y_0$, so entsteht die Bedingungsgleichung:

$$r \sin(A' - A'') \cdot (\delta A - \alpha) + r' \sin(A'' - A) \cdot (\delta A' - \alpha') + r'' \sin(A - A') \cdot (\delta A'' - \alpha'') = 0$$

oder

$$l \cdot \delta A + l' \cdot \delta A' + l'' \cdot \delta A'' = l\alpha + l'\alpha' + l''\alpha''.$$

Macht man nun mit Rücksicht hierauf

$$g \cdot \delta A^2 + g' \cdot \delta A'^2 + g'' \cdot \delta A''^2 \quad \text{zum Minimum,}$$

so wird

Seite 242.

..... Punkte geschnitten werden könnten; es genügt, von diesen Punkten andere, die schon festgesetzt sind, einzuschneiden, doch muss die Anzahl derselben wenigstens 3 sein: Hat man 4 geschnitten, so ist eine Controllle da; harmoniren indessen diese 4 nicht, was ebenfalls nicht selten ist, indem eine Verwechselung gar leicht vorfallen kann, so weiss man nicht, wo der Fehler liegt; und deshalb ist es besser, 5 oder noch mehr einzuschneiden. Überhaupt ist es nicht genug zu empfehlen, jeden Punkt, so oft es nur irgend angeht, einzuschneiden, selbst wenn man nicht Willens ist, die Schnitte nach der Methode der kleinsten Quadrate zu vereinigen, indem man auf diese Art sicher vor Fehlern ist, und ein Punkt, auch wenn er weder Haupt- noch Nebenpunkt ist, sobald er scharf bestimmt ist, häufig dazu dienen kann, die Identität eines andern Punktes zu bestimmen. Hat man nun auch für die Nebenpunkte die Coordinaten berechnet, so geht es an die Bestimmung der übrigen eingeschnittenen Punkte. GAUSS führt darüber, nachdem alle Rechnungen abgemacht sind, folgendes Protocoll.

	<i>A</i>	<i>B</i>				
	Krückeberg	−71364,939	+45842,368			
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>			<i>d</i>
Süntel	−70637,259	+37481,447	94°58′	27,"964	−0,885	
Klötberg	−63179,059	+41387,660	151	26	44,009	−1,553
Wittekindstein	−80356,255	+71875,835	269	3	13,703	−0,329
Pagenburg	−75427,470	+50454,707	311	22	31,662	+0,448
Sachsenhagen, Schloss	−96486,713	+46075,741				
Wittekindstein	−80356,255	+71875,835	237	59	11,516	
Bergkirchen	−99061,252	+47440,144	332	4	3,954	

A ist der Ort, dessen Coordinaten bestimmt werden; diese Coordinaten sind sub *B* angegeben. *a* giebt die Namen der Örter, aus welchen *A* bestimmt ist; *b, c* ihre Coordinaten; *d* das beobachtete Azimuth; *e* die Differenz des aus den Coordinaten berechneten und des beobachteten Azimuths, eine Columne, die also wegfällt, sobald wir nicht mehr Data haben, als zur Bestimmung des Punktes quaestionis nöthig sind. Geordnet werden die einzelnen in diesem Protocoll aufgenommenen Punkte nicht, doch thut man wohl, etwas Raum überzulassen, um Bemerkungen, die sich später ergeben, und Schnitte, die erst nach dem Berechnen und Eintragen aufgefunden wurden, nachzutragen. Übrigens trägt man die Punkte in dieses Protocoll in der Reihenfolge ein, in welcher sie berechnet sind. In den Tableaux streicht man die Schnitte, die schon zur Berechnung gedient haben, an, um besser übersehen zu können, welche Schnitte noch unerledigt sind.

Im Nachlass ist noch eine grosse Anzahl solcher Protocoll vorhanden. In dem Arbeitsberichte für 1844 sagt GAUSS: Die Resultate [Coordinaten] sind jedes Jahr nach Verarbeitung der Messungen in Verzeichnisse gebracht, und solcher partiellen Verzeichnisse sind sechzehn vorhanden, welche zusammen etwas über 3000 Bestimmungen enthalten, so jedoch, dass die Anzahl der Punkte selbst etwa um den 7. Theil kleiner sein mag, indem viele Punkte, die in einem später Jahre nach dem Hinzukommen neuer Data schärfer oder zuverlässiger bestimmt werden konnten, in mehr als einem Verzeichnisse auftreten. Zu grösserer Sicherheit und bequemern Gebrauch habe ich jetzt angefangen, die partiellen Verzeichnisse in Eines zu verschmelzen, welches demnach etwa 2600 Punkte enthalten wird. (Band IV, S. 413).

In dem Abdruck der aus den Astr. Nachr. entnommenen Abhandlung, Art. 6, sind mehrere Druck- und Rechenfehler berichtigt worden. KRÜGER.

Nachlass und Briefwechsel. Ausgleichung einfacher Figuren.

Seite 245. [1.]

Ausgleichung eines Vierecks.

0, 1, 2, 3. die vier Punkte
01. sowohl Länge als Richtung der Linie 01
 C^{01} , u. s. w. Ausgleichungen, wodurch alles verträglich wird,

$$C^{01} = [\tfrac{1}{2}(C^{01} + C^{10}) + \tfrac{1}{2}(C^{01} - C^{10}) =] S^{01} + D^{01},$$

wo

$$S^{01} = S^{10}, \quad D^{01} = -D^{10};$$

u. s. w.

[Man setze]

$$\begin{aligned} \log \text{hyp} \frac{\sin(30 - 31) \sin(10 - 12) \sin(20 - 23)}{\sin(32 - 30) \sin(13 - 10) \sin(21 - 20)} &= \lambda^\circ \\ 12 \cdot 13 \cdot \sin(12 - 13) &= T^\circ \\ 02 \cdot 03 \cdot \sin(03 - 02) &= T' \\ 03 \cdot 13 \cdot \sin(30 - 31) &= T'' \\ 02 \cdot 12 \cdot \sin(21 - 20) &= T'''. \end{aligned}$$

Es bedeuten hier T° , T' , T'' , T''' die vier doppelten Dreiecke; man bemerke, dass allemal zwei Permutationen zugleich gemacht werden müssen: so entsteht T' aus T° , wenn 0 mit 1 und 2 mit 3 vertauscht wird. Es ist [da T° und T'' das entgegengesetzte Vorzeichen von T' und T''' haben]

$$0 = T^\circ + T' + T'' + T'''.$$

Ebenso entstehen λ' , λ'' , λ''' aus λ° .

Seite 247.

... schreibt

$$\begin{aligned} \text{anstatt } H^{01} & \dots\dots \frac{1}{4}(2H^{01} - H^{20} - H^{30} + H^{21} + H^{31}) \\ " \quad H^{02} & \dots\dots \frac{1}{4}(2H^{02} - H^{10} - H^{30} + H^{12} + H^{32}) \\ & \dots\dots \text{u. s. w.}, \end{aligned}$$

wo $H^{\alpha\beta} = -H^{\beta\alpha}$.

[Addirt man nemlich zu dem Ausdrücke für Δ° die 3 Winkelgleichungen, welche T , T' , T'' entsprechen und die bereits ausgeglichen sein sollen, nachdem man sie mit den Factoren $\frac{1}{2}\mu_1$, $\frac{1}{2}\mu_2$, $\frac{1}{2}\mu_3$ multiplicirt hat, so wird Δ° nicht geändert. (Die Constante λ° muss natürlich jetzt auch mit den Werthen berechnet sein, die die Ausgleichung der Winkelgleichungen ergeben hat). Es ist also auch, da hiernach die Winkelgleichungen lauten

$$\begin{aligned} 0 &= -C^{02} + C^{03} - C^{23} + C^{20} - C^{30} + C^{32} = 2(-D^{02} + D^{03} + D^{32}), \text{ u. s. w.:} \\ \Delta^\circ &= H^{01}D^{01} + H^{02}D^{02} + H^{03}D^{03} + H^{13}D^{13} + H^{21}D^{21} + H^{32}D^{32} \\ &+ \mu_1(-D^{02} + D^{03} + D^{32}) + \mu_2(-D^{01} + D^{03} - D^{13}) \\ &+ \mu_3(-D^{01} + D^{02} + D^{21}). \end{aligned}$$

Bestimmt man nun μ_1 , μ_2 , μ_3 in der Weise, dass die Summe der Quadrate der Coefficienten von D^{01} , D^{02} , u. s. w. ein Minimum wird, so wird

$$\begin{aligned} 3\mu_1 + \mu_2 - \mu_3 &= H^{02} - H^{03} - H^{32} \\ \mu_1 + 3\mu_2 + \mu_3 &= H^{01} - H^{03} + H^{13} \\ -\mu_1 + \mu_2 + 3\mu_3 &= H^{01} - H^{02} - H^{21}, \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} \mu_1 &= \frac{1}{4}(H^{02} - H^{03} - H^{13} - H^{21} - 2H^{32}) \\ \mu_2 &= \frac{1}{4}(H^{01} - H^{03} + 2H^{13} + H^{21} + H^{23}) \\ \mu_3 &= \frac{1}{4}(H^{01} - H^{02} - H^{13} - 2H^{21} - H^{32}); \end{aligned}$$

damit ergiebt sich:

$$\begin{aligned} 4\Delta^\circ &= (2H^{01} + H^{02} + H^{03} - H^{13} + H^{21} \quad * \quad D^{01} \\ &+ (H^{01} + 2H^{02} + H^{03} \quad * \quad - H^{31} + H^{32}) D^{02} \\ &+ (H^{01} + H^{02} + 2H^{03} + H^{13} \quad * \quad - H^{32}) D^{03} \\ &+ (-H^{01} \quad * \quad + H^{13} + 2H^{13} - H^{21} - H^{23}) D^{13} \\ &+ (H^{01} - H^{02} \quad * \quad - H^{13} + 2H^{21} - H^{23}) D^{21} \\ &+ (* \quad + H^{02} - H^{03} - H^{13} - H^{21} + 2H^{32}) D^{32}. \end{aligned}$$

Dieser Ausdruck lässt sich in den folgenden umwandeln:

Seite 249.

Entwickelt gibt dies:

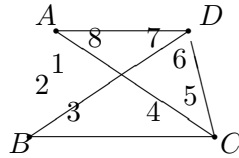
$$\begin{aligned}
& 01^2 \cdot 23^2 \{02^2 + 03^2 + 12^2 + 13^2\} - 01^4 \cdot 23^2 - 01^2 \cdot 23^4 \\
& + 02^2 \cdot 13^2 \{01^2 + 03^2 + 12^2 + 23^2\} - 02^4 \cdot 13^2 - 02^2 \cdot 13^4 \\
& + 03^2 \cdot 12^2 \{01^2 + 02^2 + 13^2 + 23^2\} - 03^4 \cdot 12^2 - 03^2 \cdot 12^4 \\
& = 01^2 \cdot 02^2 \cdot 12^2 + 01^2 \cdot 03^2 \cdot 13^2 + 02^2 \cdot 03^2 \cdot 23^2 + 12^2 \cdot 13^2 \cdot 23^2.
\end{aligned}$$

[3.]

[Über die Wahl der Bedingungsgleichung aus den Seitenverhältnissen.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 11. Februar 1824.

..... Zur Prüfung des Vierecks haben Sie eine Bedingungsgleichung mit acht Factoren; es ist aber nur eine mit sechs nötig, die auf 4 verschiedene Arten eingekleidet werden kann:



$$\begin{aligned}
\sin 1 \cdot \sin 3 \cdot \sin(6 + 7) &= \sin(2 + 3) \cdot \sin 6 \cdot \sin 8 \\
\sin 3 \cdot \sin 5 \cdot \sin(8 + 1) &= \sin(4 + 5) \cdot \sin 8 \cdot \sin 2 \\
\sin 5 \cdot \sin 7 \cdot \sin(2 + 3) &= \sin(6 + 7) \cdot \sin 2 \cdot \sin 4 \\
\sin 7 \cdot \sin 1 \cdot \sin(4 + 5) &= \sin(8 + 1) \cdot \sin 4 \cdot \sin 6.
\end{aligned}$$

Am vorteilhaftesten ist es, die 1^{te}, 2^{te}, 3^{te} oder 4^{te} Form anzuwenden, je nachdem das Dreieck ABD , ABC , BCD , ACD am grössten ist.

Es ist mir nicht recht deutlich, wie Sie sich die Art, eine gemessene Diagonalrichtung zu benutzen, gedacht haben⁵. Es folgt ja daraus, dass, **wenn** sechs Grössen A, B, C, D, E, F gemessen wären, zwischen deren Correctionen eine Bedingungsgleichung

$$\partial A - \partial B + \partial C - \partial D + \partial E - \partial F = \text{Quant. data}$$

⁵GERLING glaubte, noch zwei Winkelgleichungen, je mit dem Absolutgliede Null, ansetzen zu müssen, wenn in einem Viereck die eine Diagonale nur einseitig beobachtet ist.

Band 1 (Alternate), Teil 6

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen.

240 BEMERKUNGEN.

$$\left[\frac{AC}{BC} = \frac{AC}{CD} \quad \text{oder} \quad \frac{\sin(g - \delta)}{\sin(\delta - x)} = \frac{\sin g + \delta'}{\sin \delta + x'} \right]$$

Sodann ist

$$\begin{aligned} \tan x &= \frac{\tan \delta'^2}{\tan g}, \\ \sin x &= \frac{\sin \delta'^2 \cos(g - x)}{\sin g}, \end{aligned}$$

oder proxime

$$x = 206265'' \sin \delta^2 \cotang g.$$

BEMERKUNGEN.

Die Notizen [1] und [9], [3] und [4], sowie [8] wurden aus verschiedenen Handbüchern entnommen; [2] und [7] sind auf die letzten Seiten von Logarithmentafeln eingetragen; [5] entstammt einem Rechnungs- blatte zur hannoverschen Gradmessung.

Die Formeln des Art. [2], die auch bei Art. [3] benutzt sind, lassen sich wie folgt ableiten. Es seien x, y die Coordinaten des zu bestimmenden Punktes; x_0, y_0 die Coordinaten für eine genäherte Lage des- selben; a, b, a', b', a'', b'' die Coordinaten der Beobachtung- splätze; r, r', r'' die Entfernungen dieser Plätze vom Punkte (x_0, y_0) . Dann erhält man durch Differentiation der Gleichung

$$\tan(A + \alpha) = \frac{y_0 - b}{x_0 - a},$$

indem man $dx_0 = x - x_0, dy_0 = y - y_0, A + \alpha + d(A + \alpha) = A + \delta A$ setzt, die Fehlergleichung:

$$\delta A - \alpha = -\sin A \cdot \frac{x - x_0}{r} + \cos A \cdot \frac{y - y_0}{r}.$$

Ebenso ergibt sich

$$\delta A' - \alpha' = -\sin A' \cdot \frac{x - x_0}{r'} + \cos A' \cdot \frac{y - y_0}{r'}$$

und

$$\delta A'' - \alpha'' = -\sin A'' \cdot \frac{x - x_0}{r''} + \cos A'' \cdot \frac{y - y_0}{r''}.$$

Eliminirt man $x - x_0, y - y_0$, so entsteht die Bedingungsgleichung:

$$r \sin(A' - A'') \cdot (\delta A - \alpha) + r' \sin(A'' - A) \cdot (\delta A' - \alpha') + r'' \sin(A - A') \cdot (\delta A'' - \alpha'') = 0$$

oder

$$l \cdot \delta A + l' \cdot \delta A' + l'' \cdot \delta A'' = l\alpha + l'\alpha' + l''\alpha''.$$

Macht man nun mit Rücksicht hierauf

$$g \cdot \delta A^2 + g' \cdot \delta A'^2 + g'' \cdot \delta A''^2 \quad \text{zum Minimum,}$$

so wird

$$\begin{aligned} y - b &= (x - a) \tan(A + \delta A) = (x - a) \tan A + \frac{x - a}{\cos A^2} \delta A \\ &= (x - a) \tan A + r \cos A \cdot \delta A. \end{aligned}$$

Hienach ist

$$\begin{aligned} \delta A - \alpha &= -\sin A \cdot \frac{x - x_0}{r} + \cos A \cdot \frac{y - y_0}{r}, \\ y - b &= (x - a) \tan(A + \delta A) = (x - a) \tan A + \frac{x - a}{\cos A^2} \delta A = (x - a) \tan A + r \cos A \cdot \delta A. \end{aligned}$$

In dem Zahlenbeispiel unter [4] sind einige kleine Fehler berichtigt worden, wodurch hier die Werthe der Coordinaten für York etwas abweichend von den im Coordinatenverzeichnisse, Band IV, S. 436, angegebenen Werthen erhalten wurden.

Ebenso ist in dem unter [5] aufgeführten Beispiele für Vorwärtseinschneiden ein kleines Versehen richtig gestellt worden. Die beobachteten Azimuthe auf den festen Punkten und die Coordinaten sind auch in den »Abrissen u. s. w.«, Band IV, S. 454, 456 und 457, angegeben.

Zur Bestimmung von Nebenpunkten wurde von Gauss sowie von den ihm beigegebenen Officieren gewöhnlich das Verfahren des Art. [5] angewandt. Die Rechnungen dafür sind aber fast ganz allein von GAUSS, und zwar in der angegebenen Weise, ausgeführt worden. In dem Arbeitsbericht für 1830 an das hannoversche Ministerium heisst es: »Bei der hiesigen trigonometrischen Vermessung habe ich bisher diesen Theil des Geschäfts [Verarbeitung der Messungen zu Resultaten] ganz allein auf mich genommen. Meine Berichte über die Arbeiten von 1828 und 1829 geben eine Uebersicht über den Umfang des in diesen Jahren geleisteten. Ohne hier in umständliche Details einzugehen, darf ich doch nicht unbemerkt lassen, dass mir die Verarbeitung nur dadurch möglich geworden ist, dass ich ihr meine ganze mir von meinen unmittelbaren Dienstgeschäften gebliebene Zeit gewidmet habe.« Und in dem am 8. Februar 1838 erstatteten Bericht an das Ministerium sagt Gauss: »Zu einer trigonometrischen Messung sind zweierlei ganz verschiedenartige Arbeiten erforderlich, die Ausführung der Messungen an den betreffenden Plätzen im Felde, und ihre Verarbeitung zu Resultaten durch Combination und Calcul im Zimmer. Den zweiten Theil des Geschäfts habe ich bisher ganz auf mich selbst genommen.« Nur zwei Monate des Winters 1830/31 hat ihn sein Sohn, der Lieutenant J. Gauss, dabei unterstützt; in den letzten Jahren der hannoverschen Landesvermessung scheint auch Professor GOLDSCHMIDT geholfen zu haben. Einem von diesem ausgearbeiteten »geodätischen Calcul nach Gauss« aus dem Jahre 1835, der eine »kurze Darstellung nach von Gauss gegebenen Privatmittheilungen« bieten will, sind die nachstehenden Ausführungen entnommen:

»Bei der Festsetzung der Nebenpunkte fangen wir damit an, diejenigen zu bestimmen, welche sich aus den Hauptdreieckspunkten allein scharf bestimmen lassen, so dass 1) die Richtungen sich nicht unter zu spitzen Winkeln schneiden und 2) man gewiss ist, dass die angeführten Azimuthe sich wirklich auf den Punkt quaestionis beziehen, indem es bei ausgedehnten Operationen leider nur zu häufig vorkommt, dass eine Namensverwechslung stattfindet. Hat man indessen den Punkt aus mehr als 2 Hauptpunkten bestimmt, oder auf dem Punkte selbst gemessen, so kann eine solche Verwechslung nicht wohl stattfinden. So setzt man nun diese Nebenpunkte fest, indem man, wenn man scharfe Resultate haben will, nicht nur alle Hauptdreieckspunkte, sondern auch die nach und von andern schon

bestimmten Neben- punkten gemachten Schnitte mit hinzuzieht. Es entstehen dabei 3 unbekannte Grössen, die Coordinaten des Punktes und die daselbst stattfindende Orientirung. Man berechnet nun auch diese Elemente für die übrigen Nebenpunkte. Sollte vielleicht es nachher noch für gut gefunden werden, neue Nebenpunkte einzuführen, indem es vielleicht bei der anfänglichen Disposition übersehen wurde, dass dieses Einführen rath- sam wäre, so hat man doch nicht nöthig, sich auf diejenigen Stationen zu begeben, von denen ab die neuen

X. 31

242 BEMERKUNGEN. TRIGONOMETRISCHE PUNKTBESTIMMUNG.

Punkte geschnitten werden könnten; es genügt, von diesen Punkten andere, die schon festgesetzt sind, einzuschneiden, doch muss die Anzahl derselben wenigstens 3 sein: Hat man 4 geschnitten, so ist eine Controlle da; harmoniren indessen diese 4 nicht, was ebenfalls nicht selten ist, indem eine Verwechselung gar leicht vorfallen kann, so weiss man nicht, wo der Fehler liegt; und deshalb ist es besser, 5 oder noch mehr einzuschneiden. ... Überhaupt ist es nicht genug zu empfehlen, jeden Punkt, so oft es nur irgend angeht, einzuschneiden, selbst wenn man nicht Willens ist, die Schnitte nach der Methode der kleinsten Quadrate zu vereinigen, indem man auf diese Art sicher vor Fehlern ist, und ein Punkt, auch wenn er weder Haupt- noch Nebenpunkt ist, sobald er scharf bestimmt ist, häufig dazu dienen kann, die Identität eines andern Punktes zu bestimmen. Hat man nun auch für die Nebenpunkte die Coordinaten berechnet, so geht es an die Bestimmung der übrigen eingeschnittenen Punkte. Gauss fährt darüber, nachdem alle Rechnungen abgemacht sind, folgendes Protocol.

Krackeberg — Tisenberg							
<i>a</i>		<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>		
Santel	—170687,258	+37481,447	94°58'27,064	—0,885			
Klatberg	—63179,059	+41387,660	151 26 44,009	1,553			
Wittekindsstein	—80356,255	+71875,835	289 3 138,708	—0,329			
Pagenburg	—15427,470	+50454,707	311 22 31,882	+0,448			
Sachsenhagen, Schloss		—6486,713	+46075,741				
Wittekindsstein	—80356,255	+71875,835	237 59 11,516				
Bergkirchen	—99061,252	+47440,144	332 4 38,954				

A ist der Ort, dessen Coordinaten bestimmt werden; diese Coordinaten sind sub *B* angegeben. *a* gibt die Namen der Orte, aus welchen *A* bestimmt ist; *b*, *c* ihre Coordinaten; *d* das beobachtete Azimuth; *e* die Differenz des aus den Coordinaten berechneten und des beobachteten Azimuths, eine Columne, die also wegfällt, sobald wir nicht mehr Data haben, als zur Bestimmung des Punktes quaestionis nöthig sind. Geordnet werden die einzelnen in diesem Protocoll aufgenommenen Punkte nicht, doch thut man wohl, etwas Raum überzulassen, um Bemerkungen, die sich später ergeben, und Schnitte, die erst nach dem Berechnen und Eintragen aufgefunden wurden, nachzutragen. Uebrigens trägt man die Punkte in dieses Protocoll in der Reihenfolge ein, in welcher sie berechnet sind. In den Tableaux streicht man die Schnitte, die schon zur Berechnung gedient haben an, um besser übersehen zu können, welche Schnitte noch unerledigt sind.«

Im Nachlass ist noch eine grosse Anzahl solcher Protocole vorhanden. In dem Arbeitsberichte für 1844 sagt Gauss: »Die Resultate [Coordinaten] sind jedes Jahr nach Verarbeitung der Messungen in Verzeichnisse gebracht, und solcher partiellen Verzeichnisse sind sechzehn vorhanden, welche zusammen etwas über 3000 Bestimmungen enthalten, so jedoch, dass die Anzahl der Punkte selbst etwa um den 7. Theil kleiner sein mag, indem viele Punkte, die in einem spätern Jahre nach dem Hinzukommen neuer Data schärfer oder zuverlässiger bestimmt werden konnten, in mehr als einem Verzeichnisse auftreten... Zu grösserer Sicherheit und bequemern Gebrauch habe ich jetzt angefangen, die partiellen Verzeichnisse in Eines zu verschmelzen, welches demnach etwa 2600 Punkte enthalten wird.« (Band IV, S. 413).

In dem Abdruck der aus den Astr. Nachr. entnommenen Abhandlung, Art. 6, sind mehrere Druck- und Rechenfehler berichtigt worden. KNICER.

**AUSGLEICHUNG
EINFACHER FIGUREN.**

31*

Nachlass und Briefwechsel.

[1.] Ausgleichung eines Vierecks.

0, 1, 2, 3 ... die vier Punkte

01 sowohl Länge als Richtung der Linie 01

C^{01} , u. s. w. Ausgleichungen, wodurch alles verträglich wird,

$$C^{01} = [\tfrac{1}{2}(C^{01} + C^{10}) + \tfrac{1}{2}(C^{01} - C^{10}) =] S^{01} + D^{01},$$

wo

$$S^{01} = S^{10}, \quad D^{01} = -D^{10};$$

u. s. w.

[Man setze]

$$\log \text{hyp} \frac{\sin(30 - 31) \sin(10 - 12) \sin(20 - 23)}{\sin(32 - 30) \sin(13 - 10) \sin(21 - 20)} = \lambda^0$$

$$12 \cdot 13 \cdot \sin(12 - 13) = T^0$$

$$02 \cdot 03 \cdot \sin(03 - 02) = T'$$

$$03 \cdot 13 \cdot \sin(30 - 31) = T''$$

$$02 \cdot 12 \cdot \sin(21 - 20) = T'''.$$

Es bedeuten hier T^0 , T' , T'' , T''' die vier doppelten Dreiecke; man bemerke, dass allemal zwei Permutationen zugleich gemacht werden müssen: so entsteht T' aus T^0 , wenn 0 mit 1 und 2 mit 3 vertauscht wird. Es ist [da T^0 und T'' das entgegengesetzte Vorzeichen von T' und T''' haben]

$$0 = T^0 + T' + T'' + T'''.$$

Ebenso entstehen λ' , λ'' , λ''' aus λ^0 .

246 NACHLASS.

Man hat dann

$$\begin{aligned}
 [0 = \lambda^0 + \frac{\sin(13-12)}{\sin(10-12)\sin(13-10)}C^{10} - \cotang(10-12) \cdot C^{12} - \cotang(13-10) \cdot C^{13} \\
 + \frac{\sin(21-23)}{\sin(20-23)\sin(21-20)}C^{20} - \cotang(21-20) \cdot C^{21} - \cotang(20-23) \cdot C^{23} \\
 + \frac{\sin(32-31)}{\sin(30-31)\sin(32-30)}C^{30} - \cotang(30-31) \cdot C^{31} - \cotang(32-30) \cdot C^{32}
 \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned}
 0 = \lambda^0 - \frac{01^2 \cdot T^0}{T' T'''} C^{10} - \frac{1}{2} \frac{01^2 + 12^2 - 02^2}{T'''} C^{12} - \frac{1}{2} \frac{01^2 + 13^2 - 03^2}{T''} C^{13} \\
 - \frac{02^2 \cdot T^0}{T' T''} C^{20} - \frac{1}{2} \frac{02^2 + 12^2 - 01^2}{T'''} C^{21} - \frac{1}{2} \frac{02^2 + 23^2 - 03^2}{T'} C^{23} \\
 - \frac{03^2 \cdot T^0}{T' T''} C^{30} - \frac{1}{2} \frac{03^2 + 13^2 - 01^2}{T''} C^{31} - \frac{1}{2} \frac{03^2 + 23^2 - 02^2}{T'} C^{32}
 \end{aligned}$$

oder]

$$\begin{aligned}
 -T' T'' T''' \lambda^0 = -T^0 T' \cdot 01^2 \cdot S^{01} + T^0 T' \cdot 01^2 \cdot D^{01} \\
 - T^0 T'' \cdot 02^2 \cdot S^{02} + T^0 T'' \cdot 02^2 \cdot D^{02} \\
 - T^0 T''' \cdot 03^2 \cdot S^{03} + T^0 T''' \cdot 03^2 \cdot D^{03} \\
 - T' T''' \cdot 13^2 \cdot S^{13} + T' T''' \cdot (03^2 - 01^2) D^{13} \\
 - T' T'' \cdot 12^2 \cdot S^{21} + T' T'' \cdot (01^2 - 02^2) D^{21} \\
 - T'' T''' \cdot 23^2 \cdot S^{32} + T'' T''' \cdot (02^2 - 03^2) D^{32} \\
 = \Sigma^0 + \Delta^0.
 \end{aligned}$$

Σ' , Σ'' , Σ''' werden identisch gleich Σ^0 . λ^0 , λ' , λ'' , λ''' sind den T^0 , T' , T'' , T''' proportional, wenn die Winkelsummen schon ausgeglichen sind. Hingegen werden Δ' , Δ'' , Δ''' numerisch dem Δ^0 gleich werden müssen, wenn die letztere Ausgleichung conservirt wird. Symmetrisch hat man diesen Werth

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4}(\Delta^0 + \Delta' + \Delta'' + \Delta''') = \frac{1}{4}\{T^0 T' D^{01}(12^2 + 13^2 - 02^2 - 03^2) \\
 + T^0 T' D^{02}(12^2 + 23^2 - 01^2 - 03^2) \\
 + T^0 T''' D^{03}(13^2 + 23^2 - 01^2 - 02^2) \\
 + T' T''' D^{13}(03^2 + 23^2 - 01^2 - 12^2) \\
 + T' T'' D^{21}(01^2 + 13^2 - 02^2 - 23^2) \\
 + T'' T''' D^{32}(02^2 + 12^2 - 03^2 - 13^2)\}.
 \end{aligned}$$

Jedes $\Delta = H^{01} D^{01} + H^{02} D^{02} + \dots$ gesetzt, wird in die Form gebracht, wo die Summe der Quadrate der Coefficienten ein Minimum wird, indem man

AUSGLEICHUNG EINFACHER FIGUREN. 247

schreibt

$$\begin{aligned} \text{anstatt } H^{01} &\dots\dots\dots \frac{1}{4}(2H^{01} - H^{20} - H^{30} + H^{21} + H^{31}) \\ &\gg H^{02} \dots\dots\dots \frac{1}{4}(2H^{02} - H^{10} - H^{30} + H^{12} + H^{32}) \\ &\text{u. s. w.,} \end{aligned}$$

wo $H^{\alpha\beta} = -H^{\beta\alpha}$.

[Addirt man nämlich zu dem Ausdrucke für Δ^0 die 3 Winkelgleichungen, welche T' , T'' , T''' entsprechen und die bereits ausgeglichen sein sollen, nachdem man sie mit den Factoren $\frac{1}{2}\mu_1$, $\frac{1}{2}\mu_2$, $\frac{1}{2}\mu_3$ multiplicirt hat, so wird Δ^0 nicht geändert. (Die Constante λ^0 muss natürlich jetzt auch mit den Werthen berechnet sein, die die Ausgleichung der Winkelgleichungen ergeben hat). Es ist also auch, da hienach die Winkelgleichungen lauten

$$0 = -C^{02} + C^{03} - C^{23} + C^{20} - C^{30} + C^{32} = 2(-D^{02} + D^{03} + D^{32}), \text{ u. s. w. :}$$

$$\begin{aligned} \Delta^0 = H^{01}D^{01} + H^{02}D^{02} + H^{03}D^{03} + H^{13}D^{13} + H^{21}D^{21} + H^{32}D^{32} \\ + \mu_1(-D^{02} + D^{03} + D^{32}) + \mu_2(-D^{01} + D^{03} - D^{13}) \\ + \mu_3(-D^{01} + D^{02} + D^{21}). \end{aligned}$$

Bestimmt man nun μ_1 , μ_2 , μ_3 in der Weise, dass die Summe der Quadrate der Coefficienten von D^{01} , D^{02} , u. s. w. ein Minimum wird, so wird

$$\begin{aligned} 3\mu_1 + \mu_2 - \mu_3 &= H^{02} - H^{03} - H^{32} \\ \mu_1 + 3\mu_2 + \mu_3 &= H^{01} - H^{03} + H^{13} \\ -\mu_1 + \mu_2 + 3\mu_3 &= H^{01} - H^{02} - H^{21}, \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} \mu_1 &= \frac{1}{4}(H^{02} - H^{03} - H^{13} - H^{21} - 2H^{32}) \\ \mu_2 &= \frac{1}{4}(H^{01} - H^{03} + 2H^{13} + H^{21} + H^{32}) \\ \mu_3 &= \frac{1}{4}(H^{01} - H^{02} - H^{13} - 2H^{21} - H^{32}); \end{aligned}$$

damit ergibt sich:

$$\begin{aligned} 4\Delta^0 = (2H^{01} + H^{02} + H^{03} - H^{13} + H^{21} \quad \quad \quad *)D^{01} \\ + (H^{01} + 2H^{02} + H^{03} \quad \quad \quad * -H^{21} + H^{32})D^{02} \\ + (H^{01} + H^{02} + 2H^{03} + H^{13} \quad \quad \quad * -H^{32})D^{03} \\ + (-H^{01} \quad \quad \quad * + H^{03} + 2H^{13} - H^{21} - H^{32})D^{13} \\ + (H^{01} - H^{02} \quad \quad \quad * -H^{13} + 2H^{21} - H^{32})D^{21} \\ + (* + H^{02} - H^{03} - H^{13} - H^{21} + 2H^{32})D^{32}. \end{aligned}$$

Dieser Ausdruck lässt sich in den folgenden umwandeln:

$$\begin{aligned}
4\Delta^0 = & \{-01^2 \cdot T^0 T'' + 03^2 \cdot T^0 T''' - 12^2 \cdot T' T'' - 13^2 \cdot T' T'''\} D^{01} \\
& + \{+01^2 \cdot T^0 T'' \quad * \quad -12^2 \cdot T' T''' \quad + 23^2 \cdot T^0 T'''\} D^{02} \\
& + \{-01^2 \cdot T^0 T' + 02^2 \cdot T^0 T'' \quad * \quad -13^2 \cdot T' T''' - 23^2 \cdot T^0 T'\} D^{03} \\
& + \{-01^2 \cdot T^0 T' + 03^2 \cdot T^0 T''' \quad * \quad -13^2 \cdot T' T''' + 23^2 \cdot T' T'''\} D^{13} \\
& + \{+01^2 \cdot T^0 T' - 03^2 \cdot T^0 T'' + 12^2 \cdot T' T''' \quad * \quad -23^2 \cdot T^0 T'\} D^{21} \\
& + \{ \quad * \quad + 02^2 \cdot T^0 T'' + 03^2 \cdot T^0 T''' - 12^2 \cdot T' T''' - 13^2 \cdot T' T'' \quad * \} D^{32}.
\end{aligned}$$

Zu dem gleichen Werthe gelangt man, wenn man die entsprechenden Entwicklungen für Δ' , Δ'' , Δ''' macht; man erkennt dies auch daraus, dass für die Vertauschungen, die Δ^0 in Δ' , Δ'' , Δ''' überführen, die rechten Seiten der obigen und der vorhergehenden Gleichung ungeändert bleiben, wenn man berücksichtigt, dass $D'^* = -D^{**}$ ist. Δ^0 geht z. B. in Δ' über, wenn man 0 mit 1, 2 mit 3 und ebenso ° mit ' und '' mit ''' vertauscht. Es ist mithin, vorausgesetzt, dass die Winkelgleichungen des Dreiecks vor Aufstellung der Seitengleichungen bereits ausgeglichen waren:

$$\frac{\Sigma^0}{T' T'' T'''} = \frac{\Sigma'}{T^0 T'' T'''} = \frac{\Sigma''}{T^0 T' T'''} = \frac{\Sigma'''}{T^0 T' T''}$$

oder

$$\frac{\lambda^0}{T^0} = \frac{\lambda'}{T'} = \frac{\lambda''}{T''} = \frac{\lambda'''}{T'''}$$

[2.] Gleichung zwischen den Seiten und Diagonalen eines Vierecks.

Zwischen den Seiten und T^0 , T' , T'' , T''' gibt es die Gleichungen

$$\begin{aligned}
0 &= 2 \cdot 01^2 \cdot T^0 + (01^2 + 02^2 - 12^2) T'' + (01^2 + 03^2 - 13^2) T''' \\
0 &= (01^2 + 02^2 - 12^2) T' + 2 \cdot 02^2 \cdot T'' + (02^2 + 03^2 - 23^2) T''' \\
0 &= (01^2 + 03^2 - 13^2) T' + (02^2 + 03^2 - 23^2) T'' + 2 \cdot 03^2 \cdot T'''.
\end{aligned}$$

Schreibt man dafür

$$\begin{aligned}
0 &= AT' + cT'' + bT''' \\
0 &= cT' + BT'' + aT''' \\
0 &= bT' + aT'' + CT''',
\end{aligned}$$

so wird

$$ABC + 2abc = aaA + bbB + ccC,$$

welches die zwischen den sechs Seiten stattfindende Bedingungsgleichung ist.

AUSGLEICHUNG EINFACHER FIGUREN. 249

Entwickelt gibt dies:

$$\begin{aligned}
 & 01^2 \cdot 23^2 \{02^2 + 03^2 + 12^2 + 13^2\} - 01^2 \cdot 23^2 - 01^2 \cdot 23^2 \\
 & \quad + 02^2 \cdot 13^2 \{01^2 + 03^2 + 12^2 + 23^2\} - 02^2 \cdot 13^2 - 02^2 \cdot 13^2 \\
 & \quad + 03^2 \cdot 12^2 \{01^2 + 02^2 + 13^2 + 23^2\} - 03^2 \cdot 12^2 - 03^2 \cdot 12^2 \\
 & \quad = 01^2 \cdot 02^2 \cdot 12^2 + 01^2 \cdot 03^2 \cdot 13^2 + 02^2 \cdot 03^2 \cdot 23^2 + 12^2 \cdot 13^2 \cdot 23^2.
 \end{aligned}$$

[3.] [Ueber die Wahl der Bedingungsgleichung aus den Seitenverhältnissen.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 11. Februar 1824.

SUOCOC Zur Prüfung des Vierecks haben Sie eine Bedingungsgleichung mit acht Factoren; es ist aber nur eine mit sechs nöthig, die auf 4 verschiedene Arten eingekleidet werden kann:

$$\begin{aligned}
 \sin 1 \cdot \sin 3 \cdot \sin(6 + 7) &= \sin(2 + 3) \cdot \sin 6 \cdot \sin 8 \\
 \sin 3 \cdot \sin 5 \cdot \sin(8 + 1) &= \sin(4 + 5) \cdot \sin 8 \cdot \sin 2 \\
 \sin 5 \cdot \sin 7 \cdot \sin(2 + 3) &= \sin(6 + 7) \cdot \sin 2 \cdot \sin 4 \quad \{\text{Form } \mathfrak{B}\} \\
 \sin 7 \cdot \sin 1 \cdot \sin(4 + 5) &= \sin(8 + 1) \cdot \sin 4 \cdot \sin 6.
 \end{aligned}$$

Am vortheilhaftesten ist es, die 1^{te}, 2^{te}, 3^{te} oder 4^{te} Form anzuwenden, je nachdem das Dreieck ABD , ABC , BCD , ACD am grössten ist.

Es ist mir nicht recht deutlich, wie Sie sich die Art, eine gemessene Diagonalrichtung zu benutzen, gedacht haben¹. Es folgt ja daraus, dass, wenn sechs Grössen A , B , C , D , E , F gemessen waren, zwischen deren Correctionen eine Bedingungsgleichung

$$\delta A - \delta B + \delta C - \delta D + \delta E - \delta F = \text{Quant. data}$$

IX. 32

¹Gerling glaubte, noch zwei Winkelgleichungen, je mit dem Absolutgliede Null, ansetzen zu müssen, wenn in einem Viereck die eine Diagonale nur einseitig beobachtet ist.

BRIEFWECHSEL.

besteht, weil die sechste, F , nicht gemessen ist, die

$$\delta A - \delta B + \delta C - \delta D + \delta E = 0$$

sei. Vielmehr ist eine solche Bedingungsgleichung durchaus nicht da; die beiden, die Sie anführen, addirt, würden sogar etwas in Jedem Fall stehendes geben.

Die Einschnitte können lediglich durch diejenigen Bedingungen mit benutzt werden, die solche Gleichungen, wie die oben angeführten, an die Hand geben. Es macht dabei gar keinen Unterschied, ob der Einschnitt auch reciprok stattgefunden hat oder nicht; es kommt im ersten Fall noch diejenige Bedingungsgleichung hinzu, die aus der Winkelsumme des Einen Dreiecks entsteht (die aus dem andern folgende ist dann implicite schon in den übrigen enthalten), welche im andern Falle wegfällt.

Uebrigens wiederhole ich, dass alles viel einfacher in derjenigen Behandlungsmethode ausfällt, die ich vorzugsweise für meine Messungen gewählt habe; übrigens kommt in meinem eigenen Hauptdreieckssystem gar keine dergleichen Diagonale vor, die nicht auch reciprok gemessen wäre; die wenigen der Art, die an den Grenzen vorkommen, als Hohehagen—Meisner, etc., verschiedene neue Dreieckspunkte, Syk und Hohenhorn, habe ich gar nicht ins System aufgenommen, sondern bisher alle Ausgleichung nur auf die vollständige Messung gegründet, die andern Punkte aber gleichsam als Nebepunkte betrachtet, in Beziehung auf welche die Lage meiner Hauptpunkte als

s,

absolut genau betrachtet ist.

GAUSS an GERLING. Göttingen, 19. Januar 1840.

Das Durchlesen Ihrer schönen Schrift über Ihre AA hat mich veranlasst, mich etwas wieder in die Sache hineinzudenken, und einige Bemerkungen werden vermuthlich für Sie nicht ohne Interesse sein. Obgleich ich Ihnen vorausgesagt hatte, dass, bei der Zickzack-Behandlung der Bedingungsgleichungen nach zwei Gruppen, Sie nur eine langsame Convergenz haben würden, so war ich doch etwas verwundert, dass Sie nach einem Ihrer Briefe

AUSGLEICHUNG EINFACHER FIGUREN. 251

15-mal alles durchgemacht haben (nach dem Buche 13-mal; ich weiss nicht, wie diese Discordanz zu erklären ist). Bei meinem eigenen Gradmessungssystem hatte ich gegen 50 Bedingungsgleichungen der zweiten und 12 von der dritten Art; aber hier war die Convergenz sehr schnell, so dass schon die dritte [Rechnung] in der 5/55^{ten} stehende Resultate gab. Aber freilich wäre dies nicht möglich gewesen ohne einen besondern Kunstgriff, den Sie, wie mir scheint, nicht benutzt haben. Ob ich ihn Ihnen vor 15 Jahren angezeigt habe (in einem Ihrer Briefe beziehen Sie sich auf damals gemachte Mittheilungen), weiss ich nicht, ich bin aber auch ungewiss, ob ich damals ihn schon selbst ausgeübt hatte; meine grossen Ausgleichungsrechnungen sind, glaube ich, Anfang 1826 gemacht, ich habe aber nirgends eine Zeit notirt. Ich will versuchen, Ihnen eine Idee davon zu geben, obwohl eine ausführliche Entwicklung eine ziemlich starke Abhandlung geben könnte.

Ich nehme also an, die Ausgleichung auf die von den Winkelsummen abhängigen Bedingungsgleichungen sei schon einmal gemacht, und man wolle nun auf die Bedingungsgleichungen durch Seitenverhältnisse übergehen. Ich betrachte Kürze halber bloss ein Vierpunktsystem 0.1.2.3. Ist von den vier $\Delta\Delta$ 123 das grösste, so benutzen Sie die Formel $\frac{4}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{8}{7} = 1$ (hier sind 01, u. s. w. Seiten: von jetzt an bezeichne ich aber mit 01 den Winkel, welchen diese Seite mit der Zerolinie in 0 macht). Jene Gleichung gibt Ihnen unmittelbar eine Bedingungsgleichung zwischen 9 Correctionen; es erscheinen nämlich nicht mit: $d01, d02, d03$. Hätten Sie die Formel $\frac{4}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{2}{1} = 1$ gebraucht, so hätten Sie eine Bedingungsgleichung zwischen 9 andern Correctionen erhalten; es würden nämlich $d10, d12, d13$ gefehlt haben. Diese beiden Bedingungsgleichungen sind also nicht identisch, aber man kann die eine aus der andern ableiten, wenn man diejenigen Bedingungsgleichungen der zweiten Art, welche dem Viereck angehören, mit zuzieht. Hier tritt nun ein Fall ein, der oft vorkommt, und wo ein nicht genug zu preisender Rath seine Anwendung findet. Nämlich wenn bei einer Untersuchung die Bestandtheile symmetrisch vorliegen, und man kann auf mehr als Eine Weise zum Ziel kommen, wovon die eine so gut scheint wie die andere, und wo man also sich im Fall von Buridans Esel befindet, so soll man keinen dieser Wege wählen, sondern einen andern suchen, wo allen Bestandtheilen gleiches Recht wiederfährt. Darüber lassen sich freilich keine allgemeinen Regeln geben,

32*

252 BRIEFWECHSEL.

wie das zu machen ist. Im gegenwärtigen Fall muss man darauf ausgehen, die Bedingungsgleichung

$$\alpha d10 + \beta d12 + \gamma d13 + \delta d20 + \varepsilon d21 + \zeta d23 + \eta d30 + \vartheta d31 + \varkappa d32 = \lambda$$

so abzuändern, dass alle Correctionen darin sind; das ist nun sehr leicht gethan, man braucht nur

$$x(d01 - d10) + (d13 - d31) + (d30 - d03) = 0$$

$$y(d01 - d10) + (d12 - d21) + (d20 - d02) = 0$$

$$z(d12 - d21) + (d23 - d32) + (d31 - d13) = 0$$

hinzu zu addiren, indem man x, y, z nach Gefallen wählt. Aber so sind wir noch um nichts gebessert, wenn wir nicht wissen, wie wir wählen sollen. Ich sage: wählt x, y, z so, dass die Summe der 12 Quadrate von den Coefficienten in der entstehenden Gleichung ein Minimum bildet, also

$$x^2 + y^2 + z^2 + (\alpha - x - y)^2 + \beta^2 + \varepsilon^2 + \zeta^2 + \text{etc.} = \text{Minimum},$$

woraus Sie x, y, z mit leichter Mühe bestimmen.

Es lässt sich beweisen (freilich wird etwas künstliche Rechnung für diesen Beweis erfordert):

I. Dass man, wenn man dieses Geschäft viermal ausführte, nämlich zweitens ausgehend von $\frac{4}{3} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{8}{7} = 1$, dann von $\frac{6}{5} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{1} = 1$ und viertens von $\frac{6}{5} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{4}{3} = 1$, man 4 Endgleichungen erhält, die, genau besehen, identisch unter einander sind, d. i. die sämtlichen 13 Theile (den absoluten mit gezählt) sind in allen proportional. Der Rath, die erste Entwicklung, auf das grösste Dreieck gegründet [zu nehmen], hat bloss zum Zweck, alles in den grössten Zahlen zu erhalten, die wirklich resp. den Flächen der $\Delta\Delta$ 123, 023, 013, 012 proportional sind. Ich pflege übrigens der Sicherheit wegen alle 4 zu entwickeln.

Bei der Form $\mathfrak{B}$ geben zwei zu einander addirt dieselbe Summe wie die beiden andern; bei der Form $\mathfrak{A}$ ist Eine die Summe der drei andern. Ich addire alle 4, natürlich so gefasst, dass absolute Addition stattfindet.

So erhellt, dass der Symmetrie ihr volles Recht wiederfahren ist. Uebrigens gibt es hiebei noch Abkürzung der Arbeit, die ich übergehe, da die Arbeit, gegen das ganze Geschäft gehalten, jedenfalls ganz unbedeutend ist.

AUSGLEICHUNG EINFACHER FIGUREN. 253

II. Aber es ist nicht bloss wegen der Symmetrie. Existirte bloss Ein solches Viereck, so würde hier der grosse Vorthail gewonnen, dass die Ausgleichung in dieser Form die Ausgleichung der 4 (unabhängig von einander bloss 3) Bedingungsgleichungen [der 2. Art], welche dies Viereck darbietet, gar nicht stört. Gibt es mehrere solche Vierecke, die von einander getrennt sind (keine Seite gemein haben), wie in meinem System mehrfach der Fall war, so bleibt derselbe Vorthail für alle diese; es werden dann immer nur die Winkelsummen in den angrenzenden $\Delta\Delta$ gestört. Aber ich bin überzeugt, dass, selbst bei einem so verschränkten System wie das Ihrige, auf diesem Wege eine sehr bedeutend schnellere Ausgleichung gewonnen sein würde.

Ich glaube, es wird Ihnen Vergnügen machen, dieses Verfahren einmal auch nur auf Eines Ihrer Vierecke anzuwenden. Bei 5-Ecken, 6-Ecken, etc. ist es übrigens ganz analog.

Mir war wirklich dies Verfahren beinahe aus dem Gedächtniss gekommen, so dass ich es erst bei der Inspection alter Rechnungen von 1826 wieder fand. Denn bei den spätern $\Delta\Delta$, wie auch dieses Jahr bei den Messungen im Bremischen, gehe ich etwas anders zu Werke, da sie den grossen Zeitaufwand nicht verdienen. Ich gleiche erst bloss die Winkelsummen scharf aus, worin ich eine solche Fertigkeit habe, dass ich z. B. für die sehr verschränkte Bremer Messung nur Eine Stunde dazu brauche. Dann gehe ich zu den Bedingungsgleichungen der 3. Art (Seitenverhältnisse), die ich so behandle, dass, während ihnen genau Genüge geleistet wird, jene Winkelsummen durchaus gar nicht wieder gestört werden. Dies gibt zwar nicht das absolute Minimum der Quadratsumme, bleibt aber jedenfalls nicht viel davon zurück und bringt alles in vollkommene Uebereinstimmung. Bei den westphälischen Messungen habe ich das Verfahren wohl so modificirt, dass ich das Geschäft mehrere Male durchmache, was sich so einrichten lässt, dass man der absoluten kleinsten Quadratsumme immer näher kommt, je öfter man wiederholt. Indessen ist es ganz unmöglich, dies Verfahren in der Kürze zu beschreiben.

NACHLASS.

[4.] Ausgleichung der Winkel im Viereck.

Punkte a, b, c, d ;

α = Inhalt des Dreiecks bcd

β » » » cda

γ » » » dab

δ » » » abc }.

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\sin Bc \cdot \sin Cd \cdot \sin Db}{\sin Bd \cdot \sin Cb \cdot \sin Dc}; \quad \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\sin Cd \cdot \sin Da \cdot \sin Ac}{\sin Ca \cdot \sin Dc \cdot \sin Ad};$$

$$\frac{\gamma}{\delta} = \frac{\sin Da \cdot \sin Ab \cdot \sin Ba}{\sin Db \cdot \sin Ad \cdot \sin Ba}; \quad \frac{\delta}{\alpha} = \frac{\sin Ab \cdot \sin Bc \cdot \sin Ca}{\sin Ac \cdot \sin Ba \cdot \sin Cb};$$

Man hat dann [wenn die Winkelsummen in den Dreiecken bereits ausgeglichen sind:]

$$Mp = \frac{\alpha}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} \cdot dab - \frac{\beta}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} \cdot dac + \frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} \cdot dad + \frac{\delta}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} \cdot dbe - \frac{\alpha+\gamma}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} \cdot abd + \frac{\delta}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} \cdot dcd;$$

$$k = \frac{M}{2^\alpha}; \quad k = \text{Modulus der briggischen Logarithmen}$$

$$\log M = 5,676 \, 6408.$$

Beispiel.

Viereck: Deister, Lichtenberg, Garssen, Falkenberg.

$d \quad c \quad b \quad a$

[Die Ausgleichung der Winkelsummen der 4 Dreiecke des Vierecks in der Ebene hatte die nachstehenden Werthe ergeben.]

AUSGLEICHUNG EINFACHER FIGUREN. 255

Ab	47°18' 46,5567	Ba	34°33' 59,5066	Ca	57°33' 17,5328	Da	22°59' 18,7262
Ac	66 1 16,315	Bc	55 34 13,347	Cb	99 14 52,202	Db	146 33 38,770
Ad	66 39 57,118	Bd	89 51 47,587	Cd	23 11 50,470	Dc	10 27 2,968
	[180 0 0,000]		[180 0 0,000]		[180 0 0,000]		[180 0 0,000]

[Die genäherten Werthe der Logarithmen der Seiten sind:

$ab \dots 4,44961$ $bc \dots 4,78266$
 $ac \dots 4,93218$ $bd \dots 4,78052$
 $ad \dots 4,84854$ $cd \dots 4,68605$.

Damit ergibt sich:]

$\log \alpha = 9,42951$ $\sin Cd \dots 9,595\ 3854$ $\sin Ca \dots 9,926\ 2936$
 $\log \beta = 9,53459$ $\sin Da \dots 9,591\ 6709$ $\sin Dc \dots 9,258\ 6170$
 $\log \gamma = 9,22445$ $\sin Ac \dots 9,960\ 8017$ $\sin Ad \dots 9,962\ 9423$
 $\log \delta = 8,97346$ $9,147\ 8580$ $9,147\ 8529$

$[\beta = 0,000\ 0051]$

$[p \dots 4,70757$ $ab^2 \dots 8,89922$ $ac^2 \dots 9,86436$ $ad^2 \dots 9,69708$
 $\beta \dots 9,53459$ $CD \dots 8,19791$ $BD \dots 8,50805$ $BC \dots 8,75904$
 $p \dots 5,17298$ $0,70131$ $1,35631$ $0,93804$
 $M \dots 5,67664$ $bc^2 \dots 9,56532$ $bd^2 \dots 9,56104$ $cd^2 \dots 9,37210$
 $Mp \dots]\ 0,84962$ $AD \dots]\ 8,40297$ $AC \dots]\ 8,65396$ $AB \dots]\ 8,96410$
 $1,16235$ $0,90708$ $0,40800$

$$7,073 = 5,027 \cdot ab - 22,715 \cdot ac + 8,670 \cdot ad + 14,533 \cdot bc \\ - 8,074 \cdot bd + 2,559 \cdot cd.$$

[Hieraus erhält man für die Verbesserungen

$$\delta ab = 5,027, \delta ac = -22,715, \text{ u. s. w.,}$$

wo

$$899,35x = 7,073,$$

also

$$\log x = 7,89567 - 10$$

ist.]

256 NACHLASS.

$$\begin{aligned}\delta ab &= +0,070395 \\ \delta ac &= -0,1786 \\ \delta ad &= +0,0682 \\ \delta be &= +0,1143 \\ \delta bd &= -0,0635 \\ \delta cd &= +0,0201.\end{aligned}$$

[Die Winkelverbesserungen sind daher

Mit dem gegebenen Werthe der Seite cd (Lichtenberg—Deister) als Ausgangswerth für die Seitenberechnung ergibt sich mithin die folgende Zusammenstellung:]

Winkel		log sin	log der Seiten
Garssen			
Lichtenberg	Ab	9,866 3270	
Deister	Ac	9,960 8018	
Falkenberg	Ad	9,962 9424	
Lichtenberg			
Deister	Ba	9,753 8603	
Falkenberg	Bc	9,916 3595	
Garssen	Bd	9,999 9988	
Deister			
Falkenberg	Ca	9,926 2937	
Garssen	Cb	9,994 3182	
Lichtenberg	Cd	9,595 3848	

59	33	27
18,044	38,695	3,261
9,591 6698	9,741 1930	9,258 6204

146	10	
4,686 0451	4,780 5199	4,782 6605
4,686 0451	4,848 5443	4,932 1836
4,780 5199	4,848 5444	4,449 6110
4,782 6605	4,932 1837	4,449 6111

[5.]

Viereck zwischen 4 Punkten 1. 2. 3. 4.

Bedingungsgleichung wird so formirt: Product der Perpendikel auf die Seite 12 aus den Punkten 3 und 4 sei $p'p''$, etc.; dann ist, Richtung der Seite 12 mit a [ihre Verbesserung mit $da = d12$] bezeichnet und $p'p'' = A$ gesetzt, und so mit den übrigen:

$$\frac{O}{A} = a + \dots$$

[oder]

$$0 = d12 - \dots \sin \star(1, 2) \cdot d13 + \dots \sin \star(1, 2) \cdot d23 \\ + \dots \sin \star(1, 3) \cdot d14 - \dots \sin \star(1, 3) \cdot d34 \quad \text{etc. etc. etc.,}$$

oder $a + b + c + d = 134$.

[6.] [Ausgleichung eines Polygons.]

Schliesst eine Anzahl von n Dreiecken um Einen Punkt zusammen und ist

A Correction der Summe der Winkel a, a', a'' im ersten Dreieck

$B \quad \gg \quad \gg \quad \gg \quad b, b', b'' \quad \gg$ zweiten $\gg$

$C \quad \gg \quad \gg \quad \gg \quad c, c', c'' \quad \gg$ dritten $\gg$

u. s. w.,

und S die Correction der Summe der Winkel $a + b + c + \text{etc.}$ [die um den Punkt herum liegen], so corrigirt man

$$a \quad \text{um} \quad \frac{n-1}{n}A - \frac{1}{n}B - \frac{1}{n}C - \dots + \frac{1}{n}S \\ a' \quad \text{um} \quad \frac{n-1}{n}A - \frac{1}{n}B - \frac{1}{n}C - \dots + \frac{1}{n}S \\ a'' \quad \text{um} \quad \frac{n-1}{n}A - \frac{1}{n}B - \frac{1}{n}C - \dots + \frac{1}{n}S$$

u. s. w.

(Vorausgesetzt ist hiebei, dass man nur die Winkelgleichungen, nicht

258 NACHLASS.

aber die Seitengleichung, in Rücksicht zieht, und dass alle Winkelbeobachtungen gleiches Gewicht, 1, haben.]

Diese Vorschrift kann auch auf folgende Art eingekleidet werden.

1) Man verbessere zuerst jeden Winkel im ersten Dreieck um $\frac{1}{3}A$, im zweiten um $\frac{1}{3}B$, u. s. w.

2) Sodann nochmals die um den Einen Punkt herum liegenden, so dass sie schliessen.

3) Dann bringe man noch die Hälfte dieser andern Correction mit entgegengesetztem Zeichen auf jeden der übrigen Winkel.

Der mittlere noch zu befürchtende Fehler [eines jeden $a, b, c, \dots$ ist gleich]

$$\frac{2n-2}{3n}$$

und eines jeden $a', b', a'', b'', \dots$ gleich

[m ist der mittlere Fehler der Gewichtseinheit.]

[7.] Gewicht von Höhenbestimmungen.

Mit einem Anfangspunkt P ist eine Reihe anderer [Punkte] $p, p', p'', p''', \dots p^{(n)}$, u. s. f. so verbunden, dass die Höhenunterschiede $Pp, Pp', pp', pp'', p'p'', p'p''', p''p''', p^{(n)}p$, u. s. f., also die Unterschiede jeder Höhe von den Höhen der beiden vorhergehenden und der beiden folgenden, mit gleicher Zuverlässigkeit beobachtet sind. Dann ist das Gewicht der Bestimmung des Höhenunterschiedes zwischen P und $p^{(n)}$ nach der Methode der kleinsten Quadrate

$n =$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gewicht:	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{8}{13}$	$\frac{13}{21}$	$\frac{21}{34}$	$\frac{34}{55}$	$\frac{55}{89}$	$\frac{89}{144}$

Die Zähler sind die Coefficienten der Reihe aus der Entwicklung des Bruchs

$$\frac{1}{1-3z+z^2}$$

und folglich in der Formel

$$\frac{1}{5}(3r^{n+1} - 2r^n - 2r^{-n} + 3r^{-n-1})$$

begriffen, wo

$$3r = 3 + \sqrt{5} \quad \text{oder} \quad r = 2,6180340$$

$$\log r = 0,4179752$$

ist; ebenso entstehen die Nenner aus der Entwicklung des Bruchs

$$\frac{(1-z)^2}{(1+z)(1-3z+z^2)^2}$$

und werden also dargestellt durch die Formel

$$\frac{1}{25}\{(3n+7)r^{n+1} - (2n+2)r^n - (2n+2)r^{-n} + (3n+7)r^{-n-1} + (-1)^n \cdot 8\}.$$

Der Grenzausdruck für das Gewicht wird

$$\frac{25}{5n+5+4\sqrt{5}}.$$

BEMERKUNGEN.

Die Notiz [1] und der grösste Theil von [2], sowie die Notiz [7] befinden sich in demselben Handbuche. [6] gehört einem andern Handbuche an. Das Schlussresultat von [2] steht auf der letzten Seite des GAUSSschen Exemplars von CARNOTS Geometrie der Stellung, übersetzt von SCHUMACHER. Erster Theil, 1810.

Wenn in einem Viereck mit Hilfe von 3 Winkelgleichungen, in der Weise wie unter [3] im Briefe an GERLING vom 19. Januar 1840 angegeben ist, die Seitengleichung umgeformt wird, so lässt sich leicht zeigen (vergl. II, S. 253), dass die durch die Ausgleichung des Vierecks sich ergebenden Verbesserungen sich zusammensetzen aus den Verbesserungen, welche die Ausgleichung mit Rücksicht auf 3 Winkelgleichungen allein, und den Verbesserungen, welche die Ausgleichung der umgeformten Seitengleichung allein erfordert. Denn bildet man aus den Winkelgleichungen und der umgeformten Seitengleichung die Ausdrücke für die Correlaten und mit diesen die Normalgleichungen, so hängen die den Winkelgleichungen entsprechenden Normalgleichungen mit der Normalgleichung, die aus der umgeformten Seitengleichung entsteht, nicht zusammen. Vorausgesetzt ist dabei, dass die Factoren, mit denen die Winkelgleichungen multiplicirt sind, bevor sie zur ursprünglichen Seitengleichung addirt wurden, so bestimmt werden, dass die Summe der Quadrate der Coefficienten in der neu entstandenen Seitengleichung ein Minimum wird. Es ist hierbei nicht nöthig, dass die constanten Glieder der Winkelgleichungen, die zur Umformung der Seitengleichung benutzt werden, vorher durch Ausgleichung auf Null gebracht sind. Ist aber das letztere der

33*

260 BEMERKUNGEN. AUSGLEICHUNG EINFACHER FIGUREN.

Fall, so muss die Constante der Seitengleichung natürlich mit den Werthen berechnet werden, die die Aus- gleichung der Winkelgleichungen geliefert hat.

Die Aufzeichnung unter [4] ist einem zur hannoverschen Gradmessung gehörigen Rechnungshefte entnommen. Die Seitengleichungen in der angegebenen Form sind dort bei einer Ausgleichung der aus den Jahren 1821 bis 1823 stammenden Dreiecke bis zur Seite Hamburg-Timpenberg angesetzt worden. Nachdem zuerst die Winkelsummen der Dreiecke ausgeglichen sind, erfolgt die Ausgleichung der von den Seitenverhältnissen herrührenden abgekürzten Bedingungsgleichungen. Die Winkelsummen der Dreiecke werden durch diese Ausgleichung nicht geändert. Auf dieses Verfahren bezieht sich wohl der Schluss des unter [3] mitgetheilten Briefes an GERLING vom 19. Januar 1840. Für numerische Rechnungen erhält man diese Seitengleichung ebenso bequem, wenn man die Coefficienten ihrer Verbesserungen in gewöhnlicher Weise entweder mittelst logarithmischer Differenzen oder mittelst der Cotangenten der zugehörigen Winkel bildet, und alsdann die Verbesserung der Richtung hs gleich der Verbesserung der Richtung sh setzt.

Die erste Formel des Art. [5] befindet sich in demselben Rechnungshefte wie [4], während die zweite Formel auf das Vorsatzblatt einer Logarithmentafel eingetragen ist. Wenn das Product der Perpendikel von den Punkten 3 und 4 auf die Seite 12 durch P_{12} , das Product der Perpendikel aus 2 und 4 auf 13 durch P_{13} , u. s. w. bezeichnet wird, ferner $d12$, $d13$, u. s. w. die Richtungsänderungen von 12, 13, u. s. w. bedeuten, so lautet, wenn das Viereck ausgeglichen ist, nach Art. [4] die Seitengleichung in der genäherten Form:

$$\frac{d12}{P_{12}} + \frac{d13}{P_{13}} + \frac{d23}{P_{23}} + \frac{d14}{P_{14}} + \frac{d24}{P_{24}} + \frac{d34}{P_{34}} = 0.$$

Hieraus ergibt sich sofort die zweite Formel des Art. [5]. Im Original hat das Glied mit $d34$ der letztern das Minusvorzeichen, während die übrigen Glieder sämmtlich positiv sind; es ist jedoch dieser Formel von Gauss zugefügt: »Vorbehaltlich der Vorzeichen.«

Zu der Notiz [7] sei noch folgendes bemerkt. Ist

$$N_0 = 0, \quad N_1 = 1, \quad N_{n+1} - 3N_n + N_{n-1} = 0,$$

wobei $N_0 = 0$ und $N_1 = 1$ ist, so wird das reciproke Gewicht des Höhenunterschiedes durch die Formel

$$\frac{(5n + 17) N_{n+1}^2 - 8 N_n^2 + (-1)^n \cdot 8}{25 N_{n+1}^2}$$

als Grenzausdruck

$$\frac{5n + 5 + 4\sqrt{5}}{25}$$

erhalten, aus der, wegen $\lim_{n=\infty} \frac{N_{n+1}}{N_n} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$, der Grenzausdruck

KNICER.

STATIONSAUSGLEICHUNGEN.

34

Nachlass und Briefwechsel.

[1.] [Stationsausgleichung für] Zeven aus sämtlichen Messungen von 1824 und 1825 (ohne die vom 4. und 5. August).

[Annahme für die Azimuthe.]

1	Steinberg	1°17'	45,5262 + a
	Brittendorf, Centr.	17 21	48,275
2	Strich	17 21	58,264 + a
	Bremen, Centr.	53 26	10,871
3	Heliotrop	53 26	13,375 + a
4	Brillit	124 13	47,128 + c
5	Selsingen	152 47	56,646 + d
6	Litberg	246 0	49,110 + e
7	Wilsede	288 22	42,653 + f

Anzahl der Repetitionen		Beobachtungswerthe
1.3	57 = 35 22	52° 8' 27,5798
1.4	68 40 28	122 56 1,603
1.5	9 2 7	151 30 11,417
3.4	132 70 62	70 47 33,506
3.5	16 2 14	99 21 44,047
4.5	12 ≪ 12	28 34 8,541
4.7	48 30 18	164 8 54,719
6.7	45 15 30	42 21 53,578
6.1	53 29 24	115 16 56,075

264 NACHLASS.

Anzahl der Repetitionen		Beobachtungswerte
6.3	2 = 4	167° 25' 25,3500
7.1	27 5 22	72 55 1,408
7.2	20 10 10	88 59 15,611
7.3	3 3 <<	125 3 29,167

$$3.4 + 3.1 + \star + 18 \quad 39 \quad 5,500.$$

[Die Ausdrücke für die Fehler der Beobachtungswerte sind alsdann:]

$$\begin{aligned}
&+ 0,315 - a + b \\
&+ 0,263 - a + c \\
&- 0,033 - a + d \\
&+ 0,247 - b + c \\
&- 0,776 - b + d \\
&+ 0,977 - c + d \\
&+ 0,806 - c + f \\
&- 0,035 - e + f \\
&+ 0,077 + a - e \\
&- 1,235 + b - e \\
&+ 1,201 + a - f \\
&\star \quad \star \\
&+ 1,555 + b - f \\
&+ 0,140 + a - 2b + c.
\end{aligned}$$

[Wenn diesen Ausdrücken die Repetitionszahlen für die zugehörigen Winkel als Gewichte beigelegt werden, so ergeben sich die nachstehenden Normalgleichungen:]

$$\begin{aligned}
0 &= +1,0364 + 214,5a - 58b - 67,5c - 9d - 53e - 27f \\
0 &= -0,178 - 58a + 212b - 133c - 16d - 2e - 3f \\
0 &= +0,146 - 67,5a - 133b + 260,5c - 12d \quad \dots \quad - 48f \\
0 &= -0,989 - 9a - 16b - 12c + 37d \quad \dots \quad \dots \\
0 &= -0,036 - 53a - 26b \quad \dots \quad \dots \quad + 100e - 45f \\
0 &= +0,021 - 27a - 3b - 48c \quad \dots \quad - 45e + 123f
\end{aligned}$$

STATIONS AUSGLEICHUNGEN. 265

[Zu ihrer Auflösung hat man das folgende Tableau, bei dem die Werthe der Constanten und der Unbekannten in Einheiten der 3. Decimalstelle der Secunde zu verstehen sind.]

	$d = +27$	$a = -4$	$b = +2$	$e = -2$	$f = -2$	$c = -1$
	+793	-65	-181	-75	-21	+32
	-610	-378	+46	+50	+56	+58
	-178	+92	-174	-174	-78	-78
	+10	+46	+14	+14	+14	+14
	-36	+176	+172	-28	+62	-38
	+21	+129	+123	+213	-33	+12

a	-4
b	+2
c	0
d	+27
e	-3
f	-2.

[2.] [Stationsausgleichung für] Brillit.

[Annahme für die Azimuthe.]

1	19°41' 57,7982 + a	Bremen, Heliotrop
2	49 19 52,539 + b	Garlste
3	124 0 37,967 + c	Bremerlehe, Heliotrop
4	304 13 51,679 + d	Zeven, Heliotrop.

[Beobachtungstableau.]

Winkel		Repetitionszahl			Beobachtungswerthe
1.2	42	+	22	20	21 21
2.3	48	24	24	24	24
4.1	44	23	21	23	21
4.2	40	20	20	20	20
4.3	24	7	17	13	11

34*

266 NACHLASS.

Mit Rücksicht auf die constante Verbesserung der Winkel = $2'$, steht das Tableau so:

Winkel	Repetitionszahl	Beobachtungswerth
1.2	21	$29^{\circ}37' 53,381 + a - 2'$
	21	$55,845 - 2'$
2.3	24	$74 \quad 40 \quad 44,844 + 2'$
	24	$46,021 - 2'$
4.1	21	$75 \quad 28 \quad 5,631 + 2'$
	20	$7,050 - 2'$
	3	$6,333 + 42' \quad *)$
4.2	15	$105 \quad 6 \quad 0,317 + 2'$
	15	$1,533 - 2'$
	10	$0,450 \quad *)$
4.3	13	$179 \quad 46 \quad 45,962 + 2'$
	11	$46,522 - 2'.$

[Wird] $2' = +0,5723 + x$ [gesetzt, so lauten die Ausdrücke für die Beobachtungsfehler der Winkel:]

$$\begin{aligned}
 &+ 0,3453 - a + b - 2' \\
 &- 0,565 - a + b + 2' \\
 &- 0,139 - b + c - 2' \\
 &+ 0,130 - b + c + 2' \\
 &- 0,051 + a - d - 2' \\
 &- 0,024 + a - d + 2' \\
 &- 0,271 + a - d - 4x \\
 &- 0,180 + b - d - x \\
 &+ 0,050 + b - d + x \\
 &+ 0,410 + b - d \\
 &- 0,397 + c - d - x \\
 &+ 0,489 + c - d + x,
 \end{aligned}$$

(aus denen, wenn die zugehörigen Repetitionszahlen als Gewichte angenommen

*) Im Beobachtungsbuche ist dieser Messung zugefügt: »1. und 3. [Repetition] direct, 2. Supplement.«

**) Zu dieser Messung ist im Beobachtungsbuche bemerkt: »abwechselnd dir. und Suppl.; 1. 3. 5.

7. 9. direct, 2. 4. 6. 8. 10. Supplement.«

STATIONS AUSGLEICHUNGEN. 267

werden, sich die nachstehenden Normalgleichungen ergeben:]

$$\begin{aligned} 0 &= -0,070 + 185x - 24a \quad \cdots \quad - 2c + 4d \\ 0 &= -0,012 - 24x + 86a - 42b \quad \cdots \quad - 44d \\ 0 &= +0,014 \quad \cdots \quad - 42a + 130b - 48c - 40d \\ 0 &= +0,002 - 22x \quad \cdots \quad - 48b + 72c - 24d \\ 0 &= -0,004 + 4x - 44a - 40b - 24c + 108d. \end{aligned}$$

[Ihre Auflösung beeinflusst die dritte Decimalstelle der Secunde in den angenommenen Werthen nicht mehr; mithin sind diese auch zugleich die Ausgleichungswerthe.]

Summe der [mit den zugehörigen Repetitionszahlen multiplicirten] Quadrate [der Fehler]: 19,052630.

[Mittleres Fehlerquadrat:] $\frac{1}{8} \cdot 19,052630 = 2,381579$.

[Mittlerer Fehler der Gewichtseinheit:] $2,381579 = +1,3543236$.

[Nach der Ausgleichung ist das] Gewicht von $2' = +0,5723 + x$ gleich 185,1624; [daher]

$$\text{E. m.} = \frac{1,543}{\sqrt{185,1624}} = \pm 0,113$$

$$\text{E. pr.} = [\pm 0,113 \cdot 0,674 \dots] = \pm 0,076.$$

Bei den neuen Messungen in Zeven ist

Bremen—Brillit 25 [Rep.] direct $70^\circ 47' 32,5810$

25 Supplement $70 \quad 47 \quad 33,5810$

$2' = 0,7850$.

[3.] Wilsede

aus sämmtlichen Messungen von 1822 und 1824.

[Annahme.]

1	Falkenberg	$7^\circ 51' 9,7430 + a$
2	Elmhorst	$46 \quad 31 \quad 36,382 + b$
3	Steinberg	$67 \quad 11 \quad 27,430 + c$
4	Bottel	$72 \quad 0 \quad 39,776 + d$
5	Bullerberg	$89 \quad 5 \quad 8,816 + e$

34*

268 NACHLASS.

6	Brittendorf	103° 40'	...	+ <i>f</i>
7	Zeven	108 22	...	+ <i>g</i>
8	Litberg	138 28	...	+ <i>h</i>
9	Hamburg	183 29	...	+ <i>i</i>
10	Syk	204 28	...	+ <i>k</i>
11	Hohenhorn	219 29	...	+ <i>l</i>
12	Lüneburg	253 20	...	+ <i>m</i>
13	Nindorf	275 29	...	+ <i>n</i>
14	Timpenberg	283 5	...	+ <i>o</i>
15	Wulfsode	298 29	...	+ <i>p</i>
16	Breithorn	330 3	...	+ <i>q</i>
17	Hauselberg	334 25	...	+ <i>r</i>

	Gewichte	Beobachtungswerthe
1.5	7	81°13' 53,5429
1.6	20	95 49 0,287
2.3	40	20 39 50,369
2.6	8	57 8 33,469
2.7	29	61 51 3,103
2.8	68	91 56 33,140
2.9	3	136 57 24,167
3.6	10	36 28 41,225
3.7	14	41 11 10,773
3.8	11	71 16 42,455
3.9	12	116 17 32,417
4.5	15	17 4 23,800
4.6	20	31 39 29,687
4.7	5	36 21 59,300
5.6	20	14 35 4,863
6.7	18	4 42 30,458
6.8	50	34 48 0,125
7.8	41	30 5 30,067
8.9	30	45 0 52,592

STATIONSAUSGLEICHUNGEN. 269

Fehlerausdrücke:

$$\begin{aligned}&+ 0,957 - a + e \\&- 0,523 - a + f \\&+ 0,679 - b + c \\&- 0,657 - b + f \\&- 0,199 - b + g \\&- 0,239 - b + h \\&+ 0,618 - b + i \\&+ 0,539 - c + f \\&+ 1,083 - c + g \\&- 0,602 - c + h \\&+ 1,320 - c + i \\&+ 0,240 - d + e \\&- 0,269 - d + f \\&+ 0,210 - d + g \\&+ 0,515 - e + f \\&- 0,366 - f + g \\&- 0,036 - f + h \\&- 0,070 - g + h \\&- 0,708 - h + i\end{aligned}$$

[Den Fehlerausdrücken entsprechen mit Rücksicht auf die zugehörigen Gewichte die folgenden Normalgleichungen:]

BEMERKUNGEN.

[Die Auflösung dieser Normalgleichungen wird die Tausendstel Secunde in den angenommenen Werthen für die Azimuthe nicht mehr beeinflusst.

Mittlerer Fehler eines einmal gemessenen Winkels =] +2,55106.

BEMERKUNGEN.

Eine Zusammenstellung der endgültigen Ausgleichungen von Stationsbeobachtungen, deren Ergebnisse in die Netzausgleichung eingeführt sind, ist nicht vorhanden. Die Resultate der Stationsausgleichungen selbst sind mitgetheilt, Band IV, S. 449 u. f., in den »Abrissen der auf den verschiedenen Stationen der Gradmessung, 1821, 1822, 1823, und deren Fortsetzung bis Jever, 1824, 1825, festgelegten Richtungen.« Doch zeigen die Richtungswerthe, welche Gauss für die Netzausgleichung benutzt hat (wie aus der Dreieckszusammenstellung der beobachteten Winkel im folgenden Abschnitt hervorgeht) noch kleine Abweichungen von jenen, die von den Reductionen wegen der Höhe des anvisirten Objects und wegen der Abweichung der geodätischen Linie vom Verticalschnitt herrühren (vergl. dazu den später folgenden Brief an OLBERS vom 14. Mai 1826), bei manchen Richtungen aber auch noch in Centrirungsbeträgen ihren Grund haben müssen.

Die mitgetheilten Stationsausgleichungen für Zeven und Brillit, [1] und [2], die nicht die endgültigen sind, wurden einem Handbuche entnommen, in welches Gauss im Ganzen 8 Ausgleichungen von Stationsbeobachtungen eingetragen hatte. An Stelle der angegebenen Constanten in der dritten und vierten Normalgleichung für Zeven hatte Gauss irrthümlich +0,346 und -1,189; infolge dessen weicht sein Lösungstableau von dem vorstehend gegebenen ab. Je nach dem Stande der Beobachtungen sind die Ausgleichungen von Gauss mehrmals wiederholt (vergl. S. 280, unten); so ist die hier mitgetheilte Ausgleichung für die Station Wilsede, Notiz [3], die vierte, die sich in einem Beobachtungs- und Rechnungshefte für die hannoversche Gradmessung befand. Ihr Ergebniss stimmt mit der Angabe unter den »Abrissen etc.«, Band IV, S. 454, überein, wenn man hier die Orientirung um $-0'',665$ verändert. Berechnet man nach Art. 13, S. 95, für Wilsede die Correctionen der beobachteten Richtungen wegen der Meereshöhe des eingestellten Objects und wegen der Abweichung der geodätischen Linie vom Verticalschnitt, so erhält man für die Richtung nach Falkenberg (150,8 m): $+0'',001$, nach Elmhorst (90,0 m): $+0'',003$, für die Richtungen nach Steinberg (73,3 m), Bottel (52,4 m), Bullerberg (53,3 m), Brattendorf (49,6 m) und Zeven (44,8 m) je $0'',000$, für die Richtung nach Litberg (65,5 m): $-0'',001$, nach Hamburg (144,9 m): $0'',000$, nach Lüneburg (99,1 m): $+0'',002$, nach Nindorf (116,7 m): $-0'',001$, nach Timpenberg (117,1 m): $-0'',002$, nach Wulfsode (104,5 m): $-0'',003$, nach Breithorn (120,5 m): $-0'',002$ und nach Hauselberg (120,4 m): $-0'',002$. Die eingeklammerten Werthe der Meereshöhen sind einem GAUSSschen Handbuche entnommen. Werden diese Correctionen an die Ausgleichungsergebnisse angebracht, so folgen die für Wilsede in die Netzausgleichung eingeführten Werthe.

Sämmtliche noch vorhandene Stationsausgleichungen finden sich theils in kleinen Beobachtungs- und Rechnungsheften zur Gradmessung, theils auf losen Blättern zerstreut. Die Form der Ausgleichung ist bei allen Hauptdreieckspunkten so, wie bei Zeven oder Wilsede, in wenigen Fällen wie bei Brillit (vergl. die Briefe an OLBERS vom Juli 1825, an SCHUMACHER vom 14. August 1825 und an BESSEL vom 29. October 1843).

Eine symmetrische Anordnung der Messungen hat auf keinem Hauptdreieckspunkte stattgefunden. Nur auf einigen Nebenpunkten scheinen alle Winkel-Combinationen beobachtet zu sein. Die Beobachtungen auf dem Windberge, Notiz [4], von dem Artillerie-Lieutenant F. HARTMANN, einem der Gehülfen Gauss' bei der Triangulation, geben ein Beispiel dafür. (Auf dem Original, einem einzelnen Blatte, ist von HARTMANN noch hinzugefügt: »Wegen Abgang der Post nicht vollständig. Den Winkel 7.3 will ich noch einmal messen, vielleicht hat diese Wiederholung auch auf den Winkel 3.5 einen günstigen Einfluss.« Sie ist aber nach dem Beobachtungsbuche nicht erfolgt.) Die Messungen auf dem Windberge haben im Juni 1830 stattgefunden.

In welcher Weise Gauss beobachtet hat, zeigt der Auszug aus einem Beobachtungshefte für den Gradmessungspunkt Breithorn, Notiz [5].

Ueber das bei der hannoverschen Triangulation angewandte Verfahren gibt auch der nachfolgende Auszug aus dem bereits erwähnten Heftchen mit dem Titel: »Geodätischer Calcul nach Gauss« von Prof. GOLDSCHMIDT Auskunft. GOLDSCHMIDT hat Gauss wahrscheinlich, wie schon früher mitgetheilt ist, in den letzten Jahren der Landesvermessung bei den Rechnungen unterstützt; 1834 hat er bei dem Lieutenant GAUSS an den Messungen für die Detailaufnahme Theil genommen.

»Bei der Triangulirung selbst wird zuerst eine mässige Anzahl von Punkten, die den aufzunehmenden Raum so bedecken, dass sie eine weite Aussicht haben, ausgewählt. Von diesen Hauptpunkten nimmt man nur so viele, als gerade nöthig sind, um die sogenannten Punkte zweiter Ordnung, von denen wir so- gleich reden werden, zu bestimmen; ihre Entfernung wird übrigens so gross genommen, als das Terrain und die Stärke der anzuwendenden Fernrohre es nur irgend gestatten. Auf jedem der ausgewählten Hauptdreieckspunkte schneidet man nun alle überhaupt sichtbaren Objecte, deren Bestimmung mit im Plane liegt, ein, misst aber hauptsächlich die Winkel unter den übrigen hier sichtbaren Hauptpunkten mit vielfacher Repetition, ebenso misst man die Winkel zwischen den ausgewählten Nebenpunkten und den Hauptpunkten.

Die Hauptdreieckspunkte dienen dazu, dem ganzen Systeme eine feste Haltung zu geben, und deshalb wählt man nur wenige derselben, und nimmt lieber ihre Entfernung so gross als möglich, um weniger Zwischenstationen zu haben, bei denen sich die begangenen Fehler immer mehr und mehr anhäufen könnten.

Die geringe Menge der ausgewählten Hauptdreieckspunkte würde es uns aber unmöglich machen, alle von ihnen umschlossenen Punkte mit Genauigkeit zu bestimmen, selbst wenn das Terrain es verstattete,

STATIONS AUSGLEICHUNGEN. 289

nach allen festzusetzenden Punkten zu visiren, denn es würde hiebei nicht zu vermeiden sein, dass viele Punkte durch sehr spitze Dreiecke bestimmt werden müssten, in denen bekanntlich ein sehr kleiner beim Messen der Winkel begangener Fehler die Lage des Punktes ungemein abändern würde. Dies ist der Grund, warum man noch eine grössere Anzahl von Nebenpunkten auswählt.

Diese wählt man so, dass sie 1) zur Bestimmung aller überhaupt festzusetzenden Punkte genügen, 2) dass sie wo möglich aus den Hauptdreieckspunkten sich mit Scharfe bestimmen lassen, wobei man indessen nicht zu ängstlich zu sein braucht, denn wenn ein solcher Punkt sich nicht aus Hauptdreieckspunkten bestimmen lässt, so kann man ihn durch Nebenpunkte bestimmen; doch ist es, der Orientirung halber, immer gut, wenigstens einen Hauptdreieckspunkt einzuschneiden. Uebrigens schneidet man auch von den Nebenpunkten alle überhaupt sichtbaren Objecte, die mit bestimmt werden sollen, ein, die Haupt- und Nebenpunkte mit mehrfacher Repetition und Ablesung, die übrigen Punkte, welche keine Standpunkte sind, allenfalls nur einmal.

Dies ist die allgemeine Uebersicht der Triangulation; jetzt einige ins Einzelne gehende Bemerkungen. Durch Drehung des Alhidadenkreises wird immer eine, wenn auch geringe Drehung des eingetheilten Kreises herbeigeführt, und hiedurch können constante Fehler entstehen, dergestalt, dass man, beim Messen von der Linken zur Rechten, den Alhidadenkreis immer auf dem kürzesten Wege nach dem Object hin bewegend, die Winkel immer zu klein finden würde. (Bei der Discutirung der Messungen, die Lieutenant GAUSS 1833 in Westphalen vorgenommen, habe ich den mittlern hieraus sich ergebenden Fehler etwa $1/2''$, bei den Messungen vom Hauptmann MILLER $3''$ gefunden.) Um dies zu compensiren, fährt GAUSS den Alhidadenkreis ebenso oft auf dem kürzesten als auf dem längsten Wege in die Richtung des zweiten Objects.

Messungen der Winkel von einem Standpunkte aus.

Wir wählen zuerst einige Punkte aus, die eine für ein scharfes Pointiren geeignete Gestalt haben. Die Anzahl derselben darf, wenn man scharfe Resultate haben will, wohl nicht unter 4 und, wenn unnöthige Weitläufigkeit vermieden werden soll, nicht über 6 sein. Am gerathensten ist es, wenn dieselben Hauptpunkte des Systems sind und zu gleicher Zeit den Horizont in gleiche Theile theilen. Doch braucht man nicht zu ängstlich rücksichtlich dieser Bedingungen zu sein. Man misst nun die Winkel zwischen je zweien dieser Objecte, indem man alle möglichen Combinationen macht. Nachher gleicht man die gefundenen Werthe nach der Methode der kleinsten Quadrate aus. Jeden andern festzusetzenden Punkt vergleichen wir nun mit einer der so bestimmten Richtungen; wenn er scharfer bestimmt werden soll, durch mehrmalige Repetition, vielleicht auch vergleichen wir ihn mit zweien; geben diese nicht dasselbe Resultat, so wendet man auch hier die Methode der kleinsten Quadrate an. Wie dies geschieht, wollen wir sogleich angeben.

Die Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate wollen wir an einem Beispiele zeigen. Vom Standpunkt Hoheegge wurden Ensegerloh (1), Dorenberg (2), Nonnenstein (3), Hanenburg (4) als Vergleichungspunkte ausgewählt und folgende Winkel, jeder mit 20-maliger Repetition, gemessen:

1.2	=	77° 42'	38,3138
1.3	=	162 40	2,500
2.3	=	84 57	24,750
3.4	=	107 59	41,875
4.1	=	89 20	16,438
4.2	=	167 2	53,025.

Man nehme jetzt die Azimuthe der 4 Punkte 1, 2, 3, 4, d. h. man beziehe alle auf eine und dieselbe Fundamentalrichtung; ob diese wirklich der Meridian ist, ist hiebei ganz gleichgültig, doch thut man wohl,

IX. 37

Band 1 (Alternate), Teil 7

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen. Stationsausgleichungen.

diese Richtung nicht allzuweit vom Meridian zu entfernen, um nachher keine zu große Correction wegen der Orientirung anbringen zu müssen. Näherungsweise kann man sich ja immer die Richtung des Meridians allenfalls mit der Boussole verschaffen (wie HARTMANN dieses auf dem Harze da that, wo er kein Azimuth kannte). Ein genährter Werth des Azimuths von 1 ist $41^{\circ}35'0''$; waren alle Winkel, von denen 1 ein Schenkel ist, richtig gemessen, so waren die Azimuthe von

$$\begin{aligned} 2 &= 119^{\circ}7'38,313 \\ 3 &= 204^{\circ}5'2,500 \\ 4 &= 312^{\circ}4'43,562. \end{aligned} \tag{a}$$

Berechnet man z. B. 3 nicht aus 1 und 1.3, sondern aus 2 und 2.3, so findet man $3 = 2 + 2.3 = 204^{\circ}5'3,063$, also von dem oben angegebenen Werthe verschieden; wir müssen also bei 2, 3, 4 noch Correctionen anbringen. 2, 3, 4 sind nur genähert, und wir lassen der leichtern Rechnung halber die Decimaltheile der Secunde weg, indem wir diese mit in der Correction enthalten sein lassen; dann ist

$$\begin{aligned} 1 &= 41^{\circ}38'0,0 \\ 2 &= 119^{\circ}7'38,0 + x \\ 3 &= 204^{\circ}5'2,0 + y \\ 4 &= 312^{\circ}4'48,0 + z. \end{aligned} \tag{a}$$

Berechnet man hieraus die Winkel, so ist:

Calc.		Obs.	Obs.—Calc.
$1.2 = 77^{\circ}43'38,0 + x$	38,313	$-0,313 + x = v'$	
$1.3 = 162^{\circ}40'3,0 + y$	2,500	$-0,500 + y = v''$	
$2.3 = 84^{\circ}57'34,0 - x + y$	24,750	$-0,750 - x + y = v'''$	
$3.4 = 107^{\circ}59'41,0 - y + z$	41,375	$-0,375 - y + z = v^{IV}$	
$4.1 = 89^{\circ}20'17,0 - z$	16,438	$+0,562 - z = v^V$	
$4.2 = 167^{\circ}2'55,0 + z - x$	53,025	$+1,975 + z - x = v^{VI}$	

Bildet man hieraus nach der Methode der kleinsten Quadrate die Fundamentalgleichungen, so ist

$$\begin{aligned} +2,412 + 4x - 2z - y - z &= 0 \\ -0,875 - x + 3y - z &= 0 \\ -2,912 - x - y + 3z &= 0. \end{aligned}$$

Gleichungen dieser Form lassen sich am besten auf folgende Art lösen; addirt man sie, so ist

$$-1,375 + 2x + y + z = 0,$$

und addirt man diese zu jeder einzelnen Fundamentalgleichung, so kommt:

$$\begin{array}{ll} +1,037 + 4x = 0 & x = -0,259 \\ -2,250 + 4y = 0 & y = +0,563 \\ -4,287 + 4z = 0 & z = +1,072. \end{array}$$

Diese leichte Eliminationsmethode lässt sich bei den symmetrischen Fundamentalgleichungen, auf welche diese Aufgabe jedesmal führt, wenn alle Combinationen unter den Richtungen und zwar alle mit gleicher Repetition gemessen sind, jedesmal anwenden. Wir finden also die verbesserten Azimuthe:

$$\begin{array}{l} 1. = 41^\circ 38' 0,000 \\ 2. = 119^\circ 7' 37,741 \\ 3. = 204^\circ 5' 2,563 \\ 4. = 312^\circ 4' 44,072 \end{array}$$

und hieraus

$$\begin{array}{ll} 1.2 = 77^\circ 43' 37,741 & 3.4 = 107^\circ 59' 41,509 \\ 1.3 = 162^\circ 40' 2,563 & 4.1 = 89^\circ 20' 15,928 \\ 2.3 = 84^\circ 57' 24,822 & 4.2 = 167^\circ 2' 53,669. \end{array}$$

Sind die Winkel nicht alle mit einer gleichen Anzahl Repetitionen gemessen, so dass sie also verschiedene Gewichte haben, so muss man jeden Beitrag der Fehlergleichungen für $v', v'', v''', \dots$ in den Fundamentalgleichungen mit dem Gewicht, d. h. mit der Zahl, welche der Anzahl der Repetitionen proportional ist, multipliciren. Um auch hierüber ein Beispiel anzuführen, nehmen wir die von [Lieutenant] GAUSS in Neuenkirchen gemessenen Winkel.

1. Dorenberg 2. Quekenberg 3. Quackenbrück 4. Mordkuhlenberg.

Er fand

	Pond.	Azimuthe:		Azimuthe:
1.2	98°9' 28,75 = v'	5	1.	6°28' 58,000 (*)
1.3	147°10' 10,938	1	2.	99°35' 0,875 + b
3.2	64°1' 4,125	5	3.	158°36' 5,656 + c
3.4	86°31' 14,875	5	4.	339°57' 23,453 + d
4.1	126°28' 33,635	5		

	Calc. – Obs.	Pond.
1.2	0,000 + b	5
1.3	–38,282 + c	1
2.3	+0,656 – b + c	5
3.4	+1,922 – c + d	5
4.1	+1,922 – d	5.

Bildet man die Fundamentalgleichungen, indem man die Beiträge der obigen Fehlergleichungen mit ihren resp. Gewichten multiplicirt, so findet man

$$\begin{aligned} -3,280 + 10b - 8c &= 0 \\ -9,612 - 5b + 11c - 5d &= 0 \\ 0 \cdot b - c + 10d &= 0, \end{aligned}$$

und jetzt werden nach bekannten Regeln b , c , d gefunden, und damit die obigen Werthe der Azimuthe verbessert.

Hat man auf diese Art die zwischen den Hauptrichtungen gemessenen Winkel ausgeglichen, so bestimmt man mit ihnen die übrigen, die, wie schon gesagt, beim Einschneiden mit einer der angenommenen Hauptrichtungen verbunden werden. Ist z. B. ein Punkt A mit der Hauptrichtung 1, deren Azimuth wir $\mathbf{1}$ nennen, verbunden, indem der Winkel $1.A$ gemessen ist, so haben wir das Azimuth von $A = \mathbf{1} + 1.A$; wäre dagegen $A.1$ gemessen, so würde das Azimuth $\mathbf{1} - A.1$ sein. Ist der Punkt A auch noch mit einer andern Hauptrichtung verbunden, z. B. mit 2, so haben wir

$$\begin{aligned} A' &= \mathbf{1} + 1.A \\ A'' &= \mathbf{2} + 2.A. \end{aligned}$$

Geben beide Bestimmungen denselben Werth für A , so ist natürlich weiter keine Rechnung nöthig. Ist dies nicht der Fall, so nimmt man aus beiden mit Berücksichtigung des verschiedenen Gewichts das Mittel. Wäre nemlich $1.A$ p' -mal, $2.A$ dagegen p'' -mal repetirt, so ist der wahrscheinlichste Werth von A

$$A = \frac{p' A' + p'' A''}{p' + p''}.$$

Die Messungen eines jeden Tages müssen ohne Ausnahme noch denselben Tag mit Tinte eingetragen werden, wobei indessen GAUSS nicht die einzelnen Nonien, sondern sogleich das Mittel aus allen angibt. Das Protokoll hat nach ihm folgende Gestalt:

(1833) den 21. Sept. Wittekindstein.
Die Luft heiter und rein.
Hinenburg — Nonnenstein

Rep.	abgelesen	5-facher Winkel	aus allen sich ergebender einfacher Winkel
0	113°5' 19,2580		
5	341°15' 40,725	224°13' 21,475	
10	209°32' 0,050	19,325	
15	77°45' 18,125	18,075	
20	305°58' 43,750	25,625	45°38' 40,225
etc.			

Gauss hat auf den Stationen auch gleich die Ausgleichung der Winkel und die Aufstellung des ersten Tableaus vorgenommen. Diese Aufstellung geschieht folgendermaassen. Nachdem eine vorläufige Orientirung festgesetzt und die Ausgleichung der Hauptrichtungen vorgenommen, werden nach der oben angegebenen Methode die Azimuthe sämmtlicher eingeschnittener Objecte berechnet und nach ihrer Grösse geordnet; dieses Tableau hat also folgende Gestalt:

Wittekindstein

Deister	270°29'32,770
Hattendorf	273° 3'53,768
Pagenburg	282°57'28,391
Schaumburg (kleine rothe Spitze)	283°43'54,766
Schaumburg (höhere Spitze)	283°55'39,766
etc. etc.	

Die cursiv geschriebenen Punkte geben die Hauptrichtungen an.

Bei Hauptdreieckspunkten wie bei Nebenpunkten wird häufig der Fall vorkommen, dass der Punkt, auf welchen man von andern Stationen ab pointirt hat, nicht zum Standpunkt genommen werden kann, weil die Localität die Aufstellung des Instruments auf diesem Platze nicht gestattet. In einem solchen Falle muss ein in der Nähe liegender schicklicher Punkt für die Aufstellung des Instruments gewählt und dann eine Centrirung vorgenommen werden, um die von den übrigen Standpunkten nach dem Punkt quaestionis genommenen Richtungen mit den hier gemessenen Winkeln vergleichen zu können. Diese Centrirung kann auf doppelte Art angebracht werden, entweder indem man die Azimuthe nach dem Orte hin so corrigirt, dass sie sich auf den Standpunkt beziehen, oder dass man die vom Standpunkte ab gemessenen Winkel auf den Zielpunkt reducirt. Übrigens ist es am einfachsten, nicht die gemessenen Winkel, sondern die aus ihnen sich ergebenden Azimuthe zu centriren. Um die Centrirung wirklich vornehmen zu können, wird die Kenntniss der sogenannten Centrirungselemente erfordert, d. h. die Entfernung des Zielpunkts vom Standpunkt und das Azimuth dieser Richtung. Ist 1 der Zielpunkt, 2 der Standpunkt und P der entferntere Punkt, auf den man pointirt hat, so ist, wenn wir die Azimuthe durch α darüber gesetztes α , die Entfernungen durch r bezeichnen:

$$\overline{1P} = \overline{2P} \cdot \frac{\sin\{(1 - 2\mathfrak{P}) - (1 - 12)\}}{\sin(2\mathfrak{P} - 12)} = \overline{2P} \cdot \frac{\sin(12 - 1\mathfrak{P})}{\sin(2\mathfrak{P} - 12)}$$

$$\overline{1P} = \overline{21} \cdot \frac{\sin(2\mathfrak{P} - 12)}{\sin(1\mathfrak{P} - 2\mathfrak{P})},$$

wobei es sich von selbst versteht, dass die Längen $\overline{21}$, $\overline{1P}$ oder $\overline{21}$, $\overline{2P}$ mit demselben Maasse gemessen sein müssen. Bei dieser Reduction ist also die Kenntniss der Länge $\overline{1P}$ oder $\overline{2P}$ erforderlich, und da diese erst durch Messungen an beiden Stationen definitiv ausgemittelt wird, so scheint es, dass man sich hier in einem Cirkel bewegte; da indessen die Correction $c \cdot \sin(1\mathfrak{P} - 12)$ immer nur sehr gering sein wird, indem das Verhältniss $\frac{c}{\overline{1P}}$ sehr klein ist, so reicht eine oberflächliche Kenntniss von $\overline{1P}$, die man sich jedesmal auch ohne Kenntniss der Messungen verschaffen kann, zur Bestimmung der Correction hin.

Die Berechnung der Correction der Centrirung macht also durchaus keine Schwierigkeit, sobald man die Centrirungselemente kennt; die Bestimmung von diesen kann in manchen Fällen mit Schwierigkeiten verknüpft sein, und es lässt sich im Allgemeinen nichts darüber sagen. Der Beobachter wird in jedem vorkommenden Falle die zweckmäßigste Methode selbst auffinden müssen. Wir wollen hier nur den Fall vormehmen, wo man von 1 nach 2 wirklich messen kann; dann bestimmt GAUSS das Azimuth, indem er über die Mitte des Theodolithen einen feinen Gegenstand, etwa eine Stecknadel, bringt, dann das Auge in das Alignement dieser Stecknadel und des Punktes 2 bringt, und nun sich den Punkt des Horizonts merkt, welcher dieser Richtung entspricht, und wenn hier kein passendes Object sein sollte, durch den Gehilfen eine Stange hinsetzen lässt; dann misst er den Winkel zwischen irgend einem von 1 sichtbaren Hauptpunkte und dieser Stange und

erhält hierdurch das Azimuth von 2; übrigens ist eine Kenntniss desselben bis auf 2–4 Minuten fast in allen Fällen hinreichend. Lässt sich dies Verfahren nicht anwenden, vielleicht weil 2 in 1 nicht sichtbar ist, so wählt man zwei Punkte s, s' , von denen 1 und 2 gesehen werden können, und pointirt aus diesen Punkten 1 und 2; man kann die Orientirung für die beiden gewählten Punkte durch Einschneiden derselben aus 1 finden, und indem man nun die Entfernung $\overline{ss'}$ misst, erhält man durch eine leichte Rechnung die Lage von 1 und 2 in Bezug auf s, s' , und hieraus sowohl $\overline{12}$ als $\angle 12$.

In den Briefen an SCHUMACHER unter [6] sind einige Schreibfehler verbessert worden.

KNIEPER.

Zur Netzausgleichung.

[1.]

[Anzahl der Bedingungsgleichungen in einem Dreieckssystem.]

Ein System von p Punkten durch l Linien verbunden, gibt

$l - p + 1$ Bedingungsgleichungen aus Winkelverhältnissen,
 $l - 2p + 3$ aus Seitenverhältnissen; zusammen also $2l - 3p + 4$.

Bei den Messungen von 1824 ist $p = 13$, $l = 29$, also respective 17 und 6 Bedingungsgleichungen.

Für das ganze System ist $p = 33$, $l = 75$; wir haben also

43 Bedingungsgleichungen der ersten,
12 Bedingungsgleichungen der zweiten Art.

[2.]

[Die 33 Hauptdreieckspunkte und ihre Verbindungen.]

1	Göttingen	1 ... 2.3
2	Merid.-Zeichen	2 ... 1.3.4
3	Hohehagen	3 ... 1.2.4.5.6
4	Hils	4 ... 2.3.5.7.8
5	Brocken	5 ... 3.4.6.7
6	Inselsberg	6 ... 3.5
7	Lichtenberg	7 ... 4.5.8.9.10
8	Deister	8 ... 4.7.9.10
9	Garssen	9 ... 7.8.10.11
10	Falkenberg	10 ... 7.8.9.11.12.13.14.15

(*) In einem Vorlesungsheft über höhere Geodäsie, das dieses Beispiel auch enthält, ist der Richtung nach 1 gleichfalls eine Verbesserung gegeben, so dass die Summe der Normalgleichungen gleich Null wird.

[3.]

[Zusammenstellung der beobachteten Dreiecke und ihrer Widersprüche.]

Dreieckswinkel und Widersprüche

Tri. 1				Tri. 8				Tri. 12			
1	115	58	47,435	8	23	11	52,206	12	27	27	12,046
2	48	19	396,048	10	9	99	14	19	18	148	10
3	15	41	35,239	10	57	33	19,258	15	4	22	19,354
Tri. 2				Tri. 9				Tri. 13			
2	119	37	29,268	9	7	32	16,986	13	34	25	46,753
3	8	42	31,25,667	11	10	21	40	20	14	109	55
4	17	51	7,707	11	71	27	33,968	15	35	55	37,227
Tri. 3				Tri. 10				Tri. 14			
3	52	29	10,876	10	22	10	9,986	14	80	10	54,559
4	84	40	26,895	12	11	64	11	21	15	15	24,48,626
5	42	50	30,659	12	93	38	25,839	16	84	24	15,820
Tri. 4				Tri. 10				Tri. 15			
3	86	18	58,366	10	8	0	47,395	15	7	36	56,089
4	83	6	45,642	13	12	28	17	22	16	96	37
6	40	39	30,165	13	143	41	29,140	17	75	46	59,128
Tri. 5				Tri. 10				Tri. 15			
4	49	57	22,853	10	86	27	18,323	15	99	36	8,130
5	46	6	58,013	14	12	55	44	23	16	54	37
7	83	55	42,742	15	37	47	53,635	21	25	46	48,333
Tri. 6				Tri. 10				Tri. 15			
4	73	58	37,221	10	41	4	16,568	15	22	9	7,819
6	1	53	48	15	13	102	33	24	17	118	24
8	52	18	6,562	14	36	21	56,963	18	39	26	51,808
Tri. 7				Tri. 10				Tri. 15			
7	66	1	19,295	10	18	26	25,928	15	92	0	12,041
8	66	39	58,909	16	18	68	8	25	17	59	48
9	47	18	49,070	15	83	25	34,281	21	28	11	36,976
Tri. 8				Tri. 10				Tri. 15			
7	55	34	16,315	10	87	22	9,365	15	69	51	4,222
8	89	51	51,115	17	14	73	16	26	18	66	17
10	34	34	2,262	18	69	21	11,508	21	43	51	37,728
Tri. 9				Tri. 10				Tri. 15			
7	10	27	2,980	10	51	5	27,894	15	91	56	32,897
9	146	33	41,522	18	15	38	40	27	19	48	13
10	22	59	16,996	19	90	14	4,919	20	39	49	51,619

(Zwischen den Widersprüchen in den folgenden Dreiecken (ebenso zwischen den dazu gehörigen Normalgleichungen des Art. 4) bestehen die Beziehungen:

$$\begin{array}{lll}
 7 + 10 = 8 + 9 & 22 + 25 = 23 + 24 & 34 = 32 + 33 + 41 \\
 14 = 13 + 16 + 19 & 24 + 26 = 25 + 23 & 37 + 45 = 34 + 35 + 36 \\
 15 + 17 = 16 + 20 & 30 + 40 = 31 + 35 & 42 + 43 + 44 = 41
 \end{array}$$

[4.]

[Normalgleichungen, die den Winkelgleichungen entsprechen.]

[Bezeichnen (1.2), (1.3), (2.3), u. s. w. die Verbesserungen der Richtungsbeobachtungen 1.2, 1.3, 2.3, u. s. w., so ergeben sich für die 51 Dreiecke die folgenden Bedingungs-
gleichungen:

$$+(1.2) - (2.1) + (2.3) - (3.2) + (3.1) - (1.3) - 1,436 = 0$$

$$+(2.4) - (4.2) + (4.3) - (3.4) + (3.2) - (2.3) + 1,294 = 0$$

u. s. w.

Unter diesen sind aber nur 43 von einander unabhängig. Die Correlaten der Bedingungs-
gleichungen seien, den Dreiecksnummern entsprechend: (1), (2), (3), u. s. w. Dann ist,
gleiche Gewichte für die Richtungen vorausgesetzt, und wenn die Bedingungs-
gleichungen, die aus den Seitenverhältnissen entstehen, unberücksichtigt bleiben:

$$(1.2) = -(2.1) = +(1)$$

$$(4.3) = -(3.4) = -(2) - (3)$$

$$(2.3) = -(3.2) = +(1) - (2)$$

$$(2.4) = -(4.2) = +(2)$$

u. s. w.

Nur die Richtung 24.26 (Bottel–Steinberg) hat das Gewicht $\frac{1}{2}$ erhalten; ihre Verbesserung
ist demnach

$$(24.26) = \frac{1}{2}(36) - \frac{1}{2}(44).$$

Substituiert man diese Werthe in den Bedingungs-
gleichungen, so erhält man die Normal-
gleichungen:

$$6(1) - 2(2) - 1,436 = 0$$

$$-2(1) + 6(2) + 2(3) + 1,294 = 0$$

u. s. w.

Da es sich hier nur um die Berechnung der Correlaten handelt, so können diese Gleichungen
sämmtlich durch 2 dividirt werden. Es ergeben sich somit die nachstehenden
Gleichungen zur Bestimmung der Correlaten.]

1. $0 = -0,718 + 3(1) - (2)$
2. $0 = +0,647 - (1) + 3(2) + (3)$
3. $0 = +0,931 + (2) + 3(3) - (4) - (5)$
4. $0 = -0,340 - (3) + 3(4)$
5. $0 = -0,331 - (3) + 3(5) - (6)$
6. $0 = -0,032 - (5) + 3(6) - (7) - (8)$
7. $0 = +0,2335 - (6) + 3(7) + (8) + (9) - (10)$
8. $0 = +0,5105 - (6) + (7) + 3(8) - (9) + (10)$
9. $0 = -0,442 + (7) - (8) + 3(9) + (10) - (11)$
10. $0 = -0,1645 - (7) + (8) + (9) + 3(10) - (11)$
11. $0 = +0,600 - (9) - (10) + 3(11) - (12)$
12. $0 = -0,164 - (11) + 3(12) - (13) - (14)$
13. $0 = -0,684 - (12) + 3(13) + (14) - (15) - (16) - (19)$
14. $0 = -0,5695 - (12) + (13) + 3(14) + (16) + (17) - (18) + (19)$
15. $0 = +0,8865 - (13) + 3(15) + (16) - (17) + (20)$
16. $0 = +0,521 - (13) + (14) + (15) + 3(16) + (17) - (18) - (19) - (20)$
17. $0 = -0,7405 + (14) - (15) + (16) + 3(17) - (18) + (20) - (21)$
18. $0 = -0,9185 - (14) - (16) - (17) + 3(18) - (27) - (28)$
19. $0 = -0,4065 - (13) + (14) - (16) + 3(19) + (20)$
20. $0 = -0,375 + (15) - (16) + (17) + (19) + 3(20) - (21)$
21. $0 = -0,672 - (17) - (20) + 3(21) - (22) - (23)$
22. $0 = +0,7525 - (21) + 3(22) + (23) - (24) - (25) + (38)$
23. $0 = -0,228 - (21) + (22) + 3(23) + (25) + (26) - (29) - (38)$
24. $0 = +0,660 - (22) + 3(24) + (25) - (26) - (39)$
25. $0 = +0,108 - (22) + (23) + (24) + 3(25) + (26) - (29) + (38) - (39)$
26. $0 = -0,6885 + (23) - (24) + (25) + 3(26) - (29) + (39)$
27. $0 = -1,5775 - (18) + 3(27) + (28) - (29) + (30) + (31)$
28. $0 = -0,914 - (18) + (27) + 3(28) - (32) + (33)$
29. $0 = -0,6005 - (23) - (25) - (26) - (27) + 3(29) - (30) - (31)$
30. $0 = -0,378 + (27) - (29) + 3(30) + (31) - (32) - (34) + (35) - (40)$
31. $0 = -0,900 + (27) - (29) + (30) + 3(31) - (35) - (37) + (40)$
32. $0 = +0,290 - (28) - (30) + 3(32) - (33) + (34) - (35) - (41)$
33. $0 = +0,0615 + (28) - (32) + 3(33) + (34) - (36) - (41)$
34. $0 = -0,179 - (30) + (32) + (33) + 3(34) - (35) - (36) + (41) - (42)$
35. $0 = -0,2705 + (30) - (31) - (32) - (34) + 3(35) + (37) + (40) - (43)$
36. $0 = +0,5335 - (33) - (34) + 3(36) + (37) - (44)$
37. $0 = -0,891 - (31) + (35) + (36) + 3(37) - (45)$
38. $0 = +1,088 + (22) - (23) + (25) + 3(38) - (39)$
39. $0 = -0,136 + (24) - (25) + (26) - (38) + 3(39)$
40. $0 = -0,7925 - (30) + (31) + (35) + 3(40) - (43)$
41. $0 = -0,5305 - (32) - (33) + (34) + 3(41) - (42)$
42. $0 = +0,6845 - (34) - (41) + 3(42) - (43) - (44)$
43. $0 = +1,421 - (35) - (40) - (42) + 3(43) + (45) - (46)$

[Die eingeklammerten Normalgleichungen entsprechen den 8 abhängigen Bedingungs-
gleichungen; bei der Auflösung sind die Correlaten (7), (13), (15), (34), (35), (38), (39),
(44) gleich Null zu setzen.]

[5.]

Bedingungsgleichungen der zweiten Art.

[Nachdem die Dreieckswidersprüche ausgeglichen sind, werden die Bedingungsgleichungen aufgestellt, die von den Seitenverhältnissen herrühren. Für das Viereck 7. 8. 10...9 ist, wenn 9 als Centralpunkt gewählt wird:]

Dreieck		ausgegl. Winkel + Excess	log sin	Verbesserung
7 auf	7	66°1' 19,295 – 2,269	9,9608021.983	+9,36{(7.9) – (7.8)}
	8	66 39' 58,909 – 2,269	9,9629416.342	+9,08{(8.7) – (8.9)}
	10	22°59' 17,428 – 0,794	9,5916628.409	+49,63{(10.7) – (10.9)}
10 auf	7	10°27' 2,980 – 0,794	9,2586108.427	+114,15{(7.9) – (7.10)}
	8	23°11' 52,206 – 1,415	9,5953867.516	+49,13{(8.9) – (8.10)}
	10	57°33' 19,258 – 1,415	9,9262943.910	+13,39{(10.8) – (10.9)}
			9,9978605.641	
			0,3330519.982	
			9,6690923.606	
			449,229	(vorher +57) [*]

[*] Der eingeklammerte Werth, +57, wird erhalten, wenn die Seitengleichung mit den beobachteten Winkelwerthen des Art. 3 berechnet wird.]

[mithin lautet die Seitengleichung für 7. 8. 10...9:]

$$\begin{aligned}
 0 = & +49,229 - 9,36(7.8) - 104,79(7.9) + 114,15(7.10) \\
 & - 9,08(8.7) + 58,21(8.9) - 49,13(8.10) \\
 & + 49,63(10.7) - 13,39(10.8) - 36,24(10.9).
 \end{aligned}$$

[Diese Gleichung wird umgeformt: Wenn nemlich bei der Ausgleichung einer Figur ausser einer Anzahl von Winkelgleichungen, deren absolute Glieder Null sind, nur eine Seitengleichung zu erfüllen ist, so kann man dies durch Ausgleichung einer einzigen Gleichung erreichen. Und zwar wird diese Gleichung dadurch erhalten, dass man die Winkelgleichungen, nachdem man sie mit gewissen Factoren multiplicirt hat, zur Seitengleichung addirt. Diese Factoren sind so zu bestimmen, dass die Summe der Quadrate der Coefficienten in der umgeformten Seitengleichung ein Minimum wird. Addirt man also die bereits ausgeglichenen Winkelgleichungen der Dreiecke 7, 9, 10:

$$\begin{aligned}
 & +(7.9) - (9.7) + (9.8) - (8.9) + (8.7) - (7.8) = 0 \\
 & +(7.9) - (9.7) + (9.10) - (10.9) + (10.7) - (7.10) = 0 \\
 & +(8.9) - (9.8) + (9.10) - (10.9) + (10.8) - (8.10) = 0,
 \end{aligned}$$

nachdem man sie mit x , y , z multiplicirt hat, zur obigen Seitengleichung, so ergibt sich zunächst:

$$\begin{aligned}
 0 = & +49,229 - (9,36 + x)(7.8) - (104,79 - x - y)(7.9) + (114,15 - y)(7.10) \\
 & - (9,08 - x)(8.7) + (58,21 - x + z)(8.9) - (49,13 + z)(8.10) \\
 & - (x + y)(9.7) + (x - z)(9.8) + (y + z)(9.10) \\
 & + (49,63 + y)(10.7) - (13,39 - z)(10.8) - (36,24 - y - z)(10.9),
 \end{aligned}$$

und macht man jetzt die Summe der Quadrate der Coefficienten der Verbesserungen zum Minimum, so muss

$$\begin{aligned}62x + 2y - 2z &= +162,7 \\ 2x + 6y + 2z &= +133,1 \\ -2x + 2y + 6z &= -130,2\end{aligned}$$

sein.] Es findet sich

$$x = +7,76 \qquad y = +29,21 \qquad z = -28,85,$$

und die hienach verbesserte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned}\text{I. } 0 &= +49,229 - 17,12(7.8) - 67,82(7.9) + 84,94(7.10) \\ &\quad - 1,32(8.7) + 21,60(8.9) - 20,28(8.10) \\ &\quad - 36,97(9.7) + 36,61(9.8) + 0,36(9.10) \\ &\quad + 78,84(10.7) - 42,24(10.8) - 36,60(10.9).\end{aligned}$$

[Im Folgenden werden nur die ursprünglichen und die umgeformten Seitengleichungen mitgetheilt. Die Überschrift gibt immer die Figur an, zu welcher die betreffende Seitengleichung gehört, und die Dreiecke, deren Winkelgleichungen zu ihrer Umformung herangezogen werden. Für die Factoren x, y, z werden die Dreiecksnummern geschrieben.]

10. 12. 15 ... 13; Dreiecke 13, 16, 19.

$$\begin{aligned}0 &= -52,512 + 149,57(10.12) - 153,88(10.13) + 4,31(10.15) \\ &\quad + 39,11(12.10) - 79,64(12.13) + 40,53(12.15) \\ &\quad + 31,90(15.10) + 275,39(15.12) - 307,29(15.13). \quad (\text{vorher } +25)\end{aligned}$$

Es findet sich

$$13 = -10,99, \quad 16 = -10,52, \quad 19 = +69,91,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned}\text{II. } 0 &= -52,512 + 138,58(10.12) - 153,41(10.13) + 14,83(10.15) \\ &\quad + 50,10(12.10) - 160,54(12.13) + 110,44(12.15) \\ &\quad - 0,47(13.10) + 80,90(13.12) - 80,43(13.15) \\ &\quad + 21,38(15.10) + 205,48(15.12) - 226,86(15.13).\end{aligned}$$

10. 14. 15 ... 13; Dreiecke 15, 16, 20.

$$\begin{aligned}0 &= -24,795 + 19,85(10.13) - 24,16(10.14) + 4,31(10.15) \\ &\quad + 98,59(14.10) + 36,11(14.13) - 7,52(14.15) \\ &\quad + 31,90(15.10) - 60,96(15.13) + 29,06(15.14). \quad (\text{vorher } -8)\end{aligned}$$

Es findet sich

$$15 = 12,02, \quad 16 = -12,98, \quad 20 = +17,28,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned}\text{III. } 0 = & -24,795 + 8,89(10.13) - 26,18(10.14) + 17,29(10.15) \\ & + 10,96(13.10) + 19,30(13.14) - 30,26(13.15) \\ & - 26,57(14.10) + 16,81(14.13) + 9,76(14.15) \\ & + 18,92(15.10) - 30,70(15.13) + 11,78(15.14).\end{aligned}$$

15. 17. 21 ... 16; Dreiecke 22, 23, 38.

$$\begin{aligned}0 = & +244,621 + 161,39(15.16) - 157,83(15.17) - 3,56(15.21) \\ & - 5,33(17.15) + 26,82(17.16) - 21,49(17.21) \\ & + 43,59(21.15) - 543,19(21.16) + 499,60(21.17).\end{aligned}\quad (\text{vorher } -186)$$

Es findet sich

$$22 = -114,19, \quad 23 = -15,66, \quad 38 = +214,69,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned}\text{IV. } 0 = & +244,621 + 31,54(15.16) - 43,64(15.17) + 12,10(15.21) \\ & + 129,85(16.15) + 100,50(16.17) - 230,35(16.21) \\ & - 119,52(17.15) - 73,68(17.16) + 193,20(17.21) \\ & + 27,93(21.15) - 312,84(21.16) + 284,91(21.17).\end{aligned}$$

15. 18. 21 ... 17; Dreiecke 24, 25, 39.

$$\begin{aligned}0 = & -153,010 + 52,46(15.17) - 51,72(15.18) - 0,74(15.21) \\ & + 95,59(18.15) + 31,52(18.17) - 5,93(18.21) \\ & + 39,28(21.15) - 114,35(21.17) + 75,07(21.18).\end{aligned}\quad (\text{vorher } -114)$$

Es findet sich

$$24 = -14,27, \quad 25 = -17,47, \quad 39 = +36,75,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned}\text{V. } 0 = & -153,010 + 20,72(15.17) - 37,45(15.18) + 16,73(15.21) \\ & + 31,74(17.15) + 22,48(17.18) - 54,22(17.21) \\ & - 39,86(18.15) + 9,04(18.17) + 30,82(18.21) \\ & + 21,81(21.15) - 60,13(21.17) + 38,32(21.18).\end{aligned}$$

10. 14. 16. 21. 20. 19 ... 15; Dreiecke 17, 21, 23, 29, 27, 18.

$$\begin{aligned}0 = & +51,578 + 27,57(10.14) - 44,56(10.15) + 16,99(10.19) \\ & + 6,33(14.10) - 9,97(14.15) + 3,64(14.16) \\ & + 2,06(16.14) - 17,01(16.15) + 14,95(16.21) \\ & - 0,09(19.10) - 18,72(19.15) + 18,81(19.20) \\ & - 27,13(20.15) + 25,24(20.19) + 1,89(20.21) \\ & - 61,19(21.15) + 43,59(21.16) + 17,60(21.20).\end{aligned}\quad (\text{vorher } +52)$$

Es findet sich

$$17 = -7,40, \quad 21 = +2,09, \quad 23 = +10,93, \quad 29 = -5,71, \quad 27 = -3,16, \quad 18 = +3,63,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned} \text{VI. } 0 = & +51,578 + 20,17(10.14) - 33,53(10.15) + 13,36(10.19) \\ & + 13,73(14.10) - 19,46(14.15) + 5,73(14.16) \\ & - 11,03(15.10) + 9,49(15.14) + 8,84(15.16) \\ & + 6,79(15.19) + 2,55(15.20) - 16,64(15.21) \\ & - 0,03(16.14) - 25,85(16.15) + 25,88(16.21) \\ & + 3,54(19.10) - 25,51(19.15) + 21,97(19.20) \\ & - 29,68(20.15) + 22,08(20.19) + 7,60(20.21) \\ & - 44,55(21.15) + 32,66(21.16) + 11,89(21.20). \end{aligned}$$

15. 20. 23 ... 25; Dreiecke 31, 35, 40.

$$\begin{aligned} 0 = & -76,113 + 36,33(15.20) + 255,65(15.23) - 291,98(15.25) \\ & - 6,66(20.15) - 197,84(20.23) + 204,50(20.25) \\ & + 1,36(23.15) - 22,92(23.20) + 21,56(23.25). \quad (\text{vorher } -185) \end{aligned}$$

Es findet sich

$$31 = -19,16, \quad 35 = +119,26, \quad 40 = -93,01,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned} \text{VII. } 0 = & -76,113 + 17,17(15.20) + 136,39(15.23) - 153,56(15.25) \\ & + 12,50(20.15) - 104,83(20.23) + 92,33(20.25) \\ & + 120,62(23.15) - 115,93(23.20) - 4,69(23.25) \\ & - 138,42(25.15) + 112,17(25.20) + 26,25(25.23). \end{aligned}$$

15. 23. 24 ... 22; Dreiecke 32, 33, 41.

$$\begin{aligned} 0 = & +63,032 - 149,58(15.22) + 80,92(15.23) + 68,66(15.24) \\ & + 99,24(23.15) - 56,45(23.22) + 27,21(23.24) \\ & + 25,29(24.15) - 55,27(24.22) + 29,98(24.23). \quad (\text{vorher } +68) \end{aligned}$$

Es findet sich

$$32 = -18,79, \quad 33 = +16,52, \quad 41 = -0,49,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned} \text{VIII. } 0 = & +63,032 - 114,27(15.22) + 62,13(15.23) + 52,14(15.24) \\ & - 35,31(22.15) + 18,30(22.23) + 17,01(22.24) \\ & + 48,03(23.15) - 74,75(23.22) + 26,72(23.24) \\ & + 41,81(24.15) - 72,28(24.22) + 30,47(24.23). \end{aligned}$$

19. 20. 23. 22 ... 15; Dreiecke 27, 30, 32, 28.

$$\begin{aligned}
0 = & -25,870 + 16,89(19.15) - 18,81(19.20) + 1,92(19.22) \\
& + 99,54(20.15) - 25,24(20.19) - 4,27(20.23) \\
& + 1,39(22.15) + 16,07(22.19) - 17,46(22.23) \\
& - 51,25(23.15) + 22,01(23.20) + 29,24(23.22). \quad (\text{vorher } -17)
\end{aligned}$$

Es findet sich

$$27 = +3,33, \quad 30 = +11,16, \quad 32 = -16,71, \quad 28 = -11,62,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned}
\text{IX. } 0 = & -25,870 + 8,29(15.19) + 14,49(15.20) + 5,09(15.22) - 27,87(15.23) \\
& + 8,60(19.15) - 22,14(19.20) + 13,54(19.22) \\
& + 15,02(20.15) - 21,91(20.19) + 6,89(20.23) \\
& - 3,70(22.15) + 4,45(22.19) - 0,75(22.23) \\
& - 23,38(23.15) + 10,85(23.20) + 12,53(23.22).
\end{aligned}$$

15. 25. 27. 24 ... 23; Dreiecke 35, 43, 42, 34.

$$\begin{aligned}
0 = & +332,394 - 289,80(15.23) + 255,65(15.25) + 34,15(15.27) \\
& + 5,70(24.15) - 9,98(24.23) + 4,28(24.27) \\
& + 0,37(25.15) - 29,27(25.23) + 28,90(25.27) \\
& - 371,54(27.23) + 347,95(27.25) + 23,59(27.24). \quad (\text{vorher } +36)
\end{aligned}$$

Es findet sich

$$35 = -48,79, \quad 43 = +85,19, \quad 42 = -26,30, \quad 34 = +26,35,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned}
\text{X. } 0 = & +332,394 - 214,66(15.23) + 7,80(15.24) + 206,86(15.25) \\
& - 75,14(23.15) + 52,65(23.24) + 133,98(23.25) - 111,49(23.27) \\
& + 32,05(24.15) - 62,63(24.23) + 30,58(24.27) \\
& + 49,16(25.15) - 163,25(25.23) + 114,09(25.27) \\
& - 260,05(27.23) - 2,71(27.24) + 262,76(27.25).
\end{aligned}$$

15. 23. 27. 26 ... 24; Dreiecke 34, 42, 44, 36.

$$\begin{aligned}
0 = & -305,978 + 34,15(15.23) - 283,83(15.24) + 249,68(15.26) \\
& + 6,94(23.15) - 18,52(23.24) + 12,28(23.27) \\
& + 13,99(26.15) - 16,19(26.24) + 2,20(26.27) \\
& + 23,59(27.23) - 171,12(27.24) + 147,53(27.26). \quad (\text{vorher } -268)
\end{aligned}$$

Es findet sich, [wenn man beachtet, dass die in XI wie auch in der folgenden Bedingungsgleichung XII vorkommende Verbesserung (24.26) das Gewicht $\frac{1}{2}$ hat]

$$34 = -26,82, \quad 42 = +17,56, \quad 44 = -2,46, \quad 36 = +48,60,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned} \text{XI.} \quad 0 = & -305,978 + 7,33(15.23) - 208,41(15.24) + 201,08(15.26) \\ & + 33,06(23.15) - 62,90(23.24) + 29,84(23.27) \\ & - 75,42(24.15) + 44,38(24.23) + 102,12(24.26) - 20,02(24.27) \\ & + 62,59(26.15) - 67,25(26.24) + 4,66(26.27) \\ & + 6,03(27.23) - 151,10(27.24) + 145,07(27.26). \end{aligned}$$

23. 24. 26. 25 ... 27; Dreiecke 42, 44, 45, 43.

$$\begin{aligned} 0 = & +10,719 - 12,28(23.24) + 25,51(23.25) - 13,23(23.27) \\ & + 4,28(24.23) - 0,79(24.26) + 5,07(24.27) \\ & - 28,90(25.23) + 16,37(25.26) - 12,53(25.27) \\ & - 2,20(26.24) + 5,83(26.25) - 3,63(26.27). \quad (\text{vorher } +99) \end{aligned}$$

Es findet sich

$$42 = -5,14, \quad 44 = -3,53, \quad 45 = +5,92, \quad 43 = -17,05,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned} \text{XII.} \quad 0 = & +10,719 - 7,14(23.24) + 8,46(23.25) - 1,32(23.27) \\ & - 9,42(24.23) + 5,48(24.26) - 6,68(24.27) \\ & - 11,85(25.23) + 10,45(25.26) + 1,40(25.27) \\ & - 5,73(26.24) + 11,75(26.25) - 6,02(26.27) \\ & - 11,91(27.23) - 1,61(27.24) + 11,13(27.25) + 2,39(27.26). \end{aligned}$$

[6.]

[Normalgleichungen, die den Seitengleichungen entsprechen.]

[Die Bedingungsgleichungen des vorhergehenden Artikels hängen durch gemeinschaftliche Verbesserungen wie folgt zusammen:]

I mit keiner
 II $\mathfrak{h}$ I, VI
 III $\mathfrak{h}$ I, VI
 IV $\mathfrak{h}$ V, VI
 V $\mathfrak{h}$ IV, VI
 VI $\mathfrak{h}$ II, III, IV, V, VII, IX
 VII $\mathfrak{h}$ VI, VIII, IX, X, XI, XII
 VIII $\mathfrak{h}$ VII, IX, X, XI, XII
 IX $\mathfrak{h}$ VI, VII, VIII, X, XI
 X $\mathfrak{h}$ VII, VIII, IX, XI, XII
 XI $\mathfrak{h}$ VII, VIII, IX, X, XII
 XII $\mathfrak{h}$ VII, VIII, X, XI.

Aus den 12 Bedingungsgleichungen aus den Seitenverhältnissen ergeben sich für die Verbesserungen die folgenden Ausdrücke, wenn $A, B, \dots, M$ die Correlaten der Gleichungen I, II, $\dots$, XII bedeuten:

$$\begin{array}{l|l}
 (7.8) = -17,12A & (10.12) = +138,58B \\
 (7.9) = -67,82A & (10.13) = -153,41B + 8,89C \\
 (7.10) = +84,94A & (10.14) = -26,18C + 20,17F \\
 (8.7) = -1,32A & (10.15) = +14,83B + 17,29C - 33,53F \\
 (8.9) = +21,60A & (10.19) = +13,36F \\
 (8.10) = -20,28A & = \text{u. s. w.} \\
 \text{u. s. w.} &
 \end{array}$$

Werden diese Werthe der Verbesserungen in die Bedingungsgleichungen eingesetzt, so

erhält man die Normalgleichungen:]

$$\begin{aligned}
0 &= +49,229 + 25034,2 A \\
0 &= -52,512 + 190599 B + 86905 C & - 73830 F \\
0 &= -24,795 + 86905 B + 4994,7 C & + 17594,2 F \\
0 &= +244,621 & + 38199,8 D - 31493 E - 207023 F \\
0 &= -153,010 & - 31493 D + 14744,5 E - 1250,04 F \\
0 &= +51,578 - 73830 B + 17594,2 C - 207023 D - 1250,04 E + 1002651 F \\
&& - 827,22 G - 1542,18 H \\
0 &= -76,113 - 827,22 F + 122589 G + 14267,2 H - 8163,9 I \\
&& - 8182 K + 49873 L - 350,74 M \\
0 &= +68,082 + 14267,2 G + 38017 H - 42558 I - 15700 K \\
&& - 12305,1 L - 477,81 M \\
0 &= -25,870 - 1542,18 F - 8163,9 G - 42558 H + 3438,56 I \\
&& + 77394 K - 977,22 L \\
0 &= +332,394 - 8182 G - 15700 H + 77394 I + 43812,374 K \\
&& - 19289,1 L + 9619,25 M \\
0 &= -305,978 + 49873 G - 12305,1 H - 977,22 I - 19289,1 K \\
&& + 160725 L + 1292,98 M \\
0 &= +10,719 - 350,74 G - 477,81 H + 9619,25 K + 1292,98 L \\
&& + 10203,7 M.
\end{aligned}$$

[7.]

[Die Verbesserungen.]

[Die 4-malige alternirende Ausgleichung in 2 Gruppen, indem zuerst die Winkelgleichungen allein, dann die hiedurch geänderten Seitengleichungen allein, darauf von neuem die verbesserten Winkelgleichungen u. s. f. in Betracht gezogen wurden, hat die folgenden Verbesserungen geliefert:]

(1.3) = -0,225	(10.8) = -0,505	(15.12) = -0,336	(23.15) = -0,718
(1.2) = +0,225	(10.19) = -1,046	(15.13) = +0,001	(23.22) = +0,013
(2.1) = -0,225	(10.14) = +0,542	(15.16) = -0,131	(23.24) = +0,201
(2.3) = +0,267	(10.13) = -0,210	(16.14) = -0,528	(24.26) = -0,472
(2.4) = -0,042	(10.12) = +0,321	(16.15) = +0,359	(24.27) = +0,500
(3.4) = +0,337	(10.11) = +0,301	(16.21) = +0,548	(24.23) = -0,183
(3.2) = -0,267	(10.9) = -0,140	(16.17) = -0,379	(24.22) = +0,282
(3.5) = -0,310	(10.7) = +0,069	(17.16) = +0,386	(24.15) = -0,482
(3.1) = +0,225	(11.9) = +0,122	(17.15) = +0,225	(25.26) = +0,260
(3.6) = +0,015	(11.10) = -0,301	(17.21) = -0,620	(25.23) = +0,523
(4.3) = -0,337	(11.12) = +0,179	(17.18) = +0,008	(25.27) = -0,960
(4.8) = +0,073	(12.11) = -0,179	(18.17) = +0,338	(25.20) = -0,318
(4.7) = -0,061	(12.10) = -0,312	(18.15) = -0,958	(25.15) = -0,153
(4.5) = +0,283	(12.13) = +0,113	(18.21) = +0,620	(26.27) = -0,676
(4.2) = +0,042	(12.15) = +0,378	(19.22) = -0,207	(26.25) = -0,353
(5.6) = -0,015	(13.10) = +0,295	(19.15) = +0,346	(26.24) = +0,097
(5.3) = +0,310	(13.15) = -0,304	(19.10) = +1,037	(26.15) = +0,934
(5.4) = -0,283	(13.14) = +0,125	(20.23) = +0,118	(27.29) = -0,547
(5.7) = -0,012	(14.13) = +0,046	(20.25) = +0,448	(27.28) = -0,100
(6.3) = -0,015	(14.10) = -0,806	(20.21) = -0,954	(27.25) = +0,484
(6.5) = +0,015	(14.15) = +0,237	(20.19) = +0,630	(27.23) = +0,068
(7.4) = +0,061	(14.16) = +0,525	(20.15) = -0,242	(27.24) = -0,898
(7.8) = +0,183	(15.10) = -0,020	(21.15) = +0,148	(27.26) = +0,993
(7.10) = -0,395	(15.19) = -0,136	(21.20) = +0,946	(28.27) = +0,101
(7.9) = +0,139	(15.14) = -0,131	(21.18) = +0,140	(28.29) = -0,310
(7.5) = +0,012	(15.16) = -0,301	(21.17) = -0,496	(28.30) = +0,857
(8.10) = +0,176	(15.17) = +0,304	(21.16) = -0,738	(28.25) = -0,648
(8.9) = +0,044	(15.18) = +0,108	(22.24) = -0,256	(29.31) = -1,373
(8.7) = -0,146	(15.20) = +0,625	(22.23) = +0,152	(29.30) = +0,516
(8.4) = -0,073	(15.21) = +0,318	(22.19) = +0,421	(29.28) = +0,310
(9.8) = -0,160	(15.22) = +0,399	(22.15) = -0,317	(29.27) = +0,547
(9.10) = +0,212	(15.23) = +0,093	(23.27) = +0,479	(30.31) = +0,570
(9.11) = -0,122	(15.24) = -0,180	(23.25) = -0,462	(30.32) = +0,803
(9.7) = +0,070	(15.25) = -0,320	(23.20) = -0,048	(30.28) = -0,857

(30.29) = -0,516	(31.33) = -0,526	(32.31) = +0,542
(31.32) = -0,542	(32.33) = +0,261	(33.32) = -0,726
(31.30) = -0,570	(32.30) = -0,803	(33.31) = +0,261

[Für jede Station ist die Summe der Verbesserungen Null; bei der Station 24 ist jedoch zu beachten, dass die Richtungsverbesserung (24.26) das Gewicht $\frac{1}{2}$ hat.]

Der mittlere Fehler einer Richtung wird hienach

$$\pm \sqrt{\frac{81,332885}{243}} = \pm 0,57548.$$

]

[8.]

[Bildet man aus den Richtungsverbesserungen die Winkelverbesserungen, und corrigirt mit diesen die beobachteten Winkelwerthe des Art. 3, so erhält man die in der folgenden Tabelle zusammengestellten ausgeglichenen Dreieckswinkel.]

Ausgleichungswerthe.

Ausgleichungswerthe

2	48°19'36,540	4,1413507	8	66°39'58,719	4,7826578
3	15°41'35,781	3,7002059	9	47°18'48,840	4,6860435
3	8°42'31,068	4,5651592	8	89°51'50,798	4,9321822
4	17°51'7,828	4,2217989	10	34°34'2,142	4,6860435
4	84°40'26,275	4,8400752	9	146°33'41,664	4,9821822
5	42°50'30,066	4,6744426	10	22°59'17,205	4,7826579
4	5°58'6	45,967	9	99°14'52,824	4,6485425
6	40°39'30,195	4,8400752	10	57°33'19,847	4,7805184
5	46° 6'58,284	4,6015606	10	21°40'10,563	4,0271480
7	83°55'42,791	4,7418874	11	71°27'38,545	4,4496108
6	1°53'48	20,288	12	64°11'25,086	4,4275939

[9.]

[Die Azimuthe der Seiten des sphäroidischen und des ebenen Dreieckssystems.]

Ausgleichungswerthe

1.2	180	0	5,473	−0,000	5,473	11.9	48	0	59,990	+0,360	60,350
1.3	64	1	17,588	−0,064	17,524	11.10	116	28	33,535	−0,421	33,114
2.1	0	0	5,473	+0,000	5,473	11.12	180	39	58,621	−0,610	58,011
2.3	48	19	42,018	−0,121	41,897	12.11	0	39	58,400	+0,611	58,011
2.4	167	57	10,072	+0,233	10,305	12.10	94	18	28,106	−0,064	28,042
3.4	185	48	16,602	+1,292	17,894	12.13	122	36	5,830	−0,170	5,660
3.2	228	19	41,665	+0,238	41,903	12.15	150	8	18,141	−1,367	16,774
3.5	238	17	26,831	−0,661	26,170	13.10	86	17	35,057	+0,032	35,089
3.1	244	1	47,696	+0,127	47,823	13.15	154	25	37,210	−0,936	36,274
3.6	324	8	25,522	+0,698	26,220	13.14	188	51	24,391	−1,037	23,354
4.3	5	48	16,602	+1,292	17,894	13.12	302	36	5,505	+0,155	5,660
4.8	157	11	52,488	+1,228	53,716	14.13	8	51	22,245	+1,109	23,354
4.7	231	10	29,525	+0,828	30,353	14.10	45	13	18,356	+0,726	19,082
4.5	281	7	52,722	+0,279	53,001	14.16	118	29	59,002	−0,365	58,637
4.2	347	57	10,739	+0,466	11,205	14.15	198	40	53,849	−0,301	53,548
5.6	5	10	37,725	+11,555	49,280	15.10	7	51	10,076	−0,168	9,908
5.3	58	17	23,701	+2,468	26,169	15.19	46	31	36,914	−0,343	36,571
5.4	101	7	53,237	−0,235	53,002	15.26	67	11	27,694	−0,718	26,976
5.7	147	14	52,051	−3,504	48,547	15.24	72	0	40,261	−0,533	39,728
6.3	144	8	29,797	−3,577	26,220	15.22	89	5	4,880	−0,017	4,863
6.5	185	10	59,992	−10,703	49,289	15.28	103	40	9,952	+0,422	10,374
7.4	51	10	28,524	+0,830	29,354	15.25	108	22	39,681	+0,549	40,230
7.8	104	53	48,757	−0,247	48,510	15.20	183	28	10,572	+0,461	11,033
7.10	160	28	4,494	−2,843	1,651	15.21	233	29	2,150	−0,070	2,080
7.9	170	55	8,058	−3,072	4,986	15.18	253	20	6,162	−0,234	5,928
7.5	327	14	51,357	−2,812	48,545	15.17	275	29	14,177	+0,042	14,219
8.10	195	1	57,965	+2,992	60,957	15.16	283	5	9,661	+0,098	9,759
8.9	218	13	50,039	+1,320	51,359	15.14	298	29	58,457	+0,179	58,636
8.7	284	53	48,758	−0,247	48,511	15.12	330	3	16,100	+0,678	16,778
8.4	337	11	52,937	+0,728	53,665	15.13	334	25	35,816	+0,459	36,275
9.8	38	13	51,182	+0,178	51,360	16.14	18	40	58,236	+0,311	58,547
9.10	187	28	44,011	−0,396	43,615	16.15	103	5	9,943	−0,188	9,755
9.11	225	1	0,693	−0,312	0,381	16.21	157	42	15,614	−1,847	13,767
9.7	350	55	2,347	+2,589	4,936	16.17	199	42	15,669	−0,163	15,506
10.8	15	2	2,898	−1,940	0,958	17.16	19	42	15,338	+0,166	15,504
10.19	136	45	40,438	+0,428	40,866	17.15	95	29	14,305	−0,085	14,220
10.15	187	51	9,592	+0,317	9,909	17.21	158	17	27,152	−1,813	25,339
10.14	225	18	19,285	−0,201	19,084	17.18	213	53	16,498	−0,737	15,761
10.16	266	17	38,096	−0,007	38,089	18.17	33	53	14,948	+0,811	15,759
10.12	274	18	23,022	+0,019	23,041	18.15	73	20	5,455	+0,474	5,929
10.11	296	28	32,988	+0,126	33,114	18.21	199	37	26,949	−1,778	25,171
10.9	317	28	43,546	+0,068	43,614	19.22	41	43	37,352	+1,213	38,565
10.7	340	28	0,756	+0,896	1,652	19.20	178	17	59,722	+3,332	63,054

[Zur Orientirung des Dreiecksnetzes diene das Azimuth der Seite Göttingen, Sternwarte (Theodolithplatz von 1823)—Nördliches Meridianzeichen.]

[10.]

Briefwechsel zur Netzausgleichung.

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 2. November 1823.

... Ich habe nunmehr die mühsame Ausgleichung meiner sämtlichen Messungen von 1821–1823, so weit sie die Hauptdreiecke betrifft, vollendet, so dass nun nicht nur die Summen der Winkel der einzelnen Dreiecke, sondern auch die Verhältnisse der Seiten in den gekreuzten Vierecken und Fünfecken genau zu einander passen, und zwar nach den strengen Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung *sine ira et studio*, und ohne alle Willkür. Es scheint nicht, dass man das letztere von den Messungen anderer Geodäten sagen könne. Im ganzen Systeme sind 76 Richtungen, d. i. 38 jede hinwärts und herwärts. Bei keiner von ihnen hat die Ausgleichung 1'' betragen; die grösste ist 0,5813 bei der Richtung von Nindorf nach Hamburg, wo das Pointiren auf den Michaelisthurm bei der herrauchartigen Atmosphäre und der Phasenstörung immer sehr schwierig war; die nächst grösste ist 0,5788 bei der Richtung von Lüneburg nach Wilsede, wo zwar der Zielpunkt Heliotroplicht, aber die Aufstellung auf einem hölzernen Stativ in der Laterne des Thurmes gewiss nicht von der Solidität war, wie auf Steinpostamenten, und das Gewicht des Beobachters nach seiner verschiedenen Stellung Einfluss auf das Instrument gehabt haben mag. Der mittlere Fehler aller Richtungen, so verstanden wie in meiner *Theoria Combinationis*, ist $\pm 0,5486$.

Es bilden sich in dem ganzen System 26 Dreiecke, in denen ich alle Winkel gemessen habe. Der grösste Fehler der Summe der Winkel ist jetzt 2,3175 bei dem Dreieck Nindorf–Hamburg–Timpenberg, wo die Richtung von Nindorf nach Hamburg vorzüglich Schuld haben mag. Der nächst grösste Fehler ist, wie schon oben erwähnt, bei dem Dreiecke Brocken–Hohehagen–Hils; er beträgt 1,5806, und die Richtung vom Hils zum Brocken wird nun noch vorzüglich Schuld sein.

GAUSS an OLBERS. Zeven, 6. Julius 1824.

... Die neuen Messungen vom Jahr 1823 [haben] einige obwohl sehr kleine Modificationen in dem ganzen System hervorgebracht*).

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 14. Mai 1826.

... Ich bin eine beträchtliche Zeit mit der Ausgleichung meines Winkelsystems beschäftigt gewesen, eine, weil ich alle Willkür ausschliessen wollte, sehr beschwerliche Arbeit, da dabei alles unter einander zusammenhängt, und gewissermaassen die Messungen in Jever auf die in Göttingen reagiren. Es hat vielleicht noch niemals jemand eine so complicirte Elimination ausgeführt, wo 55 Gleichungen ebenso viele unbekannte Grössen involvirten. Heute bin ich damit fertig geworden, so dass nun alle 150 Richtungen, die das System enthält, so ausgeglichen sind, mit den möglich kleinsten Änderungen, dass sie genau mit einander harmoniren. Es sind unter den 150 fünf, die über 1'' haben geändert werden müssen (die grössten 1,5373, nemlich Garlste–Varel und Varel–Garlste), und der sogenannte mittlere Richtungsfehler wird $\pm 0,5755$, viel grösser, als nach der schönen Uebereinstimmung der Messungen auf jeder Station unter sich, zulässig ist, so dass ich das Dasein der Lateral-Refraction in den flachen Gegenden gar nicht bezweifeln kann; in den höhern Gegenden sind die Ausgleichungen immer viel kleiner. —

Es war eine langweilige Arbeit, alle Messungen erst genau vorzubereiten, da ich nichts vernachlässigen wollte, und die kleinen Reductionen der Consequenz wegen doch überall zugezogen werden sollten. BESSEL hat, so viel ich weiss, zuerst öffentlich von derjenigen gesprochen, die daher rührt, dass der Winkel der kürzesten Linie von dem Winkel der Verticalebene differirt; allein er hat dabei bloss die Punkte als auf der Oberfläche des

Sphäroids betrachtet: meistens beträgt diese Reduction nur ein Paar Tausendtheile einer Secunde; wollte ich sie aber einmal zuziehen, so durfte ich eine andere nicht übergehen, die gewöhnlich viel grösser (obgleich auch noch unbedeutend) ist, und daher rührt, dass die Punkte, die in Einer Verticallinie liegen, nicht in Einer Verticalebene erscheinen, so dass eine von der Höhe abhängige Reduction hervorgeht. Diese hat immer das entgegengesetzte Zeichen von BESSELS Correction und ist schon bei mässigen Höhen immer grösser, oft 4-mal, 8-mal so gross, so dass jene immer destruiert und weit überflügelt wird. Der grösste Betrag in meinem System ist von Lichtenberg zum Brocken, wo er $-0,5041$ ausmacht. — Die genaue Berechnung der 51 Dreiecke selbst wird jetzt ein leichtes Spiel sein.

Ich habe mich heute noch etwas in dem Systeme der KRAYENHOFFSchen Dreiecke im Innern von Holland umgesehen. Ich sehe immer mehr, wie wenig ich Ursache habe, mich über meinen grössten Richtungsfehler von $1,34$ zu beunruhigen. Wenn man KRAYENHOFFS Messungen oberflächlich prüft, d. i. die Summen der 3 Dreieckswinkel und den *gyrus horizontis*, so findet man überall so schöne Uebereinstimmung, dass man verleitet wird, diesen Messungen eine Genauigkeit beizulegen, von der sie doch sehr weit entfernt sind. Nichts ist dazu zweckmässiger als die Verbindungen von mehr als 3 Punkten, die verknüpfte Dreiecke geben. Hier findet man häufig viel grössere Differenzen.

Z. B. das System von 6 Punkten*) gibt den *Gyrus horizontis* von Leeuwarden vortrefflich, auf $2,5197$ genau; die Summen der Winkel in den 5 Dreiecken fehlen resp.

1,7432
0,0714
0,0759
2,0842
2,0590,

also auch erträglich. Aber wenn man die Seitenverhältnisse prüft, so findet man, dass die Messungen sich nicht vereinigen lassen, ohne an den 10 Winkeln in der Peripherie viel grössere Änderungen zu machen; nach der Methode der kleinsten Quadrate müsste man sie um $3,38$, $3,56$, $3,16$, $3,83$, $3,30$, $2,87$, $2,37$, $1,79$, $1,71$, $0,98$ ändern; wollte man die Änderungen so klein wie möglich haben, so müsste man sie alle 10 gleich und jede $= 3''$ setzen*). Man sieht also, dass bei solchen Messungen die Summe der 3 Dreieckswinkel oft über $10''$ fehlen müsste. Davon sind die aufgestellten Zahlen aber weit entfernt, und also [ist] gewiss, dass wenigstens immer nur so ausgesucht ist, dass diese Prüfung harmonirt, wodurch aber offenbar oft geschehen muss, dass die Winkel eher verdorben als verbessert werden, und ein ganz falscher Maassstab für ihre Genauigkeit hervorgeht. Um die Genauigkeit von Messungen gehörig würdigen zu können, darf nichts willkürlich ausgeschlossen werden. Die leichten Prüfungen durch die Summen der 3 Dreieckswinkel und den *Gyrus horizontis* sind wohl gar zu verführerisch, wenn auch nicht gerade zu verfälschen, doch zum Wählen und Ausschliessen, was nicht viel besser ist. Leider bieten andere Messungen, wie die von DELAMBRE, sonst fast gar keine Prüfungen dar, als die erwähnten, sonst möchte man wohl oft ähnliche Discordanzen finden.

Bei meinem System habe ich die Satisfaction gehabt, dass die Prüfungen der einen und der andern Art Differenzen geben, die ganz von einerlei Ordnung sind. Dass die Seitenrefractionen so grosse Wirkungen geben, wie die Disharmonien, die sich bei KRAYENHOFFS Dreiecken zeigen, ist mir doch bedenklich, da seine Seiten immer so klein sind, seine Stationen hoch in der Luft, und Holland auch wohl viel weniger von Holz coupirt, wie mein nördliches Terrain, so dass bei ihm das Licht wohl selten oder nie so knapp an Hindernis-

sen wegstrich, wie so sehr oft in dem letztern. Ich möchte also die Anomalien eher den Messungen selbst zuschreiben.

GAUSS an GERLING. Göttingen, 2. Mai 1837.

... Was die Berechnung der geodätischen Messungen betrifft, so habe ich zwar die Elimination bei meinen eigenen Hauptdreiecken von Göttingen bis Jever, gegen 40 Dreiecke zwischen 33 Punkten, ganz vollständig und nach aller Strenge ausgeführt. Es blieb dies aber damals eine sehr beschwerliche langwierige Arbeit trotz der Kunstgriffe, die ich dabei freilich angewandt habe. Allein diese Ihnen genügend zu erklären, würde ein kleines Buch, und um dieses auszuarbeiten, erst ein Wiederhineinstudiren von meiner Seite nöthig sein, woran ich jetzt gar nicht denken kann.

Bei den später von meinem Sohn, HARTMANN und MÜELLER ausgeführten Dreiecken, in Westphalen, Lüneburgschen, Harz und Wesergegend, sowie den vorjährigen, habe ich von der äussersten Strenge etwas nachgelassen, und es so gemacht, dass ich

- 1) die Winkelbedingungen allein in Betracht zog und danach scharf ausglich. Dann
- 2) zu diesen ausgeglichenen Zahlen die neue Ausgleichung suchte, welche die Seitenverhältnisse erfordern*).

Will man sich die Mühe geben, dies Verfahren alternirend wiederholt anzuwenden, bis man zu stehenden Resultaten kommt, was ich bereits im *Supplementum etc.* p. 28(**) anempfohlen habe, so gelangt man, wie dort bewiesen ist, genau zu denselben Resultaten, als wenn man alle Bedingungen auf Einmal berücksichtigte.

GAUSS an GERLING. Göttingen, 5. Junius 1838.

Nach einem Theorem, wovon ich nicht bestimmt weiss, ob ich es Ihnen früher schon mitgetheilt habe, muss man, wenn in einem Dreieckssystem p Punkte durch l Linien verbunden sind, gleichviel ob die Richtungen der letztern bloss einseitig oder hin und zurück festgelegt sind, ausser den Bedingungsgleichungen der (ersten und) zweiten Klasse [den Horizontabschlüssen und den Winkelgleichungen] noch $l - 2p + 3$ von einander unabhängige Bedingungsgleichungen erhalten. Weder mehr noch weniger. Es kann sich zwar fügen, dass diese nicht alle in die Form der dritten Klasse [der Seitengleichungen] gebracht werden können, z. B. bei einem Dreieckskranze.

Allein ich nehme auf diese Ausnahme keine Rücksicht, da sie bei Ihrem System unnöthig ist.

Ich zähle nun

$$\begin{aligned} p &= 24 \text{ Punkte} \\ l &= 66, \text{ nemlich } 22 \text{ einseitige Richtungen,} \\ &\quad 44 \text{ conjugirte Richtungen,} \end{aligned}$$

so dass 21 Bedingungsgleichungen quaestionis da sein müssen, und so viele haben Sie wirklich. Die Unabhängigkeit kann man prüfen, wenn man die p schicklich ordnet, wobei ich von der Ordnung Ihrer Zahlen 1...112 zum Theil habe abgehen müssen, und das nemliche Theorem wiederholt anwendet, indem man p successive vollständig werden lässt. Auch diese Prüfung haben Ihre 21 Gleichungen bestanden. In Ihren Zahlen ist einige Confusion; 24 und 61 fehlen, so dass zusammen (wie oben $22 + 2 \cdot 44$) = 110 Richtungen herauskommen, und 112 steht am unrechten Platze.

Nach dieser Prüfung zweifle ich nicht, dass Sie Ihre 21 Gleichungen dreist serviren können.

Habe ich übrigens recht gezählt, so müssen Sie 24 Bedingungsgleichungen der 2^{ten} Klasse haben.

Nur auf einen Umstand bei der Ausführung muss ich Sie noch aufmerksam machen. Habe ich es vielleicht schon früher gethan, so entschuldigen Sie meine Vergessenheit mit der guten Absicht.

Sie weichen in der Aufstellung Ihrer Tableaus darin von meiner Form ab, dass Sie alle Richtungen von einer derselben an zählen, während ich von einer gewissermaassen willkürlichen, richtiger von einer dem System fremden, an zähle. Sie dürfen daher bei der Ausführung nicht vergessen, dass sämmtliche Richtungen gleich zuverlässig, oder richtiger, gleich unzuverlässig sind, und dass Sie also Ihr jedesmaliges 0 mit unter die Correctionbedürftigen setzen müssen. Der Erfolg wird übrigens immer der sein, dass die Summe aller Correctionen an Einem Standpunkt = 0 wird.

Ich bewundere aber Ihre Intrepidität, eine so grosse Eliminationsarbeit zu übernehmen. Ich würde einen gleichen Muth nicht gehabt haben. Bei meinen 33 Punkten war die Anzahl der Bedingungsgleichungen 3^{te} Klasse [der Seitengleichungen] viel kleiner (ich glaube 7)*); das Eliminiren, indem man zuerst nur die der 2^{ten} Klasse [der Winkelgleichungen] berücksichtigt, war trotz der grossen Zahl auf indirectem Wege leicht und Fehler der Rechnung unmöglich, und der Umstand, dass sämmtliche Richtungen hin und zurück gemessen waren, verstattete sehr erleichternde Modificationen und ein schnelles Hingelangen zu stehenden Resultaten. Ich fürchte, dass letzteres bei Ihnen in viel geringerem Grade stattfinden wird(**). Wollen Sie aber einmal den Zweck, so gibt es kein Mittel als Aufmerksamkeit und Geduld.

Hätte ich selbst diese Rechnungen zu führen gehabt, so würde ich die drei Plätze, wo nicht gemessen ist, gar nicht in das System aufgenommen haben, nicht weil ich es missbillige, sondern weil ich die grosse Arbeit gescheut hätte. Würden alle nur einseitig beobachteten Richtungen ausgeschlossen, so würde die Compensation des Systems sehr leicht sein, aber freilich gewinnt bei Ihrer Unternehmung die Sicherheit durch vollständige Berücksichtigung sehr bedeutend.....

Das Arrangement bei den Vierecken ist übrigens an sich willkürlich, und nur um die Willkür abzuschneiden, befolge ich die von Ihnen citirte Regel[***], die weiter keinen Vorzug hat, als den von Ihnen richtig errathenen.

GAUSS an GERLING. Göttingen, 14. November 1838.

... Rücksichtlich der Formeln für die Anzahl der Bedingungsgleichungen habe ich gar nichts gegen die Bekanntmachung. Allein es ist mir jetzt unmöglich, die Ausnahmefälle auf eine präcise und erschöpfende Art zu bezeichnen, und ich weiss auch nicht, ob dies überhaupt möglich sein wird, ohne tiefer eingreifende Entwicklungen damit zu verbinden. S[ine] m[editatione] dürfte es zureichen zu sagen, dass wenn in einem System von p Punkten, zwischen denen es l Verbindungslinien gibt, die Richtung jeder Verbindungslinie an beiden Endpunkten gemessen, d. i. an eine andere Richtungslinie des Systems geknüpft ist, es

$l - p + 1$ von einander unabhängige Bedingungsgleichungen aus blossen Winkelsummen und ausserdem $l - 2p + 3$ andere Bedingungsgleichungen geben muss, die in den gewöhnlichsten Fällen sämmtlich unt

(*) Band IV, S. 81.)

(**) Vergl. S. 250/251.)

(***) Vergl. den Brief an GERLING vom 11. Februar 1824, S. 249. GERLING hatte in Bezug darauf (am 2. Juni 1838) geschrieben: „Ich habe mir von dem Grunde der Regel bis

jetzt keine andere Rechenschaft geben können, als dass auf diese Weise verhältnissmässig die grössten Coefficienten zum Vorschein kommen.“]

Bemerkungen zur Netzausgleichung.

Von der Netzausgleichung ist nur eine Anzahl loser, nicht numerirter Blätter vorhanden. Eine vollständige in alle Einzelheiten gehende Wiederherstellung an der Hand derselben — wenn sie überhaupt möglich ist — würde mit umständlichen Rechnungen verknüpft sein.

Direct entnommen sind diesen Blättern Art. [2], die Normalgleichungen des Art. [4], die Seitengleichungen im Art. [5] und die Tabelle unter [9], der nur die Bezeichnungen der Columnen zugefügt sind; nach ihnen zusammengestellt sind Art. [3], die Tabellen der Art. [7] und [8], sowie die Normalgleichungen des Art. [6]. Die Notiz [1] ist einem Beobachtungs- und Rechnungsheft zur hannoverschen Gradmessung aus dem Jahre 1825 entnommen.

Der Gang des GAUSSschen Ausgleichungsverfahrens ist folgender. Nachdem aus den Winkelgleichungen, der Methode der kleinsten Quadrate entsprechend, die Normalgleichungen, S. 302 und 303, hergestellt waren, hat GAUSS diese (auf indirectem Wege, vergl. S. 325) aufgelöst und daraus die Verbesserungen berechnet, die die Dreieckswinkelgleichungen allein erfüllen. Mit den erstmalig verbesserten Winkelwerthen wurden die 12 Seitengleichungen in der GAUSS eigenthümlichen Weise aufgestellt, S. 304–311. Durch die modificirte Seitengleichung erreicht GAUSS, dass, wenn sie nicht mit einer andern zusammenhängt, immer nur die Winkelsummen der angrenzenden, nicht aber die der innern Dreiecke der Figur, auf die sich die Seitengleichung bezieht, durch die Ausgleichung beeinflusst werden; vergl. den Brief an GERLING vom 19. Januar 1840, S. 253. Aus den umgeformten Seitengleichungen wurden die 12 Normalgleichungen, S. 312, hergeleitet, durch deren Auflösung neue Werthe der Verbesserungen der Richtungen erhalten werden, welche die Seitengleichungen allein erfüllen. Nach dieser ersten Ausgleichung werden wieder die neu entstandenen Widersprüche der Dreiecke ausgeglichen, mit den gefundenen Verbesserungen von neuem die Seitengleichungen und die zugehörigen Normalgleichungen aufgestellt, die sich jetzt von den vorigen nur in den constanten Gliedern unterscheiden. Durch ihre Auflösung ergeben sich wieder neue Werthe der Richtungsverbesserungen. In dieser Weise hat GAUSS die Ausgleichung noch zweimal wiederholt. Dies Verfahren führt, wie im *Supplementum theor. comb. observ.* Art. 19 gezeigt ist, zu denselben Werthen, wie die Ausgleichung sämmtlicher Winkel- und Seitengleichungen in einem Gange. Dass die Rechnung so bald stehende Resultate ergeben hat, liegt nach GAUSS an der von ihm gewählten Form der Seitengleichungen, vergl. S. 251.

Substituirte man die Verbesserungen des Art. [7] in allen 51 Winkelgleichungen, so würde, wie man aus der Zusammenstellung des Art. [8] ersieht, bei 11 Gleichungen der Fehler 0, bei 18 Gleichungen der Fehler 0,001, bei 18 Gleichungen der Fehler 0,002 und bei 4 Gleichungen der Fehler 0,003 sein.

Die von den Punkten 28 bis 38 ausgehenden Richtungen haben von GAUSS nochmals Correctionen erhalten, deren Herkunft nicht ersichtlich ist. Wahrscheinlich rühren sie von einer nachträglichen Änderung der beiden beobachteten Winkel in Langwarden um 0,128 und 0,015 her. Jedenfalls sind die unter [7] mitgetheilten Verbesserungen, die zur Ableitung der folgenden Tabellen benutzt wurden, diejenigen, welche sich aus seiner Ausgleichung ergeben haben.

Aus den 51 Dreieckswidersprüchen w erhält man für den mittlern Richtungsfehler m nach der Näherungsformel

$$m^2 = \frac{[ww]}{51}, \quad m = \pm 0,643,$$

$$\pm \sqrt{\frac{81,332885}{243}} = \pm 0,57548.$$

Bei dem Anschluss des Punktes Hohenhorn an das Dreiecksnetz, S. 316, vermittelt der Figur Hohenhorn, 21. 16. 17. 18 sind die Seitenverhältnisse und die Winkel der Gradmessung festgehalten worden. Die Dreiecksseite Hamburg–Hohenhorn diente der hannoverschen Grad- und Landesvermessung als Basis; vergl. Bestimmung des Breitenunterschiedes etc., S. 48, sowie den Brief an SCHUMACHER vom 22. December 1827, S. 281.

Zu der Tabelle, Art. [9], ist folgendes zu bemerken. Die Darstellung einer Dreiecksseite $t.k$ in der Ebene bilde mit der Geraden durch ihren Anfangs- und Endpunkt die Winkel δ_{tk} und δ_{kt} . Bezeichnet dann T das astronomische Azimuth, t das Azimuth auf dem Sphäroid, a das Azimuth in plano und ε die Meridianconvergenz, so ist (vergl. S. 201):

$$1) \quad \delta_{tk} = \frac{1}{2}\varepsilon_{tk};$$

$$2) \quad a_{tk} = t_{tk} + \delta_{tk}, \quad a_{kt} = t_{kt} + 180^\circ + \delta_{kt}, \quad t_{kt} = T_{tk} + \varepsilon_{tk}.$$

Die Berechnung von ε erfolgt nach der Formel des Art. 15, S. 159; vergl. auch S. 216/217. Diese Formel, wie die zur Reduction der sphäroidischen Dreiecksseite auf die ebene, verlangt die Kenntniss angenährter Coordinaten der Dreieckspunkte, die man sich durch eine vorläufige Berechnung von geringer Schärfe verschaffen muss.

Ist also in dem sphäroidischen Dreiecksnetz das astronomische Azimuth einer Dreiecksseite bekannt, so kann man durch successive Anwendung der Gleichungen 2) und mit Hülfe der Winkel des Netzes t und a für alle Seiten berechnen. Nun ist aber für alle Punkte des Hauptmeridians $\varepsilon = 0$. Geht daher die Dreiecksseite 1.2, deren Azimuth beobachtet ist, von einem Punkte desselben aus, so ist

$$a_{12} = T_{12}.$$

Zur Orientirung des hannoverschen Dreieckssystems dient die Seite Göttingen, Theodolithplatz 1823—Nördliches Meridianzeichen; ihr Azimuth ist nach Art. [9]: $T_{1.2} = t_{1.2} = 5,473$. In einem Briefe an GERLING vom 26. December 1823 (vergl. auch GERLING, Beiträge zur Geographie Kurhessens etc., S. 69) gibt GAUSS dafür 5,471 an. Aus den Coordinaten des Theodolithplatzes von 1823 auf der Göttinger Sternwarte: $x = -5,507\text{m}$, $y = 0$, und des nördlichen Meridianzeichens: $x = -5019,756\text{m}$, $y = -0,188\text{m}$, Band IV, S. 416/417, folgt ebenfalls das Azimuth = 5,471.

Sind nun die ebenen Azimuthe berechnet, wie es in der Tabelle unter [9] geschehen ist, so kann man aus ihnen die Winkel der ebenen Dreiecke zusammenstellen und alsdann, wenn die lineare Länge einer Dreiecksseite bekannt ist, die Längen aller übrigen Dreiecksseiten berechnen. Man hat demnach nur einmal nöthig, von einer sphäroidischen Dreiecksseite auf eine ebene zu reduciren. Diese Übertragung geschieht nach der auf S. 215 gegebenen Formel; wendet man sie auf alle sphäroidischen Dreiecksseiten an, so gelangt man gleichfalls zu den ebenen Dreiecksseiten.

Wenn aber die Seiten der ebenen Dreiecke und ihre Azimuthe bekannt sind, so lassen sich aus ihnen leicht successive die ebenen rechtwinkligen Coordinaten der Dreieckspunkte berechnen.

Die auf S. 299 gegebene Karte des der Ausgleichung unterworfenen Dreiecksnetzes ist die Copie einer von GAUSS dem hannoverschen Cabinetsministerium eingereichten Zeichnung. Aus Versehen sind im Original die Richtungen Wilsede–Brittendorf und Timpenberg–Hamburg fortgelassen; dagegen enthält dasselbe noch den Anschluss der Punkte Hohenhorn und Lüneburg, sowie den der Punkte Wangeroog und Neuwerk.

Über die Ausgleichung der in den ersten Jahren der Gradmessung beobachteten Dreiecke sind die später folgenden Briefe an BESSEL vom 5. November 1823 und an BOHNENBERGER vom 16. November 1823 zu vergleichen.

KNIEPER.

Dreieckskranz um Oldenburg.

Zur Ausgleichung des Dreieckskranzes, der das Oldenburgsche umgibt.

Das ursprüngliche Tableau, angeschlossen an die Seite Zeven–Steinberg, [deren] vorausgesetztes Azimuth in plano: $1^{\circ}17'40,5568$, log Dist: 4,5235878, steht so, alle Azimuthe aufs Planum reducirt:

1. Zeven		6. Mordkuhlenberg	
21	$1^{\circ}58'26,787$	9	$30^{\circ}48'7,788$
21	$58^{\circ}26'5,943$	8	$40^{\circ}56'8$
20	$124^{\circ}18'47,140$	11	$16^{\circ}10'32,118$
10	$160^{\circ}48'58,348$	5	$52^{\circ}53'4,402$
2. Steinberg		12	$47^{\circ}15'03$
5	$56^{\circ}16'55,158$	9	$172^{\circ}39'16,470$
1	$181^{\circ}17'41,266$	6	$88^{\circ}47'59,913$
		6	$340^{\circ}48'59,881$
		4	$357^{\circ}8'4'57,094$
		5	$40^{\circ}56'8$
		5	$267^{\circ}27'24,968$
			6,921'
			32,784'
			4,679'
			17,8265'
			61,05965'
			59,1145'
			56,3685'
			28,987'

Die 21 Dreiecke und das Siebeneck haben folgende Fehler der Winkelsummen.

Dreieck 21. 1. 2,	$a: +0,388$
" 21. 2. 3,	$b: +5,973$
" 21. 3. 4,	$c: -0,020$
" 3. 5. 4,	$d: +3,696$
" 4. 5. 6,	$e: +0,121$
" 5. 7. 6,	$f: +1,142$
" 6. 7. 8,	$g: -3,512$
" 6. 8. 9,	$h: -0,020$
" 6. 9. 10,	$i: +2,493$
" 9. 11. 10,	$k: -0,798$
" 10. 11. 12,	$l: -0,786$
" 11. 13. 12,	$m: +0,073$
" 12. 13. 14,	$n: -1,122$
" 12. 14. 15,	$o: -0,866$
" 12. 15. 16,	$p: -1,045$
" 15. 17. 16,	$q: +0,025$
" 16. 17. 18,	$r: -1,421$
" 16. 18. 19,	$s: -4,920$
" 18. 20. 19,	$t: -1,299$
" 19. 20. 21,	$u: -0,274$
" 20. 1. 21,	$v: -2,941$

Siebeneck

4. 6. 10. 12. 16. 19. 21, $w: +17,963$.

Die Bedingungsgleichungen sind hienach folgende:

$$21.1 + 1.2 + 2.21 = +0,388$$

u. s. w.

$$4.6 + 6.10 + 10.12 + 12.16 + 16.19 + 19.21 + 21.4 = +17,963.$$

Hier bedeutet 21.1 die an [die Richtungsbeobachtung] 21.1 anzubringende Correction minus die an 1.21 anzubringende, u. s. w.

Indem die Correlaten der Bedingungsleichungen mit den correspondirenden grossen Buchstaben A, B, C , u. s. w. bezeichnet werden, hat man für jene die 22 Gleichungen:

$$\begin{aligned}
-v + 3A - B &= +0,388 & -G + 3H - I &= -0,020 \\
-A + 3B - C &= +5,973 & -H + 3I - K - W &= +2,493 \\
-B + 3C - D - W &= -0,020 & -I + 3K - L &= -0,798 \\
-C + 3D - E &= +3,696 & -K + 3L - M - W &= -0,786 \\
-D + 3E - F - W &= +0,121 & -L + 3M - N &= +0,073 \\
-E + 3F - G &= +1,142 & -M + 3N - O &= -1,122 \\
-F + 3G - H &= -3,512 & -N + 3O - P &= -0,866 \\
& & -O + 3P - Q - W &= -1,045 \\
& & -P + 3Q - R &= +0,025 \\
& & -Q + 3R - S &= -1,421 \\
& & -R + 3S - T - W &= -4,920 \\
& & -S + 3T - U &= -1,299 \\
& & -T + 3U - V - W &= -0,274 \\
& & -U + 3V - A &= -2,941 \\
& & -C - E - I - L - P - S - U + 7W &= +17,963
\end{aligned}$$

woraus sich folgende Werthe ergeben:

$$\begin{array}{lllll}
W = +4,756 & E = +3,305 & I = +3,223 & N = -0,103 & R = -0,431 \\
A = +1,394 & F = +1,345 & K = +1,489 & O = +0,142 & S = -0,200 \\
B = +3,816 & G = -0,412 & L = +2,0483 & P = +1,394 & T = -0,005 \\
C = +4,082 & H = +0,930 & M = +0,671 & Q = +0,329 & U = +1,485 \\
D = +3,694 & = & = & = & V = -0,021
\end{array}$$

Die Correctionsdifferenzen hängen damit folgendermaassen zusammen:

Für eine Aussenseite 1.2 = A ; für eine Innenseite 21.4 = $W - C$; für eine Zwischenseite 21.1 = $A - V$. (Bezeichnet (1.2) die Verbesserung der Richtung von 1 nach 2 u. s. w., so ist $+(1.2) = -(2.1) = 21.2 = A$, $(21.4) = -(4.21) = \frac{1}{2}W - 4C$, u. s. w.)

Übrigens sind diese Werthe bereits zum Grunde gelegt, um das vorstehende Tableau [S. 331/332, 1. Columnne], so gut mit 3 Decimalen angeht, auf absolute Orientirung zu bringen.

Rein angewandt, geben jene Correlaten ein einmal compensirtes neues Tableau, [das in der ersten Zusammenstellung in der Spalte: „1. Ausgleichung“ enthalten ist. Vermittelt desselben ergibt sich folgende Dreiecksübersicht:]

Drei- eck	Winkel ° ' ''	log s		Drei- eck	Winkel ° ' ''	log s
*21	58°19'57,7515	4,5235878	<i>g</i>	*6	65° 1'58,871	4,6402697
<i>a</i> 1	52° 8'24,6675	4,5167105		*6	64° 47'10,8615	4,6898947
2	74°31'37,582	4,6038177	<i>h</i> *8	41	5° 12,957'4,4984658	
*21	52°16'48,695	4,4901366		9	66° 17'18,76865	4,6874634
<i>b</i> 2	70°29'5,920	4,5662678		6	72° 0'58,055	4,5875500
3	57°14'10,886	4,5167105	<i>i</i> *9	57	59°54,18756'4,5377168	
*21	41°29'41,269	4,3975879		10	49° 59'7,8065	4,4984658
<i>c</i> *3	60°48'51,659	4,5174048		9	51° 8'11,9095	4,5357345
4	77°41'27,072	4,5662678	<i>k</i> 11	61	11° 50,8885'4,5875500	
<i>d</i> *4	51°48'38,9125	4,3755480		*10	67° 44'57,758	4,6112986
5	77°22'22,482	4,6402697		10	74° 6'13,1475	4,6975200
<i>e</i> *5	62°35'9,9495	4,5991709	<i>l</i> *11	64	23° 40,090'4,6695596	
6	40° 2'27,6195	4,4598405		12	41° 30'6,7685	4,5357345
<i>f</i> *5	50°10'50,7675	4,5682778	<i>m</i> 13	88	1°30,90556'4,6975200	
7	65° 1'58,871	4,6402697		*12	51° 55'6,523	4,5988266

Drei- eck	Winkel ° ' ''	log s		Drei- eck	Winkel ° ' ''	log s
*12	44° 4'24,4845	4,4994936	<i>q</i> *16	31	37° 1,0955'4,2854680	
<i>n</i> 13	79°48'9,1345	4,5802315	<i>r</i> 17	104	12°40,60765'4,5524861	
14	56° 7'26,881	4,5068588		18	44° 10'18,298	4,4090498
*12	48°44'45,52756	4,4812969		16	52° 49'0,4065	4,5896066
<i>o</i> 14	60°29'46,88156	4,5448795	<i>s</i> *18	72	2° 20,241'4,6166102	
15	70°45'27,591	4,5802815		19	55° 8'39,3525	4,5524361
<i>p</i> *15	85°55'34,2045	4,3195884		18	48° 18'8,558	4,8915846
16	99°40'2,5635	4,5448795	<i>t</i> 20	74	40° 52,2255'4,5896066	
17	56°15'48,9475	4,8960301		*19	62° 1'4,2296	4,5013244
*16	58°58'16,734	4,4090498		19	115° 52'4,1075	4,5925568
<i>q</i> 17	56°15'48,9475	4,8960301	<i>u</i> *20	29	37° 56,627'4,3825166	
*16	31°37'1,0955	4,2854680		21	84° 29'9,2665	4,3915846

Drei- eck	Winkel ° ' ''	log s
20	75°28'2,5425	4,6088021
<i>v</i> 1	70°47'41,915	4,5925563
*21	88°44'15,5435	4,8620284

[Indem man von den Punkten 1 oder 2 ausgeht (Band IV, S. 458), kann man jetzt mit Hülfe der Formeln

$$x_{\mu} - x_{\nu} = s_{\mu\nu} \cos t_{\mu\nu}, \quad y_{\mu} - y_{\nu} = s_{\mu\nu} \sin t_{\mu\nu},$$

in denen $t_{\mu\nu}$ das Azimuth der Seite $s_{\mu\nu}$ bezeichnet, die ebenen Coordinaten der Punkte des Kranzsystems berechnen. Man erhält:]

Dreiecks- punkt	x (Meter)	y (Meter)
21	− 173074,708	+ 76350,926
1	− 196973,309	+ 44130,578
2	− 163594,034	+ 44884,912
3	− 138675,054	+ 63178,019
4	− 142251,677	+ 87900,386
5	− 117302,389	+ 73520,724
6	− 115364,146	+ 117156,400
7	− 82615,970	+ 99921,647
8	− 73684,811	+ 129246,257
9	− 114711,937	+ 148300,127
10	− 147940,705	+ 128490,294
11	− 153046,113	+ 162443,404
12	− 194283,391	+ 134463,972
13	− 192087,067	+ 166477,506
14	− 218810,103	+ 163540,108
15	− 229342,324	+ 135140,342
16	− 209472,265	+ 120150,094
17	− 232173,634	+ 108214,579
18	− 227661,782	+ 89453,677
19	− 193865,475	+ 81844,596
20	− 209919,630	+ 63160,451
21	− 173075,289	+ 76350,558
1	− 196973,026	+ 44131,372
Unterschiede	0,581	−0,368
	0,283	+0,794

Behuf der zweiten Ausgleichung werden folgende Bezeichnungen gebraucht.

m', m'', m^0 die drei Winkel des Dreiecks m ; nemlich m', m'' resp. den Übergangsseiten gegenüberstehend, m^0 zwischenliegend, in obigem Tableau mit Stern bezeichnet.

Durch die Zahlen sind Kürze halber die complexen Plätze bezeichnet [also ist z. B. $21 = a + iy_{21}$, wo $i = \sqrt{-1}$].

Man hat

$$1) \quad \frac{\delta l}{l} = \cot a' \cdot \delta a' - \cot a'' \cdot \delta a'' + \cot b' \cdot \delta b' - \cot b'' \cdot \delta b'' \\ + \cot c' \cdot \delta c' - \cot c'' \cdot \delta c'' + \dots \\ + \cot v' \cdot \delta v' - \cot v'' \cdot \delta v'' = p.$$

$$2) \quad -\delta \mathfrak{z} = (1 - 21)\{\cot v' \cdot \delta v' - \cot v'' \cdot \delta v'' + \cot a' \cdot \delta a' - \cot a'' \cdot \delta a'' \\ + \cot b' \cdot \delta b' - \cot b'' \cdot \delta b'' + i(\delta v^0 + \delta a^0 + \delta b^0)\} \\ + (1 - 3)\{\cot c' \cdot \delta c' - \cot c'' \cdot \delta c'' - i \cdot \delta c^0\} \\ + (1 - 4)\{\cot d' \cdot \delta d' - \cot d'' \cdot \delta d'' + i \cdot \delta d^0\} \\ + (1 - 5)\{\cot e' \cdot \delta e' - \cot e'' \cdot \delta e'' - i \cdot \delta e^0\} \\ + (1 - 6)\{\cot f' \cdot \delta f' - \cot f'' \cdot \delta f'' + \cot g' \cdot \delta g' - \cot g'' \cdot \delta g'' \\ + \cot h' \cdot \delta h' - \cot h'' \cdot \delta h'' + i(\delta f^0 + \delta g^0 + \delta h^0)\} \\ + (1 - 9)\{\cot i' \cdot \delta i' - \cot i'' \cdot \delta i'' - i \cdot \delta i^0\} \\ + (1 - 10)\{\cot k' \cdot \delta k' - \cot k'' \cdot \delta k'' + i \cdot \delta k^0\} \\ + \dots \dots \dots \\ + (1 - 20)\{\cot u' \cdot \delta u' - \cot u'' \cdot \delta u'' - i \cdot \delta u^0\}.$$

Hier ist

$$\begin{array}{ll} \delta v' = (20.21) - (20.1) & \delta a' = (1.21) - (1.2) \\ \delta v'' = (1.20) - (1.21) & \delta a'' = (2.1) - (2.21) \\ \delta v^0 = (21.1) - (21.20) & \delta a^0 = (21.2) - (21.1) \\ \text{u. s. w.} & \end{array}$$

[wo wie vorher (1.2), (1.21), u. s. w. die Richtungsverbesserungen bedeuten].

Es wird hienach die Bedingungsgleichung aus den Seitenverhältnissen folgende [da $\delta x_{21} = -0,581 - i \cdot 0,368$, $\delta y_1 = +0,283 + i \cdot 0,794$ und $\delta \log s_{1.21} = -0,0000156$, also]

$$\frac{\delta l}{l} \cdot 206265 = +7,4091 = p \\ -206265 \cdot \delta x_{21} = +119839 + i \cdot 75905 = v' \\ -206265 \cdot \delta y_1 = -58373 - i \cdot 163774 = v''.$$

[ist:]

Corr.	Coefficient	Corr.	Coefficient
(1.2)	$-(1-21)a'$	(12.10)	$+a-nw$
(1.21)	$+(1-21)(v''+a')$	(12.11)	$-(1-12)a-lw$
(1.20)	$-(1-21)v''$	(12.15)	$-(1-15)p'+(1-12)lp$
(2.3)	$-a-2b''$	(12.16)	$+(1-15)p'$
(2.21)	$+(1-21)(a''+b')$	(13.14)	$-(1-12)n''$
(3.4)	$-(1-4)d''$	(13.12)	$-(1-13)(m'+n'')$
(3.21)	$+(1-21)b''-(1-3)c'$	(13.11)	$-(1-12)m''$
(4.3)	$+(1-4)d'+(1-3)c'$	(14.15)	$-(1-12)o'$
(4.5)	$-(1-5)e'-(1-4)d''$	(14.12)	$+(1-12)(n'+o'')$
(4.6)	$+(1-5)e'$	(14.16)	$-(1-12)n''$
(5.6)	$-a-5f''$	(15.17)	$-(1-16)r'$
(5.4)	$+(1-4)d''-(1-5)e''$	(15.16)	$+(1-16)q'+(1-15)p'$
(5.7)	$-a-5f''$	(15.12)	$+(1-12)o''-(1-15)p''$
(6.5)	$+(1-5)e''$	(15.14)	$-(1-12)o''$
(6.7)	$-a-6g''$	(16.12)	$+(1-15)p''$
(6.4)	$+(1-4)d''-(1-5)e''$	(16.15)	$-(1-15)p''-(1-16)q''$
(6.8)	$-a-6g''$	(16.18)	$-(1-18)r''+(1-16)q''$
(6.9)	$-(1-9)i''+(1-6)h''$	(16.19)	$+(1-18)r''$
(6.10)	$+(1-9)i''$	(17.18)	$-(1-16)r''$
(7.8)	$-(1-6)g'$	(17.16)	$+(1-16)q''-(1-17)r''$
(7.6)	$+(1-6)(g''+h')$	(17.15)	$-(1-16)q''$
(7.5)	$-a-5f''$	(18.20)	$-(1-19)t''$
(8.9)	$-a-6g''$	(18.19)	$+(1-19)(s'+t'')$
(8.6)	$+(1-6)(g''+h')$	(18.16)	$+(1-16)r''-(1-18)s''$
(8.7)	$-a-6g''$	(18.17)	$-a-16r''$
(9.11)	$-(1-10)k''$	(19.16)	$+(1-18)s''$
(9.10)	$+(1-10)(k'+i'')$	(19.18)	$-(1-18)s''-(1-19)t'$
(9.6)	$+(1-6)h''-(1-9)i''$	(19.20)	$-(1-20)u'+(1-19)t''$
(9.8)	$-(1-6)h''$	(19.21)	$+(1-20)u''$
(10.6)	$+(1-9)i''$	(20.1)	$-(1-21)v''$
(10.9)	$-(1-9)i''-(1-10)k'$	(20.21)	$+(1-21)(v''+u')$
(10.11)	$-a-11l''+(1-10)k''$	(20.19)	$+(1-19)t''-(1-20)u''$
(10.12)	$+(1-11)l'$	(20.18)	$-(1-19)t''$
(11.13)	$-(1-12)m'$	(21.19)	$+(1-20)u''$
(11.12)	$+(1-12)m'+(1-11)l''$	(21.20)	$-(1-20)u''-(1-21)i$
(11.10)	$+(1-10)k''-(1-11)l'$	(21.8)	$-(1-8)e'+(1-21)i$
(11.9)	$-(1-10)k''$	(21.4)	$+(1-4)e'$

Dieses abgekürzte Tableau bezieht sich zunächst auf die Bedingungsgleichung für v'' . Es ist nemlich v'' äquivalent dem Aggregat von 77 Theilen, wovon der erste

$$= -(1-21) \cot a' \cdot (1.2),$$

der zweite

$$= +(1-21)(\cot v'' + \cot a') \cdot (1.21)$$

U. s. w.

Die Bedingungsgleichung für v' findet sich, wenn man überall anstatt 1, 21 schreibt, wodurch also die Glieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 und 70 wegfallen.

Endlich findet sich die Bedingungsgleichung für p , wenn man überall den ersten Factor (resp. $1 - 21$, $1 - 3$, $1 - 4$, u. s. w.), imgleichen die imaginären Theile herauswirft.

Auf der folgenden Seite folgen nun die 3 Bedingungsgleichungen (für p und die beiden Theile von v') in Zahlen nebst den Logarithmen der Coefficienten.

Bemerkungen.

Die vorstehende unvollendete Ausgleichung ist die einzige Eintragung in ein Handbuch, das den Titel führt: „Rechnungen in Beziehung auf die trigonometrischen Messungen“. Sie ist dadurch bemerkenswerth, dass hier zum ersten Male die Polygongleichungen für ein Kranzsystem aufgestellt werden. Die s Polygon- gleichungen bestehen aus der Winkelgleichung für das innere Polygon des Kranzes und aus den beiden Bedingungsgleichungen dafür, dass die Coordinaten eines Punktes wieder dieselben Werthe erhalten, wenn man langs eines von Seiten des Kranzsystems gebildeten Linienzuges zu ihm zurückkehrt. Diese beiden Bedingungen werden durch die Gleichung 2), S. 337, dargestellt, die man wie folgt ableiten kann.

Rechnet man vom Punkte 1 aus die rechtwinkligen Coordinaten längs des Linienzuges 1. 21. 3. 4. 8. 6. 9. 10. 11. 12. 15. 16. 18. 19. 20 für die Punkte 21 und 1, so erhält man (vor der Ausgleichung) im allgemeinen nicht wieder die Ausgangswerthe für 21 und 1, sondern man gelangt zu Werthen, die den Punkten 21* und 1* entsprechen mögen. Wird die Lage des Punktes k durch $z_k = x_k + iy_k$ bezeichnet, so ist

$$z_1^* - z_1 = (z_{21} - z_1) + (z_3 - z_{21}) + (z_4 - z_3) + \cdots + (z_{20} - z_{19}) + (z_1^* - z_{20}).$$

Um z_1^* in z_1 überzuführen, wird der Linienzug einer differentiellen Änderung seiner Seiten und Winkel unterworfen, wobei der Punkt 1 als fest angenommen wird:

$$\delta z_1^* = \delta(z_{21} - z_1) + \delta(z_3 - z_{21}) + \cdots + \delta(z_{20} - z_{19}) + \delta(z_1^* - z_{20}).$$

Ist $s_{\mu\nu}$ die Länge und $t_{\mu\nu}$ das Azimuth der Seite $\mu.\nu$, so ist aber

$$z_\mu - z_\nu = s_{\mu\nu} e^{it_{\mu\nu}}$$

und

$$\delta(z_\mu - z_\nu) = (z_\mu - z_\nu)(\delta \log s_{\mu\nu} + i \cdot \delta t_{\mu\nu}),$$

also wird

$$1) \quad \delta z_1^* = \Sigma(z_\mu - z_\nu) \delta \log s_{\mu\nu} + i \Sigma(z_\mu - z_\nu) \delta t_{\mu\nu},$$

wo die Summen sich auf die Punkte des Linienzuges beziehen. Der Logarithmus ist hier, wie auch weiterhin, der hyperbolische.

Bezeichnet man für den Augenblick den Winkel, den die auf einander folgenden Seiten $\lambda.\mu$ und $\mu.\nu$ bilden, durch w_μ , so ist aber

$$t_{\mu\nu} = t_{\lambda\mu} + w_\mu + 180^\circ$$

und daher

$$\delta t_{\mu\nu} = \delta t_{\lambda\mu} + \delta w_\mu;$$

mithin wird für den Linienzug, indem man vermittelt dieser Gleichung successive alle δt durch $\delta t_{\lambda\mu}$ ausdrückt:

$$\Sigma(z_\mu - z_\nu) \delta t_{\mu\nu} = (z_{21} - z_1) \delta t_{1,21} + (z_3 - z_{21}) \delta w_{21} + (z_4 - z_3) \delta w_3 + \cdots + (z_1^* - z_{20}) \delta w_{20}.$$

$z_1^* - z_1$ kann gegen die andern Differenzen $z_\mu^* - z_\nu$ als eine kleine Grösse erster Ordnung angesehen werden, also darf man das erste Glied gegen die übrigen vernachlässigen, und

statt z_μ^* und z_ν^* darf man in den Coefficienten z_μ und z_ν schreiben. Da ferner nach der Figur auf S. 332

$$\begin{aligned} w_{21} &= a^0 + b, & w_3 &= 360^\circ - c, & w_4 &= a, & w_8 &= 360^\circ - e^*, & \text{u. s. w.}, \\ w_9 &= 360^\circ - i^0, & w_{10} &= h^0, & & & & & \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

ist, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} 2) \quad \Sigma(z_\mu - z_\nu) \delta t_{\mu\nu} &= (z_3 - z_{21})(\delta b^0 + \delta a^0 + \delta b^*) - (z_4 - z_3)\delta c^0 + (z_8 - z_4)\delta a^0 \\ &\quad + (z_6 - z_8)(\delta f^0 + \delta g^0 + \delta h^*) + \dots - (z_1 - z_{20})\delta u^0. \end{aligned}$$

Auch die erste Summe in der Gleichung (1) lässt sich umformen.

Aus

$$\frac{s_{21.3}}{s_{21.1}} = \frac{\sin a'}{\sin a''}, \quad \frac{s_{3.4}}{s_{3.21}} = \frac{\sin c'}{\sin c''}, \quad \text{u. s. w.}$$

folgt:

$$\begin{aligned} \delta \log s_{21.3} &= \delta \log s_{21.1} + \cot a' \cdot \delta a' - \cot a'' \cdot \delta a'' \\ \delta \log s_{3.4} &= \delta \log s_{3.21} + \cot c' \cdot \delta c' - \cot c'' \cdot \delta c'' \\ \delta \log s_{20.21^*} &= \delta \log s_{20.1} + \cot v' \cdot \delta v' - \cot v'' \cdot \delta v'' \\ \delta \log s_{1.1^*} &= \delta \log s_{1.20} + \cot u' \cdot \delta u' - \cot u'' \cdot \delta u''. \end{aligned}$$

Dasher wird:

$$\begin{aligned} \Sigma(z_\mu - z_\nu) \delta \log s_{\mu\nu} &= (z_1^* - z_1) \delta \log s_{1.20} + (z_1^* - z_1)(\cot a' \cdot \delta a' - \cot a'' \cdot \delta a'' \\ &\quad + \cot b' \cdot \delta b' - \cot b'' \cdot \delta b'') + (z_4^* - z_4)(\cot c' \cdot \delta c' - \cot c'' \cdot \delta c'') + \dots \\ &\quad + (z_1^* - z_{20})(\cot u' \cdot \delta u' - \cot u'' \cdot \delta u''), \end{aligned}$$

oder, wenn man wie vorher für z_μ^* und z_ν^* wieder z_μ und z_ν schreibt,

$$\begin{aligned} 3) \quad \Sigma(z_\mu - z_\nu) \delta \log s_{\mu\nu} &= (z_{21} - z_1)(\cot a' \cdot \delta a' - \cot a'' \cdot \delta a'' + \cot b' \cdot \delta b' - \cot b'' \cdot \delta b'' \\ &\quad + \cot v' \cdot \delta v' - \cot v'' \cdot \delta v'') + (z_4 - z_3)(\cot c' \cdot \delta c' - \cot c'' \cdot \delta c'') \\ &\quad + (z_8 - z_4)(\cot d' \cdot \delta d' - \cot d'' \cdot \delta d'') + \dots + (z_1 - z_{20})(\cot u' \cdot \delta u' - \cot u'' \cdot \delta u''). \end{aligned}$$

Mithin folgt aus der Gleichung (1), wenn die Winkelverbesserungen in Secunden gegeben sind:

$$\begin{aligned} 206265 \cdot \delta z_1^* &= (z_{21} - z_1) \{ \cot v' \cdot \delta v' - \cot v'' \cdot \delta v'' + \cot a' \cdot \delta a' - \cot a'' \cdot \delta a'' \\ &\quad + \cot b' \cdot \delta b' - \cot b'' \cdot \delta b'' + i(\delta v^0 + \delta a^0 + \delta b^0) \} \\ &\quad + (z_4 - z_3) \{ \cot c' \cdot \delta c' - \cot c'' \cdot \delta c'' - i \cdot \delta c^0 \} \\ &\quad + (z_8 - z_4) \{ \cot d' \cdot \delta d' - \cot d'' \cdot \delta d'' + i \cdot \delta d^0 \} \\ &\quad + (z_1 - z_{20}) \{ \cot u' \cdot \delta u' - \cot u'' \cdot \delta u'' - i \cdot \delta u^0 \}. \end{aligned}$$

Sollen nun die Punkte 1 und 1* zusammen fallen, so muss

$$\delta x_1 + \delta x_{20} - x_1 = 0, \quad \delta y_1^* = \delta y_{20} - \delta y_1 = -\delta \varepsilon_1,$$

gesetzt werden, wenn das vorgesetzte δ eine positiv anzubringende Verbesserung bedeutet.

Band 1 (Alternate), Teil 8

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen. Dreieckskranz um Oldenburg.

Die Seitengleichung 1° auf S. 336 ist die Bedingung dafür, dass der Werth der Seite s_r wieder erhalten wird, wenn durch das Kranzsystem hindurch gerechnet wird. Es ist

$$s_r^\circ = s_1^\circ \frac{\sin a' \cdot \sin b' \cdot \sin c'}{\sin a'' \cdot \sin b'' \cdot \sin c''} \cdots$$

also

$$\delta s_r = -\delta s_1 = \cotang a' \cdot \delta a' - \cotang a'' \cdot \delta a'' + \cdots \\ + \cotang b' \cdot \delta b' - \cotang b'' \cdot \delta b'' + \cdots$$

Für den briggischen Logarithmus und wenn die Verbesserungen $\delta a'$, $\delta a''$, etc. in Secunden erhalten werden sollen, ist die linke Seite dieser Gleichung mit $\frac{206265}{\rho''}$ zu multipliciren.

In den Formeln 1. und 2. S. 336 und 337, steht im Original

$$\frac{e^{1-2\lambda}}{1-2\lambda}$$

an Stelle von $-\frac{e^{1-2\lambda}}{1-2\lambda}$ und $\frac{a^{1-2\lambda}}{1-2\lambda}$.

Im Jahre 1834 hat Gauss nach dem *Generalbericht über die mitteleuropäische Gradmessung für das Jahr 1868*, S. 22/23, dem oldenburgischen Vermessungsdirector v. Schrenck die 21 sphäroidischen, auf 160'' Excess abgestimmten Dreiecke des Kranzes um Oldenburg mitgetheilt. In einem Schreiben vom 3. August 1835 sagt Gauss dazu (nach dem angegebenen Generalbericht, S. 23/24):

»Was nun aber die relative Genauigkeit der Dreiecke betrifft, so sind Ew. Hochw. im Irrthum, wenn Sie die Dreiecke 2–6 (in der Figur auf S. 332; sind dies die Dreiecke g, p, o, n, m, l, k) den übrigen 9–21 und 1 (in der Figur c bis a, v bis r) entgegenstellen. Der Gegensatz soll vielmehr so sein: 3–16 (in der Figur p bis b) viel ungenauer, als 17–21 (a, v, u, t, s) und 1 (r) und 2 (q). Die letztern 7 Dreiecke habe ich selbst gemessen mit 12-zölligen Theodolithen, grösster Sorgfalt, Heliotroplicht ohne Ausnahme die Zielpunkte bildend, und unter möglichster Sorge für Festigkeit der Standpunkte, wovon 3 zu ebener Erde. Dagegen sind die 14 andern Dreiecke zu andern Zwecke, mit schwächerem Instrument (8-zölligem Theodolith), viel geringerem Zeitaufwand, ohne Anwendung von Heliotroplicht und mitunter auf sehr ungünstigen Standpunkten gemessen, wie z. B. die Thürme von Twistring und Asendorf und vielleicht auch einige der andern Thürme. Indem ich daher die 7 ersten Dreiecke für so scharf gemessen halte, wie das der Zustand der Kunst nur verstattet, wurde ich die Genauigkeit der 14 übrigen nur so gross, oder ihr Gewicht nur $\frac{4}{7}$ so gross ansetzen.«

Wenn man die Winkelsumme des Siebenecks 4, 6, 10, 12, 16, 19, 21 aus den von Gauss an v. Schrenck mitgetheilten Winkeln bildet, so beträgt (Generalbericht, S. 24) der Schlussfehler $1\frac{4}{9}''$.

KRIIGER.

Briefwechsel zur Hannoverschen Triangulation.

[1.]

Gauss an Schumacher. Gottingen, 5. Julius 1816.

Vor allen Dingen meinen herzlichen Glückwunsch zu der herrlichen grossen Unternehmung, welche Sie mir in Ihrem letzten Briefe ankundigen. Diese Gradmessung in den k. danischen Staaten wird uns, an sich schon, über die Gestalt der Erde schöne Aufschlüsse geben. Ich zweifle indessen gar nicht, dass es in Zukunft möglich zu machen sein wird, Ihre Messungen durch das Königreich Hannover südlich fortzusetzen. In diesem Augenblicke kann ich zwar einen solchen Wunsch in Hannover noch nicht in Anregung bringen, da erst die Astronomie selbst noch so grosser Unterstützung bedarf; allein ich bin überzeugt, dass demnächst unsere Regierung, die auch die Wissenschaften gern unterstützt, dem glorreichen Beispiele Ihres trefflichen Königs folgen werde. Wir wurden dann schon einen respectablen Meridianbogen von $6\frac{1}{2}$ Grad haben, und leicht wurden sich dann auch noch diese Operationen mit den bayerischen Dreiecken in Verbindung setzen lassen. Letztere sind gewiss mit grosser Sorgfalt gemessen, und es ist zu beklagen, dass sie der Publicitat entzogen werden.

Über die Art, die gemessenen Dreiecke im Calcul zu behandeln, habe ich mir eine eigene Methode entworfen, die aber für einen Brief viel zu weitläufig sein wurde. In Zukunft, falls ich bis dahin, wo Sie Ihre Dreiecke gemessen haben, sie nicht schon öffentlich bekannt gemacht haben sollte, werde ich mit Ihnen darüber umständlich conferiren; ja ich erbiete mich, die Berechnung der Hauptdreiecke selbst auf mich zu nehmen.

IX. 44

Bei dem zweiten Theile Ihrer Unternehmung, der Messung des Langengrades, habe ich nur einen kleinen Zweifel. Ich meinte nemlich, dass die Lander der danischen Monarchie eher flach zu nennen sind, wenigstens keine hohe Berge haben. Ist diese Voraussetzung gegründet, und sind Sie dann dadurch genothigt, zur Bestimmung des astronomischen Längenunterschiedes einen Zwischenpunkt oder gar mehrere zu nehmen, so wird jener Bestimmung, auch wenn sie noch so geschickte Gehilfen und Hulfsmittel haben, doch immer eine kleine Ungewissheit ankleben.

Einen grossen Vorthail haben Sie in dem Umstande, dass Danemark schon einmal trigonometrisch vermessen ist; ich meine natürlich nicht in den gemessenen Winkeln selbst, die weit davon entfernt sind, sich zu einer Gradmessung zu qualificiren, sondern weil jene Operationen Ihnen das Auswahlen der Stationspunkte ungemein erleichtern werden. Dies Aufsuchen wurde mir bei einer ähnlichen Arbeit gerade das Unangenehmste sein, weil dabei so viele Zeit umsonst verloren wird. Ich habe mir viele Muhe gegeben (in ähnlichen Rücksichten auf kunftige Operationen), die von Eimbeck im Hannoverschen gemessenen Winkel zu erhalten, aber ohne Erfolg.

Mir war eine interessante Aufgabe eingefallen, nemlich:

»allgemein eine gegebene Fläche so auf einer andern (gegebenen) zu projeciren (abzubilden), dass das Bild dem Original in den kleinsten Theilen ähnlich werde.«

Ein specieller Fall ist, wenn die erste Fläche eine Kugel, die zweite eine Ebene ist. Hier sind die stereographische und die merkatorsche Projection particulare Auflosungen. Man will aber die allgemeine Auflosung, worunter alle particularen begriffen sind, für jede Art von Flächen.

Es soll hieruber in dem *Journal philomathique* bereits von Mongé und Poinot gearbeitet sein (wie Burckhardt an Lindenau geschrieben hat), allein da ich nicht genau weiss, wo, so habe ich noch nicht nachsuchen können, und weiss daher nicht, ob jener Herren Auflosungen ganz meiner Idee entsprechen und die Sache erschöpfen. Im entgegengesetzten Fall schiene mir dies einmal eine schickliche Preisfrage für eine Societat zu sein.

Gauss an Schumacher. Gottingen, 10. September 1818.

Ich eile Ihnen anzuzeigen, dass ich von unserm Minister Arnswald den Auftrag erhalten, die zur Verbindung einer hannoverschen Triangulirung mit der Ihrigen nothigen Messungen in Luneburg vorzunehmen und dazu das Nothige mit Ihnen zu verabreden. Er macht zugleich mir Hoffnung, dass demnächst auch die Fortsetzung selbst wohl zu Stande kommen werde, und es freut mich, dass diese nun durch die in Luneburg vorzunehmenden Operationen gesichert werden kann.

Gauss an Schumacher. Gottingen, 20. Mai 1820.

In dieser Ungewissheit¹ adressire ich diesen Brief nach Copenhagen und wunsche sehnlich, dass er Sie treffen und bald treffen moge; er soll Ihnen nemlich die Nachricht anzeigen, dass in Folge eines Schreibens vom Grafen von Munster aus London, als Antwort meines vor einem Jahre von Ihnen gefalligst besorgten Briefes²,

»der Konig die Fortsetzung der Gradmessung durch das Konigreich Hannover genehmigt hat«.

Gauss an Schumacher. Gottingen, 4. Marz 1821.

Es war fruher meine Absicht, von Hamburg anzufangen und so von Norden nach Suden zu messen, allein da ich leider so sehr durch die Schreibfaulheit und Unzuverlassigkeit aller Kunstler, mit denen ich zu thun habe, hingehalten werde, und bis jetzt noch gar nichts von den nothigen Hulfsmitteln in Handen habe, so wurden die daraus erwachsenden Verlegenheiten noch viel grosser sein, wenn ich jenen Plan befolgte. Dieser und noch verschiedene andere wichtige Grunde nothigen und bewegen mich zu dem umgekehrten Plan, von Suden nach Norden zu messen.

¹Uber Schumachers Aufenthalt.

²Abgedruckt in Band IV, S. 482/483.

Gauss an Schumacher. Wulfsode, 18. September 1822.

So viel eine vorläufige Inspection des Terrains urtheilen lasst, wurde es nicht unmöglich sein, die ganze Linie von Breithorn bis Eschede [Scharnhorst] (11220 Meter lang) unmittelbar zu messen. Welch eine herrliche Basis wäre dies!

Gauss an Schumacher. [Gottingen, Januar 1825.]

Wenn ich alle grossern und kleinern Durchhaue aus den Jahren 1821–1824 zusammen zahle, von solchen, wo vielleicht ein Dutzend Baume gefällt sind, bis zu den grossten, so mogen etwa 16 oder 17 Durchhaue vorgekommen sein. Der Allergrosste, nach der Ausdehnung, war im Becklinger Holz unweit der Strasse von Bergen nach Soltau.

Gauss an Schumacher. Dangast, 1 Stunde von Varel, 20. Junius 1825.

Ich selbst pflege [beim Heliotrop] durch die drei Fussspitzen einen Kreis zu beschreiben, dessen Centrum als Zielpunkt betrachtet wird. Bei meinen beiden neuesten Heliotropen ist noch das Centrum selbst durch eine Spitze bezeichnet, welches viel Bequemlichkeit verschafft.

Gauss an Schumacher. Gottingen, 14. Januar 1829.

Da wir noch wenig daruber wissen, ob die Figur der Erde von der Figur des mittlern Ellipsoids in langern oder in kurzern Undulationen abweicht, so bin ich jedenfalls der Meinung, dass man am besten thut, immer das mittlere Ellipsoid zum Grunde zu legen.

Wenn ich jedoch es nicht gerade unbedingt verwerfen will, einmal ein osculirendes Ellipsoid zum Grunde zu legen, so kann ich dies doch nur da fur zulässig halten, wo man Mittel hat, ein osculirendes Ellipsoid zu bestimmen, d. i. ein solches, in dem die Krümmung sowohl im Sinne des Meridians, als in dem darauf senkrechten Sinn der wirklichen Gestalt so nahe wie möglich kommt. Dies ist aber bloss aus der Verbindung von Messungen in beiderlei Sinn zu erhalten (Breiten- und Längen-Gradmessung).

Wenn ein Meridian nicht wirklich elliptisch ist, so kann man allerdings eine Ellipse berechnen, die sich an zwei Stucke eines Bogens anschliesst, und man mag dies meinethalben eine osculirende Ellipse nennen; allein durch Umdrehung dieser Ellipse um ihre kleine Axe³ entsteht keine Fläche, die man osculirendes Ellipsoid nennen darf, oder mit andern Worten, zwischen dem wirklichen Werth des Langengrads und demjenigen Langengrad, den man auf dem durch Umdrehung jener osculirenden Ellipse [entstandenen Ellipsoid] berechnet, ist gar kein Zusammenhang. Durch Verwechselung beider setzt man sich den grossten Fehlern aus.

³Von der man nur sagen kann, dass sie der Erdaxe parallel ist, ohne mit ihr zusammen zu fallen, ja von der sie in der Regel weit abstehen wird.

[2.]

Gauss an Bessel. Gottingen, 26. December 1821.

Der vorige Sommer ist grosstentheils mit Vorbereitungen zum Trianguliren und dem Trianguliren selbst zugebracht. . . . Die Winkel in Sternwarte, Meridianzeichen, Hohehagen, Hils, Brocken sind gemessen; nur am letzten Punkte ist der Winkel zwischen Inselsberg und andern Punkten missglückt, weil das unerhört schlechte Wetter während der Zeit, wo dort der Heliotrop war, fast alles Beobachten untersagte. Nur einmal auf eine halbe Stunde konnte die Richtung kummerlich gemessen werden, was aber mit andern frühern ebenso kummerlichen Messungen, wo einmal auf das Haus, das andere Mal auf Encke's Sextanten-Viceheliotrop 3 Minuten vor Sonnenuntergang pointirt wurde, nicht gut harmonirt.

Der Umstand, dass ich nur Einen Heliotrop zu meiner Disposition hatte, hielt ungemain auf. Bei meinem Aufenthalt auf dem Hils musste der Heliotrop successive von Lichtenberg zum Meridianzeichen, dem Brelingerberg und Deister übergehen; ebenso wie ich auf dem Brocken war, reiste jener von Lichtenberg zum Hils, Hohehagen, Inselsberg. Die wenigsten der Winkel haben also unmittelbar gemessen werden können; ich hatte auf diesen beiden Stationen mehrere andere an sich sichtbare Punkte ausgewählt und maass allezeit, was sich eben messen liess. Ich sehe aus dem 4. Bande der *Base du système métrique*, dass die Franzosen in Spanien es ebenso gemacht haben; sie haben aber die Messungen nicht richtig combinirt. Wenn ich im nächsten Jahre meine Triangulirung fortsetze, wird es besser gehen, indem ich zwei Heliotrope mehr haben werde. Meinen zum Viceheliotrop eingerichteten Sextanten habe ich immer bei mir geführt und zu telegraphischen Zeichen gebraucht. Es geht damit ganz vortrefflich, nur dass, weil jener Viceheliotrop auf Winkelabstände unter etwa 138° begrenzt ist, ich nicht immer zu jeder Tageszeit ihn brauchen konnte; künftiges Jahr wurde ich zu diesem Zweck in der Regel einen der Heliotrope bei mir behalten.

Die grosste Entfernung, wo das Heliotroplicht mit blossen Augen gesehen, ist die vom Brocken zum Hohehagen, indem am letztern Orte meine auf dem Brocken gegebenen telegraphischen Zeichen so gesehen wurden; die Entfernung ist $9\frac{1}{2}$ geographische Meilen; es gehören dazu aber wohl günstige Umstände. Bei Entfernungen bis 6 Meilen habe ich (trotz des Verlustes an Licht beim Gebrauch der Lorgnette), wenn die Umstände nur leidlich günstig waren, das Heliotroplicht mit blossen Auge bequem gesehen, ebenso in den Vormittagsstunden das Heliotroplicht vom Hils zum Brocken ($7\frac{1}{2}$ Meilen). Die Spiegelfläche ist $2\frac{1}{2}$ Quadratzoll, bei den beiden neuen Heliotropen habe ich $6\frac{1}{4}$ Quadratzoll genommen; massigen kann man das Licht leicht, bei grossen Entfernungen kann es aber doch Falle geben, wo das stärkere Licht angenehm ist; so drang einen Tag das Licht vom Brelingerberg zum Hils nur kurze Zeit durch, obgleich (oder vielmehr richtiger weil) ein völlig wolkenloser Himmel war. An solchen Tagen ist in der Regel die Durchsichtigkeit der Atmosphäre am geringsten; ich erinnere mich eines solchen Tages, wo das Heliotroplicht vom Deister zwar recht gut zu sehen war, aber nicht benutzt werden konnte, weil keiner der ubrigen Gegenstände, selbst nicht einmal das nur wenig über eine Meile entfernte Einbeck gesehen werden konnte.

Einen sehr wesentlichen Vorzug hat das Heliotroplicht vor jedem andern Signale, worüber ich oft artige Erfahrungen gemacht habe; nemlich das Heliotroplicht sieht man desto besser, je stärker man vergrossert, irdische Signale hingegen (bei grossen Entfernungen) desto schlechter, denn bei letztern ist es vorzüglich die Blasse, die das Sehen hindert; von Hannover habe ich z. B. auf dem Brocken, obgleich ich den Platz nach Höhe und Azimuth genau wusste, niemals eine Spur sehen können.

An dem Tage, wo ich das kummerliche Heliotroplicht vom Inselsberg erhielt (bloss Schuld des Wetters, denn bei einigermaßen günstiger Luft musste das Heliotroplicht von 24 Quadratzoll Fläche noch überreichlich hell sein), sah ich dies zwar im Fernrohr des Theodoliten noch ziemlich gut, konnte damit aber keine Spur vom Umriss des Berges erkennen; dagegen sah mein Gehilfe diesen Umriss ganz leidlich in einem an sich sehr elenden Fernrohr von schwacher Vergrößerung, konnte damit aber das Heliotroplicht nur selten sehen. Die Sache erklärt sich leicht; auch bei der stärksten Vergrößerung bleibt das Heliotroplicht ein Punkt und dessen Licht ist immer dasselbe, aber der Grund ist desto dusterer, je stärker man vergrößert etc.

Grosse Signale habe ich nur zwei gebaut, auf dem Hoehagen und Hils, und vermuthlich wäre auch dies unterblieben, wenn mein Heliotrop sechs Wochen früher vollendet gewesen wäre. Das Hils-Signal projicirt sich vom Brocken aus gegen nahen dunkeln Hintergrund; während des ganzen Monats, den ich auf dem Brocken zubrachte, habe ich jenes nur zweimal überhaupt sehen und nur auf etwa zwei Minuten so sehen können, dass ein Winkel sich hatte messen lassen; das Hoehagen-Signal projicirt sich gegen die entfernten Casselschen Berge, war öfters zu sehen und auch ein paar Mal zu beobachten, obwohl ich, hatte ich nicht den Heliotrop dahin geschickt, auch meine Winkelmessung nicht voll bekommen hatte. Ausser der schweren Sichtbarkeit, Kosten und Zeitaufwand haben die Signalthürme noch eine sehr unglückliche Seite, den Reiz, welchen sie dem rohen Muthwillen zur Zerstörung darbieten. Leider ist mein Hoehagen-Signal seit kurzem fast ganz verwüstet, und ich werde glücklich sein, wenn ich nur den Punkt mit hinreichender Scharfe wiederfinden kann.

Gauss an Bessel. Gottingen, 15. November 1822.

Die ausserordentlichen Schwierigkeiten, ein Dreiecksnetz in der Luneburger Heide zu fahren, kannte ich schon aus Eimbeck's Bericht, der es geradezu für unmöglich erklärt und seine Dreiecke, um den südlichen Theil von Hannover mit Hamburg zu verbinden, über Bremen, die Weser herunter und so die Elbe wieder herauf geführt hat. Und doch hatte er grosse Vortheile vor mir voraus; er beobachtete durchaus oben in seinen Signalthürmen, wo er sich viel leichter weitere Aussicht verschaffen konnte als ich, der überall zu ebener Erde gemessen hat; er brauchte beim Aushauen der Waldungen viel weniger auf Schonung Rücksicht zu nehmen; überall freier Transport, freie Arbeiter, etc., während ich alles ohne Ausnahme mit baarem Gelde bezahlen muss und oft die Kosten so sehr weit über meine Vermuthung hinausgehen sehe; er hatte eine ganze Brigade von Ingenieuren zu Gehilfen, etc. Diese Erwägungen liessen mich meine erste Recognoscirungsreise nicht ohne Angstlichkeit vornehmen (gegen Ende Aprils). Anfangs ging es selbst besser als ich erwartet hatte; ich fand, dass Garssen und Falkenberg sich unmittelbar mit Deister und Lichtenberg verbinden liessen; aber bei den Untersuchungen, wie von jenen beiden Punkten die Dreiecke weiter nördlich bis Luneburg geführt werden konnten, fand ich das Terrain so widerspenstig, dass ich mehrere Male die Möglichkeit eines glücklichen Erfolgs bezweifelte und befürchtete, das ganze Unternehmen aufgeben zu müssen. Das Land überall flach, keine dominirende Punkte, überall Holz, theils in grossen Waldungen, wie der Hassel, der Lusing, das Becklinger Holz, etc., theils in unzählbaren kleinern Kampen, die sich schachbrettartig vor einander schieben.

Die Versuche meines Gehilfen, auf der Westseite etwas brauchbares aufzufinden, waren ganz ohne Erfolg; mir selbst gelang es endlich nach den beschwerlichsten Versuchen, gleichsam im Herzen der Heide zwei Dreiecke 9. 10. 12 [Falkenberg-Hauselberg-Wulfsode] und 10. 12. 13 [Hauselberg-Wulfsode-Wilsede] zu etabliren; allein ich überzeugte mich zugleich, dass ich bei dieser Gattung von Arbeiten bald unterliegen wurde, und setzte daher die weitere Aufsuchung einer Möglichkeit, diese Dreiecke mit den südlichen zu verknüpfen und weiter nördlich fortzuführen, auf die spätere Zeit hinaus, wo ich stärkeres Gehilfenpersonal (ich hatte nur einen Officier zur ersten Reise mitgenommen) und alle meine Instrumente bei mir haben würde. Ich fing daher Mitte Junius die wirklichen Messungen in Lichtenberg an, und meine Hoffnung ist später auch so ziemlich erfüllt. Da es ganz unmöglich befunden wurde, Garssen vermittelst Durchhaus mit Hauselberg zu verknüpfen, so wurde nach langem Suchen noch ein nördlicherer Punkt 14 [Scharnhorst] gefunden, der mehr Hoffnung darbot.

Allein später zeigte sich dies absolut unmöglich, da der Wald zwischen 10 [Hauselberg] und 14 [Scharnhorst] auf zu hohem oder vielmehr nicht genug niedrigem Terrain lag, und ich musste mich glücklich schätzen, noch einen andern Punkt, Breithorn, zu finden, womit es endlich gelang. Inzwischen war auch die Linie 9. 13 (Falkenberg-Wilsede) vermittelst eines sehr bedeutenden Durchhaus geöffnet und so hatte nun 10 [Hauselberg], wenn man 11 [Breithorn] früher gekannt hatte, ganz wegbleiben können. Allein ich behielt jenen Punkt mit bei, und halte es für einen uberaus schatzbaren Vortheil, dass in meinem Systeme drei Vierecke vorkommen, in denen alle sechs Richtungen wirklich hin und zurück gemessen sind. Nachdem alle Winkel vorher in jedem Dreieck zur gehörigen Summe gehörig ausgeglichen waren, bedurfte es nur noch sehr kleiner Modificationen, meistens unter $0,51$, um diese drei Vierecke in volle Harmonie zu bringen.

Es wäre zu wünschen, dass man bei jeder Messung solche Prüfungen hatte. Es gibt Messungen, wobei die Summen der drei Winkel überall zum Bewundern stimmen, und wo eine solche Prüfung zeigt, dass manche Winkel um 2'' bis 3'' gewiss unrichtig sind. In der That ist die Prüfung vermittelst der Summe der Winkel à la portée de jedermann; die durch Diagonalen ist es weniger, so leicht sie auch für einen Mathematiker ist, und man kann sich der Vermuthung nicht erwehren, dass die erstere Prüfung zuweilen dazu gedient haben mag, wenn auch nicht die Beobachtungen zu verfälschen, doch etwas zu wählen (man bemerkt eine Tendenz dazu selbst bei Delambre). Nordlich von Wulfsode ist zum Glück noch der Timpenberg gefunden, der unmittelbar mit Hamburg verbunden werden kann; der versuchte Durchhau von Timpenberg nach Luneburg ist missglückt, weil das Land dazwischen zu wenig deprimirt war. Die Richtungen von 10 nach 11 und von 11 nach 14 haben grosse Durchhaue erfordert.

Immer machte ich es mir zum Gesetz, mit der Rechnung allen Messungen, wie ich sie erhalten hatte, gleichen Schritt zu halten (bis auf die allerletzte Zeile), und nur dadurch ist es möglich geworden, alle Durchhaue mit der äussersten Precision so durchzuführen, dass auch nicht ein Stamm ohne Noth gefällt ist, oder die Unmöglichkeit der Durchhaue so früh wie möglich bestimmt zu erkennen. So wusste ich z. B. die Depression, unter der 14 [Scharnhorst] in 10 (Hauselberg) oder 20 (Luneburg) in 19 [Timpenberg] erscheinen musste, genau voraus; für den ersten Fall war schon das Terrain vor dem Holz zu hoch, im zweiten, nachdem ein schmaler Spalt 2000 Schritt weit fortgeführt war.

Ich habe von Wilsede aus noch einen Punkt [Nindorf] 3000 Meter nordlich von Timpenberg festgelegt, der unmittelbar mit 20 [Luneburg], 21 [Lauenburg], 23 [Hamburg] communicirt und wahrscheinlich mit 19 [Timpenberg] verknüpft werden kann, aber die ganze Strecke dahin muss durchgehauen werden. Auf Timpenberg habe ich die Winkel zwischen 12 [Wulfsode], 13 [Wilsede], 23 [Hamburg] erst vorläufig gemessen, alle südlichen Punkte sind absolvirt sowie Wilsede.

Bei Scharnhorst bin ich zuletzt gewesen; dieser Punkt liesse sich vermittelst leichter Durchhaue mit Lichtenberg und Deister unmittelbar verbinden, wodurch Garssen entbehrlich wurde; allein es ware unmöglich gewesen, die Brauchbarkeit jenes Punkts zu Anfang auszumitteln. Dieser Punkt wie mehrere andere sind ganz unscheinbare Platze, von denen man gar nicht vermuthen sollte, dass sie so vielen Werth haben. Bei vielen Richtungen, z. B. von Lichtenberg nach Garssen und von Lichtenberg nach Falkenberg, geht die Linie so knapp uber die Zwischenhindernisse, dass (der Zielpunkt) bei gewohnlicher Refraction nur wenige Secunden sich daruber erhebt und nur zuweilen 30'' bis 40'' erreichte; von Falkenberg nach Wulfsode und *vice versa* kam das Licht bei schwacherer Refraction gar nicht heruber und hob sich immer erst in den spatern Nachmittagsstunden herauf.

Vom Lichtenberg selbst sah ich auf dem Falkenberg selten etwas und *vice versa*, das Heliotroplicht schwebte fast immer im freien Himmel (Distanz 85542 Meter); der grossen Distanz ungeachtet stimmen die Messungen ebenso gut oder vielmehr fast besser als auf ganz kleinen Distanzen von 10000 Meter Entfernung, wo das Heliotroplicht noch immer fast zu stark ist, wenngleich der Spiegel bis auf eine Offnung von wenigen Quadratmillimetern bedeckt war. Um an Zeit zu gewinnen, habe ich Ofters auch selbst in Distanzen von 3 bis 4 bis 5 Meilen auf meine steinernen Postamente, $3\frac{1}{2}$ Fuss hoch, selbst pointirt. Dadurch sind die Messungen hin und wieder etwas weniger genau geworden, als wenn ich bloss Heliotroplicht gebraucht hatte, allein dann ware ich in diesem Jahre lange nicht so weit gekommen. Der grosste Fehler der Summe der drei Winkel war in diesem Jahre $1\frac{5}{7}''$,⁶, auch uberhaupt⁴ der grosste nachst dem

⁴In 19 Dreiecken.

im Dreieck 4. 5. 6 [Hohehagen-Hils-Brocken], wo er 3,7 beträgt und hauptsächlich dem schwierigen Pointiren auf den Brockenhaus-Thurm zuzuschreiben ist, welcher bei Sonnenschein nie gut geschnitten werden kann wegen der Phase. Gern masse ich die Winkel dieses Dreiecks, wenn es die Zeit erlaubte, noch einmal nach.

In diesem Jahre hatte ich oft drei Heliotrope zugleich in Activitat, deren einen mein Sohn besorgte; es ist in der That ein prachtvoller Anblick. Die Nachricht, welche ein gewisser Schupach über die Heliotrope im [Astronomischen] Jahrbuch 1825 gegeben hat, beruht auf einem Irrthum und hat gar nichts mit meinen Heliotropen gemein; diese sind kunstliche Instrumente, deren Einrichtung mir erst sehr viele Muhe gekostet hat, die nun aber auch, wie ich glaube, nichts zu wünschen übrig lassen. Ich habe von beiden Einrichtungen, die unter sich ganz verschieden sind, Exemplare für den General Muffling hier anfertigen lassen, auch Gerling hat zwei erhalten; vielleicht kann ich bald in Schumachers Astronomischen Nachrichten Abbildungen davon geben. Zum Telegraphiren und um bei grossen Entfernungen den gegenüberstehenden Heliotropen erst die Richtung zu zeigen, brauchte ich oft einen grossen Spiegel von einem Fuss Quadrat, welcher wieder auf andere Art gelenkt wurde. Der Anblick davon ist nach der Beschreibung meiner Gehilfen höchst prachtvoll gewesen; auf vier Meilen weit hat es dem blossen Auge zuweilen wehe gethan, lange hinzusehen. — Doch jetzt genug hievon.

Ihre Art, geodatische Beobachtungen zu behandeln, habe ich mit Vergnügen in Schumachers Astronomischen Nachrichten gesehen. Sie wissen, dass dieser Gegenstand mich schon vor vielen Jahren beschäftigt hat. Da Ihren Arbeiten nicht leicht etwas beigefügt werden kann, so wurde, hatten unsere Wege sich begegnet, jene Bekanntmachung meine eigene Arbeit überflüssig gemacht haben. Allein die Art, wie ich diesen Gegenstand behandelt habe, ist von der Ihrigen durch und durch verschieden, und so werde ich also in Zukunft bei Bekanntmachung meiner Messungen auch meine theoretischen Arbeiten ausführlich entwickeln. Ich hoffe darin manches unerwartete geben zu können. Aber diese Untersuchungen hingen mit einem reichen, fast unerschöpflich reichen Felde zusammen, und ich fühle oft mit inniger Wehmuth, bei dieser wie bei so vielen andern Gelegenheiten, wie meine aussern Verhältnisse mich an weitaussehenden theoretischen Arbeiten hindern. Wenn solche ganz gedeihen sollen, muss man sich ihnen ganz hingeben können und nicht durch so heterogene Arbeiten wie Collegia lesen, alles kleinliche Detail beim Observiren und Rechnen der Beobachtungen, etc. etc. stündlich gehindert werden.

Die Fatigen im heissen Sommer sind oft ausserst angreifend für mich gewesen, zuweilen so, dass ich glaubte, ich würde ihnen erliegen. Auch das ist eine grosse Beschwerde bei den Arbeiten in der oden Luneburger Heide, dass man ofters nur ein schlechtes Unterkommen und doch selbst ein solches nur meilenweit vom Arbeitspunkte haben kann. Bei kühlem Wetter, welches meiner Constitution besser zusagt, befand ich mich im allgemeinen immer leidlich wohl, und jetzt kann ich über mein Befinden nicht klagen.

Sie können aus obigem Bericht selbst sehen, was zur Vollendung meiner Triangulirung noch fehlt, aber einen eigentlichen Plan für nächsten Sommer kann ich jetzt noch nicht machen, es wird dabei auch vieles auf Schumachers Cooperation ankommen. Es wäre möglich, dass ich, wenn ich mich bloss auf das Indispensable beschränke, schon im April und Mai die Dreiecke beendige und dann hieher zurückkomme; vielleicht im Julius hier und im August an einem nordlichen Punkte (Celle, Harburg, Hamburg?) mit dem Zenithsector messe. Es konnte aber auch sein, wenn ich die Kosten nicht zu scheuen brauche, dass ich noch den ganzen Sommer auf die Triangulirung wende, um alles zur möglich grossten Vollkommenheit zu bringen.

Vor einigen Tagen habe ich aus München ein Universalinstrument erhalten, das ich vor zwei Jahren vorzüglich behuf der Azimuthe bestellt hatte. Inzwischen scheint nach meiner vorläufigen Reduction das von mein Passageninstrument entlehnte und bis Hamburg - übertragene Azimuth von dem, was mir Schumacher mitgetheilt hat (er hat auch vorläufig den Winkel zwischen Luneburg und Wilsede, von wo ich ihm Heliotroplicht zusenden liess, gemessen), noch nicht $1\frac{3}{5}''$ zu differiren und also eine Azimuthmessung von meiner Seite an andern Punkten wohl ziemlich überflüssig zu sein. Ob ich mich veranlasst sehen werde, mit dem Universalinstrument auch Polhohen an mehreren Punkten zu messen, wird sich zeigen, wenn ich das Instrument erst eine Zeit lang gebraucht habe. Es ist gut gearbeitet, scheint mir aber für den Gebrauch nicht recht bequem zu sein, besonders für ein kurzsichtiges Auge, welches zum Ablesen bei den Stellkreisen nicht gut zu kann. Auf alle Fälle muss es sehr ermüdend sein, viel damit zu beobachten. Meine Horizontalwinkel habe ich alle mit einem 12-zolligen Theodolithen gemessen, der ein sehr vortreffliches Instrument ist. Mit dem Zenithsector habe ich im vorigen Winter nur wenige Messungen gleichsam zur Probe gemacht; optische Kraft und Bequemlichkeit des Gebrauchs stehen dem Reichenbachschen Meridiankreis sehr nach.

Meine Gradmessung als solche kann eigentlich für sich allein kein sehr wichtiges Resultat liefern; ich weiss aber nicht, wann die Vollendung der Schumacherschen zu hoffen ist. So viel ich weiss, hat er seine Dreiecke erst etwa ein Drittel der ganzen Länge geführt, auch die Zenithsector-Messungen in Skagen sind bloss von seinem Gehilfen Caucho gemacht. Die genaue Länge seiner Basis (circa 6000 Meter) kenne ich noch nicht; erst in diesem Herbst wollte er sie mit Hamburg verbinden, in seinem letzten Briefe erwähnt er aber gar nichts davon. Ich konnte nun zwar selbst eine Basis messen und die Linie von Breithorn bis Scharnhorst scheint in ihrer ganzen Länge (11220 Meter) keine unübersteigliche Hindernisse darzubieten. Allein auch abgesehen von den grossen Kosten gestehe ich, mich vor einer so höchst langweiligen Arbeit zu scheuen. Meinen trigonometrischen Messungen habe ich immer eine interessante Seite abgewinnen können, da ihre tagliche Reduction immer einige Unterhaltung gab.⁵ Ich schnitt überdies auch alle sichtbaren Objecte bei Gelegenheit, um mich für die Landesgeographie nützlich zu beweisen, und ich muss sagen, dass ich dieses Geschäft mit seinen taglichen Ausgleichungen so lieb gewann, dass das Bemerken, Ausmitteln und Berechnen eines neuen Kirchthurms wohl ebenso viel Vergnügen machte, wie das Beobachten eines neuen Gestirns. (Vor Gott ist's am Ende auch wohl einerlei, ob wir die Lage eines Kirchthurms auf einen Fuss oder die eines Sterns auf eine Secunde bestimmt haben.) Allein bei einer Basismessung, sobald sie einmal im Gange ist, sehe ich für den Verstand auch gar nichts, was ihn reizen oder unterhalten konnte, und man muss sich bei einer vielleicht zwei Monate dauernden angestrengten taglichen Arbeit lediglich mit dem Gedanken aufrecht halten, dass es eben doch einmal geschehen muss, um zuletzt eine Zahl zu haben.

⁵Meine Beobachtungsmanier war, immer zu messen, was sich eben gut messen liess, ohne Rücksicht, ob es ein unmittelbarer Dreieckswinkel war. An manchen Stationen nahm ich einige Halbspunkte, um auch dann nicht missig zu sein, wenn nur Ein Heliotrop leuchtete. Die Franzosen haben, wie ich sehe, etwas ähnliches in Spanien gethan, aber die Messungen ganz unrichtig ausgeglichen.

Die grosse Genauigkeit im Messen horizontaler Winkel durch Heliotroplicht auf die ungeheuersten Distanzen, und die Genauigkeit, womit man durch Universalinstrumente absolute Azimuthe messen kann, lassen mich glauben, dass man gegenwartig eine Langengradmessung in schicklichem Terrain mit viel Vortheil ausfuhren konnte, indem man den Langenunterschied nicht auf Zeitbestimmung, sondern auf die Convergenz der Meridiane grundete. Von den Pyrenaen sieht man den Mont Ventoux, von diesem die Alpen, von diesen bis Steiermark, von da bis Ungarn, etc. Freilich wächst hiebei die Genauigkeit nicht wie beim Meridianbogen, wie die ganze Länge des Bogens (den eigentlich geodatischen Theil kann man dabei als fehlerfrei betrachten); also wenn man sich Stucke von ungefahr gleicher Grosse denkt, wächst beim Breitengrade die Genauigkeit wie die Anzahl der Stucke, beim Langengrade ebenfalls, wenn der Langenunterschied der Endpunkte astronomisch, z. B. durch Sternbedeckungen, beobachtet wird; hingegen bei der Convergenz der Meridiane nur wie die Quadratwurzel der Zahl der Stucke (ungefahr); allein ich glaube doch, dass bei sehr grossen Stucken dies Verfahren mehr Genauigkeit gibt, als man z. B. erhalten kann, wenn man den Langenunterschied durch Pulversignale vermittelt Zeitbestimmung sucht. Am vortheilhaftesten ware dies Verfahren in nordlichen Gegenden, wenn es dort sehr grosse Fernsichten gibt. Sollten diese nicht in Norwegen und Schweden oder in einigen Gegenden von Russland zu finden sein?

Ich bin jetzt noch beim Ausgleichen, was ich leider einmal ganz umsonst gemacht habe, da durch ein Versehen von einer Station ein fehlerhaftes Tableau aufgenommen war. Bei meiner Behandlung reagirt gewissermassen jeder z. B. in Wilsede gemessene Winkel auf alle ubrigen bis Gottingen hin. Ich werde Ihnen kunftig einige Resultate anzeigen. Nach vorlaufiger Rechnung, Gottingen zu $51^{\circ}31'48\frac{7}{10}''$ angenommen, fallt Hamburg in $53^{\circ}33'15\frac{6}{10}''$ und $0^{\circ}2'25\frac{97}{100}''$ ostlich von Gottingen, das Absolute vorlaufig auf Zach's Basis gestutzt.

Gauss an Bessel. Gottingen, 5. November 1823.

Ich habe einen Theil des Jahrs damit zugebracht, den noch ubrigen Theil meiner trigonometrischen Messungen im Norden: von Timpenberg, Nindorf, Luneburg bis Hamburg zu absolviren; dann auch vorlaufig die weiter westlich liegende Gegend, nach Bremen zu, zu recognosciren, da unser Gouvernement eine weitere Fortsetzung der Messungen nach Westen zu, bis zur hollandischen Grenze und zum Anschluss an die Krayenhoffschen Dreiecke, wunscht; endlich zuletzt habe ich noch einmal den Brocken und Hoehagen besucht, da theils die Winkel des Dreiecks Hoehagen-Hils-Brocken im Jahr 1821 unter sehr ungünstigen Umstanden gemessen, theils jetzt noch die damals missgluckte Verbindung des Brockens mit dem Inselsberg zu effectuiren war, sowie auch jetzt noch der hessische Dreieckspunkt Meisner angeknupft werden sollte. Ich habe diese Zwecke meistens zu meiner Zufriedenheit erreicht; nur den Hils hatte ich gern auch noch einmal besucht, um den Winkel dort genauer zu messen; die vorgeruckte Jahreszeit hat mich aber daran gehindert.

Diesen Umstand abgerechnet, kann ich jetzt die Triangulirung zur Gradmessung, so weit sie zu meinem Ressort gehört, als geendigt ansehen. Astronomische Beobachtungen sind noch keine weiter gemacht, als die zur Orientirung meiner ersten Dreiecksseite gehören. Ob ich den oben erwahnten Plan der Fortsetzung der Messungen nach Westen noch ausfuhre, ist ubrigens noch sehr ungewiss. Es ist manches dafur, manches, fast noch mehr, dagegen, auch abgesehen davon, dass vielleicht noch die Moglichkeit einer Anderung meiner aussern Lage eintreten konnte⁶.

Ich habe das System meiner Hauptdreiecke in diesen Tagen sorgfaltig ausgeglichen, so dass nicht nur die Summe der Winkel jedes einzelnen Dreiecks, sondern auch die Verhaltnisse der Seiten in den gekreuzten Vierecken und Funfecken genau harmoniren, und zwar ohne alle Willkur, ohne Auswahlen, ohne Ausschliessen, alles nach der Strenge der Probabilitatsrechnung. Es sind zusammen 26 Dreiecke, worin alle Winkel von mir selbst beobachtet sind.

⁶Es handelte sich um die Berufung nach Berlin.

Die grosste Summe der Fehler ist $2\frac{5}{2}''$ in einem Dreiecke, wo bei einer Seite das Pointiren sehr schwierig war; die nachst grosste ist $1\frac{3}{8}''$. Keine der 76 vorkommenden Richtungen ist bei der Ausgleichung um eine ganze Secunde geandert; die grosste Anderung beträgt $0\frac{7}{8}''$ bei der oben erwähnten Seite von Nindorf nach Hamburg. Was ich nach meiner neuen Probabilitätstheorie den mittlern Fehler nenne, bei den Richtungen, ist $0\frac{5}{4}''$.

Gauss an Bessel. Gottingen, 20. November 1824.

Ich habe in diesem Jahre 12 Stationen besucht und bin mit den Dreiecken bis an die Weser (der entfernteste Punkt auf der Garlster Heide zwischen Osterholz und Vegesack) gekommen. Die dritten Winkelpunkte liess ich anfangs immer zuruck, und als ich nach der Mitte Augusts Bremen verliess, hatte ich noch 6 Platze zu besuchen. Mit allen ging es noch ertraglich, aber bei dem letzten, dem Wilseder Berge, qualte mich das schlechte Wetter so, dass ich trotz einem dreiwochentlichen Aufenthalt nicht ganz zu meiner Zufriedenheit fertig wurde; ich musste zuletzt einen Schlusstermin setzen und kam Ende Octobers nach Gottingen zuruck.

Ich behalte mir vor, Ihnen künftig ausführlicher über den Erfolg der Messungen, die grossen Schwierigkeiten, mit denen ich zu kämpfen gehabt (eine davon, das ewige Moorbrennen, wird Ihnen selbst noch im Gedächtniss sein), und manche interessante Phänomene, die sich dabei ergeben haben, zu schreiben.

Gauss an Bessel. Gottingen, 12. März 1826.

Den grossten Theil des vorigen Sommers habe ich im Bremischen und Oldenburgschen mit meinen Messungen zugebracht.

Was meine Messungen betrifft, so habe ich deren trigonometrischen Theil, wenigstens dem Buchstaben nach, vollendet; meine Seite Varel-Jever schliesst sich an die Krayenhoff'schen Dreiecke. Ob sie aber wirklich geendigt sind, weiss ich selbst noch nicht. Meine Winkelmessungen in Jever geben ganz enorme Unterschiede von den Krayenhoff'schen, die bis auf $15''$ gehen. Ihre Quelle kann ich nicht mit Gewissheit angeben. Meine eigenen Winkel verbürge ich bis auf eine Secunde. Die Differenzen wurden sich erklären lassen, wenn ich annehmen durfte, dass Krayenhoff's Centrum der Station von dem meinigen (ich habe eine Etage tiefer beobachtet) ein Meter entfernt liegt. Die Aufschlüsse, die ich von Krayenhoff erhalten habe, sind unbefriedigend in Rücksicht auf das Centriren; im allgemeinen aber geht daraus hervor, dass seine Winkelmessungen in dortiger Gegend lange nicht die Scharfe haben wie die meinigen. Er hat in Ostfriesland ein schlechteres Instrument gebraucht; aus vielen Winkelreihen hat er immer nur diejenigen beibehalten, die am besten zu passen schienen (ohne anzugeben, wie viel die andern abwichen) und selbst unter den beibehaltenen in Jever finden sich Differenzen von $4\frac{7}{7}''$. Unter diesen Umständen scheint es mir nicht rathsam, meine Messungen in Ostfriesland weiter auszu dehnen. Seine südlichen Messungen sind besser, und eine Verbindung meiner Dreiecke über das Osnabrucksche nach Bentheim würde ohne Zweifel zuverlässigere Resultate geben können. Allein der wankende Zustand meiner Gesundheit hat mich bisher muthlos gemacht, auf solche Operationen, die noch eine ein- oder anderthalbjährige Campagne erfordern würden, anzutragen, und in diesem Sommer wird schwerlich etwas erhebliches darin geschehen können.

Gauss an Bessel. Gottingen, 20. November 1826.

Die Verarbeitung der Materialien zu dem beabsichtigten Werke über meine Messungen kostet mich viele Zeit. Meine Hauptdreiecke, 33 Punkte befassend, sind zwar längst fertig berechnet, aber die Berechnung der vielen geschnittenen Nebenpunkte, die für die Geographie eines bedeutenden Theils von Norddeutschland wichtig sind, macht viel Arbeit, da jene bisher entweder noch gar nicht oder nur provisorisch berechnet waren. Mein Verzeichniss enthält jetzt etwa 250 Punkte, alle aus dem nördlichen Theil meiner Messungen. Da meine Dreiecke durch die kurhessischen mit den bayerischen und württembergischen zusammenhängen, und letztere mir auch von Bohnenberger gefällig mitgetheilt sind (ebenso wie die darmstadtischen von Eckhart), so ist es mir sehr unangenehm, dass alle meine Bemühungen, die bayerischen zu erhalten, bisher vergeblich gewesen sind.

Schumacher erzählte mir, dass Soldner ihm gesagt hatte, der Grund, warum die Commission in München meine Bitte um die Mittheilung nicht erfüllt habe, sei, weil man annehme, dass ich über diese Dreiecke Rechnungen anstellen wolle! Ebenso ist mir's mit den österreichischen gegangen. Auch General von Muffling sollte doch seine Dreiecke östlich von Seeberg, die Berlin anschliessen und sich bis über Schlesien erstrecken, bekannt machen.

Noch viel mehr Verlegenheit macht mir der weit ausgedehntere theoretische Theil, der so vielfach in andere Theile der Mathematik eingreift. Ich sehe hier kein anderes Mittel, als mehrere grosse Hauptpartheien von dem Werke abzutrennen, damit sie selbstständig und in gehöriger Ausführlichkeit entwickelt werden können. Gewissermassen habe ich damit schon in meiner Schrift über die Abbildung der Flächen unter Erhaltung der Ähnlichkeit der kleinsten Theile den Anfang gemacht; eine zweite Abhandlung, die ich vor ein paar Monaten der königlichen Societat übergeben habe, und die hoffentlich bald gedruckt werden wird, enthält die Grundsätze und Methoden zur Ausgleichung der Messungen (beiläufig ist daraus indirect auch ersichtlich, wie weit die Krayenhoff'schen Messungen von derjenigen Genauigkeit entfernt sind, die man ihnen mit Unrecht beigelegt hat). Vielleicht werde ich zunächst erst noch eine dritte Abhandlung ausarbeiten, die mancherlei neue Lehrsätze über krumme Flächen, kürzeste Linien, Darstellung krummer Flächen in der Ebene, u. s. w. entwickeln wird. Hatten alle diese Gegenstände in mein projectirtes Werk aufgenommen werden sollen, so hätte ich entweder manches ungrundlich abfertigen oder dem Werk ein sehr buntscheckiges Ansehen geben müssen.

Gauss an Bessel. Gottingen, 1. April 1827.

Ich denke in diesem Fruhjahr die Amplitudo des Bogens zwischen Gottingen und Altona mit dem Zenithsector zu messen und bin selbst begierig auf das Resultat. Eine Reihe Beobachtungen, die an den Meridiankreisen Anfangs 1824 gemacht war, gab $2^{\circ}1'58''$; die Polhohen, wie ich die meinige nach den besten Beobachtungen annehme und wie Schumacher die seinige angibt, geben eher 1 oder $1\frac{1}{2}$ Secunden weniger; die geodatischen Messungen hingegen unter Voraussetzung der gleichformigen Gestalt der Erde und Walbeck's Dimensionen geben 4 oder 5 Secunden mehr, und fast genau ebenso viel, wie dies letztere Resultat, geben ganz gleichzeitige Zenithdistanzen von Zenithalsternen, die ich hier und Repsold in Altona am Meridiankreise beobachtet haben, indem der Nullpunkt mit Collimatoren bestimmt war. Repsold ist jetzt hier, mir bei den Sectorbeobachtungen zu helfen; er hat einen Repsold'schen pensilen Collimator mitgebracht, bis jetzt aber halte ich die Methode des Nadirpunkts durch Quecksilberreflexion fur bedeutend genauer; doch, denke ich, wird jene Methode sich noch verbessern lassen.

Gauss an Bessel. Gottingen, 9. April 1830.

Noch viel mehr Zeit haben mir seit Mai 1829 die trigonometrischen Messungen geraubt, wenn ich gleich keinen unmittelbaren Antheil an den Geschäften im Felde diesmal genommen habe. Noch diese Stunde bin ich nicht ganz (obwohl Gott Lob beinahe) mit Verarbeitung der vorigjahrigen Messungen fertig, wobei ich jeder Hulse entbehre. Doch habe ich dabei viel Freude über die zu meiner grossten Zufriedenheit ausgefallene Art gehabt, wie mein Sohn seinen Antheil an diesen Geschäften ausgeführt hat. Er hat ganz allein ein grosses Dreiecksnetz von der Weser bis zur hollandischen Grenze (über das Osnabrucksche, auch mit mehrmaliger Berührung preussischen Gebiets, wobei ihm von Seiten der dortigen Behörden sehr liberal Vorschub geleistet ist) geführt, wodurch ausser den Hauptpunkten noch gegen 250 andere festgelegt sind. Die — von einem andern Officier — im Furstenthum Hildesheim gemachten trigonometrischen Messungen sind gleichfalls so gut wie vollendet, so dass alle Messtischblätter (53, wovon etwa ein Viertel bereits aufgenommen ist) mit festen Punkten versehen werden können.

[3.]

Gauss an Bohnenberger. Gottingen, 16. November 1823.

Mit Vergnügen habe ich aus Ihrem Briefe einiges von Ihren Messungen erfahren, und mochte nichts lieber, als dass diese Antwort Veranlassung geben mochte, etwas ausführlicheres darüber mitgetheilt zu erhalten.

Was zuerst die Heliotrope betrifft, so habe ich zwei ganz verschiedene Arten anfertigen lassen, die auf ganz verschiedenen Principien beruhen; die zweite Einrichtung finde ich aber am vortheilhaftesten. Durch die Möglichkeit, wo es sonst das Terrain erlaubt, die grossten Dreiecke anzuwenden, überall gleich anfangen zu können, ohne erst die so viel Zeit und Geld kostenden Signale errichten zu müssen, wird die kleine Ausgabe [für die Heliotrope] vielfach erspart, obwohl dies der geringste Vortheil ist; die Messungen werden dadurch einer Scharfe fähig, auf die man bei Signalen und Kirchthurmen selten rechnen kann. Meine schlechtesten Dreiecke (relativ gesprochen) sind die, worin Thurme die Zielpunkte waren. So viel von den Heliotropen.

Was die Messungen selbst betrifft, so wünsche ich nichts sehnlicher, als bald die Verbindung mit Ihnen zu haben. Ich habe jetzt meine Dreiecke mit den kurhessischen zusammengehangt, wovon beiliegende Zeichnung Ihnen einen Begriff gibt⁷. Zwar ist von den hessischen Dreiecken nur erst ein Theil wirklich gemessen, aber schon genug, um alle Punkte bis zum Feldberg mit den meinigen wenigstens vorläufig zu verknüpfen. Meine nördlicher liegenden Dreiecke kennen Sie aus Schumachers Astronomischen Nachrichten, I. Nr. 24, die in diesem Jahr noch dazu gekommenen nördlichen Punkte werden Sie wenigstens für den Augenblick nicht interessiren.

Ich vermuthe nun, dass hiedurch und die darmstadtischen und die bayerischen Dreiecke meine Messungen mit den Ihrigen verbunden sind, besitze aber von den letztern noch gar keine, von den erstern nur einige fragmentarische Angaben. Sollten Sie in vollständigerem Besitze sein, so verpflichten Sie mich ausserordentlich durch Mittheilung, ebenso wie von Ihren eigenen Dreiecken. Nur wünsche ich die Winkel zwar auf die Centra reducirt, aber ohne Fehlerausgleichung zu erhalten⁸. Ich möchte gern alles nach gleichformiger Methode berechnen. Die Verknüpfung mit Tübingen, Mannheim und München interessirt mich um so dringender, da, im Vertrauen gesagt, die ersten Messungen Schumachers in Altona, wo er eine schöne kleine Sternwarte mit einem dem meinigen, Soldner'schen und Bessel'schen ganz gleichen Reichenbachschen Meridiankreise errichtet hat, eine Polhöhe gegeben haben, die 5'' von der von Gottingen durch die Dreiecke übertragenen differirt. Bei der Rechnung habe ich die Dimensionen der Erde, die Walbeck aus dem Ensemble aller guten Gradmessungen abgeleitet hat, gebraucht:

$$a = 3272077.6 \quad [\text{Toisen}]$$

$$b = 3261467.2 \quad [\text{Toisen}]$$

Abpl. = $\frac{1}{302.78}$ ⁹. Uebrigens aber sind meine Rechnungsmethoden so ganzlich von den sonst angewandten verschieden, dass ich in einem Briefe Ihnen keinen Begriff davon geben kann. Ich habe die Absicht, wenn meine Messungen erst vollendet sind, diese Methoden zu einem grossern Werke zu verarbeiten und durch Anwendung auf die hannoverschen und die damit zusammenhangenden Messungen zu erklären. Unser Gouvernement ist geneigt,

⁷Eine Zeichnung liegt der im Gauss-Archiv befindlichen Copie des Originals nicht bei.

⁸Ubrigens allenfalls ohne alle weitem Rechnungsergebnisse.

⁹Siehe die Briefe an Olbers vom 6. Julius 1824, S. 320 Anmerkung, und vom 1. März 1827, S. 378.

die hannoverschen Messungen weiter westlich auszudehnen, wodurch sie mit den Krayenhoffschen und dadurch mit den französischen und englischen in Zusammenhang kommen. Krayenhoff's Messungen sind bekanntlich gedruckt; dies sollte mit allen guten Triangulirungen geschehen; die grossen Dreiecke gehören gewissermassen der ganzen cultivirten Mit- und Nachwelt an, um so mehr, je mehr sie nach und nach unter sich in Zusammenhang kommen.

Die Mufflingschen Dreiecke hangen zwar mit der französischen Gradmessung auch schon durch Tranchot's Dreiecke zusammen; allein diese sind nicht gedruckt, also für das Publicum so gut wie gar nicht vorhanden, und General von Muffling selbst besitzt sie nur in ungenügender Form (vermuthlich die fatalen Chordenwinkel zu 180° schon abgeglichen). Leider finde ich, dass die Menschen so wenig zur Communication geneigt sind; ich habe mir auf officielem diplomatischen und auf nicht officielem Privatwege viele Muhe gegeben, aus Paris die von Enky 1804 und 1805 im Hannoverschen gemachten Messungen zu erhalten, aber nichts als Ausfluchte, eine blosser Namenangabe der Stationen und eine Zeichnung der Dreiecke erhalten, 2 oder 3 Zahlangaben nicht gerechnet, die, wie aus meinen Messungen folgt, entschieden grob unrichtig sind. Lassen Sie uns eine Ausnahme davon machen. Ich wiederhole nochmals meine Bitte um eine Mittheilung Ihrer Messungen, und um freundschaftliche Mittheilung dessen, was Sie von fremden mit den unsrigen zusammenhangenden haben, insofern ich es direct nicht erhalten kann, und erbiere mich gern *ad reciproca*.

Wie schon wäre es, wenn einmal alle über Europa, von Schottland bis zum Banat und von Copenhagen bis Genua und Formentera, sich erstreckenden Messungen in ein zusammenhangendes System gebracht werden könnten. Ich möchte gern nach Kräften dazu vorbereiten, allein wenn man über die Mitte seines Lebens hinaus ist, muss man bei einem so ausgedehnten Gegenstand je eher je lieber anfangen.

Gerling's Messungen sind mit einem 12-zolligen Ertel'schen Theodolithen gemacht, ganz dem meinigen und Schumacher'schen gleich¹⁰. Bei meinen Messungen habe ich gefunden, dass das, was ich in meiner Abhandlung in den neuesten Gottinger Commentationes »*Theoria combinationis observationum etc.*« den *mittlern Fehler* nenne, aus mehreren Stationen, gute und weniger gute Messungen durch einander gerechnet, etwa $= \frac{a}{n}$ ist, n = Anzahl der Repetitionen. Bei sehr fester Aufstellung, sehr gunstiger (d. i. nicht zitternder) Luft und ausschliesslich heliotropischen Zielpunkten ist er aber beträchtlich kleiner.

Meine sammtlichen Messungen geben bisher 76 Hauptrichtungen (38 hin und 38 zurück) und aus der Ausgleichung der Fehler fand sich, dass der mittlere Fehler einer Hauptrichtung $= 0\frac{5}{4}''$ war. Es bilden sich daraus zusammen 26 Dreiecke, worin alle Winkel von mir gemessen sind; darunter mehrere, die gekreuzte Vierecke und Funfecke geben, und die Ausgleichung ist ohne Willkur, ohne Auswahlen und ohne Ausschliessen gemacht, nach strengen Gründen der Wahrscheinlichkeits-Rechnung, so dass zuletzt alles genau zu einander passt. Solche gekreuzte Vierecke wurden bei manchen Messungen ein trefflicher Probirstein sein, wo man findet, dass die Summen der Winkel zwar überall vortrefflich passen, so dass selten ein Dreieck viel über $1''$ fehlt, wo aber jene Prüfung (die nicht in dem Grade à la portée de jedermann ist, wie das Berechnen eines sphärischen Excesses), wenn sie angewandt werden kann, zuweilen ganz entschieden zeigt, dass Fehler von $2''$, $3''$ oder darüber in einzelnen Winkeln vorhanden sind. Der grosste Fehler in der Summe der noch nicht ausgeglichenen Winkel bei meinen 26 Dreiecken war $2\frac{5}{2}''$, wo eine Richtung auf den sehr schwer zu schneidenden und bei Sonnenschein nicht ganz phasenfreien Michaelisthurm in Hamburg ging; der nachst grosste $1\frac{7}{8}''$ in einem Dreiecke, wo auch eine Richtung auf einen ausserst schwer zu sehenden nicht heliotropischen Zielpunkt ging. Ich hatte gewünscht, die letztere betreffende Station noch einmal zu besuchen und die Richtung durch Heliotroplicht zu nehmen, konnte aber in diesem Jahre nicht mehr dazu kommen.

Das grosse Dreieck Hohehagen-Brocken-Inselsberg ist unter den 26 nicht begriffen, der Winkel auf dem Inselsberg ist von Gerling gemessen, und meinen Messungen auf dem Brocken war das Wetter sehr ungünstig, so dass ich den Inselsberg nur 15-mal habe

¹⁰Derselbe hat auch 3 Heliotrope, von Herrn Rumpf, nach der zweiten Einrichtung.

schneiden können (1823); verbunden mit den 15 Schnitten von 1821, die weniger als 1" von jenen differiren, geben sie aber doch einen vortrefflichen Schluss dieses grossen Dreiecks. — In einem Lande wie Württemberg und Kurhessen, wo es so viele hohe Punkte gibt, ist das Messen ein Vergnügen, und die grossten Dreiecke leicht aufzufinden. Ebenso im südlichen Theile des Hannoverschen. Aber im nordlichen, der Luneburger Heide, habe ich unsagliche Schwierigkeiten gehabt, und eine im vorigen Sommer nach Westen, gegen Bremen zu, unternommene Recognoscirung hat noch keine Resultate für die Möglichkeit nur leidlich guter Dreiecke gegeben. Durch hohe Gerüste liessen sich die Schwierigkeiten zwar wohl überwinden, aber ich fürchte mich vor den grossen Kosten an Geld und Zeit und noch mehr vor der Einbusse solider Aufstellung. Weiter südlich durch das Osnabrucksche nach Bentheim liesse sich vermuthlich leichter durchkommen, die Messungen wurden dann aber dem grossten Theile nach über fremdes Gebiet gehen müssen.

[4.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 13. Januar 1821.

Sollte es in Zukunft bei der wirklichen Messung mit allen aussern Umständen besser gehen, als es bisher den Anschein hat, so glaube ich, dass ich wohl Freude an der Arbeit haben konnte, und dann wurde ich mich auch recht gern einer Erweiterung der Triangulation nach Westen, falls sie mir aufgetragen wurde, unterziehen. Die Anschliessung an die Krayenhoff'schen Dreiecke ist allerdings wünschenswerth, allein wo sind denn diese zu finden? Ich weiss nicht, ob sie irgendwo gedruckt sind, und der schlechte Erfolg mit den Eimbeck'schen Dreiecken macht mich ganz muthlos. Auch Laplace, an den ich vor etwa 9 Wochen geschrieben habe, hat mir gar nicht geantwortet.

Meiner Meinung nach sollten alle gut gemessenen Dreiecke 1. Ordnung als etwas betrachtet werden, worauf das ganze Publicum Anspruch hat, und nach und nach sollte ganz Europa mit solchen Dreiecken überzogen werden. Ich habe mir schon seit Jahren eine eigene Methode entworfen, wie solche Messungen am zweckmassigsten behandelt werden können; denn alles, was ich darüber gelesen habe, finde ich herzlich werthlos. So haben sich z. B. viele Mathematiker grosse Muhe mit der Aufgabe gegeben, aus Abständen vom Meridian und Perpendikel die Länge und Breite zu berechnen, mit Rücksicht auf die elliptische Gestalt der Erde, während, so viel ich weiss, niemand vorher gefragt hat:

1. wie denn jene Abstände, so verstanden, wie man sie gewöhnlich versteht, aus der Messung mit ebenso grosser Scharfe gefunden werden können; denn es scheint, dass die meisten diese Rechnung wie in der Ebene führen, oder doch ganz unrichtige oder unbrauchbare Vorschriften dafür geben;
2. ob es denn überhaupt nur zweckmassig sei, die so verstandenen Abstände zu gebrauchen, da es entschieden ist, dass, wenn man sie hinlanglich scharf aus den Dreiecken ableiten will, dies nur durch höchst beschwerliche Rechnungen geschehen kann, so wie man aus ihnen nur mit vieler Muhe wieder zu den Längen und Breiten herabsteigt. Das Ganze wurde nur ein »die Pferde hinter den Wagen spannen« sein.

»Soll etwas brauchbares zwischen die Dreiecke und die Längen und Breiten gesetzt werden, so muss es etwas ganz anderes wie jene, so wie gewöhnlich verstanden, Coordinaten sein.« Wie dies bei meiner Theorie geschieht, kann ich hier freilich nicht umständlich ausführen; nur so viel bemerke ich, dass das, was ich zwischen die Dreiecke und die Längen und Breiten setze, diejenigen Coordinaten sind, 1) *mit denen am zweckmassigsten jeder Punkt in einer Ebene dargestellt werden kann.* Diese Coordinaten folgen höchst bequem und leicht aus den gemessenen Dreiecken, und ohne eine sehr genaue Kenntniss der Abplattung der Erde vorauszusetzen, und 2) aus ihnen folgt wieder ebenso leicht die Länge und Breite, natürlich indem man die Abplattung kennen muss. Ich habe die Absicht, diese Theorie, wo nicht früher, doch mit meinen künftigen Messungen bekannt zu machen und bitte vorerst, diese angedeuteten Ideen noch für sich zu behalten. Sehr gern würde ich sie nicht bloss auf die hannoverschen Dreiecke, sondern auf alle andern damit in Verbindung kommenden anwenden und so eine *Description géométrique* eines grossen Theils von Europa geben, wenn ich durch Mittheilung gehörig unterstützt wurde. Aber!!

Herr v. Muffling hat mir doch seine 15 Dreiecke vom Rhein bis Seeberg mitgetheilt. Vorläufig, aber freilich nur sehr roh, habe ich bereits Gottingen angeschlossen. Nämlich 1812 habe ich auf dem Hanstein, dessen Lage gegen Gottingen näherungsweise aus meinen Winkelmessungen in hiesiger Gegend folgt, die Winkel zwischen Gottingen, Brocken und der Boineburg (2. Murring'scher Punkt) gemessen, freilich auf mehrere Minuten ungewiss;

doch glaube ich, dass die Eintragung Gottingens, die hieraus folgt, wohl auf 100 Meter beinahe zuverlässig ist. Es folgt daraus: Längenunterschied zwischen der Gottinger und Seeberger Sternwarte in Zeit 387, was sehr nahe mit den astronomischen Bestimmungen zutrifft. Paris ware hienach, wenn es $33^{\circ}35'$ westlich von Seeberg liegt, $30^{\text{m}}72633$ westlich von Gottingen. Die neue Sternwarte liegt $139''$ ostlich von der alten, die ich fruher immer $30^{\text{m}}23\frac{1}{2}''$ von Paris setzte.

Gauss an Olbers. Gottingen, 18. April 1822.

Bei allen meinen Rechnungen liegen folgende Dimensionen der Erde zum Grunde

$$a = 3272077.6 \quad [\text{Toisen}]$$

$$b = 3261467.2 \quad [\text{Toisen}]$$

$$\text{Abpl.} = \frac{1}{302.78}^{11}$$

Eigentlich hatte ich ganz Walbeck's Resultat annehmen wollen; durch einen Schreibfehler hatte ich aber jene schon vor langerer Zeit der Berechnung von mancherlei Hulfstafeln untergelegt, und hielt es um so weniger der Muhe werth, diese deshalb umzuarbeiten, da der Unterschied weit unter der durch alle Gradmessungen zu erreichenden Genauigkeit liegt.

¹¹Siehe die Briefe an Olbers vom 6. Julius 1824, S. 320 Anmerkung, und vom 1. Marz 1827, S. 378.

Gauss an Olbers. Zeven, 4. Julius 1824.

Für weiteres Fortschreiten sind die Aussichten ausserst schlecht. Nach meiner frühern Hoffnung Bremen zu umgehen, wird nicht thunlich sein, da der Weierberg mit Brittendorf nicht zu verbinden ist. Aber auch gar nichts anderes rechtliches lässt sich mit Brittendorf im Nordwesten oder Norden verbinden. Mobius' Recognoscirung von Bremervorde bis Osterholz hat durchaus gar kein Resultat gegeben. Der einzige Punkt wäre bei Wentel, der aber an Bremen wohl nur einen Winkel von etwa 12° , an Brittendorf einen von 46° , an Wentel von 122° *praeterpropter* geben wurde, und wo ich auch noch gar nicht weiss, ob das Opfer, was ich durch ein so schlechtes Dreieck brachte (und welches etwas gebessert wurde, wenn sich Wentel zugleich mit Bottel verbinden liesse), durch eine einigermaßen rechtliche Aussicht nach Nordwesten von Wentel aus compensirt wurde. Am Ende werde ich also doch vielleicht den Steinberg noch mit zuziehen müssen, um mich südöstlich um Bremen herum zu drehen, oder Bremen nur wie eine vorgeschobene Zunge betrachten und die Verbindung mit Krayenhoff nordlich über Stade, oder südlich über Osnabrück suchen müssen. Das erstere allein zu thun, ist wegen der unerhört schlechten Beschaffenheit der nordöstlichen Krayenhoffschen Dreiecke (worüber ich Ihnen früher einmal geschrieben) auch wohl bedenklich. Sehr wünschte ich Ihre Ansicht darüber zu haben

Gauss an Olbers. Zeven, 8. Julius 1824.

Ihre beiden letzten gutigen Briefe habe ich richtig erhalten

Der erstere hat mich rücksichtlich aller meiner Messungen sehr niedergeschlagen. Da Sie das Dreieck Bremen-Bruttendorf-Wentel wegen des zu spitzen Winkels an Bremen verwerfen, so brechen Sie dadurch zugleich den Stab über die, wie es scheint, einzig mögliche Art, auf der andern Seite um Bremen herum zu kommen; denn in dem Dreieck Bremen-Bottel-Steinberg wird der Winkel in Bremen noch viel spitzer sein. Sie setzen zwar mit Ihrer gewohnten Güte hinzu, dass doch bei jenem Dreieck die Genauigkeit desswegen nicht bedeutend leiden würde, weil ich in meine Messungen eine so grosse Scharfe lege. Allein dieser Grund, dessen Wahrheit ich jetzt auf sich beruhen lassen will, kann mich durchaus im geringsten nicht beruhigen.

Nach meinem Grundsatz soll man immer, so genau man nur kann, beobachten; der Grad der Genauigkeit in den Beobachtungen, gleichviel wie gross oder wie klein er sein mag, bedingt immer wieder den Grad der Genauigkeit, die man von den Resultaten fordern darf, und die Genauigkeit der Beobachtungen kann nach meiner Meinung ein an sich schlechtes Dreieck durchaus nicht gut machen; wenigstens ware sonst ueberflussig gewesen, die ubrigen guten Dreiecke mit derselben Scharfe zu messen. Hochstens kann dadurch dann das ganze System wieder in Parallele mit andern an sich viel schlechtern Messungen zuruckkommen.

Ich habe es bisher fur ein blosses Vorurtheil gehalten, wenn man Dreiecke mit sehr kleinen Winkeln der Genauigkeit fur nachtheilig hielt, insofern die den spitzen Winkeln gegenuberliegenden Seiten keine Uebergangsseiten abgeben; ich habe solche kleinwinkelige Dreiecke bloss desswegen fur minder gut gehalten, weil man damit auf einmal nicht viel weiter kommt, also mehr Zeit und Kosten gebraucht, als wenn man auf einmal viel fortschreiten kann; und auch dieser Grund fallt ganz weg, wenn die Aufsuchung und Instandsetzung eines grossen Dreiecks vielleicht doppelt so viel Zeit kostet, als die Messung zweier Dreiecke zusammen, die eben dahin fuhren, und wovon das eine einen sehr spitzen Winkel hat. Demungeachtet habe ich nicht ganz nach diesem Princip gehandelt, sondern ein Dreieck mit einem kleinen Winkel nie eher adoptirt, als bis ich fast alle Moglichkeiten erschopft hatte, es zu vermeiden (nur diejenige Moglichkeit nicht, die zu schlechten Messungen selbst gefuhrt hatte, d. i. Zach's hohe Thurme); nicht weil ich geglaubt hatte, dadurch an Genauigkeit etwas zu gewinnen, sondern aus dem wohl verzeihlichen Wunsche, dem System so viel moglich, ausser dem innern Gehalt, auch Schonheit und Rundung zu geben.

Da ich nun aber Sie durch das, was ich in einem fruhern Briefe daruber schrieb, nicht uberzeugt habe, sondern da Sie den Nachtheil, der fur die Genauigkeit aus dem spitzen Winkel sonst entstehen wurde, durch die Scharfe der Messungen gut gemacht verlangen, was nach meiner Ansicht unmoglich ist, so werde ich selbst in meiner bisherigen Ansicht ganz irre und zweifelhaft, ob sie nicht ganz unrichtig gewesen, und darf wenigstens auf keinen Fall hoffen, andere von der Richtigkeit derselben zu uberzeugen. Was namentlich das Dreieck Bremen-Bruttendorf-Wentel betrifft, so hatte ich mich selbst sehr ungern dazu entschlossen, weil es nicht schon ist, und auf einmal nicht viel weiter bringt; rucksichtlich der Genauigkeit aber (ganz abgesehen davon, wie genau die Winkelmessungen an sich sind), wurde ich dasselbe, seine Winkel zu 12° , 46° , 122° angenommen, vollkommen einem andern gleichgestellt haben, dessen Winkel 76° , 46° , 58° gewesen waren.

Gauss an Olbers. Gottingen, 19. Februar 1825.

Ich schicke Ihnen mein vollständiges Hohenverzeichniss¹². Bei Hamburg ist eine kleine Veränderung von +2,7 Fuss vorgenommen, da Schumacher mir den Hohenunterschied zwischen dem Knopf und den Fenstern des Cabinets, den ich fruher zu 47,9 Fuss nach Benzenberg's Kupfer(stich) angenommen hatte, nach Sonnin's Kupfer[stich] zu 53,3 angibt; ich habe also einstweilen den Knopf (meinen Zielpunkt) um 2,7 hoher, die Fenster 2,7 [Fuss] tiefer gesetzt als vorher. Dadurch wird dann auch Schumacher's Barometer 2,7 [Fuss] tiefer als vorher, also gegen Gottingen $-357,8$ [Fuss] und gegen Ihr Barometer $+70,4$ [Fuss] = $11,73$ Toisen. Der Unterschied mit Ihrer Barometerbestimmung ist also jetzt ganz unbedeutend. Doch wird dies noch etwas modificirt werden, da ich auch auf einigen Stationen den Fussboden der Laterne zum Zielpunkt gebraucht habe, dessen Tiefe unter dem Knopfe mir Schumacher nicht mitgetheilt hat, und uberhaupt sollte wohl die relative Hohe der drei Punkte ordentlich trigonometrisch gemessen werden (aus einem nahen Standpunkte).

¹²In Gauss' Nachlass ist das Original dieses Verzeichnisses vorhanden; demselben ist das folgende zugefugt:

»Die Hohen bei den Hauptpunkten beziehen sich, mit Ausnahme von Gottingen, Luneburg und Hamburg, wo das Nahere besonders bemerkt ist, allemal auf diejenige Flache, auf welcher der Repetitionskreis gestanden hat. Bei den meisten Platzen ist dies ein aufgema-uertes steinernes Postament von $3\frac{1}{2}$ Fuss Hohe uber der Erde, zuweilen ein paar Zoll mehr, zuweilen weniger. Nur beim Meridianzeichen betragt diese Hohe etwas mehr, nemlich 5 Fuss.«

Relative Hohen.*Pariser Fuss*

1	Gottingen, Sternwarte, Fussboden	0
2	Nordl. Meridianzeichen (Oberfl. des Postaments)	+201,0
3	Hoehagen (Postamentsoberfläche)	+1072,6
4	Hils (P.)	+841,2
5	Brockenhaus (Marmortisch auf dem Thurm)	+3061,7
6	Lichtenberg (P.)	+274,1
7	Deister, Calenberg (P.)	+468,2
8	Garssen (P.)	−242,5
9	Falkenberg (P.)	−15,5
10	Scharnhorst (P.)	−190,6
11	Breithorn (P.)	−109,0
12	Hauselberg (P.)	−109,2
13	Wulfsode (P.)	−158,5
14	Timpenberg (P.)	−120,1
15	Nindorf (P.)	−120,0
16	Luneburg, Michaelis, Fussboden der Laterne	−243,2
17	Knopf	−178,6
18	Spitze	−168,3
19	Johannis, Knopf	−109,5
20	Spitze	−101,4
21	Nicolai, Knopf	−199,3
22	Spitze	−188,4
23	Lamberti, Knopf	−215,7
24	Spitze	−207,7
25	Hochste Stelle des Kalkberges	−291,6
26	Platz nahe vor dem N.W. Thor	−393,1
27	Lune, Klosterthurm, Knopf	−331,2
28	Spitze	−325,0

29	Hamburg, Michaelisthurm, Knopf	−31,2
30	Fenster des ob. Cab.	−19,6
31	Wilsede (P.)	+86,5
32	Elmhorst (P.)	+96,2
33	Litberg (P.)	+99,4
34	Bullerberg (P.)	+86,5
35	Bottel (P.)	+21,0
36	Steinberg (P.)	+50,7
37	Bruttendorf (P.)	+48,7
38	Zeven, Kirchthurm, Fussboden der Laterne	−14,1
39	Knopf	−10,0
40	Spitze	−1,6
41	Garten beim Posthause, nahe der Aue	−9,1
42	Platz auf dem Felde beim sudlichen Eingang des Dorfs	−5,8
43	Bremen, Ansgarius, Fussboden der Laterne	−2,4
44	Knopf	+5,5
45	Spitze	+11,5
46	Liebenfrauen, Knopf	+9,0
47	Dom, Knopf	+17,8
48	Spitze	+26,1
49	Martini, Knopf	+7,9
50	Gymnasium, Knopf	+21,2
51	Strassenpflaster am Domhof unweit des alten Museums	−0,3
52	Windmuhlenberg am Herdner Thor	+20,4
53	Garten beim Hause des Hrn. Dr. Olbers	−4,0
54	Fussboden in Hrn. Dr. Olbers Observ.	−4,2
55	Barometer-Gefass, daselbst	−4,6
56	Brillit (P.)	−114,1
57	Garlster Haide (P.)	+44,5

Gauss an Olbers. Gottingen, 25. Februar 1825.

Jetzt noch ein paar Worte über das geodatische Nivellement.

Ich bin zwar selbst mit mir über diesen Gegenstand ganz auf dem Reinen, allein ich weiss nicht, ob ich mich in der Kurze so darüber werde erklären können, dass ich Sie sofort zur Uebereinstimmung bringen werde.

Ich habe immer geglaubt, dass der Ausdruck »*Localattraction*« sehr ubel gewahlt ist und leicht verkehrte Ansichten veranlassen kann. Man sollte sagen, dass die Richtungen der Schwere nicht mit dem Gange, der bei einem gleichformigen Spharoid stattfinden wurde, Schritt halten. Die Richtung der Schwere ist das Totalproduct der Anziehung aller Bestandtheile des Erdkörpers (und der Centrifugalkraft), und bei dessen unregelmässiger Zusammensetzung in Rücksicht der Dichtigkeit, sowie bei den Unebenheiten auf der Oberfläche wird jene nicht dieselbe sein können, wie bei einem regelmässigen Spharoid. Allein wie auch die Zusammensetzung sei, immer wird durch jeden Punkt eine Fläche, die ganz um die Erde herum geht, gelegt werden können, auf welcher die Richtung der Schwere genau senkrecht ist, und die Oberfläche einer zusammenhängenden ruhigen Flüssigkeit wurde dieselbe vorstellen. Diese Fläche ist es, die eine Horizontalfache heisst (*couche de niveau*); den Punkten dieser Fläche legt man gleiche Höhe bei, ohne sich im mindesten darum zu bekümmern, ob oder wie viel sie von einem elliptischen Spharoid abweichen, und die Höhen über dieser Fläche gibt sowohl das Barometer als die trigonometrische Messung an, so dass beide immer mit einander übereinstimmen müssen. Dabei wird bloss vorausgesetzt¹³, dass auf jeder Dreieckslinie die Richtung der Schwere sich nach dem Gesetz der Stetigkeit ändert (obgleich vielleicht schneller oder langsamer als bei dem elliptischen Spharoid), und diese Voraussetzung kann nur dann eine kleine Unrichtigkeit hervorbringen, wenn an der einen Dreiecksstation eine wahre Localattraction stattfindet, die bloss örtlich und auf einen kleinen Raum beschränkt (ausserhalb desselben unmerklich) ist. Allein ich halte mich überzeugt, dass, den Brocken höchstens ausgenommen, eine solche Localattraction im ganzen Umfange meiner und der Schumacherschen Dreiecke nicht statthat.....

¹³und natürlich auch, dass alle Zenithdistanzen reciprok gemessen werden, was bei meiner Messung ohne Ausnahme gilt. Bei einseitigen Messungen ist Ihre Bemerkung vollkommen gegründet, da man dabei die Amplitude spharoidisch berechnen muss.

Gauss an Olbers. Gottingen, 9. October 1825.

Ich habe dieser Tage angefangen, in Beziehung auf mein kunftiges Werk über Höhere Geodasie, einen (sehr) kleinen Theil dessen, was die krummen Flächen betrifft, in Gedanken etwas zu ordnen. Allein ich überzeuge mich, dass ich bei der Eigenthümlichkeit meiner ganzen Behandlung des Zusammenhanges wegen gezwungen bin, sehr weit auszuholen, so dass ich sogar meine Ansicht über die Krümmungshalbmesser bei planen Curven vorausschicken muss. Ich bin darüber fast zweifelhaft geworden, ob es nicht gerathener sein wird, einen Theil dieser Lehren, der ganz rein geometrisch (in analytischer Form) ist und Neues mit Bekanntem gemischt in neuer Form enthält, erst besonders auszuarbeiten, ihn vielleicht von dem Werke abzutrennen und als eine oder zwei Abhandlungen in unsere Commentationen einzurücken. Indessen kann ich noch vorerst die Form der Bekanntmachung auf sich beruhen lassen, und werde einstweilen in dem zu Papier bringen fortfahren.

Gauss an Olbers. Gottingen, 2. April 1826.

Rücksichtlich meiner Messungen kann ich für mich allein wenig beschliessen. Mein Auftrag ist im Grunde rücksichtlich des trigonometrischen Theils vollendet, und ich dachte, insofern Schumacher mich gehörig unterstützen will, im Spatsommer die Zenithsector-Beobachtungen vorzunehmen. Der wankende Zustand meiner Gesundheit schreckt mich ab, auf erweiterte trigonometrische Messungen anzutragen; inzwischen habe ich vor kurzem, unter uns gesagt, in einem Schreiben an Münster erklärt, dass ich bereit bin, meine Kräfte auch noch künftig darauf zu wenden, falls solche gefordert werden sollten.

Meine theoretischen Arbeiten lassen bei ihrem so sehr grossen Umfange leider noch viele Lucken; am leichtesten wäre mir geholfen, wenn ich mir erlaubte, mit der Bekanntmachung meiner Messungen zwar alle meine Rechnungseinrichtungen zu verbinden, aber deren Ableitung aus ihren hohen Gründen für ein ganz getrenntes Werk für glücklichere zukünftige Zeiten aufzusparen. Dann wäre nirgends ein Anstoss. Vor erst werde ich die scharfe Ausgleichung meiner 32 Punkte, die 51 Dreiecke und 146 Richtungen liefern, vornehmen. Die Höhenausgleichung (ein sehr viel leichteres Geschäft) habe ich in diesen Tagen vollendet.

Gauss an Olbers. Gottingen, 14. Januar 1827.

Ich glaube Ihnen schon fruher gemeldet zu haben, dass ich es ganz unthunlich gefunden habe, dasjenige Werk, welches ich uber meine Messungen in Zukunft zu geben denke, auch in theoretischer Rucksicht ganz selbststandig zu machen, wenn ich nicht wenigstens einen grossen Theil des Theoretischen vorher anderswo besonders behandle. Es wird schon voluminos, die Grunde meiner Operationen zu entwickeln, aber, wenn ich mich so ausdrucken darf, die Grunde der Grunde konnen nicht in das Werk selbst kommen, ohne es ganz buntscheckig und doch unbefriedigend zu machen. Ich habe mich daher entschlossen, verschiedene theoretische Materien erst abgesondert in einzelnen Abhandlungen zu entwickeln, wodurch es auch allein moglich wird, diese bedeutenden neuen Capitel der Mathematik mit einem gewissen Grade von Vollstandigkeit auszufuhren. Gewissermassen ist meine Preisschrift uber die Transformation der Flachen die erste dieser Abhandlungen; die zweite habe ich vor einigen Monaten der k. Societat ubergegeben als *Supplementum theoriae combinationis observationum etc.* Sie enthalt die Principien, die als Grundlage der Ausgleichung der Beobachtungen angewandt werden mussen, und selbst einige Beispiele von Krayenhoff's und meinen Messungen.

Gauss an Olbers. Gottingen, 1. Marz 1827.

Meine Abhandlung, oder vielleicht richtiger, meine erste Abhandlung uber die krummen Flachen habe ich vollendet; ich werde sie aber der Societat noch nicht ubergeben, da doch auf die Ostermesse kein Band herauskommt. Die beiden von mir 1825 und 1826 ubergebenen Abhandlungen uber die biquadratischen Reste und *Suppl. theor. combin. observ.* sind noch nicht zu drucken angefangen. Jene Abhandlung enthalt zur unmittelbaren Benutzung in meinem kunftigen Werke uber die Messung eigentlich nur ein paar Satze, nemlich 1) was zur Berechnung des Excesses der Summe der 3 Winkel uber 180° in einem Dreiecke auf einer nicht spharischen Flache, wo die Seiten kurzeste Linien sind, erforderlich ist, 2) wie in diesem Fall der Excess auf die drei Winkel ungleich vertheilt werden muss, damit die Sinus den Seiten gegenuber proportional werden. In praktischer Rucksicht ist dies zwar ganz unwichtig, weil in der That bei den grossten Dreiecken, die sich auf der Erde messen lassen, diese Ungleichheit in der Vertheilung unmerklich wird; aber die Wurde der Wissenschaft erfordert doch, dass man die Natur dieser Ungleichheit klar begreife. Und so kann man allerdings hier, wie ofters, ausrufen: *Tantae molis erat!* um dahin zu gelangen. — Wichtiger aber als die Auflosung dieser 2 Aufgaben ist es, dass die Abhandlung mehrere allgemeine Principien begrundet, aus denen kunftig, in einer speciellern Untersuchung, die Auflosung von einer Menge wichtiger Aufgaben abgeleitet werden kann.

Ich komme noch einmal auf den im Anfange dieses Briefes erwähnten Gegenstand zurück. Ich habe bei allen meinen Hulfstafeln und Rechnungen Walbeck's Abplattung $\frac{1}{302.78}$ zum Grunde gelegt; aber ich glaube, dass die sammtlichen bisherigen Gradmessungen, wenn man ihre Data vollständig aufnahme, zeigen wurden, dass die Schumacher'sche Abplattung $\frac{1}{331.7}$ sich beinahe ebenso gut damit würde vereinigen lassen, und es scheint mir, dass alle bisher vorhandenen Gradmessungen noch viel zu kleine Ausdehnung haben, um die Abplattung in engere Grenzen einzuschliessen. Was gewiss ist, ist, dass die Erde ein unregelmässiger Körper ist; die Polhohen der Orte (ganz abstrahirt von Beobachtungsfehlern) schwanken immer mehrere Secunden (vielleicht hie und da ziemlich viele Secunden) um die Werthe, die man unter Voraussetzung irgend eines regelmässigen Ellipsoids berechnet, und ebenso schwanken die wirklichen Pendellängen um die berechneten (das mittlere Schwanken der Pendellängen vielleicht 4 englische Linie). Aber eben deshalb können Gradmessungen von kleiner Ausdehnung wenig zur Kenntniss der mittlern Gestalt der Erde beitragen, namentlich halte ich den lapplandischen Bogen für viel zu klein. Um so wichtiger, daucht mir, ist es, dass nach und nach alle scharfen Triangulirungen in Europa in Einen Zusammenhang gebracht werden. Ich habe jetzt Hoffnung, die bayerischen Dreiecke mitgetheilt zu erhalten. Wenn erst alle europäischen Sternwarten von Abo bis Palermo und von Nicolajef bis Dublin durch Dreiecke zusammenhangen, so dass ihre relativen Lagen gegen einander mit aller Genauigkeit, die die feinsten geodatischen Messungen verschaffen können, bestimmt sind, so wird man, d. i. so werden unsere Nachkommen, alles mit viel mehr Sicherheit beurtheilen können.

Gauss an Olbers. Gottingen, 14. Junius 1830.

Die Zeit, die mir in diesem Sommer zu eigener Arbeit übrig bleibt, denke ich der Fortsetzung meiner Abhandlung über die biquadratischen Reste zu widmen, damit diese Arbeit, deren erste Anfänge sich schon von 1805 her datiren, ihrer Vollendung naher komme. Sie wird wenigstens noch zwei ausgedehnte Abhandlungen erfordern; vorerst werde ich es aber bei einer bewenden lassen, und die erste mir dann wieder zu Theil werdende Musse erst wieder einem andern Gegenstande widmen, wahrscheinlich den theoretischen Methoden der höhern Geodasie. Es ist seit geraumer Zeit mein Schicksal gewesen, immer solche Arbeiten aufzunehmen, bei denen sich in der Darstellung nicht schnell fortschreiten lässt.

Gauss an Olbers. Gottingen, 2. September 1837.

Gerling, der seine trigonometrischen Messungen in Hessen jetzt beendigt hat, hat jetzt noch eine Operation veranstaltet, die zur Bestimmung des Längenunterschiedes zwischen Gottingen und Mannheim dienen soll. Es werden Signale auf zwei Bergen, Meisner und Feldberg, gegeben; erstere sind in meiner, letztere in der Mannheimer Sternwarte sichtbar; beide aber zugleich auf einem Zwischenberge bei Marburg, wo Gerling mit einem Kessler'schen Chronometer beobachtet. Die Signale sind Pulverzeichen bei Nacht und heliotropische bei Tage. Das Wetter ist nicht günstig; hier sind zwar bisher schon ziemlich viele Zeichen von beiderlei Art beobachtet, aber Gerling hatte nach seinem letzten Briefe noch fast nichts vom Feldberge her gesehen.

[5.]

Gauss an Gerling. Gottingen, 5. October 1821.

Meinen herzlichen Gluckwunsch zu dem von Ihnen ubernommenen Geschäft. Es freut mich, dass es in Ihre Hande kommt, da Sie es sich zur Pflicht machen werden, das ganze Triangelnetz mit aller moglichen Sorgfalt auszufuhren. Ich halte dies fur etwas uberaus wunschenswerthes, und beklage es immer, wenn man schon bei den Triangeln der ersten Ordnung geizig uberlegt, durchaus nichts mehr an Genauigkeit anwenden zu wollen, als fur den allerletzten Zweck unumganglich nothig ist. Die genaueste Kenntniss der relativen Lagen der interessantesten Punkte eines Landes kann in vielfacher Beziehung nutzlich sein, auch ganz abgesehen davon, dass eine Detailvermessung darauf am besten zu stutzen ist. Es ware gewiss ausserst wichtig, wenn der grosste Theil von Europa vollstandig mit Einem Netz uberzogen ware, und nach und nach werden wir dahin kommen; jeder Staat sollte es sich zur Ehre rechnen, seinen Antheil daran so gut zu liefern, dass er wurdig sei, neben den besten zu stehen.

Ich sollte glauben, dass Sie gut thun wurden, den Meisner auch mit zu einem Dreieckspunkt zu wahlen; Sie werden denselben unmittelbar mit wenigstens 5 meiner Dreieckspunkte in Verbindung setzen konnen, und wahrscheinlich mit ebenso viel Muffling'schen dazu. Ich werde gern dabei hilfreiche Hand bieten, und insofern es sich nur irgend einrichten lasst, die diesseitigen Beobachtungen dahin machen. Die Heliotrope erleichtern solche Arbeiten ausserordentlich, und es bedarf auf dem Meisner weiter keiner Anlage, als dass ein steinernes Postament von circa $1\frac{1}{2}$ Fuss Quadrat und 3 Fuss Hohe uber der Erde gesetzt werde, um Heliotrop und Theodolithen darauf zu stellen, und dass vielleicht einige Baume gefällt werden, falls ohne das die freie Aussicht nicht vollstandig erreicht werden kann.

Gauss an Gerling. Gottingen, 21. Februar 1822.

Wenn der Anschluss an die Gottinger Sternwarte und der an den Inselsberg nicht auf Einem Platze auf dem Meisner geschehen kann, so dürfen Sie nun beide Platze anwenden. Es ist dabei gar nicht viel Vermehrung der Arbeit; denn nach den Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung brauchen Sie die Winkel zwischen den Objecten, die an beiden Punkten sichtbar sind, insofern Sie sie an beiden messen, an jedem nur halb so oft zu repetiren, als Sie gethan haben wurden, wenn Sie nur Einen Standpunkt gebraucht hatten. Die gegenseitige Lage beider Punkte gegen einander mit der grossten Scharfe und doch ohne überflüssige Muhe zu erhalten, wird Ihnen nicht schwer fallen.

Gauss an Gerling. Gottingen, 7. November 1822.

Bei sehr flacher Incidenz, wo auch zuletzt die Möglichkeit der Lenkung aufhört, habe ich immer mit dem herrlichsten Erfolg doppelte Reflexion anwenden lassen, indem nicht die Sonne selbst, sondern ein auf der Erde an schicklicher Stelle aufgestellter Handspiegel den Heliotrop speiste. Ich empfehle Ihnen diesen Kunstgriff zur Nachahmung.

In einem bergigen Lande ist es eine Lust zu messen, desto grosser, je grosser die Entfernungen sind, die beim Gebrauch der Heliotropen gar keine Grenzen haben. Mein grosser Spiegel, 1 Quadratfuss, war sogar durch den dichten Moorbrandsqualm, der mehrere Quadratmeilen bedeckte, von Lichtenberg nach Falkenberg, fast 12 Meilen, durchgedrungen, welcher Qualm freilich für die winzigen Heliotropspiegel zu dicht gewesen war.

Gauss an Gerling. Gottingen, 27. Julius 1823.

Ich habe mir von Repsold noch ein neues Ocular für meinen Theodolithen verfertigen lassen, mit Spinnenfaden von fast unglaublicher Feinheit, 29'' von einander abstehend. (Die in dem Ertel'schen Ocular, auch schon recht fein, aber viel dicker als jene, sind 36'' von einander.) Bei Beobachtung entfernter blasser irdischer Gegenstände ist jene Einrichtung ausserst vortheilhaft; leider bekam ich sie nur erst *post festum*. Der in Nindorf, Timpenberg und Luneburg fast immer bei dem herrauchigen Zustand der Luft sehr blass aussehende Hamburger Thurm hat mich sehr geplagt, ebenso wie der Luneburger in Hamburg, und im allgemeinen sind die Messungen in jenen Gegenden nicht ganz so scharf wie die fruheren, wozu ubrigens auch das ewige Schwanken der Thurme mit beigetragen hat. Der Michaelis-Thurm in Hamburg ist, so lange ich dagewesen bin, nie ruhig gewesen; die horizontalen pendelartigen Schwankungen gehen oft über ± 1 Minute. Dieser Thurm ist von allen meinen Dreieckspunkten als Standpunkt und (den Brocken abgerechnet) auch als Zielpunkt der allerschlechtesten gewesen. Repsold verfertigt auch neue Libellen von ausserordentlicher Vollkommenheit, die er anstatt mit Weingeist mit Naphtha fullt. Sie kommen sehr viel schneller als die andern zur Ruhe.

Gauss an Gerling. Gottingen, 11. August 1823.

Ihr Ausdruck, wenn ich vom Brocken aus auf Heliotroplicht pointiren wolle und nicht das Hauschen vorzuge etc., scheint auf einiges Missverstandniss der Motive, um derenwillen ich zum zweiten Male auf den Brocken gehen konnte, hinzudeuten. Die scharfe Bestimmung der Richtung zum Inselsberg ist in der That ein Hauptzweck, und von Pointiren auf das Haus kann bei dieser Entfernung und der geringen Hohe und Irregularitat desselben gar keine Rede sein. Heliotroplicht vom Inselsberg zum Brocken ist also naturlich die *Conditio sine qua non* meines Hingehens.

Dieser Eine Grund allein wurde mich jedoch noch nicht wegen des abermaligen Besuchs rechtfertigen. Meine Winkelmessungen 1821 nach meinen eigenen Hauptpunkten waren bei dem ambulirenden Heliotrop und ungünstigen Wetter zu durftig und des Ganzen nicht vollig würdig ausgefallen; daher ich diese durch gleichzeitige Besetzung mit Heliotropen wiederholen, wie nachher auch noch einmal zum Hohehagen und Hils zuruckzukehren wunschte.

So wie ich nun mit grosstem Vergnügen vom Brocken und Hohehagen zum Inselsberg Licht für Licht zu schicken erbotig bin, so bin ich doch nicht im Stande, Ihnen einen meiner Heliotropen hiebei abzulassen; denn wenn ich Hohehagen, Hils und vielleicht Lichtenberg durch einen ambulirenden besetzen musste, so kame ich nicht weiter als 1821.

Es scheinen mir nun mehrere Wege, wie hier durchzukommen ist, denkbar:

- 1) Kommen wir gleichzeitig resp. zum Inselsberg und Brocken und schicken uns gegenseitig Licht, so wie mein Gehilfe Ordre haben soll, Ihnen von Zeit zu Zeit Licht vom Hohehagen, und der Ihrige mir vom Meisner zu schicken, so kann ich unter Begünstigung des Wetters, wie es Anfang September häufig ist, in wenigen Tagen, vielleicht in dreien, auf dem Brocken fertig werden, den Gehilfen mit dem Heliotrop dort lassen (der fortwährend Ihnen zum Inselsberg Licht schickt, so wie der auf dem Hohehagen), zum Hohehagen eilen, Ihnen Zeichen meiner Ankunft geben und wieder in ein paar Tagen (unter Gunst des Wetters) dort das zum Inselsberg gehorige absolviren, worauf Sie dann über Ihren Inselsberg-Heliotrop nach Gefallen disponiren können. Vom Hohehagen erhalten Sie dann beständig Licht, so lange ich da bin, und wenn Sie es noch bedürfen, ab und an, so bald ich auf dem Hils bin.

In Beziehung auf diesen Plan wird also alles darauf ankommen, ob Sie die Verbindung mit dem Brocken und den hannoverschen Dreiecken für wichtig genug halten, die Besetzung des Knolls und der Milseburg mit Heliotropen so lange aufzuschieben, bis jener effectuirt ist.

- 2) Obgleich der oben angezeigte Weg mir der liebste wäre, insofern dadurch die Verbindung der Messungen am vollkommensten effectuirt wird, so konnten Sie doch den Inselsberg-Heliotrop allenfalls schon früher abgeben, nemlich so bald ich den Brocken verlasse, was durch Signale kundgemacht werden kann. In Beziehung auf die Richtung Hohehagen-Inselsberg musste ich mich dann mit dem begnügen, was ich 1821 durch Encke's Heliotrop erhalten habe. Es versteht sich, dass Sie die Lage des neuen Steins und Heliotropplatzes gegen das Haus auf das scharfste bestimmen mussten. Ich wiederhole jedoch, dass es besser sein würde, wenn ich den Winkel vom Inselsberg zum Brocken auf dem Hohehagen unmittelbar erhalten konnte.
- 3) Am allerbesten wäre es wohl, wenn Sie sogleich sich noch einen dritten Heliotrop anschafften. Der kleine Aufwand wurde gewiss reichlich durch den Genauigkeits- und Zeitgewinn überwogen, den Sie künftig davon haben würden. Dies ginge jetzt um so leichter an, da Rumpf eben einen neuen Heliotrop fertig stehen hat. Er hat nemlich einen für Schumacher verfertigt (und bereits abgesandt) und bei der Gelegenheit, weil, wie er sagt, es sich leichter arbeiten lässt, sogleich zwei auf einmal gearbeitet. Der zweite ist also in diesem Augenblick noch disponibel, obwohl nicht zu zweifeln ist, dass er auch sonst leicht Gelegenheit finden wird, ihn abzusetzen. (Bei mir sind bereits mehrere Anfragen aus dem Auslande eingegangen.) Ich habe Hrn. Rumpf ersucht, diesen Heliotrop theils ganz versandungsfertig zu machen, theils ihn nicht eher an sonst jemand wegzugeben, bis Ihre Erklärung darauf erfolgt sein würde. Wenn Sie darauf reflectiren, so ist vielleicht das sicherste und kürzeste, ihn nach dem Meisner schicken oder abholen zu lassen.
- 4) Ich konnte auch etwas früher nach dem Brocken, als Sie nach dem Inselsberge, abgehen; Sie mussten auf der Milseburg also suchen, die Richtung zum Inselsberg vor allen andern zu erhalten, damit von dem zu verabredenden Tage an, wo ich

auf dem Brocken eintreffe, Ihr Gehilfe vom Inselsberg mir fortwährend Licht zum Brocken schickt. So wurden Sie Ihren Heliotrop auf dem Inselsberg eine kürzere Zeit nach Ihrer eigenen Ankunft zu behalten nothig haben.

Sollte aber alles dieses mit Ihren Planen nicht vereinbar sein, so wurde ich von der ganzen Expedition, für dies Jahr wenigstens, abstrahiren müssen (in welchem Fall ich aber um möglichst baldige Benachrichtigung bitte, damit ich und meine Gehilfen uns danach einrichten können); auch weiss ich nicht, ob ich im künftigen Jahre im Stande sein würde, mich in demselben Maasse einrichten zu können wie diesmal. Diesmal nemlich erbiere ich mich, die Zeit des Anfangs ganz Ihnen zu überlassen. Zeigen Sie mir nur den Tag genau an, von welchem an Sie mir zuverlässig Licht vom Inselsberg zum Brocken geben werden. An dem Tage bin ich bestimmt da, und im Fall 1, 2, 3 schicke ich Ihnen auch sogleich Heliotroplicht; im Fall 4, sobald Ihr Licht das einfache Attentionszeichen gibt, nach gewöhnlichen Uhrschlagen von $0\frac{3}{4}$, nemlich

$$\begin{array}{c} 0 \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 0\frac{3}{4} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 1\frac{1}{2} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 1\frac{3}{4} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 2 \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 2\frac{1}{4} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 3 \\ | \end{array} \text{ etc.}$$

Doch bemerke ich dabei, dass die Bedeckungen immer recht vollständig sein und eher etwas länger dauern müssen als die Öffnungen; ich meine so:

$$\begin{array}{c} 0 \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 0\frac{3}{4} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 0\frac{5}{8} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 1\frac{3}{2} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 1\frac{3}{6} \\ | \end{array} \text{ etc.}$$

Andere Zeichen gebe ich mit Zahlen, also zum Beispiel die Zahl 3, nach folgendem Schema:

Ich Attentionszeichen von unbestimmter Anzahl, bis Sie dieselben erwiedern und zwar so lange, bis ich aufhore, worauf Sie auch aufhören und Acht geben. Inzwischen mag etwa $\frac{1}{4}$ Minute gewartet werden. Dann gebe ich das Zeichen selbst und zwar so:

$$\begin{array}{cccccccccc} \begin{array}{c} 0 \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 1\frac{2}{5} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 2\frac{9}{0} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 3\frac{8}{6} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 4\frac{8}{0} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 5\frac{1}{2} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 6\frac{0}{0} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 5\frac{8}{8} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 7\frac{8}{8} \\ | \end{array} \\ \text{offen} & \text{bedeckt} & \text{offen} & \text{offen} & \text{offen} & \text{offen} & \text{offen} & \text{offen} & \text{offen} & \dots \\ & & \text{Nr. 1} & & \text{Nr. 2} & & \text{Nr. 3} & & & \end{array}$$

Die Zahl also = n gesetzt, wechseln

$n + 1$ mal bedeckt, 4 Schläge lang,

mit n mal offen, 1 Schlag lang (quasi »Blitze«);

vorher und nachher, wie bestimmt, *infinite* quasi offen.

Nachher wiederholen Sie dasselbe Manöver umgekehrt; nur, insofern nicht lange Unterbrechung stattgefunden hat, ohne meine Erwiderung Ihres Attentionszeichens abzuwarten, sondern nachdem Sie dasselbe etwa 10 bis 20-mal gemacht haben, pausiren Sie (offen) $\frac{1}{4}$ Minute lang und geben das Zeichen.

Doppelte Zeichen, z. B. 3.3, werden durch doppeltes Attentionszeichen angekündigt ($0\frac{3}{8}$ offen und $0\frac{3}{8}$ zu), und nachdem die erste Zahl gegeben ist, etwa 5 bis 10^s lang offen gelassen und dann die zweite Zahl gegeben, also

$$\begin{array}{c} 6\frac{4}{0} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 7\frac{6}{0} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 12\frac{9}{0} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 13\frac{9}{6} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 14\frac{2}{0} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 15\frac{3}{6} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 16\frac{9}{0} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 17\frac{5}{6} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 18\frac{8}{0} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 19\frac{6}{0} \\ | \end{array}$$

wie vorher Nr. 3 1* 2* 3* offen

Den Tag des Anfangs überlasse ich, wie schon gesagt, Ihnen. Nur muss ich so früh davon benachrichtigt werden, dass ich nach Empfang Ihres Briefes noch wenigstens 4 bis 5 Tage habe, um meine Gehilfen in Hannover zu beordern (denn jetzt ruhen die Geschäfte ganz), damit diese auch zur rechten Zeit am Platze sind.

Noch Einen Umstand muss ich erwähnen. Die Gehilfen auf dem Hohehagen und Meisner und eventuelliter, sobald ich auf dem Hohehagen bin, der auf dem Brocken, haben nach 2 Richtungen Licht zu schicken, also *alternative*.

Sie werden das nun *pro aequo* vertheilen, einmal dem einen 1 Stunde oder 2, dann dem andern. Allein es wird gut sein, dass solche jedesmal, wo sie die Absicht haben zu wechseln, dies etwa 5 Minuten vorher durch ein $\frac{1}{2}$ Minute dauerndes Attentionszeichen ankündigen, damit [d]er [Beobachter] durch das plotzliche Abbrechen nicht in einer Beobachtungsreihe im Stiche gelassen zu werden risquire, sondern sie erst gehorig schliessen könne. Während ich auf dem Hohehagen bin, konnte Ihr Gehilfe mir auch wohl vom Meisner aus zuweilen Licht geben. Inzwischen werde ich vermuthlich auch den Stein selbst pointiren können, sobald ich einmal weiss, wo er steht, wenn er, warum ich bitte, schwarz gefarbt ist (mit Theer). Doch muss dann der Gehilfe nicht unmittelbar am Stein stehen. Geben Sie ihm also auf, dann, besonders immer wenn die Sonne nicht scheint, und, wenn sie scheint, jedesmal, nachdem der Heliotrop eben eingestellt ist, sich auf ein Dutzend Schritte von der Richtung zum Hohehagen seitwärts zu halten. Vielleicht geben Sie ihm auch auf, schon fruher einmal Licht nach Gottingen zu schicken. Es soll vom 18. d. M. an taglich zwischen 2 und $2\frac{1}{2}$ Uhr aufgepasst und Empfang von Licht durch Erwiederung angezeigt werden. Ich fürchte aber, dass Ihr Gehilfe Muhe haben wird, die Richtung heraus zu finden. Wusste ich die Stelle, so wurde ich das Licht durch eigenes herlocken. Bis jetzt kann ich aber auf dem Gipfel mit dem Teleskop nichts Steinähnliches sehen. Die höchste Stelle des Meisner ist hier als ein (im verticalen Sinn) schmaler Saum, und als kahle Blösse über Holz her sichtbar.

In dem Fall Nr. 4 wurden Sie Ihre Ankunft auf dem Inselsberg dem Gehilfen auf dem Hohehagen durch einmalige Lichtsendung kund thun. Er liegt $98^{\circ}28'$ links von der Seeberger Sternwarte.

Ich gebe Ihnen anheim, ob Sie auch, wenn ich auf dem Hils bin, mir noch einmal Licht vom Meisner dahin schicken lassen wollen. Es wurde immer zur vollständigen Verbindung beitragen. Herausfordern wollte ich das selber schon, da ich bis dahin den Platz scharf genug kennen werde.

Wenn es möglich ist, soll das Heliotroplicht, von dem Platz, wo ich eben selbst messe, im genauen Aligment mit dem Dreieckspunkt sein; geht dies z. B. auf dem Brocken nicht an, so wird natürlich die Abweichung genau gemessen.

Am Hercules habe ich vom Hohehagen aus den Kopf pointirt; vom Brocken aus ist der Hercules nur 4-mal geschnitten und auf die ganze Station oder richtiger auf die ganze pyramidalische Spitze des Oktogons pointirt. — Vom Hohehagen aus ist zwar der Knull unsichtbar; ich vermuthe aber, dass Amoneburg sichtbar ist, vielleicht auch Hohe-
lohr.....

Gauss an Gerling. Gottingen, 1. September 1823.

Ich habe Ihnen nur den Modus meines Telegraphirens angezeigt; bestimmte bleibende Werthe haben die Zahlzeichen nicht, ebenso wenig wie a und b , y , z in der Algebra; die Bedeutungen werden immer für solche Umstände, als sich eben im voraus erwarten lassen, vorher verabredet. Ich besorge indess, dass das Telegraphiren wenigstens mit dem Meisner-Heliotrop sehr bedenklich sein wurde, denn es scheint mir, dass er sehr unvollkommen berichtet sein muss. Besonders in der Stunde von $2-3\frac{1}{2}$ (wo doch die übrigen Gegenstände gewöhnlich zu stark wallen, um etwas brauchbares messen zu können)¹⁴, habe ich allezeit die Erfahrung gemacht, dass das Licht, wenn es im besten Leuchten ist, plötzlich abgebrochen wird, dann eine Zeit lang ganz unsichtbar bleibt, und dann allmählig ausserst klein anfangt und zuletzt erst den vollen Glanz erhält, aber leider nur kurze Zeit behält (manchmal nur $\frac{1}{4}$ Minute); unter solchen Umständen ist aber an zuverlässiges Telegraphiren nicht zu denken.

¹⁴Nemlich zwischen 6 und 7^h habe ich es seltener beachtet, weil ich keine Zeit für Messung verlieren wollte.

Ich habe 1822 einen ähnlichen Fall mit dem damals auf dem Deister befindlichen ältesten Heliotrop gehabt, dessen Rectification vermuthlich durch unsanften Transport gelitten hatte. Ich half damals durch ein Palliativmittel. Es wurden nemlich ofters Versuche gemacht, indem ich zuerst dem Lieutenant Hartmann durch ein bestimmtes Zeichen andeutete, dass die Versuche gemacht werden sollten. Dann liess er das Sonnenbild 2 oft wiederholten Malen in verschiedenen Höhen durch das Fadenkreuz gehen,

↑↓

und ich zeigte ihm den Augenblick, wo ich sein volles Licht zuerst sah, durch Eröffnung meines Heliotrops, und den Schluss des vollen Lichts durch Bedeckung an. Es versteht sich, dass dabei mein Heliotrop immer beinahe central die Sonne auf dem Fadenkreuz hatte, um ganz gewiss zu sein, dass mein Licht völlig hinkomme. Meinerseits waren also 3 Personen nothig: Einer, der immer den Heliotrop fast central unterhielt, ein Zweiter, der mit dem Fernrohr (die Distanz war $8\frac{1}{2}$ Meilen) den jenseitigen Heliotrop beobachtete und ein Dritter, der auf des Zweiten Zurufen den Spiegel des Heliotrops offnete oder bedeckte (bloss durch Vortreten mit seinem Körper). Ich wollte dies recht gern auch mit Ihnen thun. Das 3-fache Attentionszeichen ($1\frac{3}{2}$ zu, $1\frac{3}{2}$ offen, $1\frac{3}{2}$ zu, etc. etc.) konnte die Intention des Versuchs andeuten (den man immer nur macht, wenn wenig Gefahr von Wolkenbedeckung stattfindet), und zwar gibt der das Zeichen zuerst, der den Heliotrop des andern prüfen will. Da Gelehrten gut predigen ist, so brauche ich wohl nichts über die Benutzung der Versuche beizufügen. Bei ähnlicher Winkelstellung ist dies Mittel fast so gut wie wirkliche Berichtigung, da derjenige, der den geprüften Heliotrop hat, weiss, wie er das Sonnenbild durchgehen lassen muss, und ob er umstellen muss, ehe die Sonne ausgetreten ist, oder nachdem sie schon ein Stück ausgetreten, etc. Bei dem neuen Heliotrop wird hoffentlich die Berichtigung gut sein.

Was Sie mir von dem Unterschiede Ihres Zeichengebens mit dem meinigen schreiben, ist mir nicht ganz deutlich. Etwas durchaus wesentliches scheint mir zu sein, dass das Attentionszeichen nothwendig erst erwiedert sein muss, ehe das wirkliche Zeichen gegeben wird, ob aber jenes und dieses Zeichen mit einem besondern Fernrohr oder in Ermangelung eines solchen mit dem Heliotropfernrohr beobachtet wird, ist wohl eines und dasselbe.

Der Modus meiner Zeichen ist von mir ofters verandert, derjenige, den ich Ihnen geschrieben, scheint mir der zweckmassigste. Allein ich habe leider versäumt, mir selbst eine Abschrift zu machen, und erinnere schon jetzt bloss aus dem Gedichtniss mich nicht mehr ganz genau. Lassen Sie mir also doch gutigst diese Stelle meines Briefes copiren.

Gauss an Gerling. Gottingen, 5. September 1823.

Unbedingt wunsche ich, dass Sie den Heliotrop [auf dem Inselsberg] genau in das Aligement mit dem Theodolithenplatz stellen und das Zelt so viel wie möglich symmetrisch aufschlagen. Konnten Sie der dem Brocken zugekehrten Seite eine dunkle Farbe geben, so ware es so viel besser. Ich hoffe, dass der dortige Heliotrop das Zelt weit überschreien soll; allein ich habe 1822 doch den Fall gehabt, dass das weisse Zelt in Scharnhorst meine Beobachtungen in Garssen einen ganzen Tag unbrauchbar machte, obwohl dabei zu bemerken, dass erstens das Zelt mir seine Sudseite, von der Sonne beleuchtet, zukehrte, zweitens das Heliotroplicht sehr geschwacht war, welches beides hier wegfällt. Inzwischen mochte ich doch aus Vorsicht den Heliotrop nicht excentrisch aufgestellt wissen, da sonst das Zelt wohl ein wenig beitragen konnte, den Winkel zu verfalschen. Ich vermuthe, wenn z. B. das Zelt $\frac{1}{45}$ so viel Glanz hat wie der Heliotrop, und dieser so weit absteht, dass die Distanz 4'' gross sein solle, der Winkel um $0\frac{5}{1}$ verfalscht werden wird.

Gauss an Gerling. Gottingen, 3. October 1823.

Erlauben Sie mir noch einige Bemerkungen.

1. Beim Vergleichen zweier Punkte fange ich jedesmal von demjenigen an, von dem ich am meisten befurchte, dass er versagen konnte.
2. Ist der zweite Punkt Heliotroplicht und nicht die allergrosste Hoffnung, dass er nicht versagen wird, so lese ich ofters ab als gewöhnlich. Wo diese Furcht nur ausserst gering war, habe ich wohl zuweilen mehr als 10, d. i. 15, ja wohl 20 Messungen gemacht, ehe ich wieder ablas. Inzwischen setzt man dabei immer viel aufs Spiel. Ist viel Besorgniss des Versagens des zweiten Punktes, so lese ich wohl nach der dritten, ja nach der zweiten oder gar bei jeder Beobachtung ab. Dasselbe auch, wenn der erste Punkt etwas lange ausbleibt.
3. Bin ich in einer Beobachtungsreihe begriffen, wo der erste Punkt geschnitten ist, so lasse ich gern, ehe ich die Alhidade lese, durch ein Handfernrohr nachsehen, ob der zweite Punkt sichtbar ist; versagt er aber, nachdem schon gelesen ist und kommt nicht wieder, so ist deswegen doch die Messung nicht verloren; ich schneide dann im Nothfall einen dritten Punkt ein und bekomme so *gemischte* Winkel. Bei meinem diesmaligen Brockenbesuch ist indessen dieser Fall nur Einmal eingetreten, indem ich 2-mal (Ilefeld-Hohehagen) + 2-mal (Ilefeld-Hils) nahm. Solche gemischte Winkel werden im System ebenso gut und ganz *pro rata* benutzt wie reine. Im Jahr 1821 habe ich viele gemischte Winkel, spater seltener. Ich habe daher auch an den meisten Stationen, ausser den Hauptrichtungen, Hilfsrichtungen; besonders im Jahre 1821, wo ich nur Einen Heliotrop hatte. Ich wahle zu Hulsfrichtungen gern spitze Thurme, nicht gar zu entfernt und wo möglich nicht gar zu arg ausser der Horizontalebene.

Letztere Bedingung war freilich auf dem Brocken nicht zu erreichen. Huyseburg liegt $1^{\circ}37'$, Huttenrode $1^{\circ}54'$ und eine Stange auf dem Wurmberg, die ich 1821 aufpflanzen und 1823 erneuern liess (obwohl an einem etwas andern Platz), $2^{\circ}13'$ unter dem Horizont.

Gauss an Gerling. Gottingen, 19. Julius 1827.

Obgleich ich bei meinen astronomischen Operationen nicht in dem Maasse, wie ich gewünscht hatte, vom Wetter begünstigt bin, so glaube ich doch die Amplitudo des Bogens zwischen den Sternwarten von Gottingen und Altona bis auf einen sehr kleinen Bruch einer Secunde festgestellt zu haben; ich habe eine sehr grosse Menge von Sternen genommen und zusammen gegen 900 Beobachtungen gemacht. Es bleibt der Unterschied von $5''$ gegen die Rechnung aus den Dreiecken nach Walbeck's Erddimensionen, und es wäre daher sehr interessant gewesen, noch einen Zwischenpunkt zu haben. Mit dem Sector war es unter den obwaltenden Umständen unmöglich; vielleicht aber beobachten wir künftig noch mit einem im ersten Vertical aufzustellenden Passageninstrument gemeinschaftlich in Celle, sowie Schumacher vorher in Altona und ich nachher in Gottingen.....

Gauss an Gerling. Gottingen, 12. September 1838.

Was den Langenunterschied mit Paris betrifft, so habe ich selbst die Resultate aus Sternbedeckungen etc., die Triesnecker, Wurm u. a. gezogen haben, niemals zusammengestellt: Sie selbst sind also ebenso gut wie ich selbst im Stande, dieses Resultat zu ermitteln. Dagegen habe ich aus den Langenunterschieden zwischen Jever und Gottingen, imgleichen Bentheim und Gottingen, wie Sie aus meinen, resp. meines Sohnes, trigonometrischen Messungen folgten, einerseits, und Jever und Bentheim mit Paris andererseits wie sie Krayenhoff ansetzt, denjenigen Langenunterschied zwischen Gottingen und Paris abgeleitet, welchen Sie in Harpur's Ephemeriden angesetzt finden. Eine neue Rechnung habe ich deshalb nicht gemacht; bei einer complete Ausgleichung aller Dreiecke, die als Kranz das Oldenburgsche umgeben, leidet Jever eine, doch nur sehr geringe Abänderung; auch konnte Jever ganz weggelassen und dagegen Emden und Onstwedde gebraucht werden, bis wohin

Band 1 (Alternate), Teil 9

Carl Friedrich Gauß

Briefwechsel mit Gerling

Gauss an Gerling. Göttingen, 14. November 1838.

Gauss an GERLING. Göttingen, 14. November 1838.

..... Dass ich auf Ihren vorletzten Brief noch nicht weiter geantwortet habe, müssen Sie damit gütigst entschuldigen, dass ich eigentlich zu dem in meinem letzten Briefe [vom 12. September] mitgetheilten kaum noch etwas hinzu zu setzen wusste.

Thatsächliches kann ich wirklich nichts beifügen, als die Hinweisung auf LINDENAU-BOOHNENBERGERS Zeitschrift, Band IV, S. 119, wo Sie die relative Lage der alten und neuen hiesigen Sternwarte bereits angesetzt finden. Allenfalls mit folgenden beiden Anmerkungen.

1) Der Längenunterschied ist in Zeit angesetzt.

2) Die Position der neuen Sternwarte a. a. O. bezieht sich auf das Centrum der Rotunde, dessen Lage gegen die Mitte der Axe des REICHENBACHschen Meridiankreises ich Ihnen, wenn ich nicht irre, bereits früher mitgetheilt habe. Wollen Sie aber die relative Lage des letztern Punktes gegen das Centrum der alten Sternwarte selbst scharf berechnen, so schreibe ich dazu aus meinem Verzeichnisse der Coordinaten folgendes ab:

Centrum der Kuppel —3,104 —7,324 Mitte der Axe des REICHENBACHSchen Meridiankreises 0 0 Mitte der alten Sternwarte —193,54 —+541,9.

Die Einheit ist das Meter; bei der ersten Zahl bedeutet + südlich, bei der zweiten + westlich.

Verlangen Sie nun meine Meinung über die Reductionszahl, die Sie bei dem Ansetzen Ihrer Längen gegen Paris anzuwenden haben, so kann ich nur sagen, dass ich dies für etwas sehr gleichgültiges ansehe, wenn Sie mir zugleich mittheilen, welche Zahl Sie zum Grunde gelegt haben. In der That, Sie mögen wählen was Sie wollen, so bleibt die Latitüde in dieser Beziehung oder die Grösse des Spielraums

A. höchst unbedeutend für jeden praktischen Zweck, z. B. Kartenzeichnungen.

B. zwanzig- oder fünfzigmal grösser als alle relativen Differenzen zwischen allen Ihren Ansätzen.

Indem nun die letztern eigentlich das Wesen Ihrer Arbeit ausmachen, so scheint mir dadurch mein oben ausgesprochenes Urtheil hinlänglich gerechtfertigt.

In Ihrem vorletzten Briefe sprechen Sie von den Differenzen des Längenunterschiedes zwischen Paris und Göttingen auf verschiedenen Wegen, die bis auf } Secunden in Zeit gehen, als sehr beträchtlichen. Ich würde sie nicht so nennen.

In der That scheinen Sie mir dabei ganz ausser Acht gelassen zu haben, was ich in meiner Schrift über den Breitenunterschied zwischen Göttingen und Altona S. 73 [*]) entwickelt habe. Wenn man zwischen zwei Punkten, die nicht gar zu weit aus einander liegen, auf geodätischem Wege mittelst zweier verschiedener Touren Längenunterschiede fände,

die um 11 Bogen-secunden verschieden wären, so wäre dies ein ganz ungeheurer Fehler, der bewiese, dass ganz enorm schlechte Beobachtungen untergelaufen wären, oder schlecht gerechnet.

Aber Paris und Göttingen liegen doch sehr weit aus einander. DELAMBRES und KRRAYENHOFFSs Messungen sind, glaube ich, an Genauigkeit mit den unsrigen gar nicht zu vergleichen, auch nach ganz verschiedenen Methoden und Elementen berechnet. Ich würde mich daher nicht wundern, wenn der so gefundene Längenunterschied um eine Anzahl Bogensekunden von einem andern auch geodätisch gefundenen, aber z. B. über Strassburg, Mannheim, etc. geleiteten, abweiche.

Alein davon ist ja hier gar nicht die Rede, sondern von dem Unterschiede der astronomisch bestimmten Längen, die ja, genau besehen, etwas ganz anderes bedeuten, als die geodätischen. Jene beziehen sich auf das Fortschreiten der Lage der Verticallinien und der durch sie und parallel mit der Erdaxe gelegten Plana, die andern auf die Distanzen auf der Oberfläche der Erde, die gar kein Ellipsoid ist, sondern wozu ein Ellipsoid nur wie eine Art Annäherung betrachtet werden kann.

Nach so unzähligen vorliegenden Ungleichmässigkeiten des Geodätischen und Astronomischen in Beziehung auf die Breite muss man auf Differenzen bei der Länge von derselben Ordnung überall gefasst sein. KEine Differenz

[*) S. 49/50 dieses Bandes.]

1X. 50

von 11" selbst zwischen zwei Örtern, die einander viel näher lägen als Göttingen und Paris, ist im Grunde gar nichts. Es hätte schlechterdings nichts besonderes, wenn selbst eine doppelt so grosse sich zwischen Göttingen und Marburg fände.

Übersehen Sie also nicht, dass die von Ihnen gefundenen Unterschiede sogar sehr gut selbst dann vollkommen genau richtig sein könnten, wenn alle Beobachtungen vollkommen und absolut fehlerfrei wären (was sie nicht sind). Es ist gar kein Grund zu erwarten, dass

- 1) der durch geodätische Messungen, unter Voraussetzung bestimmter Ellipsoidsdimensionen, berechnete Unterschied zwischen Göttingen und Paris,
- 2) der durch astronomische Beobachtungen gefundene,
- 3) der gemischt gefundene, nemlich geodätisch zwischen Göttingen und Altona und astronomisch zwischen Altona-Greenwich - Paris, unter sich übereinstimmen sollten, da wirklich diese drei Zahlen ganz verschiedene Dinge bedeuten.

Wenn ich bei einer künftigen Bekanntmachung der Resultate meiner Messungen einen Theil davon in der Form von Breiten- und von Längendifferenzen geben sollte, so werde ich letztere ganz gewiss nicht in Beziehung auf Paris ansetzen, welches mich gar nichts angeht. Finden Sie aber aus was immer für Gründen es für gerathen, die Ihrigen in einer solchen Form mitzutheilen, so wiederhole ich, dass ich es für ganz gleichgültig halte, welche Reductionszahl Sie brauchen, wenn nur der Leser nicht in Ungewissheit bleibt, dass die dabei befindlichen Bruchtheile der Secunden an sich gar keinen Anspruch auf eine scharfe Bedeutung machen können, sondern nur als Mittel dienen, jede beliebige Differenz zwischen je zweien Ihrer Zahlen mit derjenigen Schärfe wieder zu erhalten, dass nichts von der Schärfe Ihrer Messungen an sich verloren geht. Ohne Ihnen vorzugreifen, würde ich unter der eben ausgesprochenen Voraussetzung diejenige Zahl zum Grunde legen, die taliter qualiter aus der vorhandenen geodätischen Verbindung zwischen Göttingen und Paris hervorgegangen ist, da eigentlich die etwas ganz anderes bedeutenden astronomischen Längen hier ganz ausser Frage sind.

Bemerkungen

Zur hannoverschen Triangulation.

Der Abdruck der vorstehenden Briefe ist nach den Originalen erfolgt.

Dem Brief an BESSEL vom 26. December 1821, S. 349/351, war eine Dreiecksskizze zugefügt, welche die 5 Dreiecke von der Seite Hohehagen-Inselsberg bis zur Seite Hils-Lichtenberg (vergl. die Figur auf S. 299) enthält, und ferner die Schnitte vom Hils aus nach dem Deister und dem Brelingerberge angibt. Der Brelingerberg, nördlich von Hannover, und der Wohlenberg, nordwestlich von Braunschweig, waren 1821 bei der Recognoscirung als Dreieckspunkte in Aussicht genommen. Der erstere wurde jedoch beim Beginn der Arbeiten im folgenden Jahre als untauglich erkannt, der zweite als überflüssig fortgelassen. Wahrscheinlich hat auch zu dem Brief an BESSEL vom 15. November 1822, S. 351/358, eine Karte gehört.

Zu den Briefen an OLBERS vom 4. und 8. Juli 1824, S. 369/372, ist noch zu bemerken, dass der in ihnen erwähnte Punkt Wentel nicht in das System aufgenommen ist.

Es war, wie es in dem GAUSSschen Arbeitsbericht für 1824 an das hannoversche Ministerium heisst, zöschneller als man bei den grossen Schwierigkeiten hatte hoffen können, ein sehr gutes Dreieckssystem bis Bremen gebildet.ñ zAllein desto trüber wurden nun die Aussichten für die weitere Fortsetzung der Dreiecke. . . . Nach dem Fehlschlagen aller Versuche, einen neuen Dreieckspunkt an Brüttendorf zu knüpfen, blieb noch ein Behelf übrig, nemlich den Steinberg mit in das Dreieckssystem aufzunehmen.ñ Aber auch an die Seite Bremen-Steinberg liess sich kein neues Dreieck schliessen. zOhne einen eben jetzt eingetretenen glücklichen Umstand würde es um die Fortsetzung der Messungen sehr misslich gestanden haben, da alle Möglichkeiten jetzt erschöpft schienen.ñ Der erwähnte glückliche Umstand war die von GAUSS auf dem Ans-gariusthurm in Bremen gemachte Entdeckung, dass die Spitze des Thurmes von Zeven dort noch eben zu sehen war. Die Sichtbarkeit Bremens in Zeven war früher wegen Moorrauch nicht bemerkt worden; Zeven liess sich auch ausser mit Bremen mit den vorhergehenden Punkten Steinberg, Wilsede und Litberg verbinden. Von Bremen-Zeven konnte dann die Dreieckskette fortgesetzt werden. (Vergl. dazu den später folgenden Auszug aus dem GAUSSschen Arbeitsbericht für 1825, sowie den gleichfalls noch folgenden Brief an OLBERS aus dem Juli 1825.)

Die im Briefe an GERLING vom 11. August 1823, S. 385/386, erwähnten durch den Heliotrop über-mittelten Zahlenzeichen haben (nach einigen kurzen Notizen in Beobachtungs- und Rechnungsheften zur Gradmessung) vorher verabredete, zum Theil von Station zu Station wechselnde Bedeutung gehabt (vergl. auch den Anfang des Briefes an GERLING vom 1. September 1823, S. 387); z. B. bedeutete nach einer Auf-zeichnung 1: es geht so gut, 2: Licht soll geschwächt werden, 3: für heute soll aufgehört werden, 1.1 : Abgang zum nächsten Punkt.

Auf die Gradmessungsarbeiten in den Jahren 1821/1825 beziehen sich auch die Briefe an SCHUMACHER vom 6. und 30. Mai, 11. Juli, 29. September und 24. October 1821; vom 10. Mai, 10. Juni, 6. und 30. August, 6., 18., 24. und 29. September, 8. October und 10. November 1822; vom 8. und 18. Juni, 23. Juli, Anfang August, 21. August, 18. September und 23. October 1823; vom 24. Juni, 1. Juli, 27. September, 17. October, 28. November 1824 und vom Januar 1825; vom 239. April, 14., 30. und 26. Juni, 11. und 15. Juli und 14. August 1825. (Vergl. den Briefwechsel GAUSS-SCHUMACHER, Erster Band, S. 229/245, S. 265/293, S. 311/325, S. 334/336, S. 397/413, S. 426/430. Zweiter Band, S. 1/3, S. 14/31.)

Die mehrfach erwähnte Triangulation des Kurfürstenthums Hannover durch französische

Ingenieur- geographen unter Leitung des Oberstlieutenants EPAILLY hat 1804 und 1805 während der französischen Occupation stattgefunden ; zie sollte die Unterlagen für die kartographische Aufnahme geben. Das Tableau der EPAILLYschen Dreiecke, nebst einem Berichte EPAILLYs über seine Arbeiten, erhielt GAUSS im Anfang des Jahres 1821 durch LAPLACESs Vermittelung vom französischen Kriegsministerium.

KRÜGER.

50*

VERÖFFENTLICHUNGEN

Astronomische Nachrichten, Band I, Nr. 7, Februar 1822, S. 105—106.

{Es ist bekannt, dass die hannoversche Regierung die von Sr. Majestät dem Könige von Dänemark, diesem erhabenen Beförderer der Wissenschaften, begonnene Gradmessung, die sich in der Breite vom nördlichsten Punkte Jüt- lands bis zur südlichsten Grenze von Lauenburg erstreckt, fortsetzt, und die Ausführung dieser Arbeit dem Herrn Hofrath GAUSS in Göttingen übertragen hat. Unsere gemeinschaftlichen Dreiecke sind Hamburg- Hohenhorn - Lüne- burg und Hohenhorn- Lauenburg- Lüneburg. In diesen Dreiecken ist der Winkel in Hamburg von mir allein, die Winkel in Lüneburg von Herrn Hof- rath Gauss und mir gemeinschaftlich beobachtet (der Unterschied unserer Messungen war unter 0;3); die Winkel in Hohenhorn und Lauenburg sind zu derselben Zeit (1818) von Herrn Capitain v. Caroc gemessen. Im vorigen Jahre hat der Herr Hofrath seine Dreiecke an der südlichen Grenze be- gonnen, und der Auszug seines Briefes, den ich hier mittheile, enthält eine kurze Nachricht darüber.

Sichumacher)]. }

Auszug aus einem Briefe des Herrn Hofrath und Ritter Gauss.

Den Zustand meiner Triangulation habe ich das Vergnügen auf bei- liegenden Kärtchen Ihnen mitzutheilen. Die starken Linien sind die, wo die Richtungen auf schon gemachten Messungen gegründet sind, die punktirten projectirte. Ich habe leider Grund zu fürchten, dass der Brelingerberg weder vom Wohlenberg noch vom Lichtenberg sichtbar ist (an allen 3 Orten bin ich selbst nicht gewesen). Überhaupt wird die Gewinnung grosser Dreiecke in der Lüneburger Heide grosse Schwierigkeiten haben.

Brelingerberg, Deister, Lichtenberg und Inselsberg sind durch Heliotrop- licht sichtbar gemacht, auf der Brockenstation auch Hohehagen und Hils, da die dort gebauten Signale nur selten (letzteres nur wenige Minuten), ich will nicht sagen zu beobachten, sondern nur zu sehen gewesen sind. Mit dem Heliotrop fällt alle Schwierigkeit weg.

Ich lasse jetzt noch zwei andere machen (nach der neuen Einrichtung), wovon der eine bald vollendet sein wird. Dass man meine telegraphischen mit dem Sextanten-Heliotrop auf dem Brocken gegebenen Zeichen auf dem Hohehagen (Distanz 70000 Meter = 94 geogr. Meilen) mit blossen Augen gesehen, habe ich, wie ich glaube, Ihnen bereits in meinem letzten Briefe gemeldet. Den bisherigen Heliotrop kann mein ältester Sohn Joseph schon recht gut einrichten und lenken; mit dem neuen wird es eher noch etwas leichter gehen.

Die Richtung vom Hils auf Hannover ist zwar auch aufs schärfste ge- messen; jedoch wird Hannover vermuthlich kein Hauptdreieckspunkt werden, da man von da nach N.O. nur eine sehr begrenzte Aussicht hat, und nament- lich den Wohlenberg dort nicht sehen kann. Auch müssten auf dem dortigen Thurme erst grosse Abänderungen gemacht werden, wenn ein Theodolith dort aufgestellt werden sollte. Der Deister wird nach allen Richtungen noch eine ausgedehnte Aussicht beherrschen, und vielleicht wird selbst der Falkenberg da noch gesehen werden können.

Astronomische Nachrichten, Band I, Nr. 24, December 1822, S. 441—444.

Auszug aus einem Schreiben des Herrn Hofrath GAUSS an den Herausgeber. Göttingen 1822, Nov. 10.

Da Sie im 7^{ten} Stück der Astronomischen Nachrichten eine Anzeige über den Stand meiner Triangulirung am Schluss des Jahrs 1821 gegeben haben, so verfehle ich nicht, Ihnen einen kurzen Bericht über den gegenwärtigen Stand der Operationen zu schicken.

Im vorigen Jahre waren die fünf Stationen: Göttingen, Meridianzeichen, Hohehagen, Hils, Brocken absolvirt, und vier Punkte für die weitere Fort-

setzung der Operationen ausgezeichnet, nemlich Lichtenberg, Deister, Wohlenberg und Brelingerberg. Ich fing die Arbeiten des laufenden Jahrs mit einer Recognoscirungsreise in der Lüneburger Heide an, welche ich um so mehr für nothwendig hielt, da ich die grossen Schwierigkeiten, in diesem flachen Lande, welches ohne alle erhebliche Anhöhen und überall schachbrettartig mit Waldung bedeckt ist, ein Dreiecksnetz zu bilden, bereits aus den Berichten des Obersten ERATOSTHES kannte, welcher in den Jahren 1804 und 1805 diese Schwierigkeiten unübersteiglich gefunden, und daher die Verbindung zwischen Hamburg und dem südlichen Theile von Hannover vermittelt einer Reihe von Dreiecken längs der Weser bis zu ihrer Mündung und hernach wieder die Elbe herauf effectuirt hatte.

Ich fand den Brelingerberg, welcher 1821 vom Hils aus geschnitten war, unbrauchbar, da er sich mit Lichtenberg und dem Wohlenberg nicht verbinden liess, aber auch ebenso wie den Wohlenberg überflüssig, da sowohl der Platz bei Garssen, als der Falkenberg sich unmittelbar mit dem Lichtenberg verbinden liessen. Ich schweige von den grossen Schwierigkeiten, mit welchen ich zu kämpfen gehabt habe, um die Dreiecke von Garssen und Falkenberg weiter fortzuführen. Diese Schwierigkeiten sind jetzt überwunden, und das Netz bietet durch seinen Gliederbau vielfache zu meiner grössten Zufriedenheit ausgefallene Controllen dar. Ich bemerke nur, dass alle meine Dreieckspunkte zu ebener Erde liegen; ein etwa 34—4 Fuss hoch aufgemauertes steinernes Postament dient zur Aufstellung des Heliotrops und des Theodolithen. Mehrere Linien, namentlich die von Falkenberg nach Wilsede, von Hauselberg nach Breithorn, von Breithorn nach Scharnhorst, und von Scharnhorst [nach Garssen] erforderten beträchtliche Durchhaue durch Waldungen, und die genaue Vorausbestimmung der Richtung dieser Durchhaue künstliche Vorbereitungen. Ich habe im Laufe des Sommers die Stationen Lichtenberg, Deister, Garssen, Falkenberg, Hauselberg, Breithorn, Wulfsode, Wilsede und Scharnhorst vollständig abgemacht, auch auf Timpenberg die betreffenden Winkel vorläufig gemessen. Dadurch ist also Hamburg schon vorläufig angeschlossen, auch Lüneburg, da Sie den Winkel zwischen Wilsede und Lüneburg auf dem Michaelisthurm in Hamburg vorläufig gemessen haben. Hier einige vorläufige Resultate, wobei sich das Absolute vorläufig auf die von ZACHSsche Basis bei Gotha gründet, an die ich mich mittelst der Seite vom Inselsberg zum Brocken angeschlossen habe.

Länge von Breite Göttingen P — Hamburg, Michaelisthurm 53^o33' 158 0^r 2' 350 östl. Lüneburg, Michaelisthurm 53 15 5,5 0 27 29,5 z Celle, südl. Schlossthurm 52 37 31,4 0 8 4,9 z Göttinger Sternwarte, Platz des REICHENBACHSchen Meridiankreises 51 31 48,7 0

Die Orientirung meines Dreieckssystems ist von meinem Meridianzeichen entlehnt; auf Hamburg übertragen weicht sie von den Azimuthen, welche Sie mir mitgetheilt haben, nur 1^o4 ab. Um das Absolute der Linien schärfer zu bestimmen, erwarte ich nur die Mittheilung der Länge Ihrer Basis und die Dreiecke, welche sie mit Ihren Hauptpunkten verbindet. Meine eine Dreiecksseite, Breithorn-Scharnhorst, würde sich, wie es scheint, ohne unübersteigliche Schwierigkeiten unmittelbar messen lassen.

Um eine recht zweckmässige Verbindung meiner Dreiecke mit den Ihrigen zu erhalten, hatte ich gewünscht und gehofft, Timpenberg mit Lüneburg unmittelbar verbinden zu können. Ein Durchhau wurde versucht, allein, nachdem er eine bedeutende Strecke hindurch fortgeführt war, fand sich schon das zwischenliegende Terrain nicht deprimirt genug, und musste daher diese unmittelbare Verbindung aufgegeben werden. Es ist jedoch von Wilsede aus noch ein Punkt niedergelegt, der sich unmittelbar mit Hamburg, Lüneburg und Lauenburg und höchst wahrscheinlich vermittelt eines Durchhaues mit

* Timpenberg verbinden lassen wird. Das Weitere muss den Arbeiten des künftigen Jahrs vorbehalten bleiben. Von den grossen Schwierigkeiten, in einem solchen waldigen, flachen Terrain zu operiren, hat Niemand einen Begriff, der nicht unter ähnlichen Umständen gearbeitet hat.

Die beifolgende Karte, welche in dem Maassstabe von 1:74257 gezeichnet ist, wird Ihnen von dem Geschafften eine anschaulichere Vorstellung geben. Erst nachdem die übrigen Arbeiten vollendet waren, fand sich, dass der Punkt Scharnhorst, vermittelt zweier nicht sehr schwieriger Durchhaue, unmittelbar

mit Lichtenberg und Deister sich verbinden lassen würde. Wäre es möglich gewesen, diesen Platz früher auszumitteln, und seine Brauchbarkeit und Lage festzusetzen, so hätte Garssen ganz wegfallen können. Vielleicht werde ich im künftigen Jahre die Messung der Winkel des Dreiecks Scharnhorst-Deister-Lichtenberg noch nachholen.

Ich habe in diesem Jahre ausser dem im Jahre 1821 gebrauchten Heliotrop noch zwei andere von der neuen Einrichtung in Thätigkeit gehabt, und daneben noch einen andern Heliotrop-Apparat, welchen ich immer bei mir führte, um meinen Gehülfen telegraphische Ordres zu geben. Für Sie ist die Bemerkung überflüssig, dass die von Hrn. ScausacE im Astron. Jahrbuch für 1825 gegebene Nachricht über die Einrichtung der Heliotrope ganz auf einem Irrthum beruht und mit meinen Heliotropen gar nichts gemein hat. Herr RumrrF hat bereits sieben Heliotrope verfertigt, wovon zwei für die preussische und zwei für die hessische Triangulirung bestimmt sind. Von beiden Einrichtungen stehen Ihnen auf Verlangen Zeichnungen zu Dienste.

Die dem ersten Artikel in Band I, Nr. 7, der Astronomischen Nachrichten, beigegebene Dreieckskarte enthält in starken Linien im Süden die Dreiecke von der Seite Hohehagen-Inselsberg bis zur Seite Hils-Lichtenberg (vergl. die Figur auf S. 299), die Schnitte vom Hils zum Deister und Brelingerberg und im Norden die beiden Dreiecke Lüneburg-Hamburg-Hohenhorn und Lüneburg-Hohenhorn-Lauenburg. Durch punktirte Linien sind gebildet das Dreieck Lichtenberg-Deister-Wohlenberg, sowie die Richtungen zwischen den Punkten Deister, Brelingerberg, Falkenberg und Wilsede und die Richtungen Wilsede-Lüneburg und Wilsede-Hamburg. Wohl aus Versehen fehlt auf dieser Karte die Linie Hils-Nördl. Meridianzeichen.

Die dem zweiten Artikel zugefügte Dreieckskarte gibt die Dreiecke der eigentlichen hannoverschen Gradmessung, also die in der Figur auf S. 299 dargestellten Dreiecke vom Inselsberg bis Hamburg bis zu den Seiten Falkenberg-Wilsede und Wilsede-Hamburg. Es fehlt aber auf ihr noch der Punkt Nindorf und seine Verbindungen; dagegen sind auf ihr die Anschlussdreiecke zwischen den Punkten Lüneburg, Wilsede, Hamburg und Hohenhorn und die beiden dänischen Punkte Syk und Lauenburg enthalten.

Ausser diesen beiden Mittheilungen über die hannoversche Triangulirung sind von GA-Uuss in Beziehung auf dieselbe noch 2 (später folgende) Aufsätze aus dem Jahre 1821 über den Heliotrop und ein (gleichfalls noch folgender) Artikel aus dem Jahre 1823: Beobachtete und berechnete Triangulirung im Hannover-schen, Braunschweigschen und Lüneburgschen veröffentlicht worden.

KRÜGER.

[1.] [Plan und Anfang zum Werke über die trigonometrischen Messungen in Hannover.]]
Plan des Werkes. Acht Abschnitte. 1) Über die bei den Messungen angewandten Einrichtungen

und Methoden im allgemeinen ungefähr 40 Seiten 2) Messung der Hauptdreieckswinkel 60 3) Kleine Reductionen der Winkelmessungen 12 4) Ausgleichung der Messungen 24 5) Erste Berechnungsart der Dreiecke, in der Darstellung auf dem Sphäroid ; 36 6) Zweite Berechnungsart, in der Darstellung in der Ebene 60 7) Nebenpunkte 24 8) Höhenmessungen 20

Zusammen etwa 276 Seiten oder 344 Bogen. Im ersten Abschnitt ist zu handeln von folgenden Gegenständen: Nächster Zweck der Messungen; Eigenthümlichkeit des Terrains; Zielpunkte; Standpunkte; Instrumente; Beobachtungsmanier; Basis; provisorische Berechnung der Punkte. 1X. 51

Die trigonometrischen Messungen im Königreich Hannover.

Einleitung.

Die erste Veranlassung zu den von mir in dem Königreiche Hannover in den Jahren 1821—1825 ausgeführten trigonometrischen Messungen war durch die von dem Herrn Etatsrath SchUMACHER in den dänischen Staaten unternommene Gradmessung gegeben. Wenn diese in der Nordspitze von Jütland ihren natürlichen Endpunkt finden musste, so war sie im Süden einer Erweiterung fähig, die nur erst am mittelländischen Meere ihre Begrenzung findet. Zunächst musste eine solche Erweiterung in einer Strecke von mehr als zwei Breitengraden durch das Königreich Hannover gehen, an dessen südlicher Grenze die Göttingische Sternwarte die Gelegenheit zu den feinsten und bequemsten astronomischen Bestimmungen darbot. Die wissenschaftliche Wichtigkeit einer solchen Unternehmung und die feste Grundlage, welche dadurch die Geographie des Königreichs und künftige umfassendere trigonometrische Messungen erhalten mussten, konnten unserm erleuchteten Gouvernement nicht entgehen, und ich erhielt daher im Jahre 1820 den Auftrag, diese Fortsetzung der dänischen Gradmessung durch das Königreich Hannover auszuführen.

Der trigonometrische Theil dieser Arbeit wurde im Sommer 1821 am südlichen Ende angefangen und im Sommer 1823 mit den Messungen auf dem Michaelisthurm in Hamburg beendigt.

Inzwischen war in dem benachbarten Kurfürstenthum Hessen eine trigonometrische Landesvermessung unter der Leitung des Herrn Professor GERLING angefangen, bei welcher die Hauptdreiecke mit ausgezeichnet guten Hilfsmitteln und mit aller erreichbaren Genauigkeit gemessen werden sollten. Eine Verbindung derselben mit den hannoverschen Dreiecken war daher um so wichtiger, weil dadurch diese mit den bayerischen Dreiecken in Zusammenhang kommen mussten, und die in verschiedenen Theilen von Europa ausgeführten Dreiecksmessungen durch ihre Verknüpfung zu Einem Ganzen in höherer wissenschaftlicher Beziehung einen vielfach erhöhten Werth erhalten. Jene Verbindung der hannoverschen und kurhessischen Messungen wurde noch im Spätjahr 1823 ausgeführt; letztere sind aber seitdem unvollendet geblieben, obwohl so viel als zu einer nothdürftigen Verbindung der hannoverschen mit den bayerischen Dreiecken erforderlich war, nemlich die Messung von wenigstens zwei Winkeln in allen zu der Verbindung nöthigen Dreiecken, im Jahre 1823 vollendet ist.

So wie nun hiedurch eine wenigstens vorläufige Verknüpfung der norddeutschen und süddeutschen Messungen erreicht war, musste es doppelt wichtig erscheinen, auch eine Verknüpfung mit den grossen unter sich zusammenhängenden Messungssystemen im

Westen zu bewirken, und mein ursprünglicher Auftrag erhielt deshalb eine Erweiterung, dass ich auch noch einen Übergang von meinen Gradmessungsdreiecken zu den KrAYE-nHoFFschen Messungen ausführen sollte. Ich führte deshalb in den Jahren 1824 und 1825 zu diesem Zwecke ein neues Dreieckssystem von Hamburg bis Jever, wodurch also der Zusammenhang mit den niederländischen, französischen und englischen Dreiecken bewirkt ist, so dass also schon jetzt alle grossen durch den cultivirtesten Theil von ganz Europa sich erstreckenden Messungen in der That vorhanden sind.

Da inzwischen die dänische Gradmessung noch unvollendet geblieben war, so hielt ich für nothwendig, den astronomischen Theil meines Geschäfts so einzurichten, dass die hannoversche Gradmessung auch als ein abgeschlossenes Ganzes für sich bestehen konnte. Die Göttingische Sternwarte, welche selbst ein Hauptdreieckspunkt im System ist, und von der aus alle Dreiecksseiten ihre Orientirung erhielten, bildete von selbst den südlichen Endpunkt; allein ein in seiner Art einziger Umstand kam hinzu, der auch die Wahl des nördlichen Endpunkts nicht zweifelhaft lassen konnte: die inzwischen in Altona errichtete Sternwarte des Herrn Professor SCHUMACHER liegt nemlich fast genau im Meridian der Göttingischen. Die von mir im Jahr 1827 an beiden Plätzen mit dem RAMSDENschen Zenithsector gemachten Beobachtungen an 43 Sternen und die daraus für den Breitenunterschied erhaltenen und sonstigen Resultate habe ich bereits in einem 1828 erschienenen Werke bekannt gemacht.

Dem trigonometrischen Theil meiner Arbeit ist gegenwärtiges Werk gewidmet. 51%*

Ich habe dabei aus einem doppelten Grunde für nöthig gehalten, der Darstellung alle erforderliche Ausführlichkeit zu geben.

Bei einer isolirten Breitengradmessung von mässiger Ausdehnung, die nichts weiter als solche ist und sein soll, kann man den trigonometrischen Theil gewissermaassen als untergeordnet betrachten, insofern die Genauigkeit, deren die astronomischen Beobachtungen fähig sind, doch lange nicht der bei dem trigonometrischen Theil erreichbaren Genauigkeit entspricht, und es also nicht so unerlässlich nothwendig ist, in Beziehung auf letztere das Höchste zu erreichen.

Bei der trigonometrischen Vermessung eines Landes ist es dagegen in mehrern Rücksichten allerdings rathsam, die Genauigkeit in der Bestimmung der gegenseitigen Lage der Hauptpunkte so weit zu treiben, wie es der Zustand der Kunst und die Umstände nur zulassen, zumal da es dann in unzähligen Fällen möglich wird, hinreichend genau abgeleitete Bestimmungen secundärer Punkte mit äusserst geringer Arbeit und durch Methoden zu gewinnen, die ohne jene Voraussetzung ins Wilde führen würden. Wenn eine solche trigonometrische Vermessung isolirt steht, hat freilich ausführlichere Bekanntmachung ihrer Bestandtheile wenigstens kein allgemeines Interesse. Allein je mehr die in verschiedenen Theilen von Europa ausgeführten trigonometrischen Messungen mit einander in Verbindung kommen und nach und nach sich einem grossen Ganzen nähern werden, desto mehr erhalten die einzelnen Bestandtheile den Charakter eines kostbaren Gemeinguts von einem für alle Zeiten bleibenden Werthe, und desto wichtiger wird es, alle wesentlichen Momente derselben in solcher Vollständigkeit aufzubewahren, dass ihre Zuverlässigkeit im Ganzen wie im Einzelnen stets geprüft werden könne.

Ein zweiter Beweggrund zur Ausführlichkeit lag in der Eigenthümlichkeit der, sowohl bei den Messungen selbst, als bei ihrer Verarbeitung zu Resultaten, von mir angewandten Methoden, welche von den sonst üblichen zum Theil gänzlich verschieden sind, und deren Darstellung ein Hauptzweck dieses Werks sein sollte. Ohne Zweifel ist die Verbindung einer Darstellung dieser Methode im allgemeinen, mit einer fortlaufenden Anwendung

auf ein ausgedehntes Messungssystem, das geeignetste Mittel, die Natur derselben in ihr wahres Licht zu setzen, und denjenigen, welche sich derselben in Zukunft zu ähnlichen Messungen bedienen wollen, diese Anwendung zu erleichtern.

Erster Abschnitt. Anordnung der Messungen im allgemeinen.

1.

Der Landstrich von Göttingen bis Hamburg ist in seinem südlichen und nördlichen Theile von sehr ungleicher Beschaffenheit. Jener ist gebirgig, und die Berge sind auf ihren Gipfeln meistens mehr oder weniger bewaldet, und die meisten Ortschaften liegen so, dass ihre Thürme eine weite Aussicht ent- weder gar nicht oder höchstens nach Einer Seite darbieten. Der nördliche Theil hingegen ist flach, vielfach mit Waldung durchschnitten, welche die Benutzung einzelner Anhöhen von geringer Höhe sehr erschwert, und oft ganz unthunlich macht; und an Ortschaften mit Thürmen, die sich zu Dreiecks- punkten eigneten, fehlt es auf dem grössten Theile dieser Strecke gänzlich.

2.

Unter diesen Umständen liess sich voraussehen, dass auf natürliche Drei- eckspunkte fast gar nicht zu rechnen, sondern an den meisten Dreieckspunkten entweder eigene Signal- thürme zu erbauen, oder auf andere künstliche Mittel zu ihrer Sichtbarmachung Bedacht zu nehmen sein würde.

Ein Hauptumstand in dieser Beziehung ist die Grösse, welche man den einzelnen Dreiecken zu geben beabsichtigt. Es ist klar, dass bei einer sehr ins Grosse gehenden, z. B. einen ganzen Welttheil umfassenden Messung, es, allgemein zu reden, für die Genauigkeit des Ganzen am vortheilhaftesten sein würde, die Dreiecke so gross wie nur möglich zu machen, und dasselbe gilt dann auch für eine Messung von kleinerm Umfang, insofern man sie als einen Bestandtheil eines solchen grössern Systems betrachtet. Allein diese Be- hauptung bleibt nur insofern wahr, als man voraussetzt, die Winkel in den grössten Dreiecken seien mit derselben, wenigstens mit einer nicht erheblich geringern Schärfe zu messen, wie die in kleinen Dreiecken, und diese Be- dingung findet freilich bei der Anwendung von Kirchthürmen oder künstlichen Signalthürmen keinesweges statt, und die Augenblicke, wo dergleichen Gegen- stände in sehr grossen Entfernungen die grösste Schärfe und Sicherheit' in den Messungen verstatten, sind äusserst selten.

[Auszüge aus Berichten über die Triangulirung an das hannoversche Cabinets - Ministe- rium.]

[Aus einem Bericht vom 7. Januar 1822 über die Arbeiten im Jahre 1821.]

Von den vielfachen Operationen, welche zu einer Gradmessung gehören, ist die Bildung des Dreiecksnetzes und die Messung der Winkel diejenige, welche bei weitem die meiste Zeit und Arbeit erfordert. Bei der hannover- schen Gradmessung muss dies Dreiecksnetz im Norden bei Hamburg sich an die dänischen Messungen anschliessen: im Süden ist zwar die Göttinger Stern- warte der eigentliche natürliche Endpunkt der Gradmessung an sich; allein damit diese auch der weitem Ausdehnung nach Süden fähig werde, ist es zu- gleich sehr wesentlich, sie an diejenigen fremden Messungen anzuschliessen, welche das Königreich Hannover auf der Südseite berühren. In diesem Falle befinden sich die von der königl. preussischen Regierung veranstalteten und mit grosser Sorgfalt ausgeführten Messungen, so wie gegenwärtig auch in Kur- hessen eine grosse mit aller erreichbaren Genauigkeit auszuführende Triangu- lirung beabsichtigt wird.

Die erwähnten preussischen Messungen, so weit sie bisher gediehen waren, wurden mir im vorigen Winter mitgetheilt; ausserdem hatte ich Gelegenheit, einen Theil der von dem französischen Obersten Eramiy im Jahr 1804 u. f. im Hannoverschen, und namentlich im südlichen Theil, gemachten Messungen zu erhalten. Der Besitz dieser und einiger anderer

Hilfsmittel, welche bei der ersten Auswahl der Dreieckspunkte einige Erleichterungen geben konnten, sowie die Erwägung, dass manchen kleinen von dem Anfang solcher Operationen unzertrennlichen Schwierigkeiten und Verlegenheiten immer schneller und leichter in der Nähe von Göttingen würde abgeholfen werden können, bestimmten mich, die Triangulirung auf der Südseite anzufangen.

Schon im Jahre 1820 hatte ich angemessene Einleitungen getroffen, um mir die erforderlichen Instrumente zu verschaffen: hier erwähne ich nur derjenigen, welche sich unmittelbar auf den geodätischen Theil der Gradmessung beziehen. Zu den eigentlichen Winkelmessungen hatte ich bei REICHENBACH (dessen Werkstatt sein ehemaliger Werkmeister ERTEL gegenwärtig ganz übernommen hat) einen zwölfzölligen Theodolithen bestellt, dessen Vollendung und Ablieferung auf das Frühjahr 1821 zugesagt war. Einen kleinern Theodolithen von dem englischen Künstler TrouCHTON hatte ich durch die gefällige Besorgung des Professors SCHUMACHER bereits in Händen.

Eine besondere Vorsorge erforderten die Hilfsmittel, die Dreieckspunkte in sehr grossen Entfernungen sichtbar zu machen. Da es meine Absicht und von grösster Wichtigkeit war, die Dreiecke so gross wie möglich zu wählen, so blieb bei der Beschaffenheit des Landstriches, durch welches sie zu führen sind, keine Hoffnung, dass viele Kirchthürme als Dreieckspunkte würden benutzt werden können. Besonders gebaute Signalthürme sind bisher das in solchen Fällen am meisten angewandte Mittel gewesen: indessen kommen in der Ausübung nicht selten Fälle vor, wo auch dieses Mittel unzureichend wird, indem solche Signalthürme (ebenso wie die Kirchthürme) in grossen Entfernungen, da, wo sie nicht gegen den Himmel, und besonders da, wo sie sich gegen nahen dunkelfarbigem Hintergrund projeciren, immer sehr schwer zu sehen, und noch viel schwerer zu beobachten sind*). Andere Beobachter haben aus diesen und andern Gründen häufig (einige ausschliesslich) die Winkelbeobachtungen bei Nacht angestellt, indem sie die entfernten Dreieckspunkte durch grosse ARGANDsche Lampen mit sehr genau parabolischen Reverberes sichtbar machen liessen. Freilich haben diese nächtlichen Beobachtungen wieder andere grosse Schwierigkeiten und Inconvenienzen, und besonders bei sehr grossen Dreiecken muss gewöhnlich eine gelungene Beobachtung erst mit vielen vergeblichen Versuchen gleichsam erkaufte werden. . . . Wenn ich daher gleich nicht geneigt war, mich dieser Beobachtungsart ausschliesslich zu bedienen, zumal da meine physischen Kräfte den Beschwerden eines beständigen nächtlichen Aufenthalts auf meistens hohen und schwer zugänglichen Bergen schwerlich gewachsen gewesen sein würden, so musste ich mich doch, *) Meine eigene Erfahrung im vorigen Sommer hat dies vielfach bestätigt. So habe ich z. B. während meines ganzen mehr als vierwöchentlichen Aufenthalts auf dem Brocken den auf dem Hils erbauten 74 Meilen entfernten Signalthurm nur ein- oder zweimal auf wenige Minuten, die Kirchthürme des 12 Meilen entfernten Hannover auch nicht ein einziges Mal sehen können, ungeachtet die Richtung genau bekannt war.

da kein anderes Mittel bisher bekannt war, im voraus gefasst halten, dasselbe wenigstens in manchen einzelnen Fällen zu gebrauchen, und ich hatte daher vorläufig drei solcher Lampen bei RERSOLD in Hamburg und bei Körner in Jena bestellt. Diese Lampen erhielt ich im Mai 1821, und ihre Wirkung bei den in schicklichen Entfernungen damit verschiedentlich angestellten Versuchen hat auch meiner Erwartung entsprochen.

Indem mir alle die erwähnten grossen Schwierigkeiten bei Bildung grosser Dreiecke nach fremden Erfahrungen, noch ehe ich eigene gemacht hatte, vor-schwebten, war ich auf ein ganz neues Mittel bedacht, ihnen abzuhelpen. Theoretische Untersuchungen hatten mich überzeugt, dass reflectirtes Sonnenlicht von nur ganz kleinen Planspiegeln hinreichende

Kraft habe, um in den grössten Entfernungen sichtbar zu sein, und sich viel leichter und besser beobachten zu lassen, als alle Thürme und Signale, ja selbst besser, als mehrere zusammengestellte ARGANDsche Lampen bei Nacht. Um diese Idee brauchbar zu machen, bedurfte es eines besondern Apparats oder Instruments, wodurch man das reflectirte Sonnenlicht mit grösster Genauigkeit und Sicherheit un- unterbrochen nach jedem beliebigen noch so weit entfernten Punkte lenken kann. Obgleich ich die Einrichtung zu diesem Zweck im wesentlichen schon vollständig entworfen hatte, war es doch nicht leicht, dasselbe ausgeführt zu erhalten, zumal wenn dies durch einen auswärtigen Künstler hätte geschehen sollen, wo der Vortheil fortwährender mündlicher Berathung bei einzelnen technischen Schwierigkeiten weggefallen wäre, und die Vollendung daher zum wenigsten sehr in die Länge gezogen sein würde. Diese Verlegenheit näherte sich jedoch ihrer Erledigung, als unser geschickter Inspector Rumrpr, welcher während eines grossen Theils des Winters von hier abwesend gewesen war, gegen Ostern nach Göttingen zurückkehrte, und bald nachher die Arbeit eines solchen Instruments übernahm.

Bei der hannoverschen Gradmessung ist es ein besonders wesentlicher und wichtiger Umstand, dass die ersten von der hiesigen Sternwarte auslaufenden Dreiecksseiten durch die festen Meridianinstrumente der Sternwarte selbst auf das genaueste orientirt werden können. Die Aussicht der Sternwarte in der Richtung des Meridians war zwar ursprünglich weder auf der Nordseite noch auf der Südseite offen, und wenn diesem Mangel nicht abzuhelpen gewesen wäre, so wäre nicht allein jener höchst wichtige Vortheil gar nicht vorhanden gewesen, sondern es wäre dies auch auf immer ein wesentlicher Radicalfehler bei der Wahl des Platzes der Sternwarte geblieben. Glücklicherweise war aber die eine Hälfte dieser Schwierigkeit bereits überwunden; die vorher durch die Gärten vor Göttingen versperrt gewesene Aussicht nach Norden hatte ich schon im Herbst 1820 geöffnet, und auf einem Berge un- weit Weende ein provisorisches Meridianzeichen errichten lassen. Viel grösser waren hingegen die Schwierigkeiten auf der Südseite des Meridians, wo eine dichte hohe drei Stunden entfernte Waldung die Aussicht begrenzte. Dies Hinderniss musste wo möglich überwunden werden.

Während dieser Zeit hatte der Inspector Rumrpr schon fleissig an dem oben erwähnten Instrument gearbeitet, welches ich fortan mit dem ihm bei- gelegten Namen Heliotrop bezeichnen werde. Allein noch vor dessen Voll- endung war ich auf die Idee gekommen, einen blossen Spiegelsextanten zu einer Art Viceheliotrop einzurichten, freilich viel unvollkommener, als jenes Instrument selbst, aber doch bei geschickter Behandlung gleichfalls brauchbar. Die damit schon auf Entfernungen von beinahe 2 Meilen angestellten Ver- suche bestätigten die enorme Kraft des reflectirten Sonnenlichts fast über meine Erwartung.

[Aus einem Bericht vom 31. Januar 1823 züber die Arbeiten der Grad- messung im Jahre 1822ñ.]

Im Jahre 1821 war die Triangulirung, als der ausgedehnteste Theil des ganzen Geschäfts, eingeleitet, und die Messungen an fünf Dreieckspunkten vollführt, nemlich in der Göttinger Sternwarte, beim Meridianzeichen, auf dem Hohehagen, Hils und Brocken. Behuf der weitem Fortsetzung waren ferner vier weiter nördlich liegende Punkte ausersuchen, nemlich Lichtenberg, der Deister, der Wohlenberg im Amte Gifhorn, und ein Berg bei Brelingen in der Amtsvoigtei Bissendorf. Ich selbst hatte jedoch diese Punkte noch nicht besucht, und es blieb bei einigen derselben noch problematisch, ob sie sich zu Dreieckspunkten qualificiren würden: dies musste erst entschieden werden, ehe der Plan zu den ersten Arbeiten des Jahrs 1822 gemacht werden konnte.

Allein dies war nur der kleinste Theil der nothwendigen Präliminar- Untersuchungen. Die Operationen näherten sich nun der Lüneburger Heide, l einem ganz flachen Lande, wo der Mangel dominirender Punkte und die fast unzählbaren grössern und kleinern Holzungen, welche es schachbrettartig be- decken, die Bildung von einigermaassen beträchtlichen Dreiecken ausserordent- lich erschweren. Ich kannte diese Schwierigkeiten bereits aus den Berichten des französischen Obersten ErAmiy, der im Jahr 1804 und 1805 die französische Messungen im Kurfürstenthum Hannover geleitet hatte: dieser Inge- nieur hatte die Schwierigkeiten des Terrains für so gross angesehen, dass er die Bildung eines Dreieckssystems von der Aller bis zur Elbe für unmöglich erklärt, und daher die Verbindung auf einem ungeheuer grossen Umwege, nemlich durch Dreiecke längs der Weser bis zu ihrer Mündung und dann wieder die Elbe herauf bis Hamburg, effectuirt hatte, ein Verfahren, das höchstens als Nothbehelf bei einer Landesvermessung, aber durchaus nicht bei einer Gradmessung zulässig sein könnte.

Diese Umstände machten vor dem Anfange der eigentlichen Messungs- operationen eine Recognoscirungsreise nothwendig. Diese Reise, bei welcher ich von meinen drei Gehülfen nur den Hauptmann MÜLLER mit zuzog, be- schäftigte mich vom 28. April bis 1. Junius, und ich führe, das Detail der mühsamen Untersuchungen hier übergehend, nur die Hauptresultate der- selben an.

Der Brelingerberg wurde zur Verbindung unbrauchbar befunden; dies wurde aber mehr als ersetzt durch die glückliche Entdeckung, dass zwei neue noch nördlicher liegende Punkte, ein hoher Acker bei Garssen und der Falken- berg, jener fast eine Meile nordöstlich von Celle, dieser eine Meile nordwest- lich von Bergen entfernt, sich beide unmittelbar mit Lichtenberg und mit dem Deister verbinden liessen: dadurch wurde der Wohlenberg überflüssig, und die ersten Messungsarbeiten waren nun bestimmt und sicher festgesetzt. In Rück- sicht auf das weitere Fortschreiten nach Norden fand ich allerdings die Schwierigkeiten so gross, wie ich erwartet hatte; jedoch war es mir auch ge- lungen, gleichsam im Herzen der Heide die Ausführbarkeit zweier guter Drei- ecke zwischen den vier Punkten Falkenberg, Hauselberg (in der Amtsvoigtei Hermannsburg), Wulfsode (im Amt Ebstorf) und Wilsede (an der äussersten südwestlichen Grenze des Amts Winsen an der Luhe) festzustellen. Es zeigte

sich ferner die Möglichkeit, den Falkenberg mit Wilsede vermittelst eines Durchhaus durch das Becklinger Holz zu verbinden, und die Hoffnung, dass die beiden Punkte Hauselberg und Garssen vermittelst eines oder einiger Zwischenpunkte und einiger Durchhaue durch die Waldungen, welche sie scheiden, würden verknüpft werden können. Allein rücksichtlich solcher Durchhaue, ohne welche in diesen Gegenden schlechterdings nicht durchzukommen ist, glaubte ich mir zwei Gesetze auflegen zu müssen; erstlich, so viel irgend möglich, allen edlern Holzarten {als Eichenwäldern) auszuweichen, und zweitens die Richtung der Durchhaue vorher mit äusserster Präci- sion zu bestimmen, so dass sie so schmal wie möglich ausfallen sollten, und auch nicht Ein Stamm ohne Noth gefällt zu werden brauchte. Um aber dies zu erreichen, mussten schon sehr scharfe Messungen, die zum Theil künstlich arrangirt und combinirt werden mussten, vorangehen, und diese liessen sich mit Genauigkeit und mit dem möglich geringsten Zeitaufwand erst dann ausführen, wenn die Hauptmessungen erst selbst bis in diese Gegend vorgerückt waren, und ich darf hier im voraus bemerken, dass ich diese Zwecke späterhin auch zu meiner vollkommensten Zufriedenheit erreicht habe. Die Zwischenzeit von der Rückkehr von der Recognoscirungsreise bis zum eigentlichen Anfang der Messungsoperationen verwandte ich dazu, die Instrumente ganz in gebrauchfertigen Stand zu setzen, alles nöthige vorzubereiten, und dem Hauptmann MÜLLER und dem Lieutenant HARTMANN die- jenigen

Instructionen zu geben, die zu einem vollkommenen Ineinandergreifen der Operationen erforderlich waren. Am 16. Junius trat ich die Reise nach Lichtenberg, dem ersten in diesem Jahre vorzunehmenden Dreieckspunkte an, wohin mein Sohn mit einem Theile der Instrumente schon vorausgereist war. Die wirklichen Messungsarbeiten haben in diesem Jahre vier Monate gedauert, nemlich bis Mitte Octobers, und während dieser Zeit sind neun Hauptdreieckspunkte absolvirt: im Jahr 1821 konnten in einer nicht viel kürzern Zeit nur fünf vorgenommen werden; dies so viel raschere Fortschreiten ist hauptsächlich der Vermehrung der Zahl der Gehülfen und der Heliotrope zuzuschreiben; allein noch wichtiger ist der daraus erhaltene Gewinn in der Vergrößerung der Genauigkeit der Messungen selbst. Der Zweck der Triangulirung, als Theil der Gradmessung, ist, die Göttinger Sternwarte durch ein zusammenhängendes System von Dreiecken mit den dani-

52*

schen Dreiecken zu verbinden, und dazu war es am vortheilhaftesten, die Dreiecke so gross wie möglich einzurichten, und die Dreieckspunkte im allgemeinen auf den höchsten Stellen, die die weiteste Aussicht gewähren, zu wählen. Diese Punkte haben an und für sich grösstentheils kein unmittelbares Interesse für die Geographie des Königreiches. Ich habe aber überall, neben dem Hauptzwecke, meine Operationen für diese nach Möglichkeit nützlich zu machen gesucht. Die Lage aller Örter, die von mehr als einem Hauptdreieckspunkte sichtbar waren, habe ich sorgfältig bestimmt, manche mit einer Genauigkeit, die der in der Lage der Hauptdreieckspunkte gleich kommt. Ich nenne davon die Städte Hannover, Braunschweig, Celle, Lüneburg, Neustadt am Rübenberge, Burgdorf. Die Anzahl der Dörfer, deren Lage ich bestimmt habe, ist sehr gross. Die Bahn ist gebrochen, diese Erndte über einen grössern Theil des Königreichs, oder über das ganze, auszudehnen.

.....

[Aus dem Bericht vom 16. Februar 1825 über die im Jahre 1824 ausgeführten trigonometrischen Arbeiten.]

..... Resultate: Der Bericht und die beigefügte Karte zeigen, dass die Arbeiten des Jahres 1824 mehrfache Übergänge von den Dreiecken der frühern Jahre bis Bremen darbieten; der einfachste [die Dreiecke Wilsede-Falkenberg-Elmhorst, Wilsede-Elmhorst-Litberg, Wilsede-Litberg-Hamburg, Wilsede-Litberg-Zeven, Wilsede-Zeven-Steinberg und Zeven-Steinberg-Bremen umfassend *)] ist mit starken vollen Linien gezeichnet, und zwei neue Dreiecke [Zeven-Bremen-Brillit und Brillit-Bremen-Garlste] sind noch an die Seite Bremen-Zeven angeknüpft. Wäre es möglich gewesen, jenes einfachste System gleich anfangs ausfindig zu machen, so hätten allerdings die andern mit schwachen vollen Linien gezeichneten Dreiecke (bei denen die Punkte Bullenberg, Bottel und Brüttendorf Eckpunkte sind) ganz wegfallen können. Allein die Berichterstattung zeigt, nach wie vielen Schwierigkeiten der Plan zu jenem erst ausgemittelt werden konnte, und die präzise schnelle Ausführung der verschiedenen dazu erforderlichen Durchhaue wäre gleichfalls ohne vorgängige

[*) Siehe die Dreiecksskizze auf S. 2099].

schon sehr genaue Kenntniss der Lage der Plätze ganz unthunlich gewesen. Bei dem heutigen mathematischen Zustande der höhern Geodäsie dürfen übrigens auch die letztern Dreiecke, die schwach gezeichneten, keinesweges als überflüssig betrachtet werden: vielmehr muss ihre nach ganz bestimmten Principien anzustellende Berücksichtigung mit dazu beitragen, die Schärfe der Resultate zu vergrössern.

Endlich ist es auch noch von grosser Wichtigkeit, dass durch die drei Dreiecke zwischen den fünf Punkten Falkenberg, Elmhorst, Wilsede, Litberg, Hamburg ein neuer Übergang

von den südlichen Dreiecken im Königreich Hannover bis Hamburg erreicht worden ist, welcher vor den frühern um vieles complicirtern [über Hauselberg, Wulfsode, Timpenberg, Nindorf und Lüneburg] vorzuziehen ist, und daher nach den vorhin angedeuteten Grundsätzen die Genauigkeit der Resultate verdoppeln wird.

[Aus dem Bericht vom 21. November 1827, z̄betreffend die weitere Ausdehnung der Gradmessungsarbeiten.ñ]

. Es wurden 1821—1823 bei Messung der Dreieckskette bis Hamburg verausgabt 11000 Thaler, und 1824, 1825 für die von da westlich bis Ostfries- land geführte Dreieckskette etwa 7000 Thaler. Von diesen Kosten ist aber abzurechnen, was wegen Anschaffung von Instrumenten und wegen Abholens des englischen Zenithsectors von Altona nach Göttingen verausgabt ist, und zwischen 2500 und 3000 Thalern betragen haben mag, so dass die eigentlichen Triangulirkosten etwa 15000 Thaler betragen haben mögen. Nun scheint nach der Übersichtskarte der Inbegriff der noch nicht berührten Landestheile wohl nicht viel grösser zu sein, als die mit Dreiecken bereits überzogene Fläche, und bei aller Ungewissheit, in der ich wegen der Schwierigkeiten des Terrains bin, ist es doch kaum wahrscheinlich, dass sie grösser sein können, als diejenigen, womit ich besonders 1822 und 1824 zu kämpfen gehabt habe. Wenn ich nun ausserdem bemerke, dass die Operationen, deren Hauptzweck die Vervollkommnung der Landes-Geographie ist, auch bei einer würdigen Ausführung doch nicht den Grad von äusserster Schärfe der Messungen erfordern, welcher bei einer eigentlichen Gradmessung verlangt wird, so scheint

die Hoffnung nicht ungegründet, dass die Erweiterung der Triangulirung über die noch nicht berührten Theile des Königreichs sich mit einer geringern Summe und vielleicht mit 12000 Thalern bestreiten lassen werde *).

Um nun aber eine solche Triangulirung für die Vervollkommnung der Geographie möglichst nützlich zu machen, wird man sich nicht darauf einschränken müssen, bloss Netze von Hauptdreiecken der ersten Ordnung über die betreffenden Landestheile auszuführen, sondern damit die Bestimmung der Lage einer möglichst grossen Anzahl secundärer Punkte verbinden, namentlich solcher, die scharfe Bestimmungen zulassen, und in der Regel Jahrhunderte dauern, also besonders der Kirchthürme. Ich habe mir diese Rücksicht schon bei den frühern Messungen zur Pflicht gemacht, obwohl sie dem Hauptzweck untergeordnet bleiben musste, und die Anzahl der bei jenen Messungen bestimmten Punkte beträgt schon über 500.

Diese Angabe der Lage einer grossen Anzahl fester Punkte in Zahlen (wie viel nemlich nördlich oder südlich, westlich oder östlich, von einem beliebigen Anfangspunkte, z. B. der Göttinger Sternwarte), bis auf wenige Fuss genau, muss als die Hauptausbeute der Operationen in topographischer Rücksicht betrachtet werden. Sie behält auf Jahrhunderte einen bleibenden > Werth, insofern die Mehrzahl der Punkte bleibt, wenn auch im Laufe der Zeit einige untergehen, und die dadurch etwa entstehenden Veränderungen sind leicht zu ergänzen. Sie bildet eine sichere Grundlage für alle Detailaufnahmen: alle die Unsicherheiten, welche Aufnahmen ohne solche feste Anhaltspunkte erschweren, entstellen und ihre Vereinigung zu einem fehlerfreien Ganzen unmöglich machen, fallen dabei ganz weg; nachlässige Arbeiter erhalten dadurch eine strenge unausweichliche Controlle; jede Messtischplatte wird unabhängig von der andern bearbeitet, kein Fehler pflanzt sich also auf andere Blätter fort; endlich vereinigen sich alle einzelnen Blätter von selbst zu einem genau orientirten und überall zusammenpassenden Ganzen. Es ist einleuchtend, dass die grossen Kosten, welche Detailaufnahmen von bedeutendem Umfange allezeit machen, durch einen solchen sichern Gang in einem hohen Grade vermindert werden müssen; aber dieser sichere Gang ist es nicht allein,

*) Die im laufenden Jahr 1827 erforderlichen Kosten kommen hiebei nicht in Betracht, da ihr Gegenstand zu dem rein astronomischen Theile der Gradmessung gehört.

was die Arbeit beschleunigt; sehr wichtig ist in dieser Beziehung auch der Umstand, dass der Gebrauch der Messkette dadurch fast ganz überflüssig und nur ausnahmsweise nöthig wird, da die Triangulirung die Grundlinien schon von selbst gibt, und mit einer Schärfe, welche die gewöhnliche Kette gar nicht einmal geben könnte.

Allein auch, wo schon Detailaufnahmen vorhanden sind, wie bei den meisten Ämtern des frühern Bestandes des Königreiches, bieten die festen Punkte das Mittel dar, die aus der Zusammensetzung entstandenen Fehler zu berichtigen, und dadurch selbst Karten, die sich auf unvollkommene Aufnahme-Methoden gründen, wenn sie sonst im kleinen Detail gut sind, zu Darstellungen umzuarbeiten, die auch höhern Anforderungen Genüge leisten können.

Was demnach die Maassregeln betrifft, um die Triangulirungen zur Vervollkommenung der Geographie möglichst nützlich zu machen, so sind dabei die bereits ausgeführten Messungen von den eventuell über andere Landestheile künftig zu erstreckenden zu unterscheiden.

Bei letztern wird die Gewinnung genauer Bestimmung einer möglichst grossen Anzahl fester Punkte gleich als Hauptzweck berücksichtigt werden müssen.

Bei den bereits ausgeführten Messungen hingegen ist allerdings diese Rücksicht nur als untergeordnet betrachtet gewesen; allein da ich, wie schon erwähnt, dieselbe doch stets im Auge gehabt habe, so viel, ohne das Hauptgeschäft zu hemmen, geschehen konnte, so müssen hinsichtlich des Erfolges hier abermals die nördlichen Gegenden von den südlichen unterschieden werden.

In der nördlichen (grössern) Hälfte, d. i. etwa von der Stadt Hildesheim an bis zum Meere, also in dem flachen Theile des Landes, ist die Ausbeute in der erwähnten Beziehung so ergiebig gewesen, dass wenig oder nichts zu wünschen übrig bleibt.

In dem südlichsten Theil des Königreichs hingegen ist die Anzahl der scharf bestimmten Kirchthürme viel kleiner, da theils wegen der Grösse der Dreiecke, theils wegen der gebirgigen Beschaffenheit des Landes nur wenige Thürme von mehr als Einem Hauptdreieckspunkte aus zugleich sichtbar waren. Für die Vervollkommenung der Geographie des Königreichs, und namentlich um einer Detailaufnahme der südlichen Theile des Hildesheimischen und des Eichsfeldes ähnliche sichere Grundlagen zu verschaffen, würde es daher aller-

dings wichtig sein, die südlichen grossen Dreiecke noch in mehrere kleinere zu zerlegen, und durch Messungen an neuen eingeschalteten Standpunkten sichere und zureichende Grundlagen für jene Aufnahmen zu gewinnen. Auf die Kosten dieser Operationen habe ich bei der obigen Schätzung keine Rücksicht nehmen können: ihre Veranschlagung würde fast noch misslicher, aber auf jeden Fall können sie doch, vergleichungsweise gegen die Kosten neuer grosser Triangulirungen in den noch nicht berührten Landestheilen, nur klein sein.

Dass es übrigens in Zukunft wünschenswerth sein wird, die Resultate der Lage aller scharf bestimmten Punkte, wenn sie erst ein geschlossenes Ganzes bilden, öffentlich bekannt zu machen, brauche ich nicht zu bemerken. Von dem eigentlich rein wissenschaftlichen Theile der bisherigen Messungen versteht sich dies ohnehin von selbst.

[Aus dem Bericht vom 26. Junius 1828, die Fortsetzung der Gradmessungsarbeiten betreffend.]

. Da die Detailaufnahme der noch nicht vermessenen Landestheile auf die trigonometrischen Operationen gegründet werden soll, und beide Geschäfte rücksichtlich der

zu verwendenden Geldmittel von einander abhängig sein werden, so war zuvörderst eine ungefähre Überschlagung der Gesamtkosten erforderlich. Nach einer mir vom Herrn Geh. Cabinetsrath Horzner-STEDT mitgetheilten Notiz würde der Flächeninhalt der im Detail aufzunehmenden Landestheile etwa 144 Quadratmeilen betragen; die Kosten der Detailaufnahme durch Generalstabsofficiere werden auf 200—250 Thaler für jede Quadratmeile geschätzt, wozu noch etwa 21 Thaler wegen der Copirungskosten der Karte in 4 Exemplaren hinzu zu rechnen sein würden. Würden also zusammen 250 Thaler auf die Quadratmeile gerechnet, so würden diese Kosten etwa 36000 Thaler, folglich mit Inbegriff der Triangulirungskosten in den von der Gradmessung noch nicht berührten Landestheilen gegen 50000 Thaler betragen. Es möchten dazu noch ein oder ein paar tausend Thaler zu rechnen sein wegen der Operationen, die erforderlich sein werden, um innerhalb der grossen südlichen Dreiecke der Gradmessung eine hinlänglich grosse Anzahl fester Punkte für die Detailaufnahme festzulegen, worüber ich mich bereits früher in der im November vorigen Jahres eingereichten Eingabe ausführlicher erklärt habe. Es würde daher, wenn zu diesen Geschäften jährlich wirklich 5000 Thaler verwendet werden können (was ausser den Geldmitteln auch von der steten Disponibilität des Personals abhängen wird), zur völligen Vollendung ungefähr ein Zeitraum von 10 Jahren erforderlich sein. Nach einem von mir selbst früher gemachten, obwohl vielleicht minder zuverlässigen Überschlage wäre der Flächeninhalt der im Detail aufzunehmenden Landestheile 173 Quadratmeilen; danach würde der Überschlag für den Kostenaufwand etwa 7000 Thaler grösser und die Zeitdauer 1 bis 2 Jahr länger ausfallen. Und so würde auch, wenn die bestimmten 5000 Thaler nicht als alljährlich wirklich oder im Durchschnitt zu verwenden, sondern nur als jedesmaliges Maximum zu betrachten sind, eine verhältnissmässige Verlängerung der Dauer des ganzen Geschäfts die Folge sein.

Was die Eintheilung der trigonometrischen Arbeiten auf die einzelnen Jahre betrifft, so möchte es, um diese als Grundlage der Detailaufnahme schneller vollenden zu können, rathsam sein, anfangs den grössern Theil der Geldmittel auf dieselbe und den kleinern auf die Detailaufnahme, vielleicht in dem Verhältniss von 4 zu 4, zu verwenden: letztere würde dann in den spätern Jahren, wo überall eine sichere Grundlage vorhanden ist, wo die Arbeiter nach und nach immer mehr eingeübt sind, und wo die Geldmittel allein darauf verwendet werden können, eines um so raschern Fortschreitens gewiss sein. In Beziehung auf die Anordnung der Reihenfolge der trigonometrischen Arbeiten ist, wie die Sachen gegenwärtig stehen, weiter kein Grund vorhanden, eine der andern vorzuziehen, als dass nur darauf gesehen werden muss, dass die gleichzeitige Detailaufnahme stets mit hinreichendem Stoff an zuverlässig bestimmten Punkten versehen sei, damit dieselbe niemals in Gefahr komme, aus Mangel an solchem in Stocken zu gerathen. Eine speciellere Bestimmung möchte wohl für den Augenblick, theils unthunlich, theils unnöthig, theils nicht einmal rathsam sein, weil ein gewisser Grad von Freiheit, das den jedesmaligen Umständen nach zweckmässigste zu bearbeiten, dem schnellern und bessern Fortschreiten nur förderlich sein kann.

Historischer Bericht über die von dem Hofrath Gauss theils ausgeführten, theils geleiteten Messungen im Königreich Hannover.

Die verschiedenen Messungsarbeiten, von welchen ich hier einen kurzen historischen Bericht abzustatten habe, sind zwar unter einander enge verknüpft, haben aber ungleiche Zwecke und ungleichen Charakter. Es wird am übersichtlichsten sein, sie nach der Zeitfolge der Aufträge zu ordnen, denen gemäss ich sie auf mich genommen habe.

I. Die hannoversche Gradmessung.

Durch Rescript vom 30. Junius 1820 wurde ich beauftragt, eine Gradmessung durch das

Königreich Hannover auszuführen, als eine Erweiterung oder Fortsetzung einer nicht lange vorher angefangenen ähnlichen Arbeit in den dänischen Staaten. Man versteht unter jener Benennung diejenigen, theils astronomischen, theils trigonometrischen Operationen, wodurch die Grösse eines Meridiangrades in einem bekannten Längenmaasse (Fuss, Toise, etc.) bestimmt wird. Man wählt zu dem Ende zwei hinlänglich von einander entfernte Punkte in einerlei Meridian, bestimmt die Länge des zwischen ihnen enthaltenen Bogens in Füssen, etc. durch ein zwischen ihnen geführtes Dreiecksnetz, und die Anzahl von Graden, Minuten und Secunden, welche demselben Bogen entsprechen, durch astronomische an den Endpunkten angestellte Beobachtungen, woraus man dann auf die Länge eines Grades zurückschliesst.

Es erhellt hieraus, dass eine Gradmessung, als solche, nur die rein wissenschaftliche Tendenz hat, einen Beitrag zur mathematischen Kenntniss der Verhältnisse des Erdsphäroids zu geben, die nach den Anforderungen des Jahrhunderts eine viel grössere Schärfe und eine viel grössere Zahl von Gradmessungen nothwendig macht, als womit man früher sich begnügen musste. Es erhellt ferner hieraus, dass eine Gradmessung aus zweien sehr heterogenen Theilen besteht, einem trigonometrischen und einem astronomischen. Ohne hier in ein weiteres Detail einzugehen, will ich nur bemerken, dass ich den (25 Hauptdreiecke von Göttingen bis Hamburg umfassenden) trigonometrischen Theil in den Jahren 1821, 1822, 1823, und den astronomischen im Jahr 1827

ganz vollendet habe, und dass der letztere sowie die Endresultate in einem 1828 von mir herausgegebenen Werke *Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen den Sternwarten von Göttingen und Altona durch Beobachtungen am Ramspeyschen Zenithsector* bekannt gemacht sind. Die Sternwarten von Göttingen und Altona, die durch ein einziges Spiel des Zufalls genau in einerlei Meridian liegen, sind nemlich die Endpunkte des gemessenen Meridianbogens, dessen ganze Krümmung etwas über zwei Grad beträgt.

II. Trigonometrische Verbindung der Gradmessungsdreiecke mit den Dreiecken der königlich niederländischen Vermessungen.

Der nächste wissenschaftliche Zweck dieser mir durch Rescript vom 8. März 1824 aufgetragenen Erweiterung der trigonometrischen Arbeiten war, die hannoversche Gradmessung mit der französischen und englischen in Verbindung zu bringen. Diese letztern sind bekanntlich unter sich verbunden, und an die französischen Dreiecke schliessen sich die mit vieler Sorgfalt gemessenen Dreiecke in den Niederlanden an, welche in der Zeit, wo Ostfriesland mit Holland vereinigt war, bis an die östliche Grenze dieses Fürstenthums, weiter südlich hingegen bis nach Bentheim fortgeführt waren. Ich hatte also die Wahl unter zwei Wegen, auf denen sich der vorgesetzte Zweck erreichen liess, entweder nemlich von den nördlichsten Dreiecken der Gradmessung über Bremen nach Jever, oder von den mittlern durch Westphalen nach Bentheim. Der erstere Weg wurde ausser andern Gründen auch deswegen vorgezogen, weil dadurch zugleich eine Verbindung mit der Nordsee, und damit die Bestimmung der absoluten Höhen sämtlicher Dreieckspunkte über dem Meeresspiegel, erreicht werden konnte. Diese Dreiecksmessung wurde in den Jahren 1824 und 1825 von mir ausgeführt, und damit die Zahl sämtlicher Hauptdreiecke auf 38[*] gebracht.

Über diese trigonometrischen Messungen von 1821—1825 habe ich noch einige Bemerkungen beizufügen, da sie sich von ähnlichen Arbeiten, wie früher in andern Ländern ausgeführt sind, in mehrern Beziehungen unterscheiden.

[*] Die Anzahl der unabhängigen Dreiecke der Gradmessung zwischen Göttingen und Hamburg be-

trägt 21, die Anzahl sämtlicher unabhängigen Dreiecke der Gradmessung und ihrer

Fortsetzung nach Jever (ohne das Dreieck Hohehagen-Brocken-Inselsberg) 42; vergl. S. 297.]

53*

1) Durch die Anwendung der von mir zuerst eingeführten Heliotrope wurden besondere Signalthürme entbehrlich, Dreiecke von einer früher im- praktikabeln Grösse möglich, und eine ohne jenes Hülfsmittel nicht zu er- langende Schärfe der Messungen erreichbar.

2) Bei der Ausführung der Messungen habe ich mich nicht auf das zu dem unmittelbaren Zwecke erforderliche 'was, wie schon bemerkt ist, zunächst nur wissenschaftliche Tenden- z hatte) eingeschränkt, sondern jene zugleich für die Landesgeographie so fruchtbar zu machen gesucht, wie nur, ohne dem nächsten Zwecke Abbruch zu thun, geschehen konnte. Es sind daher auch die meisten im Bereich der Dreieckspunkte liegenden Thürme sehr scharf festgelegt, nicht bloss von den in den Dreieckszug fallenden Städten, wie Göttingen, Hildesheim, Wolfenbüttel, Braunschweig, Hannover, Celle, Lüne- burg, Harburg, Hamburg, Buxtehude, Stade, Verden, Bremen, Oldenburg, Varel, Jever, sondern auch von vielen hundert kleinern Ortschaften, wie die meinen Berichten über die Arbeiten von jedem Jahre beigelegten Übersichts- karten zeigen. Dadurch sind also feste Anhaltspunkte und Grundlagen für alle später in den betreffenden Landstrichen vorzunehmenden Detailaufnahmen gewonnen, und diese Bestimmungen erhalten dadurch einen bleibenden Werth.

3) Endlich sind diese Resultate durch eine mir eigenthümliche Behand- lungsweise in eine solche Form gebracht, die für die eben ausgesprochene weitere Benutzung wesentliche Vortheile darbietet.

III. Trigonometrische Vermessung der Landestheile, welche von den Messungen 1821—1825 nicht berührt waren.

Die in den Jahren 1821—1825 ausgeführten Arbeiten enthielten (wenn gleich nicht zunächst für diesen Zweck bestimmt) eine wirkliche trigono- metrische Vermessung eines sehr beträchtlichen Theils des Königreichs Han- nover: die allgemein anerkannten Vortheile, welche eine genaue trigono- metrische Landesvermessung gewährt, liessen es als wünschenswerth erscheinen, dass hiebei nicht stehen geblieben würde. Durch Rescript vom 28. April 1828[*]) wurde mir der Auftrag ertheilt, die weitere Erstreckung der trigonometrischen Vermessung über alle durch die frühern Arbeiten noch nicht berührten Landes- theile zu leiten.

[*]) Das im Gauss-Archiv befindliche Rescript ist vom 14. April datirt.]

Zu gleicher Zeit wurde eine Detailaufnahme angeordnet, die alle Landes- theile umfassen sollte, welche in der in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ausgeführten Messtischaufnahme des vormaligen Kurfürsten- thums Hannover noch nicht begriffen gewesen waren. Mit der speciellen Lei- tung dieser Detailaufnahme wurde der Oberst Prorr beauftragt; diese Arbeit steht aber mit der trigonometrischen Vermessung insofern in unmittelbarer Verbindung, als die Resultate der letztern zur Grundlage und zu festen Anhaltspunkten für die Messtischarbeiten dienen. Welche Leichtigkeit und Sicherheit die Messtischarbeiten auf diese Weise gewinnen, hatte sich schon ein Jahr zuvor bei einigen vorläufigen Detailaufnahmen im Hildesheimschen bewährt, obgleich damals die Ausführung durch Officiere geschah, denen früher diese Methode fremd gewesen war. *

Was ich nun hier über die unter meine Leitung gestellte trigonometrische Messung zu sagen habe, betrifft theils das dabei thätig gewesene Personal, theils den Umfang der bisher vollendeten, theils endlich die nun noch rück- ständigen Messungen.

A. Das Personal.

Zu einer trigonometrischen Messung sind zweierlei ganz verschiedenartige Arbeiten erfor-

derlich, die Ausführung der Messungen an den betreffenden Plätzen im Felde, und ihre Verarbeitung zu Resultaten durch Combination und Calcül im Zimmer. Den zweiten Theil des Geschäfts habe ich bisher ganz auf mich selbst genommen, den erstern hingegen denjenigen Artillerie- Officiern übertragen, die in den Jahren 1821—1825 als Gehülfen mir zur Seite gestanden und dabei Gelegenheit gehabt hatten, nicht allein mit der Behandlung der Instrumente, sondern auch mit dem Geist und den Eigen- thümlichkeiten der von mir angewandten Verfahungsart vertraut zu werden. Diese Officiere waren: der Hauptmann MÜLLER, der damalige Premier-Lieutenant HARTMANN, und mein ältester Sohn, gegenwärtig Premier-Lieutenant im Artillerie- Regiment. Der Lieutenant HARTMANN, welcher 1831 den Militär- dienst gegen eine Anstellung bei der höhern Gewerbe-Schule in Hannover mit Hauptmanns-Charakter verliess, ist im Jahre 1834 mit Tode abgegangen.

B. Bisher abgemachte Hauptdreiecksmessungen.

Hätten die genannten drei Officiere ununterbrochen jedes Jahr während der ganzen tauglichen Jahreszeit sich diesem Geschäfte ausschliesslich widmen können, so würde es längst vollendet sein. Allein mancherlei Hindernisse, die theils durch die Dienstverhältnisse der Officiere, theils durch andere äussere Umstände herbeigeführt wurden, sind die Ursache gewesen, dass dieselben in einigen Jahren nur während kürzerer Zeit, in andern gar nicht daran arbeiten konnten; es kam noch dazu, ausser dem schon erwähnten Tode des Hauptmanns HARTMANN, dass auch die fortschreitende Detailaufnahme, besonders in solchen Gegenden, wo die Kirchthürme mehr zerstreut liegen, immer noch besondere Vorbereitungsmessungen: erfordert, wozu auch nur einer oder der andere jener Officiere verwendet werden konnte, dessen Zeit dann also dem Hauptgeschäfte entzogen wurde. Afolgendes ist eine summarische Übersicht des in den einzelnen Jahren bisher geleisteten. 1828 wurde die Arbeit im Spätsommer angefangen, wo Hauptmann MÜLLER und Lieutenant GAUSS die trigonometrische Messung des Eichsfeldes grösstentheils absolvirten, während der Lieutenant HARTMANN im Amt Hunnesrück und einem Theil des Hildesheimischen Vorbereitungsmessungen für die Detailaufnahme machte.

1829. Lieutenant GAUSS machte zuerst einige Ergänzungsmessungen im Eichsfelde. Den grössten Theil des Jahres widmete er aber der Triangulirung in Westphalen, wo er von der Weser bis Bentheim ein Dreieckssystem ausführte. Der Hauptmann MÜLLER hatte an derselben Arbeit nur eine kurze Zeit theil nehmen können, da er bald nach dem Anfange in Folge anderer Aufträge von dem Messungsgeschäfte abberufen wurde. Die Arbeiten des Lieutenants HARTMANN in diesem Jahre bestanden in Vorbereitungsmessungen für die Detailaufnahme, zuerst im Hildesheimischen, hernach in den Ämtern Uchte, Freudenberg und Auburg.

1830. Trigonometrische Vermessung des östlichen Theils des Lüneburgschen durch Hauptmann MÜLLER und Lieutenant GAUSS; weitere Fortführung der im vorigen Jahre durch Westphalen gemessenen Dreieckskette bis Ostfriesland durch Lieutenant HARTMANN.

1831 konnte nur kurze Zeit den Arbeiten gewidmet werden; Lieutenant GAUSS vollendete die Messungen im Lüneburgschen, Lieutenant HARTMANN die in Ostfriesland. Hauptmann MÜLLER nahm gar nicht Theil.

1832 fielen die Messungen ganz aus.

1833. Triangulirung des Landstrichs längs der Weser von der Gegend von Nienburg bis Holzminden durch Hauptmann MÜLLER und Lieutenant GAUSS; Triangulirung des Harzes durch Hauptmann HARTMANN.

1834 konnte allein der Lieutenant GAUSS eine auch nur sehr kurze Zeit den Geschäften widmen, theils für Vorbereitungsmessungen für die Detailaufnahme im Osnabrückschen, theils zur Ergänzung der vorigjährigen Messungen an der Weser.

1835. Auch in diesem Jahre konnte nur Lieutenant GaAvss auf kurze Zeit zu weitem Vorbereitungs-messungen im Osnabrückschen abkommen, diesmal unter Beihülfe des Dr. GoLDscHMiDT, Observators an der Göttinger Sternwarte.

In den beiden folgenden Jahren konnte allein der Hauptmann MÜÜLLER sich den Messungen widmen, und zwar

1836 zur Triangulirung des Landstrichs an der Oberweser zwischen Uslar, Göttingen und Münden;

1837 zu weitem Vorbereitungen der Detailaufnahme im Osnabrückschen. Ausserdem machte der Hauptmann MÜÜLLER in diesem Jahr eine vorläufige Recognoscirung der Aller-Gegend, behuf künftiger trigonometrischer Vermessung derselben.

C. Noch fehlende Hauptdreiecksmessungen.

Die bisher aufgezählten trigonometrischen Messungen hängen alle unter sich zusammen: um das ganze Königreich zu umfassen, und ein in der Hauptsache vollständiges Ganzes zu bilden, fehlt nur noch die trigonometrische Vermessung von zwei grössern Landestheilen, nemlich erstlich der Gegend rechts und links der Aller, und zweitens dem nördlichen Theile des Bremischen; in dem erstern Landestheile ist, wie schon erwähnt, eine vorläufige Recognoscirung bereits ausgeführt.

Obgleich bei Arbeiten dieser Art unmöglich ist, den erforderlichen Zeit- und Kostenaufwand mit einiger Genauigkeit vorher zu bestimmen, da das schnellere oder langsamere Fortschreiten von so mancherlei, theils vorher nicht

genau bekannten, theils zufälligen Umständen abhängt (z. B. besondere Terrain-Schwierigkeiten, oder Witterungszustand), so ist doch mit einiger Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass, wenn der Hauptmann MÜÜLLER sich diesen Messungen allein zu widmen hat, er sie in zwei Sommern ganz oder doch grösstentheils würde vollenden können.

Die eigentlichen letzten Resultate der trigonometrischen Messungen selbst sind die Zahlen, welche die Lage der bestimmten Objecte (grösstentheils Kirchthürme) auf das schärfste festlegen, und daher einen bleibenden Werth behalten. Nach ganz vollendeter Arbeit werden dieselben geordnet, und grösserer Sicherheit wegen in mehrern Abschriften deponirt werden können, etwa eine davon in der Sternwarte. Ob solche auch durch den Druck zu publiciren sein werden, wird dann demnächst von höherer Entscheidung abhängen. Ich kann aber nicht unbemerkt lassen, dass die PapEnsche Karte des Königreichs, welche den vollkommensten Arbeiten dieser Art in jeder Beziehung gleich kommt, und wovon 22 Blätter (also der dritte Theil des Ganzen) bereits erschienen sind, die Grundlage ihrer Genauigkeit in jenen Resultaten hat, indem dem Lieutenant GaAuss, welcher die Graduirung und die scharfe Eintragung aller Fundamentalpositionen bei jener Karte übernommen hat, alle bisherigen Resultate zu diesem Zweck zu Gebote stehen.

Schliesslich will ich noch etwas über die Vorbereitungs-messungen zu der Detailaufnahme beifügen. Die Vollendung dieser Vorbereitungs-messungen lässt sich deswegen gar nicht im voraus bestimmen, weil sie der Natur der Sache nach nothwendig beinahe ebenso lange noch dauern müssen, wie die Detailaufnahme selbst. Denn jene bestehen eben darin, dass in Gegenden, wo die durch die Hauptdreiecksmessungen bestimmten Kirchthürme zu weit aus einander liegen und nicht zahlreich genug sind, um für jedes Messtischblatt eine hinlängliche Anzahl fester Anhaltspunkte zu liefern, besondere Signalfähle gesetzt, und ihre Plätze noch durch kleinere Dreiecke bestimmt werden müssen. Solchen Signalfählen kann aber kein so sicherer Schutz gegeben werden, dass auf ihr Bestehen für viele Jahre mit Gewissheit gerechnet werden könnte. Da nun aber, wenn auch nicht gerade durch das Abhandenkommen eines oder des andern einzelnen Signalfahls, aber doch durch das Verschwinden mehrerer, vor ihrer Benutzung zu der Messtischaufnahme, die

ganze auf ihre Bestimmung verwandte Arbeit eine verlorne sein würde, so dürfen dergleichen Vorbereitungsoperationen immer nur höchstens ein oder ein paar Jahre früher unternommen werden, ehe die betreffende Gegend bei der Detailaufnahme an die Reihe kommt.

Übrigens ist die Detailaufnahme selbst im Hildesheimschen, dem Eichsfelde, dem Amt Hunnesrück, den Ämtern Freudenberg, Uchte und Auburg vollendet, und im Fürstenthum Osnabrück bereits ziemlich weit vorgeschritten : allein einen genauern und vollständigen Bericht darüber wird nur der Oberst ProTT geben können, zu dessen Ressort diese Arbeit gehört.

Göttingen, 8. Februar 1838.

[Aus dem Bericht vom 5. Julius 1840 züber die trigonometrischen Vermessungen im Jahre 1839.]

.....Bei Beurtheilung der Dreieckssysteme darf nicht übersehen werden, dass ursprünglich nicht eine allgemeine Landesvermessung beabsichtigt war, sondern zuerst nur eine Gradmessung von Göttingen bis Holstein, und sodann zunächst eine Erweiterung des Dreieckssystems zu einem Anschlusse an die KRAYEnHOoFFschen Dreiecke bis Ostfriesland. Diesen Zwecken gemäss waren die von mir selbst 1821—1825 gemessenen Dreiecke vom Inselsberg bis Jever ausgewählt. Die übrigen, welche später hinzu gekommen sind, erscheinen als Abzweigungen jener Hauptdreiecke. Eine Folge dieser Entstehungsart ist, dass die Gesammtheit nicht überall in dem Maasse wie ein abgerundetes Ganzes aus Einem Guss in die Augen fällt, als der Fall gewesen sein würde, wenn eine solche Rücksicht schon von Anfang an hätte genommen werden müssen; allein der eigentliche Zweck, nemlich die scharfe Festlegung der vornehmsten sich dazu qualificirenden Punkte im ganzen Lande, ist darum nicht weniger gut erreicht.

[Aus einem Bericht, December 1844, züber die im Jahre 1844 ausgeführten trigonometrischen Messungen.]

.....Ich erlaube mir, noch einige Worte in Beziehung auf die sämmtlichen Messungen aus den vergangenen Jahren beizufügen.

. 54

.....Die Resultate [d. i. die Coordinaten] sind jedes Jahr nach Verarbeitung der Messungen in Verzeichnisse gebracht, und solcher partiellen Verzeichnisse sind sechzehn vorhanden, welche zusammen etwas über 3000 Bestimmungen enthalten, so jedoch, dass die Anzahl der Punkte selbst etwa um den siebenten Theil kleiner sein mag, indem viele Punkte, die in einem spätern Jahr nach dem Hinzukommen neuer Data schärfer oder zuverlässiger bestimmt werden konnten, in mehr als einem Verzeichnisse auftreten. Kirchtürme werden im ganzen Königreiche nicht viele ohne Bestimmung geblieben sein.

Dass diese Verzeichnisse von allen seit 16 oder 17 Jahren vorgenommenen Detailaufnahmen sowie von den Parenschen Karten die Grundlage gewesen sind, braucht hier nicht weiter ausgeführt zu werden: von grosser Wichtigkeit ist aber, dass diese Zahlen, die ihren Werth behalten, so lange die Gegenstände existiren, nicht verloren gehen können. Die erwähnten Verzeichnisse werden in der Sternwarte aufbewahrt; Abschriften davon hat auch der Lieutenant Gauss, der alle Stammpunkte in die Parenschen Karten eingetragen hat, in Händen. Zu grösserer Sicherheit und bequerm Gebrauch habe ich jetzt angefangen, die partiellen Verzeichnisse in Eins zu verschmelzen, welches demnach etwa 2600 Punkte enthalten wird.

Späterhin könnte es vielleicht für gerathen erachtet werden, dieses Verzeichniss oder einen Auszug daraus durch den Druck zu veröffentlichen : für den Augenblick würde ich dies aber aus mehrern Gründen noch für vorzeitig halten.

Erstlich, weil eine wissenschaftlich genügende Entwicklung von Bedeutung und allseitiger Benutzung dieser Zahlen nur nach und nach in Verbindung mit der Entwicklung der mir eigenthümlichen mathematischen Theorien gegeben werden kann, welche ich in einer Reihe einzelner Abhandlungen (etwa drei oder vier) zu liefern beabsichtige. Die erste davon ist bereits als Theil des demnächst erscheinenden Bandes der Denkschriften hiesiger Societät der Wissenschaften abgedruckt[*]) und auch einzeln in den Buchhandel gebracht; die andern werde ich nach und nach baldthunlichst nachfolgen lassen.

Zweitens, weil die Zahlen des Verzeichnisses, obwohl hinreichend, ja überflüssig genau für jede praktische Benutzung, doch behuf der den strengsten

[*]) Untersuchungen über Gegenstände der höhern Geodäsie. Erste Abhandlung. Der Königl. Societät überreicht am 25. October 1843. Band IV, 8. 259/300.]

theoretischen Forderungen entsprechenden Verschmelzung der verschiedenen Messungen in Ein System noch einige (wenn auch an sich sehr ger'mge) Ausfeilung und Nachhülfe zulassen.

Drittens, weil ich die Lage der vorzüglichsten Punkte, namentlich der Kirchthürme in Städten, gern neben der Coordinatenform noch zugleich in einer andern Form, nemlich nach der geographischen Breite und Länge, beifügen möchte, welche immer einen beträchtlichen Zeitaufwand erfordernde Umformung erst nach und nach wird ausgeführt werden können.

[3.] Hauptdreieckspunkte der hannoverschen Messungen. Dreieckspunkt Breite Länge v. Gött. Merid.

Inselsberg, hess. Dr.-P. | 50⁵¹ 85619 — 0³¹ 245311 Hoehagen 51 28 31,234 +0 10 45,143 Sternwarte in Göttingen | 51 31 48,028 0 Meridianzeichen 51 34 30,309 — 0 0 0,007 Brocken 51 48 1,849 — 0 40 23,071 Hils 51 53 53,000 +0 6 41,152 Lichtenberg 52 7 22,020 — 0 20 33,348 Deister 52 14 5,778 +0 20 35,702 Garssen 52 39 40,397 — 0 12 19,154 Scharnhorst 52 43 43,000 — 0 19 1,620 Breithorn 52 49 45,985 — 0 19 11,230 Falkenberg 52 50 52,481 +0 4 34,858 Hauselberg 52 51 36,513 — 0 14 28,226 Elmhorst 52 59 42,886 +0 18 24,543 Steinberg 52 59 54,987 +0 40 7,347 Bottel 53 2 22,919 +0 39 22,916 Wulfsode 53 4 15,113 — 0 17 48,837 Bremen, Ansgar.-Thurm | 53 4 48,867 — 1 8 22,781

54*

Dreieckspunkt Breite Länge v. Gött. Merid. Timpenberg 53¹⁹ 722103 — 0¹⁹ 357387 Nindorf 53 8 56,063 — 0 20 32,170 Bullerberg 53 9 47,220 +0 31 45,928 Wilsede 53 10 9,647 +0 0 11,329 Lüneburg, Mich.-Thurm | 53 15 4,641 — 0 27 29,462 Brüttendorf 53 15 57,245 +0 40 42,934 Garlste 53 15 58,486 +1 13 37,091 Zeven 53 17 55,135 +0 39 43,446 Litberg 53 23 20,206 +0 19 45,061 Varel 53 23 56,979 +1 48 24,812 Brillit 53 24 47,035 +0 57 0,384 Hamburg, Mich.-Thurm | 53 33 0,900 — 0 2 8,755 Bremerlehe 53 34 7,239 +1 21 2,134 Jever 53 34 26,427 +2 2 26,615 Langwarden 53 36 20,450 +1 38 7,093

Die Angabe für die Göttinger Sternwarte bezieht sich auf den Theodolithenplatz, der im Meridian des Centrums der Axe des REICHENBACHSchen Meridiankreises, aber 5,507 m nördlicher liegt.

Die Breite der Axe des Meridiankreises ist in Folge der in meiner zBestimmung des Breitenunterschiedes u. s. w. angeführten Beobachtungen = 51³¹ 47785 angenommen. Im Frühjahr 1828 habe ich neue noch zahlreichere Beobachtungen angestellt, deren Definitivberechnung erst nach genauester Bestimmung der Theilungsfehler derjenigen bestimmten Theilstriche, auf welche die Beobachtungen sich bezogen haben, geschehen kann, obwohl sich schon voraussehen lässt, dass dieselbe höchstens ein paar Zehnthelle einer Secunde von obigem Resultat abweichen wird.

Bei Berechnung obiger Breiten und Längen sind noch WALBEcgs Dimensionen der Erde

zum Grunde gelegt.

Der Plan zu dem von GAUSS beabsichtigten Werk über die trigonometrischen Messungen in Hannover befindet sich auf einem kleinen Blättchen; die Einleitung und der unvollendete erste Abschnitt dieses Werkes ist 2 Blättern entnommen, die in Buchform zusammen gelegt waren. Es ist nicht ersichtlich, wann Gauss mit ihrer Ausarbeitung begonnen hat; nach der Bemerkung über die kurhessischen Messungen, S. 403 oben, muss sie jedoch vor 1835 erfolgt sein (da in diesem Jahre die Arbeiten für die kurhessische Triangulation, die seit dem Frühjahr 1824 eingestellt waren, wieder aufgenommen wurden. GERLING, Beiträge zur Geographie Kurhessens etc. S. V und VIII). Von den Berichten an das hannoversche Cabinetsministerium sind die beiden ersten aus den Jahren 1820 und 1821 über die nothwendigen Instrumente und über Vorarbeiten für die Gradmessung bereits (im Auszuge) in Band IV, S. 485/486 und S. 487/489 abgedruckt. Im Ganzen sind im Gauss - Archiv gegen 40 meistens sehr umfangreiche und ausführliche Berichte über den Fortgang der Triangulierungsarbeiten, zum Theil mit Übersichtskarten, vorhanden. Aus einigen von ihnen sind unter [2] Auszüge mitgetheilt, die sich auf den allgemeinen Theil der Triangulation beziehen. Auch die Originalacten des amtlichen Schriftwechsels zur Gradmessung und zur Landesvermessung befinden sich im Gauss-Archiv; mit Einschluss der Arbeitsberichte rühren etwa 90 Schriftstücke von Gauss' Hand her.

Im Jahre 1816 hatte SCHUMACHER vom König FRIEDRICH VI. von Dänemark den Auftrag erhalten, eine Gradmessung, im Meridian von Skagen bis Lauenburg und im Parallel von Copenhagen bis zur Westküste Jütlands, auszuführen. Der zu messende Meridianbogen erstreckte sich über 44°. Diesen Bogen durch Hannover fortzusetzen, wodurch seine Länge 64° umfassen würde, brachte SCHUMACHER Sofort bei GAUSS in Anregung. Gauss, der sich zwar in hohem Maasse für die herrliche grosse Unternehmung interessirte, glaubte aber bei der hannoverschen Regierung noch keine entsprechenden Wünsche äussern zu dürfen (vergl. S. 345), wohl weil der Bau einer Sternwarte erst kurz vorher vollendet war und ihre Ausstattung noch Ausgaben erforderlich machte. Da war es SCHUMACHER, der sich im Juli 1817 persönlich an den Minister VON ARNSWALDT in Hannover wandte und den Erfolg hatte, dass GAUSS zunächst zu einem Memoire über die Fortsetzung der dänischen Breitengradmessung durch Hannover aufgefordert wurde. Als SCHUMACHER 1818 seine südlichsten Dreiecke maass, ersuchte er GAUSS, in Lüneburg, dessen Michaelisthurm von den dänischen Dreieckspunkten Hamburg (Michaelisthurm), Hohenhorn und Lauenburg aus sichtbar war, Anschlussmessungen vorzunehmen. Gauss trug jedoch Bedenken, die Erlaubniss dazu von seiner Regierung einzuholen, weil über die Gradmessung in Hannover noch nichts beschlossen war. In einem Briefe an SCHUMACHER vom 12. August 1818 sagt er:

Schon im vorigen Herbst, gleich nachdem ich Ihre Notizen erhalten, habe ich ein Memoire über Ihre Gradmessung abgefasst und die mannigfaltigen Vortheile, die eine künftige Fortsetzung derselben durch das Hannoversche haben würde, nach Möglichkeit ins Licht gestellt, so dass ich nun gar nichts weiter hinzu zu setzen wüsste. Ich habe dieses Memoire eingesandt, aber bis dato ist darauf noch nichts weiter erfolgt. Unter allen schweren Künsten ist die Kunst des Sollicitirens diejenige, wozu ich — freilich zu meinem grossen Nachtheil — am wenigsten Talent habe, noch passe. Und daher kann ich unter den obwaltenden Umständen nicht wohl schriftlich auf den Gegenstand quaestionis zurückkommen.

Wiederum wandte sich SCHUMACHER an den Minister VON ARNSWALDT, und GAUSS bekam den Auftrag, die zur Verbindung der hannoverschen und dänischen Triangulation nöthigen Messungen in Lüneburg vorzunehmen (vergl. S. 347 oben). Diese sind

von GAUSS, gemeinsam mit SCHUMACHER, in der ersten Hälfte des Octobers 1818 ausgeführt worden. Hiebei erhielt er auch durch ein von der Sonne beleuchtetes Fenster des Michaelisthürms in Hamburg, das ihm beim Beobachten lästig fiel, die erste Anregung zu der im Herbst 1820 gemachten Erfindung des Heliotrops.

Noch immer aber erfolgte keine Entscheidung über die Ausführung einer hannoverschen Triangulation, In einem Briefe an SCHUMACHER vom 25, November 1818 sagt GAUSS: „Den Bericht über meine Reise [nach Lüneburg] habe ich bereits vor längerer Zeit nach Hannover abgeschickt, darin auch die Nothwendigkeit einer zeitigen Bestellung eines grössern Theodolithen vorge stellt, bisher aber noch keine Antwort erhalten. Mehr urgiren kann ich und mag ich nicht, denn überhaupt kann ich nur dann ein Geschäft, was mir Freude macht, erwarten, wenn man gern darauf entriert. Im entgegengesetzten Falle, und wenn allerlei beengende Rücksichten stattfinden müssten, würde ich keine Freude daran haben. Ich werde also den Erfolg ruhig abwarten.“

SCHUMACHER benutzte nun den Aufenthalt in England im April 1819, von wo er den bei der englischen Triangulation benutzten RAMSDENSchen Zenithsector, der ihm zu seinen astronomischen Messungen geliehen war, abholen wollte, um in London maassgebende Persönlichkeiten, wie Sir JosEPH BANKS, für die hannoversche Gradmessung zu gewinnen. Er veranlasste weiter den dänischen Gesandten, bei dem Grafen MÜNSTER, dem Minister für die hannoversehen Angelegenheiten in London, in dieser Sache Schritte zu thun. Auf SCHUMACHERS Anregung richtete darauf GAUSS zwei Berichte an den Grafen MÜNSTER und an V. ARNSWALDT. Beide sind abgedruckt in Band IV, der erstere S. 482/483, der letztere S. 484/485. Der Vermittelung SCHUMACHERS, der von neuem im Juni 1819 bei v. ARNSWALDT in Hannover vorstellig wurde, war es ferner zu danken, dass GAUSS Ende Juni und Anfangs Juli 1819 an den Beobachtungen mit dem Zenithsector in Lauenburg theilnehmen konnte. Im folgenden Jahr wünschte GAUSS der Grundlinienmessung in Holstein beizuwohnen; am 18. Januar 1820 schrieb er an SCHUMACHER: „Grosse Freude würde es mir machen, wenn es möglich zu machen wäre, dass ich in diesem Jahre nochmals einige Wochen in Ihrer Gesellschaft und bei Ihren Arbeiten zubringen könnte. Allein theils würde es dabei auf die Zeit ankommen, wann Sie sich wieder in jenen Gegenden befinden werden, theils gestehe ich, dass ich das Gefühl einer Besorgniss habe, mich lästig zu machen, wenn ich zum dritten Male in Hannover auf eine Reise antrage, die nur in einiger Verbindung mit einer möglichen, aber vielleicht noch weit entfernten Operation in unserm Königreiche zu stehen scheinen muss.“ . . . In demselben Briefe heisst es weiter in Bezug darauf, dass GAUSS von SCHUMACHER um eine Besprechung der dänischen Gradmessung gebeten war:

„Theilen Sie mir gefälligst die (wenn auch nur erst provisorischen) Resultate der Sector-Beobachtungen mit, die Sie im Januar und Februar dieses Jahres in Copenhagen machen, und zwar hauptsächlich von solchen, zu denen ich hier noch correspondirende machen kann, entweder mit dem REICHENBACHschen Kreise, oder wenn sich die Ankunft der neuen Hemmungsarme noch bis in den Februar hinein, wider Erwarten, verzögern sollte, vorerst mit dem REPSOLDschen. Ich werde dann diese Resultate in unsern Gelehrten Anzeigen bekannt machen und dabei Gelegenheit nehmen, eine Nachricht von Ihrer Gradmessung überhaupt, in dem Sinn wie es sich gebührt, zu geben, wozu ich aber aus dem obigen Grunde Sie ersuchen muss, mir eine concentrirte Andeutung der Hauptmomente zu schicken, um so mehr, da es auch könnte, dass Sie dieses oder jenes Umstandes für jetzt noch nicht erwähnt wünschten. Auf ein paar Wochen früher oder später wird es ja wohl nicht dabei ankommen. Dass das ganze auf eine möglichst ungesuchte Art hervortrete, ist auch mir deshalb wichtig, weil ich um alles nicht den Schein haben möchte, als wollte ich

dadurch verblümter Weise unserm Gouvernement die Sache wieder in Erinnerung bringen. Denn so sehr ich bereitwillig bin, die Fortsetzung der Dreiecke bis Göttingen etc. auszuführen, wenn dazu die nöthigen Mittel auf eine angemessene Art gegeben werden, so ist dies doch durchaus nicht mein eigenes, sondern nur das wissenschaftliche Interesse. Persönlich sehe ich es vielmehr als ein Opfer an, was ich jedoch unter obiger Voraussetzung recht gern bringe.ı

Auf SCHUMACHERS Betreiben erhielt das dänische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten von seinem Könige den Auftrag, von der hannoverschen Regierung GAvss' Gegenwart bei der Braaker Basis-

messung zu erbitten. Über die Theilnahme an derselben [siehe auch Band IV, S. 486/487), die einschliesslich der Reise vom 12. September bis 25. October 1820 währte, ist ein Bericht vom 1. November 1820 an das Cabinetsministerium vorhanden, in dem es heisst:

ıWährend meines Aufenthalts in Holstein habe ich gemeinschaftlich mit dem Professor SCHUMACHER die verabredeten Beobachtungen, Messungen und Versuche angestellt, dann ferner einem Theile der Basis- messung beigewohnt, endlich auch alle auf die diesseitige Fortsetzung der Gradmessung Bezug habenden Verabredungen und Vorkehrungen getroffen. . . . Der von REPSOLD in Hamburg angefertigte Apparat zu dieser Basismessung übertrifft an Genauigkeit, Solidität und Zweckmässigkeit alle andern bei ähnlichen Gelegenheiten gebrauchten.ı

Am 9. Mai 1820 erging endlich die Cabinetsordre GEORGs IV., Königs von Grossbritannien etc. und Hannover an das Ministerium, die GAUss mit der Fortsetzung der dänischen Gradmessungı durch Hannover betraute (vergl. S. 347); die Mittheilung des Ministeriums darüber an GAuss erfolgte unterm 30. Juni 1820 (vergl. S. 418). Die Messungen für die Gradmessung wurden von GAuss während der Jahre 1821, 1822 und 1823 ausgeführt.

Der dänisch - hannoversche Meridianbogen war nach Süden zu einer grossen Ausdehnung fähig; er konnte bis zur Insel Elba fortgeführt werden und sich über etwa 16ö erstrecken (vergl. S. 402). Durch die Punkte Brocken und Inselsberg hing die hannoversche Gradmessung mit den Dreiecken des preussischen Generalstabes zusammen, an die Seite Hohehagen - Inselsberg grenzten die kurhessischen Dreiecke, deren Messung 1822 GERLING übertragen worden war. Südlich davon in Hessen-Darmstadt, Württemberg, Bayern und Österreich waren die geodätischen Operationen theils im Gange, theils in Aussicht genommen. Getrennt von diesem Dreieckssystem war der grosse englisch-französische Bogen im Meridian von Paris vorhanden, der weiter an der Ostküste Spaniens bis zur Insel Formentera ging (vergl. S. 419). Im Norden schlossen sich an den französischen Bogen die 1801—1811 vom Generalleutenant von KRAYENHOFF in Belgien, den Niederlanden, Ostfriesland und Oldenburg gemessenen Dreiecke (Precis historique des opérations geodesiques et astronomiques, faites en Hollande etc. La Haye 1815). Das KRAYENHOFFsche Dreiecksnetz hing nun zwar in seinem südöstlichen Theile zwischen Nederweert und Nimwegen mit dem TRANCHOTSchen und dieses in der Seite Nürburg - Fleckert mit der MÜFFLINGschen Dreieckskette von Berlin nach dem Rheinı zusammen, doch war über die letztern beiden nichts veröffentlicht (vergl. S. 365) und ist auch später nichts veröffentlicht worden; zudem sollten die TRANCHOTSchen Dreiecke nur als Unterlage für eine Karte dienen. Nie so hergestellte Querverbindung der beiden grossen Dreieckssysteme konnte daher nicht als genügend angesehen werden. In einem Promemoria an den Bremer Senat, das von diesem an die hannoversche Regierung weiter gegeben wurde, schlug nun OLBERS gegen Ende des Jahrs 1823, wohl im Einverständniss mit GAUSS, vor, den dänisch-hannoverschen Bogen, von den Seiten Hamburg-Wilsede und Wilsede-Falkenberg

aus über Bremen und Oldenburg mit der KRAYENHOFFschen Seite Varel-Jever und dadurch mit der englisch-französischen Gradmessung zu verbinden. In längerer Ausführung vom 7. Januar 1824, die ebenso wie das Promemoria von OLBERS im Gauss-Archiv vorhanden ist, erklärte GAUSS seine Zustimmung zu der Fortsetzung der Gradmessung nach Jever, deren Ausführung dann durch ein Rescript des Grafen MÜNSTER vom 15. Februar 1824 angeordnet und am 8. März desselben Jahres durch das Cabinetsministerium ihm übertragen wurde (vergl. S. 419). Man hätte den Anschluss auch südlicher an die KRAYENHOFFsche Seite Bentheim-Kirchheseppe ausführen können; aber obgleich der nördlichere Weg, zwar kürzer als der südlichere, grössere Terrainschwierigkeiten als dieser bot, zog GAUSS dennoch den nördlichern vor, weil sich auf demselben die Dreiecke mit der Nordsee in Verbindung bringen liessen, und dadurch die relativen Höhen geseiner Dreieckspunkte in absolute über der Meeresfläche verwandelt werden konnten (vergl. B, 419). Als weitere Begründung einer Fortsetzung der Gradmessung nach Varel-Jever gibt GAUSS in dem

erwähnten Bericht vom 7. Januar 1824 noch folgendes an: „Insofern eine solche Verbindung, querüber von Ost nach West geführt, grösstentheils über hannoversches Gebiet geht, ist der Vortheil, welchen die Geographie des Königreichs dadurch erhalten würde, ebenso klar. Es ist jetzt allgemein anerkannt, dass eine genaue Landesvermessung ohne eine gehörige Triangulirung unmöglich ist. Bloss Detailmessungen lassen sich niemals mit Sicherheit zu einem unverzerrten Ganzen verbinden, Allein auch abgesehen von der ohne Vergleich grössern Genauigkeit, gewinnt eine Detailaufnahme, wenn sie auf eine vorgängige gute Triangulirung gestützt wird, in ihrem ganzen Plan und Gang eine solche Leichtigkeit, Einfachheit, Sicherheit und Controllirbarkeit in jedem einzelnen Theile, dass die Hälfte der Zeit und Kosten erspart wird. Die Gradmessungsdreiecke umspannen bereits einen sehr bedeutenden Theil des Königreichs, querüber geführte Verbindungs-Dreiecke würden den umspannten Raum beinahe verdoppeln.“

Die Beobachtungen für die Fortsetzung der Gradmessung nach Jever fanden 1824 und 1825 statt.

Durch die Seite Varel-Jever war der Anschluss an die KRAYENHOFFsohen Dreiecke hergestellt. Der nördliche Theil derselben erwies sich jedoch, wie eine directe Prüfung durch Nachmessung von Winkeln in Jever zeigte und wie auch eine von GAUSS vorgenommene Ausgleichung, Suppl. theor. comb. Art. 23, bestätigte (vergl. die Briefe an BESSEL vom 12. März und 20. November 1826, S. 360/362, an OLBERS vom 4. Juli 1824, S. 870, und vom 14. Mai 1826, S. 321/322, und an GERLING vom 12. September und 14. November 1838, S. 391 und S. 393), als sehr ungenau. Damit war aber auch dieser Verbindung der beiden grossen Meridianbogen nur ein geringer Werth beizumessen. Auf der Rückreise von den Messungen, Ende Juli 1825, berieth sich deshalb GAUSS (nach seinem Berichte vom 11. März 1827 über die trigonometrischen Arbeiten im Jahre 1825) in Bremen mit OLBERS, wie dem abzuhelpen sei. OLBERS schlug vor, da die südlichen KRAYENHOFFschen Dreiecke eine grössere Genauigkeit als die nördlichern besaßen (vergl. S. 361), eine neue Reihe von Dreiecken anzufangen, die von Bremen aus südwestlich laufend durch das Osna-brücksche sich zögen und bei Bentheim eine neue Verbindung mit den KRAYENHOFFschen Dreiecken bewirken würden; er fügte die Versicherung hinzu, dass der bremische Senat aus Interesse für wissenschaftliche Unternehmungen, die Beihülfe des Gehülfen KLÜVER [der bereits im vorhergehenden Jahre GAUSS zur Unterstützung bei den Messungen von der Stadt Bremen beigegeben war] während der noch übrigen Zeit des Jahres dazu gem bewilligen würden. GAUSS trug jedoch Bedenken auf diesen Vorschlag einzugehen, der eine Überschreitung seines Auftrages gewesen wären,

und da ausserdem das Terrain von Bremen bis Bentheim ihm ganz unbekannt war. Diese Verbindung von der Seite Bremen - Steinberg bis zur Seite Kirchhesepe-Bentheim ist dann später, im Jahre 1829, von seinem Sohne, dem Lieutenant JOSEPH GAUSS ausgeführt worden, vergl. den Brief an BESSEL vom 9. April 1830, S. 363, sowie auch S. 422), allerdings mit geringerer Genauigkeit (vergl. S. 342). Das noch bestehende Project (nach dem Arbeitsbericht für 1834, in Gemeinschaft mit SCHUMACHER über Wangeroo, Neuwerk und einen dänischen Dreieckspunkt an der schleswig - holsteinschen Küste die Insel Helgoland, deren Längenunterschied mit Greenwich, Altona und Bremen 1824 chronometrisch bestimmt worden war (vergl. Band VI, S. 455/459), an die Triangulation anzuschliessen, ist nicht mehr zur Ausführung gekommen, ebenso wenig wie eine geplante neue Verbindung der dänischen und hannoverschen Gradmessung über die Seite Litberg-Hamburg.

Im Frühjahr 1827 wurde von Gauss der Breitenunterschied zwischen Göttingen und Altona mit dem auch ihm von der englischen Regierung geliehenen RAMSDENSchen Zenithsector beobachtet, wobei ihn der dänische Ingenieur - Lieutenant v. NEHUS unterstützte. Gelegentlich der Zurückbringung des Zenithsectors nach England durch den Hauptmann MÜLLER, richtete dieser am 3. October 1827 ein Promemoria an den Grafen MÜNSTER, in dem er die Erweiterung der Triangulation über das ganze Königreich Hannover vorschlug und zugleich mittheilte, dass GAUSS bereit sei, falls es sein Gesundheitszustand gestattete, die Leitung der Arbeiten zu übernehmen; hierzu hatte GAUSS sich auch schon früher in einem Schreiben an MÜNSTER (nach dem Briefe an OLBERS vom 2. April 1826, S. 376) erboten. Am 8. November wurde GAUSS darauf vom Ministerium aufgefordert, dahin gehende Vorschläge zu machen. Auf Grund seines S. 413/416 im Auszuge gegebenen Berichts wurde durch Cabinetsordre des Königs GEORG IV, vom 25. März 1828 an das Ministerium befohlen, die Triangulirung fortzusetzen und zu vervollständigen, um solche zu Vervollkommnung der Landesgeographie und zu Verfertigung genauer Karten zu benutzen; der Auftrag, die Landesvermessung zu leiten, wurde GAUSS vom Ministerium durch Rescript vom 14. April 1828 übermittelt.

Die Entstehung des S. 418/425 mitgetheilten historischen Berichts ist wohl auf die Trennung Englands und Hannovers im Jahre 1837 zurück zu führen.

Nach den Beobachtungsbüchern vertheilen sich die von GAUSS selbst ausgeführten Messungen auf die einzelnen Stationen der Zeit nach wie folgt.

1821 ist beobachtet worden: auf der Göttinger Sternwarte vom 24. Juni bis 13. Juli, auf dem nördlichen Meridianzeichen vom 13. bis 17. Juli, auf Hohehagen vom 19. bis 29. Juli, auf dem Hils vom 7. bis 27. August und auf dem Brocken vom 2. bis 23. September. 1822 wurde gemessen: in Lichtenberg vom 18. Juni bis 4. Juli, auf dem Deister vom 6. bis 16. Juli, in Garssen vom 18. Juli bis 3. August, in Falkenberg vom 5. August bis 6. September, in Hauselberg vom 7. bis 12. September, in Breithorn vom 13. bis 16. September, in Wulfsode vom 18. bis 21. und am 23. und 24. September, in Timpenberg am 22. September, in Wilsede vom 26. September bis 7. October und in Scharnhorst (Eschede) vom 10. bis 13. October.

1823 fanden die Beobachtungen statt: in Timpenberg vom 30. Mai bis 2. Juni, in Nindorf vom 3. bis 10. Juni, in Lüneburg vom 11. bis 24. Juni und in Hamburg vom 27. Juni bis 11. Juli. Einige Messungen wurden am 13. Juli in Blankenese (wohl weil GAUSS nach einem Brief an SCHUMACHER vom 20. Juli 1823 daran dachte, sein Triangelsystem ganz von der unbequemen und unsichern Station Michaelis in Hamburg zu isoliren), am 14. Juli in Altona und am 19. Juli auf dem Ägdiusthurm in Hannover angestellt. Ferner wurde noch vom 22. August bis 3. September auf der Göttinger Sternwarte, vom

13, bis 27. September auf dem Brocken und vom 5. bis 16. October auf dem Hoehagen beobachtet.

Die Messungen des Jahres 1824 fanden statt: in Falkenberg vom 21. bis 23. Mai, in Elmhurst vom 24. Mai bis 5. Juni, in Bullerberg vom 7. bis 18. Juni, in Bottel (Everser Feld) vom 19. bis 24. Juni, in Brüttendorf vom 28. Juni bis 10. Juli, in Bremen vom 18. Juli bis 20. August, in Garlste (Langeberg) vom 23. bis 25. August, in Brillit vom 27. bis 29. August, in Zeven vom 30. August bis 15. September, in Steinberg vom 17. bis 24. September, in Bottel am 25. September, in Litberg vom 26. September bis 3. October und in Wilsede vom 5. bis 24. October.

1825 hat GAUSS beobachtet: in Brüttendorf am 25. April, in Zeven vom 28. April bis 10. Mai, in Bremen vom 12. bis 22. Mai, in Garlste vom 28. Mai bis 5. Juni, in Bremerlehe vom 7. bis 13. Juni, in Varel vom 15. bis 26. Juni, in Langwarden vom 27. Juni bis 13. Juli, in Jever vom 14. bis 19. Juli, in Brillit vom 25. Juli bis 2. August und in Zeven am 4. und 5. August.

Die vorstehende Übersicht gibt nicht die Dauer des Aufenthalts auf den Stationen, sondern nur die der Beobachtungen an.

Auf dem Inselsberge erfolgten die Messungen 1821 durch ENCKE, 1823 durch GERLING, An den Feldarbeiten für die hannoversche Landesvermessung, die von 1828 bis 1844 währten, hat Gauss persönlich nicht theilgenommen; nur einmal, am 7. September 1828, ist von ihm auf der Station Hoehagen beobachtet worden. Die Messungen sind von den Gehülften bei der Gradmessung: dem Hauptmann (späterm Major) MÖLLER, dem Lieutenant (späterm Hauptmann) HARTMANN und dem Lieutenant (späterm Baurath) JOSEPH GAUSS ausgeführt worden; doch waren diese nicht dauernd zu diesem Geschäft, sondern nur während einiger Sommermonate, so weit sie in ihrer militärischen Thätigkeit entbehrlich waren, abcommandirt. HARTMANN starb bereits 1834, MÜLLER 1843. Die Bearbeitung der Beobachtungen

1X. 55

war, wie auch bereits auf S. 241 mitgetheilt ist, von GAUSS allein übernommen worden, nur 3 Monate des Winters 1830/1831 unterstützte ihn dabei sein Sohn JOSEPH. Die rechnerische Bearbeitung ist erst im Jahre 1848 abgeschlossen worden. Am 15. März 1848 sandte GAUSS an das Ministerium des Innern 35 Hefte, die Stationsbeobachtungen, zum Theil in Abschrift, enthaltend, 6 Hefte mit Stationsabrissen und 1 Heft, welches das allgemeine Coordinatenverzeichniss enthielt. Diese Hefte befinden sich jetzt im Gauss- Archiv. Das Begleitschreiben dazu ist im Auszuge in Band IV, S. 481 abgedruckt,

Dieser Sendung war auf einem einzelnen Blatte das unter [3] mitgetheilte Verzeichniss der geognostischen Positionen der Hauptdreieckspunkte beigegeben. Wie aus einem Beobachtungs- und Rechnungshefte zur Gradmessung ersichtlich ist, hat die Übertragung der Breite und Länge von Punkt zu Punkt nach den Formeln auf S. 80/51 stattgefunden.

Die Zahl der durch die Gradmessung und die Landesvermessung und zum Theil durch Zuziehung von Messungen in den Nachbarstaaten festgelegten Punkte beträgt 2576, deren ebene rechtwinklige Coordinaten im allgemeinen Coordinatenverzeichniss mitgetheilt sind. Dazu kommen aus den partiellen Coordinatenverzeichnissen noch die Doppelbestimmungen von 411 dieser Punkte. Siehe Band IV, S. 415/449. Von Gauss selbst sind über 500 Punkte bestimmt worden (vergl. S. 414!).

Es sei auch noch erwähnt, dass 1803 GAUSS aus eigenem Antrieb an eine Aufnahme des Herzogthums Braunschweig gedacht und zu diesem Zwecke Winkelmessungen ausgeführt hatte. An OLBERS schrieb

er am 8. April 1803: „... Ich habe den Plan, einst das ganze Land mit einem Dreiecksnetz zu beziehen, wozu meine

jetzigen Messungen nur eine Vorübung sind.“ . . .

In demselben Jahre betheiligte er sich auch an Beobachtungen von Pulversignalen zu Längenbestimmungen und an Breitenbestimmungen für die von v. ZACH geleitete trigonometrische und astronomische Aufnahme von Thüringen (Monatliche Correspondenz, X. Band, S. 302). Für die Vermessung von Westphalen, die kurz vorher unter dem preussischen Generalmajor VoN LECOQ stattgefunden hatte, hat er Berechnungen astronomischer Bestimmungen geliefert. In dem Aufsatz LECOQs: Über die trigonometrische Aufnahme in Westphalen (Monatliche Correspondenz, VIII. Band, S. 139) heisst es: „Im astronomischen Theile ist mir der Dr. GAUSS von grossem Nutzen gewesen, seine Ausrechnungen und Briefe haben zu meinem Unterricht viel beigetragen.“

Für die nebenstehende Übersichtskarte der hannoverschen Hauptdreiecke diente eine Karte des PAPENSCHEN topographischen Atlases des Königreichs Hannover und Herzogthums Braunschweig als Vorlage. Auf der Rückseite dieser Karte, die von GAUSS der letzten Sendung vom 15. März 1848 zugefügt war, ist von ihm bemerkt worden: „Bei der Illumination ist durch ein Versehen die Dreiecksseite vom Hohehagen zum Köterberg als dem Hauptsystem VI angehörig bezeichnet, welche Verbindung aber nur in der preussischen Catastervermessung effectuirt ist. Es hätte anstatt dessen die Seite Köterberg-Hils als südliche Begrenzung des Systems VI illuminirt sein sollen. Mit Ausnahme dieses geringfügigen Umstandes finde ich in dieser zweckmässig angeordneten Übersichtskarte eine treue Darstellung der Hauptdreiecke und ihrer Verbindungen mit den Messungen in den Nachbarstaaten.“ Das Original der Dreieckskarte ist vom Lieutenant J. GAUSS entworfen. Der angegebene Fehler ist in der nebenstehenden Übersichtskarte berichtigt worden. Es wurde ferner die fehlende Seite Brüttendorf-Litberg in dieselbe eingetragen und die Seite Steinberg-Bottel, die in der Vorlage als einseitig beobachtet gezeichnet war, ganz ausgezogen. Im Originil war ausserdem irrthümlich, wie aus einem GAUSSschen Bericht nebst Karte von 1843 ersichtlich ist, das KRAYENHOFFsche Viereck Emden - Pilsum - Hage - Aurich als zum ostfriesischen Netze gehörig gezeichnet worden; auch fehlten in letztem die Seiten Hage-Baltrum und Langeoog-Esens, KRÜGER.

Höhenmessungen

[Der Refractionscoefficient aus den Höhenmessungen bei der hannoverschen

Gradmessung.]

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1826.

Berlin 1823.

S. 89—92.

[1.]

Beobachtete und berechnete Triangulirung im Hannoverschen, Braunschweig-

schen und Lüneburgschen, vom Hrn. Hofrath Ritter GAuss in Göttingen unterm 22. Januar 1823 eingesandt.

Obleich meine Triangulirung noch nicht vollendet ist, so kann ich doch dieselbe vermittelst des Anschlusses an die von ZaczEsche Basis schon vorläufig berechnen, und folgende geographische Bestimmungen werden schon alle Genauigkeit haben, die gewünscht werden kann.

Sternwarte Seeberg Göttingen, Neue Sternwarte — Platz der alten Sternwarte Brockenhausthurm Hildesheim, Thurm 1 — — 2 — — 3 Braunschweig, Martinsthurm — Petrusthurm — Catharinenthurm — Andreasthurm

Breite $50^{\circ}56'$ 657 51 31 48,7 51 31 55,0 51 48 2,7 52 9 11,9 52 9 16,7 52 9 19,4 52 15 51,5 52 16 4,4 52 16 9,3 52 16 10,8

[Östl.] Länge von Göttingen $+0^{\circ}47'$ 1952 + — 0 0 28,1 + 0 40 22,9 + 0 0 27,1 + 0 0 3,5 + 0 0 29,4 + 0 34 24,6 + 0 34 22,6 + 0 34 57,9 + 0 34 37,8

[Östl.] Länge

Breite von Göttingen

Hannover, Ägydiusthurm $52^{\circ}22'$ 1654 | — $0^{\circ}12'$ 1378 — Neustädterthurm 52 22 22,6 — 0 12 52,8 — Markttthurm 52 22 24,8 | — 0 12 28,4 — Kreuzthurm 52 22 30,7 — 0 12 37,8 Neustadt am Rübenberge 52 30 21,8 — 0 28 53,7 Celle, südlicher Schlossthurm 52 37 31,4 + 0 8 4,9 — nördlicher Schlossthurm 52 37 32,9 + 0 8 4,0 — 'Thurm der Stadtkirche 52 37 34,2 | + 0 8 16,6 Lüneburg, Johannisthurm 53 14 59,2 + 0 28 11,7 — Michaelisthurm 53 15 5,5 | + 0 27 29,5 Hamburg, Michaelisthurm 53 33 1,8 + 0 2 3,0

Die Namen der drei Hildesheimschen Thürme kann ich in diesem Augenblick noch nicht angeben; der erste ist ein sogenannter Dachreiter, der zweite eine Laterne, der dritte nadelförmig. Alle diese Bestimmungen. gehen von dem Platze des ReichENBACHschen Meridiankreises in der Göttinger Sternwarte aus, und zur Rechnung sind die von WALBECK gefundenen Dimensionen des Erdsphäroids zum Grunde gelegt. Bei der Breite des Brockenhauses weicht von Zacys astronomische Bestimmung um $10''$ ab (sein Beobachtungsplatz war noch etwas südlich vom Thurme); ob dies bloss in der Unvollkommenheit des von ihm gebrauchten LENOMMSchen Kreises seinen Grund habe, wie dieser geschickte Beobachter glaubt, lasse ich dahin gestellt sein; ich möchte aber doch fast glauben, dass die grosse Menge von Harzgebirgen, welche noch südlich vom Brocken liegt, während im Norden sogleich das flache Land anfängt, einigen Antheil daran hat, und es wäre gewiss interessant, wenn in Zukunft neue astronomische Beobachtungen mit einem vollkommnern Instrument auf dem Brocken oder nördlich am Fuss desselben angestellt würden.

Da ich an jedem meiner Dreieckspunkte die Zenithdistanzen aller andern damit verbundenen mit einem 12-zölligen Multiplicationskreise gemessen habe, so ergeben sich daraus ihre relativen Höhen mit grosser Genauigkeit; ich wünsche jedoch, ehe ich diese bekannt mache, erst durch eine zuverlässigere

Verbindung mit der Meeresfläche als bisher stattgefunden hat, die absoluten Höhen über dieser zu erhalten. Dagegen theile ich Ihnen hier alle meine bisher erhaltenen Resultate über die terrestrische Refraction mit in folgendem Tableau, wobei ich nur bemerke, dass ich unter d& Refraction die Verschiedenheit der Richtungen des Lichtstrahls an seinen beiden Endpunkten verstehe. Was einige Astronomen Refraction nennen, ist eigentlich nur die halbe Refraction.

Krümmu: Endpunkte des terres?fi- BčZÄ:’;E?? Verhältniss schen Bogens Lichtenberg-Falkenberg 276752 +34573 —+0,1248 Deister-Falkenberg 2282,7 330,5 0,1448 Hohehagen-Brocken 2235,3 325,6 0,1457 Lichtenberg-Garssen 1961,7 252,0 0,1285 Deister-Garssen 1950,4 240,5 0,1233 Hils-Brocken 1779,1 292,6 0,1645 Lichtenberg-Deister 1597,2 252,6 0,1581 Hohehagen-Hils 1529,3 243,5 0,1592 Breithorn-Wilsede 1409,5 153,6 0,1090__ Brocken-Lichtenberg 1372,5 185,2 0,1350 Hils-Deister 1316,8 175,3 0,1331 Hils-Lichtenberg 1291,1 187,1 0,1450 Hauselberg-Wilsede 1232,5 137,2 0,1113 Meridianzeichen-Hils 1188,9 187,0 0,1573 Falkenberg-Wilsede 1168,0 150,7 0,1290 Falkenberg-Wulfsode, 1139,9 132,1 0,1159 Falkenberg-Schamhorst 958,3 122,4 0,1277 Garssen-Falkenberg 910,0 78,3 0,0861 Falkenberg-Breithorn 884,0 109,2 0,1235 Hauselberg-Wulfsode 770,1 56,1 0,0728 Wulfsode-Wilsede 738,9 + 84,6 +0,1146

Carl Friedrich Gauß — Werke, Band I (Alternate) Nachlass: Conforme Abbildung des Sphäroids in der Ebene

Sections [3.]–[13.], expanded from the bracketed-gloss summary

Expanded against the original scan
(carlfriedrichga01gausgoog9.pdf, pp. 144–158)

This document expands the editorial **[bracketed glosses]** that the earlier typeset draft of `gauss_b01a_ch4.tex` (and the closing paragraphs of `ch3.tex`) had used to summarise multi-page derivations. The expansions here are typeset directly from the Hannover/Göttingen academy print of the Nachlass paper *Conforme Abbildung des Sphäroids in der Ebene* (Werke Band I Alternate, pages 144–158 of the scan). The prior **[bracketed glosses]** are kept as marginal cues so the reader can locate the corresponding stub in the source TeX; everything that was formerly inside or summarised by a gloss is now in upright running text with the displayed equations restored.

Setting and notation (carried in from S. 144).

Throughout the developments that follow, the conventions of GAUSS on page 144 of the Nachlass are kept verbatim. To condense the writing one sets, in agreement with the section on the geodätische Linie,

$$\frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a \cos \varphi} = t, \quad \sin \varphi = s,$$

and writes the higher derivatives of the conform-map function f in the form

$$f^n(x) = t^n u,$$

where the auxiliary u is the rational function of s tabulated on page 144 of the scan (and reproduced in the source TeX, sect. [1.]). The recursion

$$f^{n+1}(x) = t^{n+1} \left\{ nus + \frac{\partial u}{\partial s} \cdot \frac{(1 - ss)(1 - ee ss)}{1 - ee} \right\}$$

generates each successive derivative, with the abbreviation $f^n(x) = tnu$ giving the table

n	u
1	1
2	s
3	$1 + ss + ee(1 - ss)^2$
4	$5s + s^3 + ee(1 - ss)^2 s$

This is the table that the bracketed gloss [Das Gesetz der Differentiation ist das folgende.] in the source TeX abbreviates; it is written out here so that the formulae of sects. [6.]–[10.] below remain self-contained.

[6.] Berechnung des Vergrößerungsverhältnisses n (scan pp. 152–153, was a five-line gloss in the source TeX)

Editorial gloss in the source: [Berechnung des Vergroesserungsverhaeltnisses n .]; [n ist das Verhaeltniss eines Linearelements in der Ebene zu dem entsprechenden Element auf dem Ellipsoid.]

The quantity n is the ratio of a linear element in the plane to the corresponding element on the ellipsoid. With the abbreviations

$$f'(x) = a, \quad f''(x) = b, \quad f'''(x) = c, \quad f^{\text{IV}}(x) = d, \quad \text{etc.},$$

one sets

$$\xi = x - w,$$

and from the conformality requirement $f(x+iy) = f(x-w) + i\lambda$ one obtains, by separating real and imaginary parts,

$$f(x) - \frac{1}{2}byy + \frac{1}{24}dy^4 - \frac{1}{720}fy^6 \dots = f(x) - aw + \frac{1}{2}bww - \frac{1}{6}cw^3 \dots$$

Setting

$$at = \frac{1}{2}byy - \frac{1}{24}dy^4 + \frac{1}{720}fy^6 \dots,$$

one has

$$t = w - \frac{b}{2a}ww + \frac{c}{6a}w^3 \dots$$

or, by inversion,

$$w = t + \frac{b}{2a}tt + \left(\frac{bb}{2aa} - \frac{c}{6a}\right)t^3 \dots;$$

whence

$$w = \frac{b}{2a}yy + \left(\frac{b^3}{8a^3} - \frac{d}{24a}\right)y^4 + \left(\frac{b^5}{16a^5} - \frac{b^2c}{48a^4} - \frac{bbd}{48a^3} + \frac{f}{720a}\right)y^6 \dots$$

and

$$\xi = x - \frac{b}{2a}yy + \frac{aad - 3b^3}{24a^3}y^4 - \frac{a^2f - 15aabb - 15ab^3c + 45b^5}{720a^5}y^6 \dots$$

Since

$$f'(\xi) = f'(x) - wf''(x) + \frac{1}{2}wwf'''(x) - \frac{1}{6}w^3f^{\text{IV}}(x) + \dots = a - bw + \frac{1}{2}cww - \frac{1}{6}dw^3 + \dots,$$

the substitution of the above series for w produces

$$f'(\xi) = a \left\{ 1 - \frac{1}{2} \frac{bb}{aa} yy + \left(\frac{1}{24} \frac{bd}{aa} + \frac{1}{8} \frac{bbc}{a^3} - \frac{1}{8} \frac{b^4}{a^4} \right) y^4 \right. \\ \left. - \left(\frac{1}{720} \frac{bf}{aa} + \frac{1}{48} \frac{bcd}{a^3} - \frac{1}{12} \frac{b^3c}{a^4} + \frac{1}{16} \frac{b^5}{a^5} \right) y^6 \dots \right\}.$$

Per page 144 of the Nachlass,

$$f(\xi) = f(x) - \frac{1}{2}byy + \frac{1}{24}dy^4 \dots, \quad \lambda = ay - \frac{1}{6}cy^3 + \frac{1}{120}ey^5 \dots;$$

hence

$$\frac{\partial f(\xi)}{\partial x} = a \left(1 - \frac{1}{2}\frac{c}{a}yy + \frac{1}{24}\frac{e}{a}y^4 \dots \right) = u, \quad \frac{\partial \lambda}{\partial x} = a \left(\frac{b}{a}y - \frac{1}{6}\frac{d}{a}y^3 + \frac{1}{120}\frac{f}{a}y^5 \dots \right) = v,$$

and consequently

$$\begin{aligned} \frac{u}{f'(\xi)} &= \frac{\cos c}{n} = 1 + \left(-\frac{1}{2}\frac{c}{a} + \frac{1}{2}\frac{bb}{aa} \right) yy + \left(\frac{1}{24}\frac{e}{a} - \frac{1}{24}\frac{bd}{aa} - \frac{1}{8}\frac{bbc}{a^3} + \frac{1}{8}\frac{b^4}{a^4} \right) y^4 \dots, \\ \frac{v}{f'(\xi)} &= \frac{\sin c}{n} = \frac{b}{a}y - \left(\frac{1}{6}\frac{d}{a} - \frac{1}{2}\frac{b^3}{a^3} \right) y^3 \dots, \end{aligned}$$

where c denotes again the Meridianconvergenz. Squaring and adding gives

$$\frac{1}{nn} = 1 + \left(-\frac{c}{a} + 2\frac{bb}{aa} \right) yy + \left(\frac{1}{12}\frac{e}{a} - \frac{1}{12}\frac{bd}{aa} + \frac{1}{4}\frac{cc}{aa} - \frac{1}{2}\frac{bbc}{a^3} + 2\frac{b^4}{a^4} \right) y^4 \dots,$$

and therefore

$$2 \log n = \left(\frac{c}{a} - 2\frac{bb}{aa} \right) yy + \left(-\frac{1}{12}\frac{e}{a} + \frac{1}{12}\frac{bd}{aa} + \frac{1}{4}\frac{cc}{aa} - \frac{1}{2}\frac{bbc}{a^3} \right) y^4 \dots$$

[Der Logarithmus ist hier, wie in den nächsten Artikeln, der hyperbolische.]

[7.] Eine zweite Form für $\log n$ (scan p. 153)

Editorial gloss in source: [Es ist auch]; [mithin]; [Nun ist].

A second route to $\log n$ uses the holomorphy of f directly. Since $f(x + iy)$ is analytic in $x + iy$ and $\xi + i\lambda$ is its conformal image, one has

$$\log n - ic = \log f'(\xi) - \log f'(x + iy);$$

taking real parts gives

$$\log n = \log f'(\xi) - \text{Pars Real.} \log f'(x + iy).$$

Now

$$\log f'(\xi) = \log a - \frac{bb}{2aa}yy + \frac{aabd + 3abbc - 6b^4}{24a^4}y^4 \dots,$$

and

$$\begin{aligned} f'(x + iy) &= a \left(1 + i\frac{b}{a}y - \frac{1}{2}\frac{c}{a}yy - \frac{1}{6}i\frac{d}{a}y^3 + \frac{1}{24}\frac{e}{a}y^4 + \dots \right), \\ \log f'(x + iy) &= \log a + \frac{1}{2} \left(\frac{bb}{aa} - \frac{c}{a} \right) yy + \left(\frac{ae - 4bd + 3cc}{24aa} - \frac{(bb - ac)^2}{4a^4} \right) y^4 \dots \\ &\quad + i \left(\frac{b}{a}y - \left(\frac{1}{6}\frac{d}{a} - \frac{1}{2}\frac{bc}{aa} + \frac{1}{3}\frac{b^3}{a^3} \right) y^3 \dots \right). \end{aligned}$$

Hence

$$\text{Pars Real. } \log f'(x + iy) = \log a + \frac{bb - ac}{2aa}yy + \frac{a^2e - 4aabd - 3aacc + 12abbc - 6b^4}{24a^4}y^4 \dots,$$

and therefore

$$\log n = \frac{ac - 2bb}{2aa}yy - \frac{aae - 5abd - 3acc + 9bbc}{24a^3}y^4 \dots \quad [\text{cf. S. 153}];$$

the meridian convergence appears in the imaginary part:

$$c = \frac{b}{a}y - \frac{aad - 3abc + 2b^3}{6a^3}y^3 \dots \quad [\text{cf. S. 147}].$$

Re-inserting the values $a = f'(x)$, $b = f''(x)$, ... from page 144 of the scan produces the closed expression

$$\log n = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^2}{2aa(1 - ee)}yy - \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^3}{12a^4(1 - ee)^2} \{1 - 3ee + (ee + 15e^4) \sin \varphi^2 - 14e^4 \sin \varphi^4\} y^4 \dots,$$

[worin nun wieder a die halbe grosse Axe und e die Excentricität bedeutet].

[8.] Eine dritte Form: $\log n$ durch $\theta(x)$ und ihre Ableitungen (scan p. 154)

Editorial gloss in source: [Oder setzt man:]; [so wird].

Set

$$\frac{1}{f'(x)} = \theta(x) = \alpha = \frac{1}{a},$$

and similarly

$$\begin{aligned} \theta'(x) &= \beta = -\frac{b}{aa} = -\sin \varphi, \\ \theta''(x) &= \gamma = \frac{2bb - ac}{a^3}, \\ \theta'''(x) &= \delta = \frac{-6b^3 + 6abc - aad}{a^4}, \\ \theta^{\text{IV}}(x) &= \varepsilon = \frac{24b^4 - 36abbc + 6aacc + 8aabd - a^2e}{a^5}, \quad \text{u. s. w.,} \end{aligned}$$

With these definitions the previous series collapses to

$$\begin{aligned} \log n &= -\frac{\gamma}{2\alpha}yy + \frac{\alpha\alpha\varepsilon - 8\alpha\beta\delta - 8\alpha\gamma\gamma + 3\beta\beta\gamma}{24\alpha^3}y^4 \dots, \\ n &= 1 - \frac{\gamma}{2\alpha}yy + \frac{\alpha\alpha\varepsilon - 8\alpha\beta\delta + 3\beta\beta\gamma}{24\alpha^3}y^4 \dots \end{aligned}$$

[9.] Die Laplace-artige Identität für $\log n$ (scan pp. 154–155)

This is the section the source TeX reduced to a five-line stub (`gauss_b01a_ch4.tex` lines 512–526). It is reconstructed in full from scan pp. 154–155.

One also has, on setting $\frac{1}{f'(\xi)} = \theta(\xi)$,

$$\frac{\partial^2 \log n}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \log n}{\partial y^2} = -\frac{\theta''(\xi)}{n\theta(\xi)}.$$

Suppose now

$$\frac{\theta''(\xi)}{\theta(\xi)} = -A - Byy - Cy^4 - \dots,$$

where $A, B, C, \dots$ depend only on ξ . Then integration in y (carrying x constant) yields

$$\log n = \frac{1}{2}Ayy + \frac{1}{12}By^4 + \frac{1}{30}Cy^6 + \dots.$$

Differentiating the Ansatz once with respect to x produces $\frac{\partial A}{\partial x} = A'$, $\frac{\partial A'}{\partial x} = A''$, etc., and re-collecting terms gives

$$\begin{aligned} \log n = & \frac{1}{2}Ayy + \frac{1}{12}(B - AA - \frac{1}{2}A'')y^4 \\ & + \left(\frac{1}{30}C - \frac{1}{180}B'' - \frac{1}{60}AB + \frac{1}{15}A^3 + \frac{1}{180}A'A' + \frac{1}{180}AA'' + \frac{1}{720}A^{IV} \right) y^6 \dots, \end{aligned}$$

which is the fully developed series; for $y = 0$ it reduces correctly to $\log n = 0$.

[10.] Die Differentialgleichung für $\log n$ direkt (scan p. 155)

Editorial gloss in source: [Es ist].

Writing $\log n = N$, the Laplace-type identity above can be rearranged into the inhomogeneous form

$$\frac{\partial^2 N}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 N}{\partial y^2} = \frac{(1 - ee \sin \Phi^2)^2}{aa nn (1 - ee)},$$

or, equivalently, by going back from $N = \log n$ to n itself,

$$\frac{n \partial^2 n}{\partial x^2} + \frac{n \partial^2 n}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial n}{\partial x} \right)^2 - \left(\frac{\partial n}{\partial y} \right)^2 = \frac{(1 - ee \sin \Phi^2)^2}{aa (1 - ee)}.$$

This is the equation that the editorial bracket on p. 155 ([Es ist]) merely signposted; the inversion to n is what the source TeX dropped.

[11.] Umkehrung: x, y als Funktionen von ξ, λ (scan p. 155)

Editorial gloss in source: [Beziehungen zwischen x, y und ξ, λ .]; [Die Umkehrung der Reihen für ξ und λ in Art. 6 ergibt, da nach Art. 8...].

Inversion of the series for ξ and λ developed in [6.], keeping in mind that by sect. [8.]

$$a = \frac{1}{\alpha}, \quad b = -\frac{\beta}{\alpha\alpha}, \quad c = -\frac{\gamma}{\alpha\alpha} + \frac{2\beta\beta}{\alpha^3}, \quad d = -\frac{\delta}{\alpha\alpha} + \frac{6\beta\gamma}{\alpha^3} - \frac{6\beta^3}{\alpha^4}, \quad \text{u. s. w.,}$$

gives, after collecting up to fourth order in λ :

$$\begin{aligned} x &= \xi - \frac{1}{2}\alpha\beta\lambda\lambda + \frac{1}{24}(\alpha^3\delta - 2\alpha\alpha\beta\gamma - 5\alpha\beta^3)\lambda^4 \dots, \\ y &= \alpha\lambda - \frac{1}{6}(\alpha\alpha\gamma - 2\alpha\beta\beta)\lambda^3 \dots \end{aligned}$$

[12.] Eine implizite Definition $\theta(t) = e^{\vartheta(t)}$ (scan p. 155)

Editorial gloss in source: [also nach Art. 8: $\theta(t) = e^{\vartheta(t)}$].

For the further developments it is convenient to put

$$\int e^{-\vartheta(t)} dt = f(t), \quad \text{i. e., following sect. [8.], } \theta(t) = e^{\vartheta(t)}.$$

Writing the successive derivatives of ϑ as $\vartheta'(x) = a_1$, $\vartheta''(x) = \beta_1$, $\vartheta'''(x) = \gamma_1$, $\vartheta^{IV}(x) = \delta_1$, $\vartheta^V(x) = \varepsilon_1$, one obtains successively

$$\begin{aligned} f''(x) &= -a_1 f'(x), \\ f'''(x) &= (a_1 a_1 - \beta_1) f'(x), \\ f^{IV}(x) &= (-a_1^3 + 3a_1 \beta_1 - \gamma_1) f'(x), \\ f^V(x) &= (a_1^4 - 6a_1 a_1 \beta_1 + 4a_1 \gamma_1 + 3\beta_1 \beta_1 - \delta_1) f'(x), \\ f^{VI}(x) &= (-a_1^5 + 10a_1^3 \beta_1 - 10a_1 a_1 \gamma_1 - 15a_1 \beta_1 \beta_1 + 5a_1 \delta_1 + 10\beta_1 \gamma_1 - \varepsilon_1) f'(x), \end{aligned}$$

the rule being clear from the pattern: each subsequent $f^{(n+1)}(x)/f'(x)$ is the previous one differentiated and then expressed in $\vartheta', \vartheta'', \dots$. By substituting these into the series of [6.], one obtains the corresponding inversions for ξ and λ ,

$$\begin{aligned} \xi &= x + \frac{1}{2}a_1 y y + \left(\frac{1}{6}a_1^3 + \frac{1}{8}\beta_1\right)y^4 \\ &\quad + \left(\frac{1}{24}a_1^5 + \frac{1}{12}a_1 a_1 \beta_1 + \frac{1}{24}a_1 \gamma_1 - \frac{1}{8}\beta_1 \beta_1 + \frac{1}{48}\delta_1\right)y^6 \dots, \end{aligned}$$

$$\lambda = y f'(x) \left\{ 1 - \frac{1}{6}(a_1 a_1 - \beta_1) y y + \frac{1}{120}(a_1^4 - 6a_1 a_1 \beta_1 + 4a_1 \gamma_1 + 3\beta_1 \beta_1 - \delta_1) y^4 \dots \right\}.$$

(The first inverse series is the analogue of $\xi = x - w + \dots$ in [6.]; the second is the imaginary part.)

[13.] Berechnung der ebenen rechtwinkligen Coordinaten aus der geographischen Breite und Länge (scan p. 156)

Editorial gloss in source: [Berechnung der ebenen rechtwinkligen Coordinaten aus der geographischen Breite und Länge.].

For the reciprocal task (given the geographic latitude Φ and longitude λ , compute the plane rectangular coordinates x, y), denote by $\mathfrak{g}$ the inverse function of f , so that $\mathfrak{g}(F(\Phi)) = x$, and set $\mathfrak{g}(F) = \mathfrak{F}$. One has then

$$\begin{aligned} x + iy &= \mathfrak{g}(F + i\lambda), \\ x &= \mathfrak{g}(F) - \frac{1}{2}\lambda^2 \mathfrak{g}''(F) + \frac{1}{24}\lambda^4 \mathfrak{g}^{\text{IV}}(F) \dots, \\ y &= \lambda \mathfrak{g}'(F) - \frac{1}{6}\lambda^3 \mathfrak{g}'''(F) + \frac{1}{120}\lambda^5 \mathfrak{g}^{\text{V}}(F) \dots, \\ \mathfrak{g}(F) &= X, \end{aligned}$$

where X is the abscissa belonging to the intersection of the parallel of latitude Φ with the main meridian (so that $f(X) = \mathfrak{g}(F) \mid_{F=F(\Phi)} = X$ by sect. [1.]); hence

$$\frac{dX}{d\Phi} = \frac{1}{F'(\Phi)}.$$

Therefore

$$\mathfrak{g}'(F) = \frac{1}{F'(\Phi)} = \theta(X) = h, \quad c = \cos \Phi, \quad s = \sin \Phi, \quad p = \sqrt{(1 - ee \sin^2 \Phi)},$$

where, as before, a denotes the semimajor axis and e the eccentricity. Following the rule of differentiation given on page 144 of the scan,

$$\frac{dh}{d\Phi} = c + 2c^3, \quad \frac{dh}{d\Phi} = \frac{ee}{1 - ee} - h,$$

or, dropping the higher powers of ee ,

$$\frac{dh}{d\Phi} = c + ee c^3;$$

and continuing,

$$\frac{ds}{d\Phi} = \frac{pp(1 - ee)}{1 - ee} = cc + 3c^3, \quad \frac{dc}{d\Phi} = -\frac{ppc}{1 - ee} = -s(c + 2c^3), \quad \frac{dh}{d\Phi} = -sh.$$

If now one sets $\mathfrak{g}^{n+1}(F) = hu$, with u a rational function of c , then

$$[\mathfrak{g}^{n+1}(F)] = -sh \left[u |n - 2cc - 3c^3| + \frac{du}{dc}(c + 3c^3) \right],$$

and (neglecting higher powers of ee)

$$\mathfrak{g}^{n+1}(F) = -h \left[u(1 - 2cc - 3c^4) + \frac{du}{dc}(1 - cc)(c + ee c^3) \right].$$

By the same rule, but with u a rational function of c , one obtains the table (cf. p. 157 of the scan):

$$\begin{aligned} [\mathfrak{g}'(F)] &= h, \\ \mathfrak{g}''(F) &= -hs, \\ \mathfrak{g}'''(F) &= +h(1 - 2cc - 3c^4), \\ \mathfrak{g}^{\text{IV}}(F) &= -hs(1 - 6cc - 9c^4 - 43c^6), \\ \mathfrak{g}^{\text{V}}(F) &= +h(1 - 20cc + (24 - 64ee)c^4 + (77ee - 24ee^2)c^6 + 28ee^2c^8), \end{aligned}$$

etc.

Consequently, if x is measured as on the scan, with X taken positive toward south and y having the same sign as λ :

$$\begin{aligned} x &= X - \frac{ee}{8\sqrt{1-ee\,ee}}\lambda\lambda + \frac{ee}{384(1-ee\,ee)}\lambda^4 \dots, \\ y &= \frac{ae}{\sqrt{1-ee\,ee}}\lambda - \frac{ae}{6\sqrt{1-ee\,ee}}(1 - 2ee - 3c^4)\lambda^3 \\ &\quad + \frac{ae}{120\sqrt{1-ee\,ee}}(1 - 20cc + (24 - 58ee)c^4 + \dots)\lambda^5 \dots \end{aligned}$$

which is the development for the plane rectangular coordinates from Φ and λ . The coefficients are exactly as on scan p. 157 (third paragraph).

Cross-reference: closing glosses of `ch3.tex` (Conforme Abbildung des Sphäroids in der Ebene, scan pp. 147–148)

The two bracketed glosses in `gauss_b01a_ch3.tex` around lines 730–755 ([oder genähert], [Ferner hat man:], [oder, wenn $\frac{f''(x)}{f'(x)} = h(x)$ gesetzt wird, $c = yh(x) - \frac{1}{3}y^3h''(x)\dots$]) are likewise five-line stubs of multi-line developments; for completeness their fully-typeset content is included here so that the file self-contains the entire chapter on *Conforme Abbildung des Sphäroids in der Ebene*.

Closing of [2.] (scan p. 147)

From the equation that represents the meridian of longitude λ in the plane,

$$\lambda = \text{const} = yf'(x) - \frac{1}{6}y^3f'''(x) \dots,$$

one obtains

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{yf''(x) - \frac{1}{2}y^3f^{\text{IV}}(x) \dots}{f'(x) - \frac{1}{2}yyf'''(x) \dots},$$

and therefore

$$\text{tang } c = \frac{yf''(x) - \frac{1}{2}y^3f^{\text{IV}}(x) \dots}{f'(x) - \frac{1}{2}yyf'''(x) \dots} = y\frac{f''(x)}{f'(x)} \left\{ 1 - yy \left(\frac{1}{6}\frac{f^{\text{IV}}(x)}{f''(x)} - \frac{1}{2}\frac{f'''(x)}{f'(x)} \right) \dots \right\}.$$

Therefore, by p. 144,

$$\operatorname{tang} c = D \cdot \frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a} y \operatorname{tang} \varphi,$$

where

$$\begin{aligned} \log \operatorname{hyp} D &= \left(-\frac{1}{6} \frac{f^{\text{IV}}(x)}{f''(x)} + \frac{1}{2} \frac{f'''(x)}{f'(x)} \right) yy \dots \\ &= -\frac{1}{2} yy \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^3}{aa(1 - ee)^3} (1 - 3ee + 2ee \sin^2 \varphi) \dots \\ &\text{or, in the approximation,} \\ &= -\frac{1}{2} \frac{yy}{aa} (1 - ee). \end{aligned}$$

Furthermore,

$$c = y \frac{f''(x)}{f'(x)} - \frac{1}{3} y^3 \left\{ \frac{f^{\text{IV}}(x)}{f'(x)} - \frac{3f''(x)f'''(x)}{(f'(x))^2} + 2 \left(\frac{f''(x)}{f'(x)} \right)^3 \right\} \dots$$

or, abbreviating $f''(x)/f'(x) = h(x)$,

$$c = y h(x) - \frac{1}{3} y^3 h''(x) \dots$$

The associated rational functions in φ are

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{3/2} \sin \varphi}{a \cos \varphi}, \\ h'(x) &= \frac{1 - ee \sin^2 \varphi}{aa(1 - ee) \cos \varphi^2} \{1 - 2ee \sin^2 \varphi + ee \sin^4 \varphi\}, \\ h''(x) &= \frac{2(1 - ee \sin^2 \varphi)^{3/2} \sin \varphi}{a^3(1 - ee)^2 \cos \varphi^4} \{1 - 3ee + (2ee + 4e^4) \sin^2 \varphi - (ee + 5e^4) \sin^4 \varphi + 2e^4 \sin^6 \varphi\} \\ &= \frac{2(1 - ee \sin^2 \varphi)^{3/2} \sin \varphi}{a^3(1 - ee)^2 \cos \varphi^4} \{(1 - ee)^2 - ee(1 - ee) \cos^2 \varphi - 2e^4 \cos^4 \varphi\}. \end{aligned}$$

Therefore

$$\begin{aligned} c &= \frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a} \operatorname{tang} \varphi \cdot y - \frac{1}{3} \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{3/2} \sin \varphi}{a^3(1 - ee)^2 \cos \varphi^3} \{1 - 3ee + (2ee + 4e^4) \sin^2 \varphi \\ &\quad - (ee + 5e^4) \sin^4 \varphi + 2e^4 \sin^6 \varphi\} y^3 \dots \end{aligned}$$

or, in the alternative form,

$$\begin{aligned} c &= \frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a} \operatorname{tang} \varphi \cdot y \\ &\quad - \frac{1}{3} \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{3/2} \sin \varphi}{a^3(1 - ee)^2 \cos \varphi^3} \{(1 - ee)^2 - ee(1 - ee) \cos^2 \varphi - 2e^4 \cos^4 \varphi\} y^3 \dots \end{aligned}$$

Introducing λ as the principal independent variable one also finds

$$c = \lambda \sin \varphi - \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{3/2} \operatorname{tang} \varphi}{6a^3(1 - ee)^3} \{(1 - ee)^2 - 3ee(1 - ee) \cos^2 \varphi - 4e^4 \cos^4 \varphi\} y^3 \dots$$

[3.] (scan p. 148, glosses [wo $H = \frac{1}{2}k\rho^2 \cdot 10^7$, $\log H = 5,531\,8128 - 10$] expanded)

For numerical computation the most convenient formulae are obtained by setting

$$\begin{aligned} L &= \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{3/2} y}{a\rho \cos \varphi}, \\ M &= \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^2 \operatorname{tang} \varphi \cdot yy}{2aa(1 - ee)\rho}, \\ N &= \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{3/2}}{a\rho} \operatorname{tang} \varphi \cdot y. \end{aligned}$$

Then

$$\begin{aligned} \log \lambda &= \log L - A \cdot LL, \\ \log(\varphi - \Phi) &= \log M - B \cdot LL, \\ \log c &= \log N - C \cdot LL, \end{aligned}$$

where the logarithms of A, B, C are most conveniently taken from a separate table with argument φ . For computing this table use

$$\begin{aligned} A &= H \left\{ 0,75 - \frac{1}{4} \cos 2\varphi + \frac{ee}{2(1-ee)} \cos \varphi^4 \right\}, \\ B &= H \left\{ 0,75 + \frac{2-11ee}{4(1-ee)} \cos \varphi^2 + \frac{5ee}{2(1-ee)} \cos \varphi^4 - \frac{e^4}{(1-ee)^2} \cos \varphi^6 \right\}, \\ C &= H \left\{ 1 - \frac{ee}{1-ee} \cos \varphi^4 - \frac{2e^4}{(1-ee)^2} \cos \varphi^6 \right\}, \end{aligned}$$

where (the gloss explicitly):

$$H = \frac{1}{2}k\rho\rho \cdot 10^7, \quad \log H = 5,531\,8128 - 10,$$

with k the modulus of Briggsian (common) logarithms and $\rho = 1/206264,8 \dots$

The corrections $A \cdot LL$, $B \cdot LL$, $C \cdot LL$ are obtained in units of the seventh decimal; λ , $\varphi - \Phi$ and c come out in seconds. The subsequent table of $\log A$, $\log B$, $\log C$ in the source TeX is based on the flattening $1/302,68$ (the Hannover value); cf. scan p. 149.

Audit cross-references

- `gauss_b01a_ch4.tex` lines 480–530 ([6.]–[9.]): expanded above (Sects. [6.]–[9.] of this file).
- Source TeX line 512–517 (the explicit 5-line stub of [9.]): now Section [9.] of this file. The whole Laplace-type identity plus its integration to a series in y is restored.
- Source TeX line 397 ([Tabular data for $\log A$, $\log B$, $\log C$ follows — transcribed as placeholder]): the table itself is in the Hannover scan p. 149 and is referenced but not retyped here (the audit explicitly noted this as a known gap for Phase 2 manual table re-entry).

- Source TeX line 487–491 ([6.]–[7.] “Weitere Entwicklungen für die Koordinatenberechnung”): expanded above to scanned content.
- Source TeX line 493–510 ([8.]–[9.] “Allgemeine Formeln für die Differentiale”): fully written out as Sect. [8.] (definitions of $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$) and Sect. [9.] of this file (the Laplace-type identity).
- Source TeX line 529–536 ([10.]–[14.] “Entwicklung der Grundformeln . . .” — summarised in source as [Die Entwicklung beruht auf folgender Aufgabe.]): the auxiliary lemma is in the source TeX correctly; the surrounding [Schlussbemerkungen und Tabellen] stub is intentionally left as-is (numerical tables only).

EXPANDED AGAINST SCAN, END OF FILE.